

تكنولوجيا تصميم الخرسانة

المواد، تصميم الخلطات، الديمومة وضبط الجودة وفق المواصفات العراقية والدولية

إعداد: م. أميد بودينه

Eng. Omid Podineh

تكنولوجيا تصميم الخرسانة

المواد، تصميم الخلطات، الديمومة وضبط الجودة وفق المواصفات العراقية والدولية

السلسلة	سلسلة Eng.Fanara الهندسية — الكتيب 1
إعداد	م. أميد بودينه — Eng. Omid Podineh
الناشر	Eng.Fanara — حلول هندسية وإنشائية احترافية
الطبعة	الأولى، 2026
الموقع	engfanara.com
إنستغرام	@fanara.eng

جميع الحقوق محفوظة © Eng.Fanara 2026. يُسمح باستخدام هذا الكتيب للأغراض الشخصية والتعليمية، ويُمنع بيعه أو إعادة نشره أو نسخ أي جزء منه لأغراض تجارية دون إذن خطي من الناشر.

إخلاء مسؤولية: أُعدَّت المعلومات الواردة في هذا الكتيب لأغراض تعليمية ومرجعية. على المهندس الرجوع دائماً إلى الإصدار النافذ من المواصفات والمدونات المعتمدة في بلده ومشروعه، والتحقق من القيم قبل استخدامها في التصميم أو التنفيذ.

المقدمة

الخرسانة هي المادة الإنشائية الأكثر استخداماً على وجه الأرض بعد الماء، فلا يكاد يخلو مشروع سكني أو تجاري أو صناعي أو بنية تحتية منها. ومع ذلك، فإن كثيراً من المشكلات التي نراها في مواقع العمل — من التشققات المبكرة وتعشيش الخرسانة، إلى ضعف المقاومة وتآكل حديد التسليح وتلف الأسس بفعل الأملاح — لا تعود إلى خطأ في الحسابات الإنشائية بقدر ما تعود إلى ضعف الفهم العملي لـ«تكنولوجيا الخرسانة»: أي لطبيعة المواد المكونة، وكيفية اختيارها وخلطها وصبها ومعالجتها وفحصها.

يأتي هذا الكتيب، وهو الأول في **سلسلة Eng.Fanara الهندسية**، ليقدّم للمهندس المدني والمعماري ومهندس الموقع والمشرف وطالب الهندسة مرجعاً عربياً عملياً ومنظماً يربط بين الأساس العلمي والتطبيق الميداني. وقد حرصنا على أن يجمع بين المواصفات الدولية الأوسع انتشاراً — كمعهد الخرسانة الأمريكي (ACI) والجمعية الأمريكية للفحص والمواد (ASTM) والمواصفات الأوروبية والبريطانية (EN / BS) — وبين المواصفات القياسية العراقية (IQS) والظروف الخاصة التي يواجهها المهندس في العراق والمنطقة: الحرارة الشديدة صيفاً، وارتفاع محتوى الكبريتات والأملاح في التربة والركام والمياه الجوفية، وتفاوت جودة المواد في السوق.

كيف يُقرأ هذا الكتيب؟

قُسّم الكتيب إلى اثني عشر فصلاً تسير بالقارئ من المواد إلى المنتج النهائي:

- **الفصول 1 إلى 5** تتناول المواد المكونة: الإسمنت، والركام، والماء، والمواد الإسمنتية التكميلية، والمضافات الكيميائية.
- **الفصلان 6 و8** يشرحان خواص الخرسانة في حالتيها الطرية والمتصلبة.
- **الفصل 7** مخصص لتصميم الخلطات الخرسانية خطوة بخطوة، مع أمثلة محلولة بالكامل.
- **الفصلان 9 و10** يعالجان الديمومة وممارسات الإنتاج والصب والمعالجة، ولا سيما الصب في الطقس الحار.
- **الفصل 11** يغطي ضبط الجودة والفحوصات الإتلافية وغير الإتلافية ومعايير القبول.
- **الفصل 12** يستعرض أحدث تقنيات الخرسانة: الخرسانة ذاتية الدمك، وعالية الأداء، والمسلحة بالألياف، والذكية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والخرسانة منخفضة الكربون، والتقنيات الرقمية في إدارة الخرسانة.

وتُختم الكتيبات بملاحق تضم جداول مرجعية، ومعجماً للمصطلحات عربي–إنجليزي، وأسئلة مراجعة مع إجاباتها، ونماذج قوائم تدقيق ميدانية جاهزة للاستخدام.

اصطلاحات الكتيب

- تُستخدم الوحدات الدولية (SI)؛ فالمقاومة بالميغاباسكال ($MPa = N/mm^2$)، والكثافة بالكيلوغرام لكل متر مكعب (kg/m^3).

- يرمز **f'c** إلى مقاومة الانضغاط المميزة للأسطوانات القياسية (150×300 mm) عند عمر 28 يوماً، ويرمز **fcu** إلى مقاومة المكعبات (150 mm).
- تظهر في الكتيب صناديق ملونة: **ملاحظة** (خضراء) للمعلومة المهمة، و**تنبيه** (حمراء) للأخطاء الشائعة والمخاطر، و**في الممارسة العراقية** (صفراء) لما يخص الواقع المحلي، و**مثال محلول** (رمادية) للتطبيقات الحسابية.

نأمل أن يكون هذا الكتيب رفيقاً عملياً في المكتب والموقع، وأن يسهم في رفع جودة ما نبنيه. ونرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم عبر صفحتنا على إنستغرام وموقعنا الإلكتروني.

م. أميد بودينه

Eng.Fanara — 2026

المحتويات

الفصل 1: مدخل إلى الخرسانة وتكنولوجيتها 12

ما هي الخرسانة؟ 12

لمحة تاريخية موجزة 13

لماذا الخرسانة؟ المزايا والقيود 14

تصنيف الخرسانة 14

ما المقصود بـ«تكنولوجيا الخرسانة»؟ 16

المنظومة المرجعية: المواصفات والمدونات 16

الخرسانة في البيئة العراقية: تحديات خاصة 17

دورة حياة الخرسانة: من التصميم إلى الاستثمار 18

العلاقة بين المكونات والخواص: نظرة شاملة 19

قانون أبرامز: حجر الأساس في تكنولوجيا الخرسانة 20

الاتجاهات الحديثة في تكنولوجيا الخرسانة 20

الفصل 2: الإسمنت: الصناعة والكيمياء والأنواع 22

تعريف الإسمنت ودوره 22

صناعة الإسمنت البورتلاندي 22

التركيب الكيميائي للإسمنت 23

تميؤ الإسمنت 25

أنواع الإسمنت وفق المواصفات 27

الخواص الفيزيائية للإسمنت وفحوصاتها 30

اختيار نوع الإسمنت 31

نقل الإسمنت وتخزينه 32

الإسمنت والاستدامة 32

الفصل 3: الركام: الهيكل الخفي للخرسانة 34

أهمية الركام 34

تصنيف الركام 34

الخواص الفيزيائية للركام 35

تدرج الركام 38

المواد الضارة في الركام 42

الركام المعاد تدويره 44

برنامج فحص الركام في المشروع 44

تخزين الركام ومناولته 45

الفصل 4: ماء الخلط والمواد الإسمنتية التكميلية 47

ماء الخلط: المكون الذي يُستهان به 47

المواد الإسمنتية التكميلية: مفهوم عام 49

الرماد المتطاير (Fly Ash) 50

خبث أفران الصهر المطحون (GGBS / GGBFS) 51

غبار السيليكا (Silica Fume / Microsilica) 51

الميتاكاولين (Metakaolin) 52

البوزولانات الطبيعية والطين المكلّس 52

مسحوق الحجر الجيري (Limestone Filler) 53

رماد قشر الأرز 53

مقارنة شاملة 53

الأنظمة الثلاثية (Ternary Blends) 53

الحسابات مع المواد التكميلية 54

الفصل 5: المضافات الكيميائية: كيمياء التحكم بالخرسانة 56

مفهوم المضافات الكيميائية 56

تصنيف المضافات وفق ASTM C494 57

مخفضات الماء والملدنات المتفوقة 57

مؤخرات التماسك 59

مسرعات التماسك والتصلب 60

مضافات توليد الهواء 61

مضافات متخصصة أخرى 61

قواعد عملية لاختيار المضافات واستخدامها 62

الفصل 6: خواص الخرسانة الطرية 64

لماذا تهمنا الخرسانة الطرية؟ 64

قابلية التشغيل 65

فحوصات قابلية التشغيل 65

الانفصال والنزف 68

التشققات في المرحلة اللدنة 69

فقدان الهبوط 71

حرارة الخرسانة الطرية 72

الكثافة والمردود ومحتوى الهواء 72

زمن تماسك الخرسانة 73
أخذ العينات من الخرسانة الطرية 73

الفصل 7: تصميم الخلطات الخرسانية 75

مفهوم تصميم الخلطة 75
المقاومة المستهدفة 76
طريقة ACI 211.1 (طريقة الحجم المطلق) 77
مثال محلول شامل وفق ACI 211.1 81
تعديل الخلطة التجريبية 83
طريقة DoE البريطانية (لمحة) 84
الخلطات الحجمية الاسمية: كيف نتعامل معها؟ 85
تصميم خلطات الخرسانة عالية المقاومة (لمحة) 85
تصميم الخلطة بالأداء: الاتجاه الحديث 86
سجل تصميم الخلطة: ما يجب أن يتضمنه 86

الفصل 8: خواص الخرسانة المتصلبة 87

مقدمة 87
مقاومة الانضغاط 87
مفهوم النضج (Maturity) 90
مقاومة الشد 91
معامل المرونة وعلاقة الإجهاد بالانفعال 92
التغيرات الحجمية: الانكماش 93
الزحف (Creep) 94
الخواص الحرارية 95
الخرسانة والحريق 95
الكثافة والنفاذية والامتصاص 96
العلاقة بين المقاومة والخواص الأخرى: صورة متكاملة 96

الفصل 9: ديمومة الخرسانة في البيئات العدوانية 98

مفهوم الديمومة 98
آليات النقل في الخرسانة 99
تآكل حديد التسليح 100
هجوم الكبريتات 103
التبلور الملحي (التملح) 105
التفاعل القلوي–السيليكي (ASR) 106

الهجوم الحمضي 106
البري والتآكل الميكانيكي 106
فئات التعرض الشاملة في ACI 318 106
الغطاء الخرساني 107
التصميم من أجل الديمومة: منهجية عملية 107

الفصل 10: الإنتاج والنقل والصب والدمك والمعالجة 109

من التصميم إلى الموقع 109
الوزن (التجهيز) والخلط 109
النقل 110
الصب 111
الدمك (الرصّ) 113
الإنهاء 114
المعالجة (Curing) 115
إزالة القوالب والدعامات 116
الفواصل الإنشائية 117
الصب في الطقس الحار 117
الصب في الطقس البارد (لمحة) 119
الخرسانة الكتلية 119

الفصل 11: ضبط الجودة والفحوصات ومعايير القبول 121

ضمان الجودة وضبط الجودة 121
خطة فحص المشروع 121
نماذج المقاومة: التكرار والتعريف 122
معايير قبول المقاومة 123
التقييم الإحصائي للإنتاج 124
التحقيق في النتائج المنخفضة 125
الفحوصات غير الإتلافية (NDT) 127
عيوب الخرسانة الشائعة وإصلاحها 128
الوثائق والسجلات 130

الفصل 12: التقنيات الحديثة ومستقبل الخرسانة 132

مقدمة: خرسانة القرن الحادي والعشرين 132
الخرسانة ذاتية الدمك (SCC) 132
الخرسانة عالية الأداء وعالية المقاومة (HPC / HSC) 134

الخرسانة فائقة الأداء (UHPC) 134
الخرسانة المسلحة بالألياف (FRC) 135
الخرسانة الخفيفة والرغوية والمنفذة 135
الخرسانة منخفضة الكربون 136
الخرسانة ذاتية الالتئام 137
الطباعة ثلاثية الأبعاد بالخرسانة 137
المواد النانوية في الخرسانة (لمحة) 138
الرقمنة في صناعة الخرسانة 138
خارطة طريق للتبني في السوق العراقية 139

الملحق (أ): جداول مرجعية سريعة 141

تحويل الوحدات 141
مقاومة الأسطوانة والمكعب (تقريبية) 142
خواص الخرسانة التصميمية حسب الفئة (تقريبية) 142
حديد التسليح: المساحات والأوزان 143
مساحة الحديد لكل متر عرض (mm^2/m) 143
الكثافات والكثافات النوعية النموذجية 144
الكميات التقريبية للمواد حسب فئة الخرسانة 144
أعمار الفحص ونسب المقاومة المتوقعة (إسمنت اعتيادي) 145
الحدود الرئيسة في الكتيب (ملخص سريع) 145
عشرون قاعدة ذهبية للخرسانة في الموقع 146

الملحق (ب): معجم المصطلحات (عربي – إنجليزي) 147

المواد الرابطة والتميؤ 147
الركام 149
الخلطات والمضافات 150
الخرسانة الطرية 151
التنفيذ 152
الخرسانة المتصلبة والديمومة 153
ضبط الجودة والفحص 154
التقنيات الحديثة 155

الملحق (ج): أسئلة المراجعة والتمارين مع الإجابات 156

أسئلة الفصل الأول: مدخل إلى الخرسانة 156
أسئلة الفصل الثاني: الإسمنت 157

أسئلة الفصل الثالث: الركام 158
أسئلة الفصل الرابع: الماء والمواد التكميلية 159
أسئلة الفصل الخامس: المضافات الكيميائية 160
أسئلة الفصل السادس: الخرسانة الطرية 160
أسئلة الفصل السابع: تصميم الخلطات 161
أسئلة الفصل الثامن: الخرسانة المتصلبة 162
أسئلة الفصل التاسع: الديمومة 163
أسئلة الفصل العاشر: الإنتاج والصب والمعالجة 164
أسئلة الفصل الحادي عشر: ضبط الجودة 165
أسئلة الفصل الثاني عشر: التقنيات الحديثة 165
تمارين شاملة محلولة 166

الملحق (د): قوائم تدقيق ونماذج ميدانية 169

نموذج 1: قائمة تدقيق اعتماد الخلطة الخرسانية 169
نموذج 2: قائمة تدقيق ما قبل الصب (Pour Card) 170
نموذج 3: سجل استلام الشاحنات 171
نموذج 4: قائمة تدقيق الصب في الطقس الحار 172
نموذج 5: سجل المعالجة 172
نموذج 6: سجل نماذج المقاومة 173
نموذج 7: ورقة تقييم نتائج المقاومة (ACI 318) 174
نموذج 8: تقرير عدم مطابقة (NCR) 174
نموذج 9: قائمة فحص العنصر بعد فك القوالب 175

الملحق (هـ): حالات ميدانية نموذجية: التشخيص والعلاج 176

الحالة 1: تشققات في بلاطة سطح صُبّت ظهراً في تموز 176
الحالة 2: نتائج مكعبات منخفضة في أعمدة الطابق الثالث 177
الحالة 3: تدهور أسس في تربة جبسية بعد 12 سنة 178
الحالة 4: تعشيش واسع في أسفل الأعمدة 179
الحالة 5: تشققات حرارية في حصيرة سميكة 180
الحالة 6: تفتت أسفل جدران مبنى قريب من شط العرب 181
الحالة 7: نزاع حول إضافة الماء ورفض الشاحنات 182
الحالة 8: هطول بلاطات وتشقق جدران الطابوق 182

الملحق (و): المواصفات والمراجع 184

المواصفات الأمريكية (ACI) 184

مواصفات ASTM 185
المواصفات الأوروبية والبريطانية 187
المواصفات العراقية 187
مراجع للاستزادة 188

الفصل 1

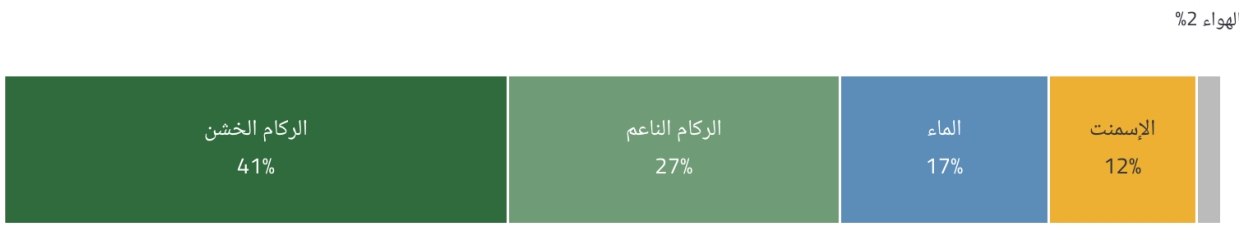
1 مدخل إلى الخرسانة وتكنولوجيتها

1-1 ما هي الخرسانة؟

الخرسانة (Concrete) مادة بناء مركبة تتكون أساساً من **مادة رابطة** هي الإسمنت، و**ماء**، و**ركام** ناعم (رمل) وخشن (حصى أو حجر مكسر)، وقد يضاف إليها **مضافات كيميائية** و**مواد إسمنتية تكميلية** لتحسين خواصها. عند خلط الإسمنت بالماء تحدث سلسلة من التفاعلات الكيميائية تُعرف بـ**التميؤ** (Hydration)، ينتج عنها عجينة تتصلب تدريجياً وتربط حبيبات الركام بعضها ببعض لتكوّن كتلة صلبة تشبه الصخر الصناعي.

يمكن النظر إلى الخرسانة على أنها نظام من مرحلتين:

1. **العجينة الإسمنتية** (Cement Paste): خليط الإسمنت والماء (والمواد التكميلية)، وتشغل عادة 25–40% من حجم الخرسانة. وهي «الصمغ» الذي يربط المكونات، ومصدر معظم خواص الخرسانة الحساسة كالمقاومة والنفاذية والانكماش.
2. **الركام** (Aggregate): ويشغل 60–75% من الحجم. وهو «الهيكل» الذي يمنح الكتلة الحجم والثبات الأبعادي، ويقلل التكلفة والانكماش والحرارة الناتجة عن التميؤ.



شكل 1-1: التركيب الحجمي النموذجي لمتر مكعب من الخرسانة العادية (نسب تقريبية)

وبين المرحلتين توجد منطقة رقيقة سمكها بضع عشرات من الميكرومترات تُسمى **منطقة الانتقال البينية** (Interfacial Transition Zone – ITZ)، وهي عادة الحلقة الأضعف في البنية المجهرية للخرسانة العادية، ويتركز فيها جزء كبير من التشققات الدقيقة. وكثير من تقنيات الخرسانة الحديثة — كإضافة غبار السيليكا — تهدف أساساً إلى تقوية هذه المنطقة.

ملاحظة: الفرق بين **المونة** (Mortar) و**الخرسانة**: المونة خليط من الإسمنت والماء والرمل فقط دون ركام خشن، وتُستخدم في البناء واللياسة. أما **الخرسانة المسلحة** (Reinforced Concrete) فهي خرسانة تحتوي على حديد تسليح يتحمل إجهادات الشد التي تعجز الخرسانة عن مقاومتها.

1-2 لمحة تاريخية موجزة

لم تكن الخرسانة اختراعاً حديثاً؛ فقد استخدم الإنسان المواد الرابطة منذ آلاف السنين:

- **بلاد الرافدين ومصر القديمة** : استُخدم الجبس والجير والقار (القير) مواد رابطةً في البناء. وقد عُرف القار في العراق القديم مادةً لربط الطابوق والعزل المائي، وهو شاهد مبكر على فهم دور المادة الرابطة.
- **الرومان**: طوّروا «الخرسانة الرومانية» بخلط الجير مع الرماد البركاني (البوزولانا)، فشيّدوا منشآت ما زال بعضها قائماً كقبة البانثيون في روما بعد نحو ألفي عام. وتكشف الدراسات الحديثة أن جزءاً من ديمومتها يعود إلى تفاعلات «ذاتية الالتئام» بين الجير والماء المتسرب.
- **عام 1824م**: سجّل البريطاني جوزيف آسبدن براءة اختراع **الإسمنت البورتلاندي**، سمي بذلك لتشابه لونه بعد التصلب مع حجر جزيرة بورتلاند.
- **منتصف القرن التاسع عشر** : ظهرت الخرسانة المسلحة على يد جوزيف مونييه وآخرين، ثم توسّع استخدامها في المباني والجسور.
- **القرن العشرون** : ظهرت الخرسانة سابقة الإجهاد، والمضافات الكيميائية، والخرسانة الجاهزة، ثم الخرسانة عالية الأداء والخرسانة ذاتية الدمك.

- **القرن الحادي والعشرون** : الخرسانة فائقة الأداء (UHPC)، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والخرسانة الذكية المزودة بالمستشعرات، والسعي إلى خرسانة منخفضة الكربون.

1-3 لماذا الخرسانة؟ المزايا والقيود

المزايا

- **توفّر المواد الخام** وانخفاض كلفتها نسبياً في معظم البلدان، ومنها العراق الغني بالحجر الجيري والرمل والحصى.
- **قابلية التشكيل**: تُصب الخرسانة الطرية في أي قالب، فتُنتَج بها أشكال معمارية وإنشائية متنوعة.
- **مقاومة انضغاط عالية** : تتراوح بين 20 و50 MPa في المباني الاعتيادية، وتتجاوز 100 MPa في الخرسانات الخاصة.
- **مقاومة جيدة للحريق** مقارنة بالفولاذ والخشب، إذ تحافظ على جزء كبير من مقاومتها لفترات طويلة وتحمي حديد التسليح.
- **ديمومة عالية** إذا صُممت وصُبّت ومُعولجت بطريقة صحيحة، مع كلفة صيانة منخفضة.
- **الكتلة الحرارية**: تخزن الحرارة وتطلقها ببطء، وهو أمر مفيد في المناخ الحار إذا أحسن استغلاله معمارياً.
- **إمكانية الإنتاج في الموقع** أو في المصانع (الخرسانة الجاهزة والعناصر مسبقة الصب).

القيود

- **ضعف مقاومة الشد**: لا تتجاوز عادة 8–12% من مقاومة الانضغاط؛ لذا يلزم التسليح.
- **الوزن الكبير**: كثافة الخرسانة العادية نحو 2300–2400 kg/m^3، مما يزيد الأحمال الميتة.
- **التغيرات الحجمية**: الانكماش اللدن وانكماش الجفاف والزحف والتمدد الحراري، وكلها تسبب التشقق إذا لم تُدَر.
- **الحساسية لجودة التنفيذ** : الخرسانة تُصنَع غالباً في الموقع، وأي خطأ في الخلط أو الصب أو المعالجة يظهر أثره سنوات لاحقة.
- **البصمة الكربونية** : يُعزى إلى صناعة الإسمنت نحو 7–8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وهو تحدٍّ يدفع نحو تقنيات الخرسانة منخفضة الكربون.

1-4 تصنيف الخرسانة

يمكن تصنيف الخرسانة وفق معايير متعددة، أهمها:

حسب الكثافة

النوع	الكثافة التقريبية (kg/m³)	أمثلة الاستخدام
خرسانة خفيفة جداً (عازلة)	800 – 300	طبقات العزل، الخرسانة الرغوية فوق السقوف
خرسانة خفيفة إنشائية	1900 – 1400	البلاطات والعناصر في المباني العالية لتقليل الأحمال
خرسانة عادية	2500 – 2200	معظم العناصر الإنشائية
خرسانة ثقيلة	5500 – 3000	دروع الإشعاع في المستشفيات والمنشآت النووية، أثقال الموازنة

حسب مقاومة الانضغاط

الفئة	مقاومة الأسطوانة f'c (MPa)	ملاحظات
منخفضة المقاومة	أقل من 20	خرسانة النظافة (Blinding)، الأعمال غير الإنشائية
اعتيادية	50 – 20	المباني السكنية والتجارية والجسور الاعتيادية
عالية المقاومة (HSC)	100 – 50	أعمدة الأبراج، الجسور الطويلة
فائقة الأداء (UHPC)	أكثر من 120	عناصر رقيقة، وصلات، إصلاحات خاصة

وفي المواصفات الأوروبية (EN 206) يُعبَّر عن الفئة بالرمز **C x/y** حيث x مقاومة الأسطوانة وy مقاومة المكعب، مثل C25/30 وC30/37 وC40/50. أما في الممارسة البريطانية والعراقية فما زال شائعاً التعبير بمقاومة المكعب، مثل «خرسانة 30 نيوتن» أو «خرسانة C30» بمعنى مكعب 30 MPa.

> **تنبيه:** من أكثر الأخطاء شيوعاً في المواقع الخلط بين مقاومة المكعب ومقاومة الأسطوانة. فإذا نصت المخططات المصممة وفق ACI 318 على f'c = 28 MPa، فإن المكعب المقابل يجب أن يحقق نحو 35 MPa. وعلى المهندس أن يتأكد من أساس المواصفة قبل اعتماد نتائج الفحص أو طلب الخرسانة من المعمل.

حسب طريقة الإنتاج والاستخدام

- **خرسانة مخلوطة في الموقع** (Site-mixed): تُخلط بخلاطة صغيرة أو يدوياً، وجودتها متغيرة غالباً.
- **خرسانة جاهزة** (Ready-mixed): تُنتج في محطات مركزية وتُنقل بشاحنات الخلط (الترك ميكسر)، وهي الأكثر شيوعاً في المشاريع المتوسطة والكبيرة.
- **خرسانة مسبقة الصب** (Precast): تُصب العناصر في مصنع ثم تُنقل للتركيب، مثل الجسور الحاملة والبلاطات المجوفة والجدران الخارجية.

- **خرسانة مسبقة الإجهاد** (Prestressed): يُشد الحديد قبل الصب أو بعده لإدخال إجهادات ضغط تعادل الشد الناتج عن الأحمال.
- **خرسانة مرشوشة** (Shotcrete): تُرش بالهواء المضغوط على الأسطح، وتستخدم في الأنفاق وتثبيت المنحدرات.
- **خرسانة كتلية** (Mass Concrete): عناصر ضخمة كالسدود والحصائر السميكة، يكون فيها التحكم في الحرارة أمراً حاسماً.

1-5 ما المقصود بـ«تكنولوجيا الخرسانة»؟

تكنولوجيا الخرسانة هي العلم التطبيقي الذي يدرس **اختيار المواد المكونة وتحديد نسبها وطرق إنتاج الخرسانة ونقلها وصبها ودمكها ومعالجتها وفحصها**، بهدف الحصول على منتج يحقق المتطلبات الثلاثة الأساسية بأقل كلفة ممكنة:

1. **المتطلبات في الحالة الطرية** : قابلية التشغيل المناسبة لطريقة الصب، والتماسك، وعدم الانفصال أو النزف المفرط، وزمن تشغيل كافٍ.
2. **المتطلبات في الحالة المتصلبة**: المقاومة المطلوبة (انضغاط، شد، انحناء)، ومعامل المرونة، والثبات الأبعادي.
3. **متطلبات الديمومة** : مقاومة البيئة المحيطة طوال العمر التصميمي — الكبريتات والكلوريدات والكربنة والتآكل والتجمد والذوبان والتفاعلات القلوية.

وهنا يظهر الفرق بين **المصمم الإنشائي** الذي يحدد «ماذا» يريد من الخرسانة (f'_c، فئة التعرض، الغطاء الخرساني)، و**مهندس تكنولوجيا الخرسانة** الذي يحدد «كيف» نحقق ذلك (نوع الإسمنت، نسبة الماء إلى الإسمنت، تدرج الركام، المضافات، طريقة الصب والمعالجة). وفي مشاريعنا كثيراً ما يقع الدوران على عاتق المهندس نفسه، ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتيب.

1-6 المنظومة المرجعية: المواصفات والمدونات

يتعامل المهندس في العراق والمنطقة مع خليط من المرجعيات. ومن المهم معرفة دور كل منها:

المواصفات الأمريكية

- **ACI 318**: متطلبات كود البناء للخرسانة الإنشائية، وهي المرجع التصميمي الأوسع انتشاراً. تتضمن متطلبات الديمومة وفئات التعرض ومعايير قبول الخرسانة.
- **ACI 211.1**: الممارسة القياسية لاختيار نسب الخلطات الخرسانية العادية والثقيلة والكتلية (طريقة الحجم المطلق).
- **ACI 301**: المواصفات القياسية للخرسانة الإنشائية (مواصفات تنفيذ).
- **ACI 305R** و**306R**: الصب في الطقس الحار والبارد.

- **ACI 308**: معالجة الخرسانة.
- **ACI 201.2R**: دليل الخرسانة المستدامة (الديمومة).
- **ASTM**: مئات المواصفات للمواد والفحوصات، مثل C150 (الإسمنت البورتلاندي)، وC33 (الركام)، وC494 (المضافات الكيميائية)، وC618 (الرماد المتطاير)، وC39 (فحص الأسطوانات)، وC143 (فحص الهبوط).

المواصفات الأوروبية والبريطانية

- **EN 197-1**: الإسمنت — التركيب والمواصفات ومعايير المطابقة.
- **EN 206 / BS 8500**: الخرسانة — المواصفة والأداء والإنتاج والمطابقة.
- **EN 1992 (Eurocode 2)**: تصميم المنشآت الخرسانية.
- **BS 812** و**BS 882** و**EN 12620**: الركام وفحوصاته.
- طريقة **DoE** البريطانية لتصميم الخلطات (Design of Normal Concrete Mixes).

المواصفات العراقية

يصدر **الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية** في العراق المواصفات القياسية العراقية (IQS)، ومن أهمها للخرسانة:

- **م.ق.ع 5 (IQS 5/1984)**: الإسمنت البورتلاندي، وتشمل الإسمنت الاعتيادي والسريع التصلب والمقاوم للكبريتات.
- **م.ق.ع 45 (IQS 45/1984)**: ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء، وتتضمن حدود التدرج ومحتوى الكبريتات والمواد الناعمة.
- إضافة إلى **المواصفات الفنية العامة** الصادرة عن وزارة الإعمار والإسكان، و**مدونات البناء العراقية**، التي تنظم أعمال التنفيذ والإشراف.

> **في الممارسة العراقية:** كثير من المشاريع في العراق — ولا سيما الممولة دولياً أو المنفذة من شركات أجنبية — تعتمد ACI وASTM مرجعاً أساسياً، في حين تعتمد المشاريع الحكومية المحلية غالباً المواصفات العراقية والبريطانية. ولذلك يجب على مهندس الموقع أن يحدد في بداية المشروع **المرجعية الحاكمة** المذكورة في وثائق العقد، وأن يلتزم بها في الفحوصات ومعايير القبول، لأن الاختلاف بين المرجعيات (المكعب مقابل الأسطوانة، وأعمار الفحص، وعدد النماذج) قد يؤدي إلى نزاعات حقيقية بين المقاول والمشرف.

1-7 الخرسانة في البيئة العراقية: تحديات خاصة

يواجه المهندس في العراق ظروفاً تختلف عن البيئات التي وُضعت فيها كثير من المواصفات الدولية، أهمها:

الحرارة الشديدة

تتجاوز درجات الحرارة في الصيف 45–50°C في معظم المحافظات، مع رطوبة نسبية منخفضة ورياح جافة أحياناً. وينتج عن ذلك:

- تسارع التميؤ وفقدان الهبوط السريع وزيادة الحاجة إلى الماء.
- ارتفاع معدل التبخر من السطح، مما يسبب **الانكماش اللدن** والتشققات السطحية.
- ارتفاع درجة حرارة الخرسانة الطرية فوق الحدود المسموحة (عادة 32–35°C).
- انخفاض المقاومة النهائية مقارنة بالخرسانة المصبوبة في ظروف معتدلة.

الكبريتات والأملاح

تحتوي الترب في مناطق واسعة من العراق — خصوصاً الوسط والجنوب — على نسب عالية من الجبس (كبريتات الكالسيوم) والأملاح الذائبة، كما يرتفع منسوب المياه الجوفية المالحة في البصرة وأجزاء من الفرات الأوسط. وتؤدي هذه الظروف إلى:

- **هجوم الكبريتات** على الخرسانة الملامسة للتربة (الأسس والجدران الاستنادية).
- **تآكل حديد التسليح** بفعل الكلوريدات في المناطق الساحلية والمالحة.
- **التبلور الملحي** في الأجزاء المعرضة للترطيب والتجفيف المتكرر.

جودة المواد

قد يحتوي الركام المحلي — وبخاصة الرمل — على نسب من الكبريتات (الجبس) والطين والمواد الناعمة تتجاوز الحدود المسموحة، ويستدعي ذلك فحوصات دورية وانتقاءً دقيقاً للمقالع. كما تتفاوت جودة الإسمنت بين المصادر المحلية والمستوردة.

> **ملاحظة:** هذه التحديات ليست أسباباً لرداءة الخرسانة، بل هي معطيات تصميمية. والخرسانة الجيدة في العراق ممكنة تماماً إذا اختيرت المواد وصُممت الخلطة ونُفذ الصب والمعالجة وفق ما ستعرضه الفصول اللاحقة.

1-8 دورة حياة الخرسانة: من التصميم إلى الاستثمار

لفهم موقع كل فصل من هذا الكتيب، يمكن تتبع رحلة الخرسانة عبر المراحل الآتية:

1. **التصميم الإنشائي**: يحدد المصمم f'_c، وفئة التعرض، والغطاء الخرساني، وأقصى مقاس للركام بحسب المسافات بين قضبان التسليح.

2. **كتابة المواصفات الفنية**: تُحوَّل متطلبات التصميم إلى بنود تعاقدية: نوع الإسمنت، أقصى w/c، أقل محتوى إسمنت، المضافات المسموحة، الفحوصات ومعايير القبول.
3. **اختيار المواد وفحصها**: الإسمنت، الركام، الماء، المضافات.
4. **تصميم الخلطة والخلطات التجريبية** (Trial Mixes) لتأكيد تحقيق المتطلبات قبل البدء.
5. **الإنتاج**: الوزن والخلط في المحطة أو الموقع.
6. **النقل والصب والدمك**.
7. **الإنهاء والمعالجة**.
8. **ضبط الجودة**: فحوصات الخرسانة الطرية والمتصلبة، وتقييم النتائج، والإجراءات التصحيحية.
9. **الاستثمار والصيانة**: المراقبة الدورية، والإصلاح عند الحاجة.

وفشل أي حلقة من هذه السلسلة يُضعف السلسلة كلها؛ فأفضل خلطة مصممة على الورق لا قيمة لها إذا أضيف إليها الماء في الموقع لتسهيل الصب، أو تُركت دون معالجة تحت شمس تموز.

1-9 العلاقة بين المكونات والخواص: نظرة شاملة

قبل الدخول في التفاصيل، يلخص الجدول الآتي تأثير المتغيرات الرئيسة على خواص الخرسانة. وستُشرح كل علاقة في موضعها:

المتغير (عند زيادته)	التشغيلية	المقاومة	النفاذية	الانكماش	الحرارة
نسبة الماء/الإسمنت (w/c)	تزداد	تقل كثيراً	تزداد كثيراً	يزداد	—
محتوى العجينة	تزداد	تتغير قليلاً	—	يزداد	تزداد
المقاس الأقصى للركام	تزداد (بماء أقل)	تزداد قليلاً حتى حد معين	—	يقل	تقل
نعومة الإسمنت	تقل قليلاً	تزداد مبكراً	—	يزداد	تزداد
الملدنات المتفوقة	تزداد كثيراً	تزداد (عند خفض الماء)	تقل	—	—
المواد التكميلية (رماد، خبث)	تزداد غالباً	تقل مبكراً، تزداد متأخراً	تقل كثيراً	—	تقل
الهواء المحبوس عمداً	تزداد	تقل (نحو 5% لكل 1% هواء)	—	—	—
مدة المعالجة الرطبة	—	تزداد	تقل	يقل التشقق	—

1-10 قانون أبرامز: حجر الأساس في تكنولوجيا الخرسانة

في عام 1918 نشر داف أبرامز نتائج تجاربه التي أثبتت أن مقاومة الخرسانة المدموكة جيداً تعتمد بالدرجة الأولى على **نسبة الماء إلى الإسمنت** (w/c)، بصرف النظر عن كثير من العوامل الأخرى، وصاغها بالعلاقة:

$$f_c = A / B^{w/c}$$

حيث A وB ثوابت تعتمد على نوع الإسمنت والعمر وظروف الفحص. ومعنى ذلك أن كل زيادة في الماء — مع ثبات الإسمنت — تخفض المقاومة بصورة أُسّية.

والتفسير الفيزيائي بسيط: لا يحتاج الإسمنت للتميؤ الكامل إلا إلى نحو 0.23–0.25 من وزنه ماءً متحداً كيميائياً، ونحو 0.42 تقريباً لإكمال التميؤ مع الماء الهلامي. أما الماء الزائد عن ذلك — والذي نضيفه للحصول على التشغيلية — فيتبخر مع الزمن تاركاً **مسامات شعرية** تضعف الخرسانة وتزيد نفاذيتها.

مثال توضيحي

خلطة تحتوي على 350 kg من الإسمنت و175 kg من الماء لكل متر مكعب (w/c = 0.50). أضاف عامل الموقع 20 لتراً من الماء لكل متر مكعب لتسهيل الضخ، فأصبحت النسبة:

w/c = (175 + 20) / 350 = 0.56

وبحسب العلاقات التقريبية في ACI 211.1 (الفصل 7)، يقابل الانتقال من 0.50 إلى 0.56 انخفاضاً في المقاومة المتوقعة من نحو 33 MPa إلى نحو 29 MPa، أي خسارة تقارب 13% من المقاومة، إضافة إلى زيادة النفاذية والانكماش. و20 لتراً لا تبدو كمية كبيرة في الموقع!

تنبيه: إضافة الماء إلى شاحنة الخرسانة في الموقع دون حساب ودون موافقة المهندس من أخطر الممارسات وأكثرها شيوعاً. وإذا كانت الخلطة جافة فعلاً، فالحل يكون بإعادة الجرعة المصممة من الملدن، أو برفض الشاحنة إذا تجاوز زمن الخلط الحد المسموح، لا بإضافة الماء.

1-11 الاتجاهات الحديثة في تكنولوجيا الخرسانة

يشهد قطاع الخرسانة تحولاً سريعاً بفعل ثلاثة محركات: **الأداء** (منشآت أطول وأنحف وأكثر ديمومة)، و**الاستدامة** (خفض الكربون)، و**الرقمنة** (البيانات والأتمتة). ومن أبرز ملامح هذا التحول — التي يتناولها الفصل 12 بالتفصيل:

- **المواصفات المبنية على الأداء** (Performance-based) بدلاً من الوصفية: يُطلب من المنتج تحقيق نفاذية أو مقاومة كلوريدات معينة، بدلاً من فرض نسب ثابتة.

- **الإسمنت المخلوط** (Blended Cements) والمواد التكميلية بنسب استبدال مرتفعة.
- **الملدنات المتفوقة من الجيل الثالث** (PCE) التي جعلت الخرسانة ذاتية الدمك وعالية الأداء ممكنة تجارياً.
- **المستشعرات اللاسلكية** المدفونة في الخرسانة لقياس الحرارة وتقدير المقاومة آنياً بطريقة النضج (Maturity).
- **الذكاء الاصطناعي** في التنبؤ بالمقاومة وتحسين تصميم الخلطات.
- **الطباعة ثلاثية الأبعاد** للمباني والعناصر.

خلاصة الفصل

- الخرسانة نظام من **عجينة إسمنتية** و**ركام** تربطهما **منطقة انتقال بينية** هي الأضعف عادة.
- تكنولوجيا الخرسانة تُعنى باختيار المواد ونسبها وإنتاجها وصبها ومعالجتها وفحصها لتحقيق متطلبات **الحالة الطرية** و**المتصلبة** و**الديمومة**.
- **نسبة الماء/الإسمنت** هي العامل الأهم في المقاومة والنفاذية (قانون أبرامز).
- يجب تحديد **المرجعية الحاكمة** (ACI/ASTM أو BS/EN أو IQS) منذ البداية، والتمييز بين **مقاومة المكعب** و**مقاومة الأسطوانة**.
- البيئة العراقية تفرض تحديات خاصة: **الحرارة**، و**الكبريتات والأملاح**، و**تفاوت جودة المواد**، وكلها قابلة للإدارة هندسياً.

الفصل 2

2 الإسمنت: الصناعة والكيمياء والأنواع

2-1 تعريف الإسمنت ودوره

الإسمنت مادة رابطة **هيدروليكية** ، أي أنها تتصلب وتكتسب مقاومتها بالتفاعل مع الماء، وتحتفظ بهذه المقاومة حتى عند غمرها بالماء. وهذا ما يميزها عن المواد الرابطة **غير الهيدروليكية** كالجبس والجير الهوائي التي تحتاج إلى الهواء لتتصلب وتضعف بالماء.

ورغم أن الإسمنت لا يشكل إلا 10–15% من وزن الخرسانة، فإنه المكون الأغلى ثمناً والأكثر تأثيراً في المقاومة والديمومة، والمسؤول عن الجزء الأكبر من البصمة الكربونية للخرسانة. لذا فإن فهم صناعته وكيميائه وأنواعه شرط أساسي لاختياره الصحيح.

2-2 صناعة الإسمنت البورتلاندي

المواد الخام

يُصنع الإسمنت البورتلاندي من خليط مدروس من:

- **مواد جيرية** (مصدر أكسيد الكالسيوم CaO): الحجر الجيري، الطباشير، المارل. وتشكل نحو 75–80% من الخلطة الخام.
- **مواد طينية** (مصدر السيليكا SiO_2 والألومينا Al_2O_3 وأكسيد الحديد Fe_2O_3): الطين، السجيل (الطفل)، الصخور الطينية.
- **مواد مصححة** بكميات صغيرة لضبط التركيب: رمل السيليكا، خام الحديد، البوكسايت.

- **الجبس** ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$): يُضاف في مرحلة الطحن النهائية بنسبة 3–5% لتنظيم زمن التماسك.

مراحل التصنيع

1. **استخراج المواد الخام وتكسيرها** من المقالع.
2. **التجانس والطحن الخام**: تُخلط المواد بنسب محسوبة بدقة وتُطحن إلى مسحوق ناعم يسمى **الخلطة الخام** (Raw Meal). ويتم ضبط التركيب الكيميائي بمعاملات مثل **معامل الإشباع الجيري** (LSF) و**معامل السيليكا** (SM) و**معامل الألومينا** (AM).
3. **التسخين المسبق والتكليس**: تمر الخلطة الخام عبر برج من **المسخنات المسبقة** (Preheaters) و**المكلس** (Precalciner) حيث يتفكك الحجر الجيري:

$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2\uparrow$$

وهذا التفاعل وحده مسؤول عن نحو 60% من انبعاثات CO_2 في صناعة الإسمنت، والباقي من احتراق الوقود. 4. **الحرق في الفرن الدوار**: فرن أسطواني مائل يدور ببطء، تصل فيه حرارة المادة إلى نحو **1450°C**، فتتفاعل الأكاسيد وتنصهر جزئياً لتكوّن كتلاً كروية رمادية داكنة تسمى **الكلنكر** (Clinker). 5. **التبريد السريع** للكلنكر في المبرد، لأن التبريد البطيء يؤثر سلباً في تركيبه البلوري ونشاطه. 6. **الطحن النهائي**: يُطحن الكلنكر مع الجبس (ومع مواد تكميلية في الإسمنت المخلوط) في طواحين كروية أو أسطوانية حتى النعومة المطلوبة. 7. **التخزين والتعبئة**: في صوامع (سايلوات)، ثم يُعبأ في أكياس (50 kg عادة) أو يُشحن سائباً (فلّ).

> **ملاحظة:** يُستخدم في المصانع الحديثة **الطريقة الجافة** التي توفر الوقود مقارنة بالطريقة الرطبة القديمة التي كانت تخلط المواد الخام بالماء على شكل عجينة. وما زالت بعض المصانع القديمة في المنطقة تعمل بالطريقة الرطبة.

2-3 التركيب الكيميائي للإسمنت

الأكاسيد الرئيسة

يُعبَّر عن تركيب الإسمنت عادة بنسب الأكاسيد التي يحددها التحليل الكيميائي:

الأكسيد	الرمز المختصر	النسبة التقريبية (%)	الدور
أكسيد الكالسيوم CaO	C	67 – 60	المكون الأساسي لجميع المركبات
ثاني أكسيد السيليكون SiO_2	S	25 – 17	يكوّن سيليكات الكالسيوم المسؤولة عن المقاومة
أكسيد الألومنيوم Al_2O_3	A	8 – 3	يكوّن الألومينات، ويسرع التماسك

الأكسيد	الرمز المختصر	النسبة التقريبية (%)	الدور
أكسيد الحديد Fe_2O_3	F	6 – 0.5	يكوّن مركب الفيرايت، ويخفض حرارة الحرق
أكسيد المغنيسيوم MgO	M	4 – 0.5	شائبة؛ الزائد منه يسبب تمدداً متأخراً
ثالث أكسيد الكبريت SO_3	S^-	3.5 – 1	مصدره الجبس المضاف
القلويات $Na_2O + K_2O$	N, K	1.2 – 0.3	قد تتفاعل مع الركام التفاعلي

ملاحظة: في كيمياء الإسمنت يُستخدم «الترميز المختصر»: C = CaO، وS = SiO_2، وA = Al_2O_3، وF = Fe_2O_3، وH = H_2O، وS^- = SO_3. فالرمز C_3S يعني $3CaO·SiO_2$، وC-S-H يعني هلام سيليكات الكالسيوم المميأة.

المركبات الأربعة الرئيسة (مركبات بوغ)

تتحد الأكاسيد داخل الفرن مكوّنة أربعة مركبات رئيسة، تحسب نسبها تقريبياً بمعادلات **بوغ** (Bogue):

المركب	الاسم	النسبة النموذجية (%)	سرعة التفاعل	المساهمة في المقاومة	حرارة التميؤ (J/g) تقريباً
C_3S	سيليكات ثلاثي الكالسيوم (الأليت)	65 – 45	سريعة	المقاومة المبكرة والنهائية	≈ 500
C_2S	سيليكات ثنائي الكالسيوم (البيليت)	30 – 10	بطيئة	المقاومة المتأخرة (بعد 28 يوماً)	≈ 260
C_3A	ألومينات ثلاثي الكالسيوم	12 – 5	سريعة جداً	ضئيلة	≈ 870 (أعلى قيمة)
C_4AF	ألومينو فيرايت رباعي الكالسيوم	12 – 5	متوسطة	ضئيلة	≈ 420

ويترتب على هذا الجدول نتائج عملية مهمة:

- **زيادة C_3S** وزيادة النعومة تعطيان إسمنتاً سريع اكتساب المقاومة وعالي الحرارة (الإسمنت سريع التصلب).
- **زيادة C_2S** وخفض C_3A وC_3S تعطي إسمنتاً منخفض الحرارة، مناسباً للخرسانة الكتلية.
- **خفض C_3A** هو مفتاح **مقاومة الكبريتات** ؛ لأن الكبريتات تهاجم نواتج تميؤ الألومينات فتكوّن الإترينجايت الثانوي المتمدد.
- **C_3A يرتبط الكلوريدات** كيميائياً (ملح فريدل)، فوجود نسبة معتدلة منه يحسّن الحماية من تآكل الحديد. ولذلك فإن الإسمنت المقاوم للكبريتات ذو C_3A المنخفض جداً ليس الخيار الأفضل دائماً في البيئات الغنية بالكلوريدات (انظر الفصل 9).

2-4 تميؤ الإسمنت

التفاعلات الرئيسة

عند خلط الإسمنت بالماء تبدأ تفاعلات التميؤ، وأهمها تفاعل السيليكات:

$$2C_3S + 6H \rightarrow C_3S_2H_3\ (C\text{-}S\text{-}H) + 3CH$$

$$2C_2S + 4H \rightarrow C_3S_2H_3\ (C\text{-}S\text{-}H) + CH$$

- **هلام C-S-H**: الناتج الأهم، يشكل 50–60% من حجم العجينة المتميئة، وهو مسؤول عن المقاومة. ذو مساحة سطحية هائلة وبنية غير متبلورة تقريباً.
- **هيدروكسيد الكالسيوم CH** (البورتلاندايت): يشكل 20–25% من الحجم، بلورات سداسية ضعيفة نسبياً وقابلة للذوبان، لكنه يمنح الخرسانة **قلويتها العالية** (pH ≈ 12.5–13.5) التي تحمي حديد التسليح من التآكل. كما أنه المادة التي تتفاعل معها المواد البوزولانية لتكوين C-S-H إضافي.

أما الألومينات فتتفاعل بسرعة كبيرة مع الماء، ولو تُركت دون تنظيم لحدث **التماسك الخاطف** (Flash Set). ودور الجبس هو التفاعل مع C_3A لتكوين طبقة من **الإترينجايت** على حبيباته تبطئ تفاعله:

$$C_3A + 3C\bar{S}H_2 + 26H \rightarrow C_6A\bar{S}_3H_{32}\ (\text{Ettringite})$$

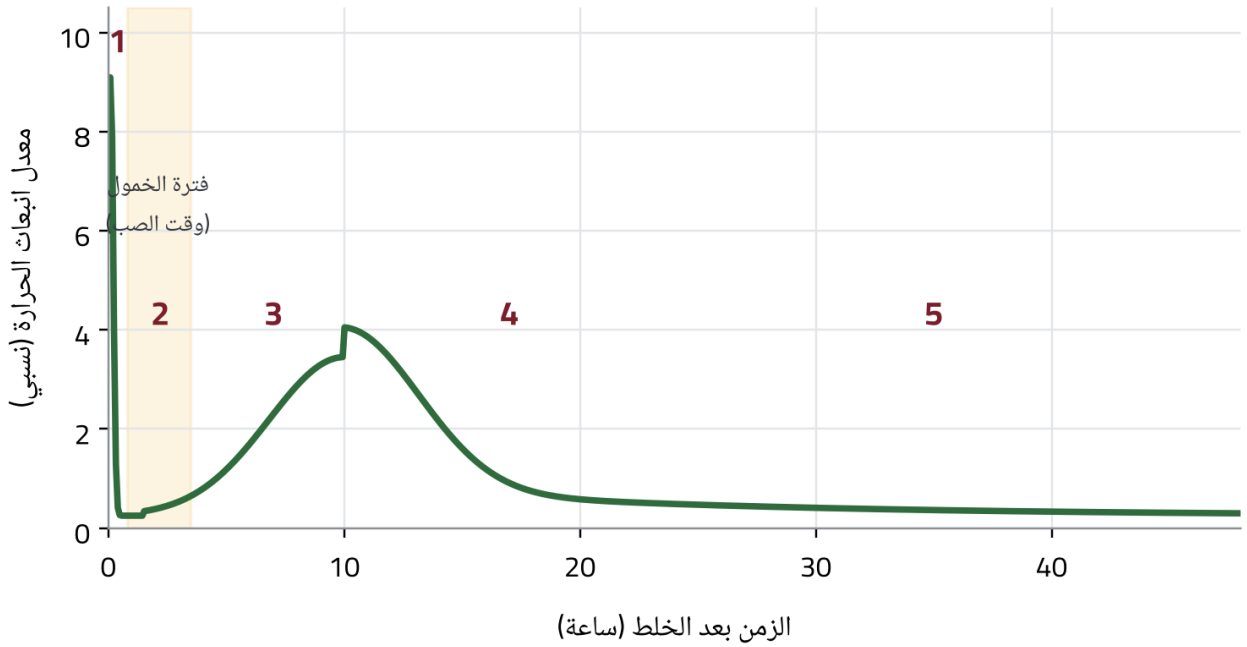
وعندما ينفد الجبس يتحول الإترينجايت إلى **أحادي الكبريتات** (Monosulfate). وإذا تعرضت الخرسانة المتصلبة لاحقاً لكبريتات خارجية، يعود أحادي الكبريتات إلى إترينجايت بزيادة كبيرة في الحجم، وهذه هي آلية هجوم الكبريتات.

مراحل التميؤ ومنحنى الحرارة

إذا قيست الحرارة المنبعثة من عجينة الإسمنت بمرور الزمن (بالمسعر الحراري)، يظهر منحنى نموذجي بخمس مراحل:

المرحلة	الزمن التقريبي	ما يحدث	الأهمية العملية
1. التفاعل الأولي	0 – 15 دقيقة	ذوبان سريع وتفاعل الألومينات مع الجبس، انبعاث حراري قصير وحاد	الخلط
2. فترة الخمول (Dormant)	15 دقيقة – 2 إلى 4 ساعات	تفاعل بطيء جداً، العجينة تبقى لدنة	**زمن النقل والصب والدمك**
3. التسارع	3 – 12 ساعة	تفاعل C_3S السريع، تكوّن C-S-H وCH، ارتفاع الحرارة	**التماسك الابتدائي ثم النهائي**

المرحلة	الزمن التقريبي	ما يحدث	الأهمية العملية
4. التباطؤ	12 – 36 ساعة	تقل سرعة التفاعل مع تكوّن طبقات نواتج حول الحبيبات	بداية اكتساب المقاومة الفعلي
5. الحالة المستقرة	أيام – سنوات	تفاعل بطيء يتحكم فيه الانتشار	**استمرار اكتساب المقاومة ما دام هناك رطوبة**



شكل 2-1: منحنى معدل انبعاث حرارة التميؤ ومراحله الخمس (شكل توضيحي)

تنبيه: المرحلة الخامسة تفسر لماذا **المعالجة الرطبة** حاسمة: التميؤ يتوقف عملياً إذا انخفضت الرطوبة النسبية داخل الخرسانة إلى أقل من نحو 80%. والخرسانة التي تجف في أيامها الأولى تحت شمس العراق تفقد جزءاً من مقاومتها لا يمكن استعادته بالكامل، وتكون طبقتها السطحية — التي تحمي الحديد — مسامية وضعيفة.

الماء اللازم للتميؤ

- يحتاج التميؤ الكامل إلى نحو **0.23–0.25** من وزن الإسمنت ماءً متحداً كيميائياً.
- يحتاج هلام C-S-H إلى ماء إضافي محتجز في مسامات الهلام، فتبلغ الحاجة الكلية نحو **0.38–0.42**.
- إذا كانت w/c أقل من ذلك (كما في الخرسانة عالية الأداء) فلن يتميأ كل الإسمنت، ويبقى جزء منه حبيبات غير متفاعلة تعمل كحشو دقيق — وهذا لا يضر المقاومة، لكنه يجعل **المعالجة الداخلية** والانكماش الذاتي من القضايا المهمة.

- إذا كانت w/c أعلى من نحو 0.42، فإن الماء الزائد يترك **مسامات شعرية** تزداد كلما ارتفعت النسبة، وتصبح هذه المسامات مترابطة (Percolated) عند نسب أعلى من نحو 0.6–0.7 حتى مع المعالجة الجيدة، مما يرفع النفاذية بصورة حادة.

2-5 أنواع الإسمنت وفق المواصفات

الإسمنت البورتلاندي وفق ASTM C150

النوع	الاسم	الخاصية الرئيسة	الاستخدام النموذجي
Type I	الاعتيادي	للأغراض العامة	المباني والأعمال الاعتيادية غير المعرضة للكبريتات
Type II	متوسط مقاومة الكبريتات	$C_3A \leq 8\%$	الأسس في التربة ذات الكبريتات المعتدلة، المنشآت المائية
Type II(MH)	متوسط الكبريتات ومتوسط الحرارة	$C_3A \leq 8\%$ وحدود لحرارة التميؤ	الأسس الكبيرة، الجدران السميكة
Type III	سريع التصلب	مقاومة مبكرة عالية	الصب في الطقس البارد، الإزالة المبكرة للقوالب، الخرسانة مسبقة الصب
Type IV	منخفض الحرارة	حرارة تميؤ منخفضة جداً	السدود والخرسانة الكتلية (نادر الإنتاج حالياً)
Type V	عالي مقاومة الكبريتات	$C_3A \leq 5\%$	التربة والمياه عالية الكبريتات

وتوجد أيضاً أنواع **محمّلة بالهواء** (IA وIIA وIIIA) تحتوي على مادة مولّدة للفقاعات، وتستعمل في المناخات التي تتعرض للتجمد والذوبان.

الإسمنت المخلوط وفق ASTM C595 والإسمنت المبني على الأداء وفق ASTM C1157

- **Type IL** : إسمنت بورتلاندي مع حجر جيري مطحون (5–15%)، وأصبح شائعاً جداً في الولايات المتحدة لخفض الكربون.
- **Type IP**: إسمنت بوزولاني (مع رماد متطاير أو بوزولانا طبيعية حتى 40%).
- **Type IS**: إسمنت مع خبث أفران الصهر المطحون (حتى 95%).
- **Type IT**: إسمنت ثلاثي المكونات.
- **ASTM C1157** : يصنف الإسمنت حسب الأداء لا التركيب: GU (عام)، HE (مقاومة مبكرة عالية)، MS (مقاومة متوسطة للكبريتات)، HS (مقاومة عالية للكبريتات)، MH (حرارة متوسطة)، LH (حرارة منخفضة).

الإسمنت وفق المواصفة الأوروبية EN 197-1

تصنّف المواصفة الأوروبية الإسمنت إلى خمس عائلات رئيسة، تتفرع إلى 27 منتجاً:

العائلة	الاسم	نسبة الكلنكر التقريبية
CEM I	إسمنت بورتلاندي	100% – 95
CEM II	إسمنت بورتلاندي مركب (مع خبث S، سيليكا D، بوزولانا P/Q، رماد V/W، حجر جيري L/LL...)	94% – 65
CEM III	إسمنت أفران الصهر	64% – 5
CEM IV	إسمنت بوزولاني	89% – 45
CEM V	إسمنت مركب	64% – 20

ويُضاف إلى التسمية **فئة المقاومة** : 32.5 أو 42.5 أو 52.5 (المقاومة الدنيا للمونة القياسية بالميغاباسكال عند 28 يوماً)، متبوعة بحرف **N** (مقاومة مبكرة اعتيادية) أو **R** (مقاومة مبكرة عالية). فمثلاً **CEM II/A-LL 42.5R** يعني إسمنتاً بورتلاندياً مركباً بنسبة 6–20% حجر جيري، فئة مقاومته 42.5 MPa مع مقاومة مبكرة عالية. ويُضاف الرمز **SR** للإسمنت المقاوم للكبريتات، مثل CEM I 42.5N-SR3.

الإسمنت وفق المواصفة العراقية IQS 5/1984

تشمل المواصفة العراقية رقم 5 ثلاثة أنواع رئيسة من الإسمنت البورتلاندي:

1. **الإسمنت البورتلاندي الاعتيادي** (Ordinary Portland Cement – OPC)، ويعرف محلياً بالإسمنت «العادي».
2. **الإسمنت البورتلاندي سريع التصلب** (Rapid Hardening Portland Cement).
3. **الإسمنت البورتلاندي المقاوم للأملاح الكبريتية** (Sulfate Resisting Portland Cement – SRPC)، ويعرف محلياً بـ«المقاوم».

ومن المتطلبات الشائعة الاستشهاد بها في هذه المواصفة (للإسمنت الاعتيادي والمقاوم):

المتطلب	القيمة الحدية الشائعة
زمن التماسك الابتدائي	لا يقل عن 45 دقيقة
زمن التماسك النهائي	لا يزيد على 10 ساعات (600 دقيقة)
مقاومة الانضغاط للمونة عند 3 أيام	لا تقل عن 15 MPa
مقاومة الانضغاط للمونة عند 7 أيام	لا تقل عن 23 MPa
النعومة (بلين) — الاعتيادي	لا تقل عن 230 m²/kg
النعومة (بلين) — المقاوم للكبريتات	لا تقل عن 250 m²/kg
أكسيد المغنيسيوم MgO	لا يزيد على 5%
نسبة C_3A — المقاوم للكبريتات	لا تزيد على 3.5%

المتطلب	القيمة الحدية الشائعة
الفقدان بالحرق	لا يزيد على 4%
المواد غير الذائبة	لا تزيد على 1.5%

في الممارسة العراقية: يستخدم الإسمنت المقاوم للكبريتات استخداماً واسعاً في العراق، حتى في أعمال لا تتعرض فعلياً للكبريتات، بسبب الانتشار الواسع للترب الجبسية والمياه الجوفية المالحة. لكن على المهندس أن يتذكر أمرين: أولاً، الإسمنت المقاوم وحده لا يكفي، فالمقاومة الحقيقية للكبريتات تأتي من **نسبة w/c المنخفضة والدمك والمعالجة الجيدة**. وثانياً، الإسمنت ذو C_3A المنخفض جداً أضعف في ربط الكلوريدات، لذا يحتاج قرار اختياره في البيئات الساحلية المالحة (كالبصرة) إلى دراسة. ويُنصح دائماً بطلب **شهادة المطابقة وتقرير الفحص** لكل وجبة إسمنت، ومطابقتهما مع المواصفة المعتمدة في العقد، وإجراء فحوصات تحقق دورية في مختبر معتمد.

ملاحظة: القيم الواردة في الجدول أعلاه هي القيم الشائعة في الأدبيات الهندسية العراقية، وقد تخضع المواصفات للتحديث. لذا ارجع دائماً إلى النسخة النافذة من المواصفة الصادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

أنواع خاصة أخرى

- **الإسمنت الأبيض** : يُصنع من مواد خام قليلة أكسيد الحديد والمنغنيز، ويستخدم في الأعمال المعمارية والزخرفية والتكسيات.
- **إسمنت الألومينا العالية** (Calcium Aluminate Cement): سريع جداً في اكتساب المقاومة ومقاوم للحرارة العالية والأحماض الخفيفة، لكنه يتعرض لظاهرة **التحول** (Conversion) التي تخفض مقاومته مع الزمن في الظروف الحارة والرطبة، لذا يُمنع استخدامه في العناصر الإنشائية في كثير من الكودات.
- **الإسمنت المتمدد** (Expansive Cement): لتعويض الانكماش.
- **إسمنت الآبار النفطية** (Oil Well Cement): وفق مواصفات API 10A، بفئات من A إلى H، ويستخدم في تبطين الآبار تحت ضغط وحرارة عاليين — وهو مهم في قطاع النفط العراقي.
- **إسمنت البناء** (Masonry Cement): للمونة واللياسة، لا يستخدم في الخرسانة الإنشائية.

2-6 الخواص الفيزيائية للإسمنت وفحوصاتها

النعومة (Fineness)

كلما كان الإسمنت أنعم زادت مساحة سطحه المعرضة للماء، فيتسارع التميؤ واكتساب المقاومة المبكرة والحرارة، لكنه يزيد أيضاً الطلب على الماء والانكماش وقابلية التشقق. وتقاس النعومة بـ:

- **جهاز بلين لنفاذية الهواء** (ASTM C204 / EN 196-6): يعطي المساحة السطحية النوعية بوحدة m^2/kg. القيم النموذجية: 300–400 m^2/kg للإسمنت الاعتيادي، و450–600 m^2/kg للسريع التصلب.
- **المتبقي على المنخل** 45 µm (ASTM C430).

القوام القياسي (Normal Consistency)

هو نسبة الماء التي تعطي عجينة إسمنتية بقوام محدد يقاس بجهاز **فيكات** (ASTM C187 / EN 196-3)، وتتراوح عادة بين 24% و32%. ولا يستخدم هذا الرقم في تصميم الخرسانة مباشرة، بل يستخدم أساساً لتحضير العجينة القياسية لفحصَي زمن التماسك والثبات.

زمن التماسك (Setting Time)

- **التماسك الابتدائي** : بداية فقدان العجينة لدونتها. يجب ألا يكون مبكراً جداً حتى يتسع الوقت للخلط والنقل والصب والدمك.
- **التماسك النهائي**: فقدان اللدونة تماماً وبداية التصلب. يجب ألا يتأخر كثيراً حتى لا يتعطل العمل وإزالة القوالب.

ويقاس بإبرة فيكات (ASTM C191 / EN 196-3). والحدود الشائعة: ابتدائي ≥ 45 دقيقة، ونهائي ≤ 10 ساعات (أو ≤ 375 دقيقة وفق ASTM C150 لفحص فيكات).

> **ملاحظة: التماسك الكاذب** (False Set): تيبّس مبكر للعجينة خلال دقائق من الخلط، ينتج عادة عن تحول الجبس إلى هيميهيدرات بسبب ارتفاع حرارة الطحن. ويزول بإعادة الخلط دون إضافة ماء. أما **التماسك الخاطف** (Flash Set) فهو تيبّس سريع حقيقي مصحوب بحرارة عالية بسبب نقص الجبس، ولا يزول بإعادة الخلط، ويجعل الإسمنت غير صالح.

الثبات (Soundness)

الإسمنت «غير الثابت» يتمدد بعد تصلبه مسبباً تشققات وتفتتاً. وسبب ذلك وجود الجير الحر (CaO) أو المغنيسيا (MgO) غير المتحدة بنسب عالية، إذ تتميأ ببطء وتتمدد. ويُفحص بـ:

- **طريقة لوشاتلييه** (EN 196-3): يجب ألا يتجاوز التمدد 10 mm.
- **فحص الأوتوكلاف** (ASTM C151): يجب ألا يتجاوز التمدد 0.80%.

مقاومة الانضغاط

تُفحص على **مونة قياسية** لا على عجينة ولا على خرسانة:

- وفق **ASTM C109**: مكعبات 50 mm من مونة بنسبة 1 إسمنت : 2.75 رمل قياسي، w/c = 0.485.
- وفق **EN 196-1**: منشورات 40×40×160 mm من مونة بنسبة 1 : 3، w/c = 0.50، تُكسر بالانحناء ثم بالانضغاط.
- وفق المواصفة العراقية/البريطانية القديمة: مكعبات 70.7 mm من المونة.

> **تنبيه:** لا يجوز مقارنة مقاومة مونة الإسمنت بمقاومة الخرسانة مباشرة. فإسمنت «42.5» لا يعني أن الخرسانة ستعطي 42.5 MPa، بل يعني أن المونة القياسية بمواصفات EN 196-1 حققت هذه القيمة. ومقاومة الخرسانة تعتمد على w/c والركام والمعالجة.

حرارة التميؤ

تقاس بالمسعر (ASTM C1702 أو EN 196-8/9)، وتهم الخرسانة الكتلية. ويُحد منها باختيار إسمنت منخفض الحرارة أو باستبدال جزء من الإسمنت بمواد تكميلية.

الكثافة النوعية

تبلغ الكثافة النوعية للإسمنت البورتلاندي نحو **3.10–3.15**، وتُستخدم في حسابات تصميم الخلطة بطريقة الحجم المطلق (الفصل 7). أما الإسمنت المخلوط فتقل كثافته (2.8–3.0) بحسب نسبة المواد التكميلية.

2-7 اختيار نوع الإسمنت

الحالة	الإسمنت المقترح	ملاحظات
مبانٍ اعتيادية فوق الأرض، بيئة غير عدوانية	OPC / Type I / CEM I 42.5 أو CEM II	الأقل كلفة غالباً
أسس في تربة ذات كبريتات معتدلة	Type II أو MS أو OPC مع رماد/خبث	مع w/c ≤ 0.50
أسس في تربة/مياه عالية الكبريتات	SRPC / Type V / HS، أو إسمنت مخلوط بخبث عالٍ	مع w/c ≤ 0.45، وطبقة عزل عند الحاجة
بيئة بحرية أو مالحة بالكلوريدات	إسمنت مخلوط (خبث، رماد، سيليكا)	لا يُفضل C_3A المنخفض جداً وحده
خرسانة كتلية (حصائر سميكة، سدود)	منخفض الحرارة أو مخلوط بنسب عالية	مع ضبط حرارة الصب
إزالة قوالب مبكرة / خرسانة مسبقة الصب	سريع التصلب / Type III / 52.5R	انتبه لزيادة الحرارة والانكماش
الصب في طقس حار جداً	مخلوط (رماد أو خبث) لتقليل الحرارة	مع مؤخر تماسك

الحالة	الإسمنت المقترح	ملاحظات
أعمال معمارية	إسمنت أبيض	مع ركام نظيف ومختار

2-8 نقل الإسمنت وتخزينه

الإسمنت مادة حساسة للرطوبة، إذ يتفاعل مع رطوبة الهواء ببطء مكوناً كتلاً متصلبة (التكتل) ويفقد نشاطه. ومن قواعد التخزين السليم:

- تخزين الأكياس في مخزن **مغلق وجاف** وجيد السقف، على **منصات خشبية** ترتفع عن الأرض نحو 15 cm، وتبعد عن الجدران نحو 30 cm.
- ألا يزيد ارتفاع الرصة على **10 أكياس** تقريباً لتجنب الضغط والتكتل في الأكياس السفلية.
- تطبيق مبدأ **الوارد أولاً يُستخدم أولاً** (FIFO).
- عدم خلط أنواع الإسمنت المختلفة أو مصادره في الرصة نفسها، ووضع لوحة تعريف لكل وجبة.
- في الصوامع: التأكد من إحكام الإغلاق وتفريغ الصومعة دورياً.

مدة التخزين التقريبية في ظروف اعتيادية	الانخفاض التقريبي في المقاومة
3 أشهر	10 – 20%
6 أشهر	20 – 30%
12 شهراً	30 – 40%

تنبيه: الإسمنت المتكتل الذي لا يتفتت بضغط الأصابع **يجب رفضه** أو غربلته وفحصه قبل الاستخدام. كما يجب الحذر في الصيف من **الإسمنت الساخن** القادم مباشرة من المصنع، إذ قد تتجاوز حرارته 70°C، فيرفع حرارة الخرسانة الطرية ويزيد فقدان الهبوط. والقاعدة التقريبية: كل ارتفاع بمقدار 10°C في حرارة الإسمنت يرفع حرارة الخرسانة بنحو 1°C.

2-9 الإسمنت والاستدامة

يُنتج كل طن من الكلنكر نحو **0.8–0.9 طن** من ثاني أكسيد الكربون. ولذلك تتجه الصناعة إلى:

- **خفض نسبة الكلنكر** باستخدام الإسمنت المخلوط (خبث، رماد، بوزولانا طبيعية، طين مكلّس، حجر جيري) — ومن أبرز التقنيات الحديثة إسمنت **LC3** (كلنكر + طين مكلّس + حجر جيري) الذي يخفض الانبعاثات بنحو 30–40%.
- **الوقود البديل** في الأفران (إطارات، نفايات، كتلة حيوية).
- **احتجاز الكربون** واستخدامه وتخزينه (CCUS).

- **تحسين كفاءة الاستخدام** : فأكبر وفر في الكربون يأتي من تصميم خلطة تستخدم أقل كمية إسمنت ممكنة لتحقيق الأداء المطلوب، بدلاً من «زيادة الإسمنت للأمان».

ملاحظة: زيادة الإسمنت ليست دائماً أماناً. فالخرسانة الغنية جداً بالإسمنت (أكثر من 450–500 kg/m³) أكثر حرارة وانكماشاً وتشققاً وكلفة، دون مكسب يُذكر في الديمومة إذا لم تنخفض w/c. القاعدة الذهبية: **تحكّم في الماء، لا في الإسمنت فقط.**

خلاصة الفصل

- يُصنع الإسمنت البورتلاندي بحرق خليط جيري–طيني عند نحو **1450°C** لإنتاج **الكلنكر**، ثم طحنه مع **الجبس**.
- مركباته الأربعة **C_3S** و**C_2S** و**C_3A** و**C_4AF** تحدد سرعة اكتساب المقاومة والحرارة ومقاومة الكبريتات.
- التميؤ ينتج **C-S-H** (مصدر المقاومة) و**CH** (مصدر القلوية الحامية للحديد).
- أنواع الإسمنت: ASTM C150 (I–V)، و(CEM I–V) EN 197-1، والعراقية IQS 5 (اعتيادي، سريع التصلب، مقاوم للكبريتات).
- مقاومة الكبريتات الحقيقية = إسمنت مناسب **+** w/c منخفضة **+** دمك ومعالجة جيدة.
- التخزين الجاف والاستهلاك ضمن المدة المناسبة شرطان للحفاظ على جودة الإسمنت.

الفصل 3

3 الركام: الهيكل الخفي للخرسانة

3-1 أهمية الركام

يشغل الركام ما بين **60%** و**75%** من حجم الخرسانة، ومع ذلك يُعامل في كثير من المواقع وكأنه مجرد «حشو رخيص». والحقيقة أن الركام يؤثر تأثيراً حاسماً في:

- **كمية الماء المطلوبة** للتشغيلية، ومن ثم في w/c والمقاومة.
- **الثبات الأبعادي**: فالركام يقيّد انكماش العجينة وزحفها.
- **معامل المرونة** للخرسانة ووزنها.
- **الديمومة**: عبر محتواه من الأملاح والمواد الضارة وتفاعليته مع القلويات.
- **الكلفة**: فالتدرج الجيد يقلل حجم الفراغات ومن ثم كمية العجينة (والإسمنت).

3-2 تصنيف الركام

حسب الحجم

- **الركام الناعم** (Fine Aggregate) — الرمل: معظم حبيباته تمر من المنخل 4.75 mm (المنخل رقم 4).
- **الركام الخشن** (Coarse Aggregate) — الحصى أو الحجر المكسر: معظم حبيباته تُحجز على المنخل 4.75 mm.
- **الركام الكلي** (All-in Aggregate): خليط طبيعي من الناعم والخشن كما يُستخرج من المقلع، ولا يُنصح باستخدامه في الخرسانة الإنشائية دون فصل وإعادة تركيب، لأن نسبه متغيرة.

حسب المصدر وطريقة الإنتاج

- **ركام طبيعي** : رمل وحصى من ترسبات الأنهار والوديان، حبيباته مستديرة وملساء غالباً، فتكون الخرسانة أسهل تشغيلاً.
- **ركام مكسر** (Crushed): ينتج بتكسير الصخور (الجيرية، البازلتية، الغرانيتية) أو الحصى الكبير. حبيباته زاويّة وخشنة، فيعطي ترابطاً أفضل مع العجينة ومقاومة شد وانحناء أعلى، لكنه يحتاج ماء أكثر قليلاً للتشغيلية نفسها.
- **الرمل المصنّع** (Manufactured Sand – M-Sand): رمل ناتج عن تكسير الصخور، أصبح بديلاً مهماً مع استنزاف مصادر الرمل الطبيعي، ويحتاج إلى ضبط محتوى الغبار الناعم.
- **ركام صناعي**: خبث الأفران المبرد بالهواء، والطين المتمدد، والركام الخفيف المصنّع.
- **ركام معاد التدوير** (Recycled Concrete Aggregate – RCA): من تكسير الخرسانة القديمة ومخلفات الهدم، وهو محور مهم في الاقتصاد الدائري، لا سيما في مدن تشهد إعادة إعمار واسعة.

حسب الكثافة

النوع	الكثافة الظاهرية للحبيبات	أمثلة
خفيف	أقل من 2000 kg/m³	الطين المتمدد، البيرلايت، الخفاف (البومس)، الفيرميكولايت
عادي	2400 – 2900 kg/m³	الحصى النهري، الحجر الجيري، البازلت، الغرانيت
ثقيل	أكثر من 3500 kg/m³	الباريت، الماغنيتايت، الهيماتايت، كرات الحديد

في الممارسة العراقية: تعتمد الخرسانة في العراق تقليدياً على **الحصى النهري المدور** و**الرمل الطبيعي** من ترسبات الأنهار والوديان، ومن المقالع المعروفة في الأدبيات الهندسية العراقية مقالع **النباعي** للحصى و**الأخيضر** للرمل في الوسط، إضافة إلى مقالع محلية في كل محافظة. وفي إقليم كردستان والمناطق الجبلية ينتشر **الحجر الجيري المكسر**. أما في البصرة والجنوب فيعاني الركام المحلي غالباً من ارتفاع **الأملاح والكبريتات والكلوريدات**، مما يستدعي غسله أو جلبه من مصادر أبعد. ويجب أن يتضمن نظام الجودة في أي مشروع فحصاً منتظماً لكل مقلع، لا الاكتفاء بفحص واحد في بداية العمل.

3-3 الخواص الفيزيائية للركام

الكثافة النوعية (Specific Gravity)

هي نسبة كتلة حجم معين من الركام إلى كتلة حجم مماثل من الماء. ولأن حبيبات الركام تحتوي على مسام، فهناك عدة تعريفات:

- **الكثافة النوعية الظاهرية** (Apparent): تستثني المسام المفتوحة.

- **الكثافة النوعية الكلية في الحالة الجافة** (Bulk, OD).
- **الكثافة النوعية الكلية في حالة التشبع مع جفاف السطح** (Bulk, SSD): وهي **المستخدمة في تصميم الخلطات**.

وتتراوح الكثافة النوعية (SSD) للركام العادي بين **2.5** و**2.8**، وتقاس وفق ASTM C127 للخشن وASTM C128 للناعم.

الامتصاص وحالات الرطوبة

يمر الركام بأربع حالات رطوبة:

الحالة	الوصف	الأثر على الخلطة
جاف تماماً (OD)	جُفف في الفرن عند 110°C حتى ثبات الوزن	يمتص ماء من الخلطة
جاف هوائياً (AD)	سطحه جاف ومسامه مملوءة جزئياً	يمتص قليلاً من ماء الخلطة
مشبع جاف السطح (SSD)	مسامه مملوءة وسطحه جاف	**الحالة المرجعية**: لا يأخذ ولا يعطي ماء
رطب (Wet)	مسامه مملوءة وعلى سطحه ماء حر	يضيف ماء حراً إلى الخلطة

- **الامتصاص** (Absorption): كمية الماء اللازمة لنقل الركام من الحالة الجافة إلى حالة SSD، كنسبة من الوزن الجاف. القيم النموذجية: 0.5–2% للحصى، و1–3% للرمل، وقد تصل إلى 5–10% للركام المعاد تدويره والخفيف.
- **المحتوى الرطوبي** (Moisture Content): نسبة الماء الكلي في الركام كما هو في الموقع.
- **الرطوبة الحرة** = المحتوى الرطوبي − الامتصاص. فإذا كانت موجبة فالركام يضيف ماء، وإذا كانت سالبة فهو يمتص ماء.

مثال محلول: تصحيح الخلطة لرطوبة الركام

خلطة مصممة على أساس ركام في حالة SSD لكل متر مكعب: ماء 185 kg، رمل 760 kg، حصى 1050 kg. نتائج فحص الموقع: الرمل: محتوى رطوبي 5.0%، امتصاص 1.5%. الحصى: محتوى رطوبي 0.5%، امتصاص 1.0%.

الرطوبة الحرة: الرمل = 5.0 − 1.5 = +3.5% (يضيف ماء). الحصى = 0.5 − 1.0 = −0.5% (يمتص ماء).

الأوزان المصححة للركام (كما هو في الموقع): الرمل = 760 × (1 + 0.035) = 786.6 ≈ 787 kg الحصى = 1050 × (1 − 0.005) = 1044.75 ≈ 1045 kg

الماء الواجب إضافته: 185 − (760 × 0.035) + (1050 × 0.005) = 185 − 26.6 + 5.25 = 163.65 ≈ 164 kg

أي أن عدم إجراء التصحيح كان سيضيف نحو **21 kg** ماءً زائداً لكل متر مكعب، فترتفع w/c الفعلية بنحو 0.06 لخلطة فيها 350 kg إسمنت — وهذا يعادل خسارة تقارب 4 MPa من المقاومة.

ملاحظة: الرمل الرطب **ينتفخ** (Bulking)؛ فالأغشية المائية حول حبيباته تباعد بينها، فيزداد حجمه الظاهري بنسبة قد تصل إلى 20–30% عند رطوبة 4–6%. ولهذا يجب أن يكون قياس الركام **بالوزن لا بالحجم**. وإذا اضطُر للقياس الحجمي (في الخلط الصغير بالموقع)، فيجب تصحيح حجم الرمل بمعامل الانتفاخ.

الكثافة الكتلية ونسبة الفراغات

الكثافة الكتلية (Bulk Density / Unit Weight) هي كتلة الركام التي تملأ وعاءً بحجم معين، وتشمل الفراغات بين الحبيبات. وتقاس وفق ASTM C29 بحالة **مدموكة بالقضيب** (Dry-Rodded) أو سائبة. وتتراوح عادة بين 1450 و1750 kg/m³ للركام العادي. وتستخدم الكثافة الكتلية المدموكة للركام الخشن في طريقة ACI 211.1 لتصميم الخلطات.

نسبة الفراغات (%) = [1 − (الكثافة الكتلية / (الكثافة النوعية × 1000))] × 100

وكلما قلت نسبة الفراغات (بفضل التدرج الجيد)، قلت كمية العجينة اللازمة لملئها، فانخفضت الكلفة والانكماش والحرارة.

شكل الحبيبات وملمسها

- **الشكل**: مستدير، غير منتظم، زاوي، مفلطح (قشري)، متطاول. والحبيبات **المفلطحة والمتطاولة** غير مرغوبة لأنها تقلل التشغيلية وتتكسر بسهولة وتحتجز الماء والهواء تحتها. ويقاس **معامل التفلطح** و**معامل الاستطالة** وفق BS 812 أو EN 933-3، أو نسبة الحبيبات المسطحة والمتطاولة وفق ASTM D4791. والحد الشائع لمعامل التفلطح نحو 25–35%.
- **الملمس**: أملس أو خشن. الخشن يحسّن الترابط الميكانيكي مع العجينة.

المقاومة الميكانيكية والصلادة

مقاومة الركام العادي تفوق عادة مقاومة العجينة بكثير، فلا تكون عاملاً مقيداً إلا في الخرسانة عالية المقاومة. وتقاس متانته بـ:

- **فحص لوس أنجلوس للبري** (ASTM C131/C535): نسبة الفقدان بعد الدوران مع كرات فولاذية. الحد الشائع ≤ 50% للخرسانة العامة، و≤ 30–40% للأرصفة والخرسانة المعرضة للبري.
- **قيمة سحق الركام** (ACV) و**قيمة الصدم** (AIV) وفق BS 812.

الثبات تجاه العوامل الجوية (Soundness)

يقاس بغمر الركام في محلول **كبريتات الصوديوم أو المغنيسيوم** ثم تجفيفه لدورات متعددة (ASTM C88)، ويعبر عن مقاومته للتلف بالتجمد والتبلور الملحي. الحدود الشائعة في ASTM C33: فقدان ≤ 10% (صوديوم) أو ≤ 15% (مغنيسيوم) للناعم، و≤ 12% أو ≤ 18% للخشن.

3-4 تدرج الركام

التحليل المنخلي

التدرج هو توزيع أحجام الحبيبات، ويُحدد بـ**التحليل المنخلي** (ASTM C136 / EN 933-1)، إذ يُمرر نموذج جاف عبر سلسلة مناخل متناقصة الفتحات، وتُحسب النسبة المئوية المارة من كل منخل.

المنخل الأمريكي	الفتحة (mm)	المنخل البريطاني المقابل تقريباً
1½ in	37.5	37.5 mm
1 in	25.0	—
¾ in	19.0	20 mm
½ in	12.5	14 mm
⅜ in	9.5	10 mm
No. 4	4.75	5 mm
No. 8	2.36	2.36 mm
No. 16	1.18	1.18 mm
No. 30	0.600	600 µm
No. 50	0.300	300 µm
No. 100	0.150	150 µm
No. 200	0.075	75 µm

معامل النعومة (Fineness Modulus)

هو مجموع النسب المئوية **المحجوزة التراكمية** على المناخل القياسية (0.15، 0.3، 0.6، 1.18، 2.36، 4.75 mm وما فوقها بنسبة 2:1) مقسوماً على 100. ويتراوح للرمل الجيد بين **2.3** و**3.1** وفق ASTM C33:

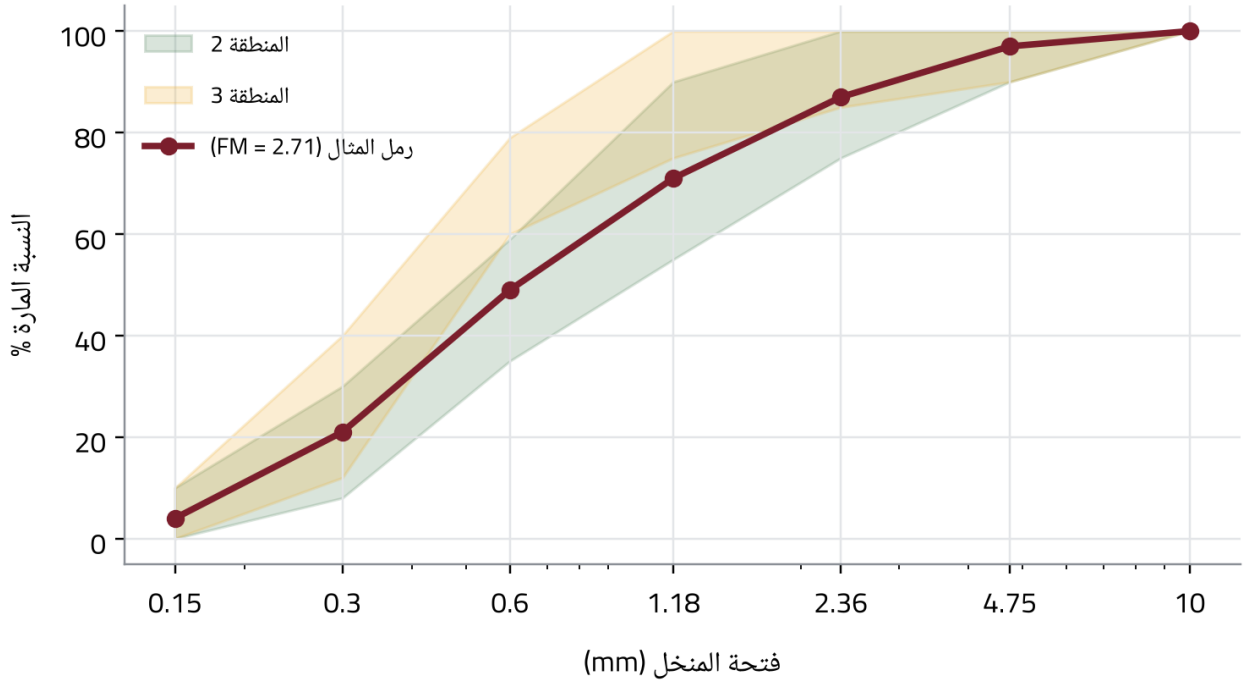
- FM < 2.3: رمل ناعم جداً — يحتاج ماء أكثر ويزيد الانكماش.
- FM بين 2.3 و3.1: رمل مناسب للخرسانة.
- FM > 3.1: رمل خشن — قد يسبب ضعف التماسك والنزف وخشونة السطح.

مثال محلول: حساب معامل النعومة

المنخل (mm)	الكتلة المحجوزة (g)	المحجوز %	المحجوز التراكمي %	المار %
4.75	15	3.0	3.0	97.0
2.36	50	10.0	13.0	87.0
1.18	80	16.0	29.0	71.0
0.600	110	22.0	51.0	49.0
0.300	140	28.0	79.0	21.0
0.150	85	17.0	96.0	4.0
الوعاء	20	4.0	—	—
المجموع	500	100		

FM = (3 + 13 + 29 + 51 + 79 + 96) / 100 = **2.71** — رمل متوسط مناسب للخرسانة.

وبمقارنة نسب المرور بحدود ASTM C33 (الجدول التالي) نجد أن جميعها ضمن الحدود.



شكل 3-1: منحنى تدرج رمل المثال مقارنة بحدود المنطقتين 2 و3 في المواصفة العراقية IQS 45

حدود تدرج الرمل وفق ASTM C33

المنخل (mm)	النسبة المارة (%)
9.5	100
4.75	100 – 95
2.36	100 – 80
1.18	85 – 50
0.600	60 – 25
0.300	30 – 5
0.150	10 – 0

مناطق تدرج الرمل وفق المواصفة العراقية IQS 45/1984

تبنّت المواصفة العراقية — كالمواصفة البريطانية BS 882 في إصداراتها السابقة — تقسيم الرمل إلى **أربع مناطق**، من الأخشن (المنطقة 1) إلى الأنعم (المنطقة 4):

المنخل	المنطقة 1	المنطقة 2	المنطقة 3	المنطقة 4
mm 10	100	100	100	100
mm 4.75	100 – 90	100 – 90	100 – 90	100 – 95
mm 2.36	95 – 60	100 – 75	100 – 85	100 – 95
mm 1.18	70 – 30	90 – 55	100 – 75	100 – 90
µm 600	34 – 15	59 – 35	79 – 60	100 – 80
µm 300	20 – 5	30 – 8	40 – 12	50 – 15
µm 150	10 – 0	10 – 0	10 – 0	15 – 0

ويُعد منخل **600 µm** هو المميز الأساسي بين المناطق. والرمال في المنطقتين 2 و3 هي الأنسب لمعظم الخرسانات. أما رمل المنطقة 4 (الناعم جداً) فيُستخدم بحذر، وعادة لا يُسمح به في الخرسانة المسلحة دون خلطات تجريبية تثبت ملاءمته.

تدرج الركام الخشن

يُحدد التدرج حسب **المقاس الاسمي الأقصى**. ومن أكثر التدرجات استخداماً وفق ASTM C33:

المنخل (mm)	المقاس رقم 57 (25 – 4.75 mm)	المقاس رقم 67 (19 – 4.75 mm)
37.5	100	—
25.0	100 – 95	100
19.0	—	100 – 90
12.5	60 – 25	—
9.5	—	55 – 20
4.75	10 – 0	10 – 0
2.36	5 – 0	5 – 0

ملاحظة: المقاس الاسمي الأقصى (Nominal Maximum Size) هو أصغر منخل يُسمح بأن يُحجز عليه شيء من الركام (عادة حتى 5–10%)، بينما **المقاس الأقصى** (Maximum Size) هو أصغر منخل يمر منه 100% من الركام. وجداول ACI 211.1 مبنية على المقاس الاسمي الأقصى.

اختيار المقاس الأقصى للركام

كلما كبر المقاس الأقصى قلّت المساحة السطحية للركام، فقلّت كمية الماء والعجينة المطلوبة للتشغيلية نفسها، مما يحسن الاقتصاد ويقلل الانكماش. لكن هناك قيود:

وفق ACI 318، يجب ألا يتجاوز المقاس الاسمي الأقصى أصغر القيم الآتية:

- **1/5** أضيق بُعد بين جوانب القالب.
- **1/3** سمك البلاطة.
- **3/4** أصغر مسافة صافية بين قضبان التسليح أو حزمها أو بين الحديد والقالب.

ويمكن التجاوز عن هذه الحدود إذا أثبتت طرق الصب والدمك إمكانية صب الخرسانة دون تعشيش. وفي الخرسانة عالية المقاومة (أكثر من 60–70 MPa) يُفضل مقاس أقصى 10–14 mm لأن الركام الكبير يزيد ضعف منطقة الانتقال البينية.

العنصر	المقاس الشائع
البلاطات الاعتيادية والكمرات والأعمدة	19 – 20 mm
الأسس والحصائر والجدران السميكة	25 – 37.5 mm
العناصر النحيفة والمكتظة بالتسليح	10 – 12.5 mm
الخرسانة المضخوخة عبر أنابيب 100–125 mm	≤ 25 mm (يفضل 20 mm)

العنصر	المقاس الشائع
الخرسانة ذاتية الدمك	10 – 20 mm
الخرسانة الكتلية (السدود)	75 – حتى 150 mm

التدرج المستمر والتدرج المتقطع

- **التدرج المستمر** (Continuous/Well Graded): يحتوي على جميع الأحجام بنسب متدرجة، فتملأ الحبيبات الصغيرة الفراغات بين الكبيرة. وهو الأكثر استخداماً.
- **التدرج المتقطع** (Gap Graded): يغيب عنه حجم أو أكثر (مثلاً بين 2.36 و10 mm)، ويستخدم في الخرسانة المعمارية ذات الركام الظاهر وبعض الخلطات الخاصة، لكنه عرضة للانفصال.
- **منحنيات التدرج المثالي**: مثل منحنى **فولر** $P = 100\,(d/D)^n$ حيث $n \approx 0.45–0.5$، ومنحنيات حديثة كـ**طريقة Power 0.45** و**طريقة شيلستروم** و**الحزمة 8–18** (Band 8–18) التي تتطلب ألا يقل المحجوز الفردي على كل منخل عن 8% ولا يزيد على 18%، لتحسين التشغيلية وقابلية الضخ.

3-5 المواد الضارة في الركام

المواد الناعمة (المارة من المنخل 75 µm)

وتشمل الطين والغرين والغبار. وزيادتها ترفع الطلب على الماء وتضعف الترابط مع العجينة. الحدود في ASTM C33 للرمل: **3%** للخرسانة المعرضة للبري، و**5%** لغيرها (وتسمح المواصفة بحدود أعلى للرمل المصنّع إذا كانت المواد الناعمة غباراً حجرياً خالياً من الطين). وللركام الخشن **1%** عادة.

ولكشف **الطين الفعّال** تحديداً يستخدم فحص **المكافئ الرملي** (Sand Equivalent – ASTM D2419) أو **فحص أزرق الميثيلين** (EN 933-9)، لأن الغبار الحجري الخامل أقل ضرراً بكثير من الطين المتمدد.

كتل الطين والحبيبات القابلة للتفتت

حدها الشائع 3% للرمل و2–5% للخشن (ASTM C142).

الشوائب العضوية

مثل بقايا النباتات والدبال، وهي تؤخر التميؤ وتضعف المقاومة. تُكشف بالفحص اللوني (ASTM C40): يوضع الرمل في محلول هيدروكسيد الصوديوم 3%، فإذا كان لون السائل بعد 24 ساعة أغمق من اللون القياسي يُفحص الرمل بمقارنة مقاومة مونته مع مونة رمل مغسول (ASTM C87).

الكبريتات (SO_3)

وهي **المشكلة الأهم في العراق** . فالجبس الموجود في الرمل والحصى يذوب في ماء الخلط ويضيف كبريتات داخلية تتفاعل مع الألومينات مسببة **هجوم كبريتات داخلياً** وتمدداً وتشققاً، بصرف النظر عن نوع الإسمنت.

المادة	الحد الأقصى الشائع لمحتوى SO_3 (% من وزن الركام) وفق IQS 45
الركام الناعم (الرمل)	0.5%
الركام الخشن	0.1%

في الممارسة العراقية: تتجاوز رمال كثيرة في وسط العراق وجنوبه حد 0.5% من SO_3، ويُعد ذلك من أكثر أسباب رفض الركام شيوعاً. والحلول العملية: (1) تغيير المقلع، (2) غسل الرمل بالماء العذب — ويقلل ذلك الكبريتات الذائبة لكنه قد يزيل أيضاً جزءاً من الحبيبات الناعمة المفيدة، (3) الخلط مع رمل نظيف لخفض المحتوى الإجمالي. كما تُستخدم في بعض الدراسات حدود **إجمالية** لمحتوى الكبريتات في الخلطة الخرسانية كلها (من الإسمنت والركام والماء معاً) بدلاً من الحدود المنفصلة. وفي جميع الأحوال يجب فحص SO_3 في **كل وجبة كبيرة** من الركام، لا في عينة واحدة.

الكلوريدات

تأتي من الركام البحري أو الملحي أو المياه الجوفية المالحة، وخطرها الرئيس **تآكل حديد التسليح**. وتحدد المواصفات الحد الأقصى للكلوريدات الذائبة في الخرسانة كلها بنسبة من وزن الإسمنت، فمثلاً في ACI 318 (للكلوريدات الذائبة في الماء):

حالة العنصر	الحد الأقصى للكلوريدات (Cl^- % من وزن المادة الإسمنتية)
خرسانة مسبقة الإجهاد	0.06
خرسانة مسلحة معرضة للرطوبة والكلوريدات (C2)	0.15
خرسانة مسلحة معرضة للرطوبة دون كلوريدات خارجية (C1)	0.30
خرسانة مسلحة جافة أو محمية (C0)	1.00

الحبيبات خفيفة الوزن والفحم والليغنيت

تسبب بقعاً وتقشراً على السطح، وحدها الشائع 0.5–1%.

الركام التفاعلي مع القلويات (ASR)

بعض أنواع السيليكا غير المتبلورة أو ضعيفة التبلور (الأوبال، الكالسيدوني، الشيرت، بعض أنواع الكوارتز المجهد) تتفاعل مع القلويات (Na وK) في المحلول المسامي للخرسانة، مكونة هلاماً يمتص الماء ويتمدد، فيسبب تشققات شبكية (خريطية)

تظهر بعد سنوات. وتتطلب حدوثه ثلاثة شروط معاً: **ركام تفاعلي + قلويات كافية + رطوبة**. ولذلك تكون الوقاية بإزالة أحد الشروط:

- فحص الركام: الفحص البتروغرافي (ASTM C295)، و**فحص قضبان المونة المعجل** (ASTM C1260): التمدد عند 14 يوماً أقل من 0.10% يدل عادة على ركام غير تفاعلي، وأكثر من 0.20% يدل على ركام تفاعلي. وفحص **المنشور الخرساني** (ASTM C1293) أدق لكنه يستغرق سنة أو سنتين.
- استخدام إسمنت منخفض القلويات (Na_2O مكافئ < 0.60%).
- استبدال جزء من الإسمنت بمواد تكميلية (رماد متطاير فئة F، خبث، غبار سيليكا، ميتاكاولين).
- خفض الرطوبة بالعزل وتحسين التصريف.

3-6 الركام المعاد تدويره

يحتوي ركام الخرسانة المعاد تدويره على حبيبات ركام أصلية تلتصق بها **مونة قديمة** مسامية، مما يجعل:

- كثافته أقل (2.1–2.5).
- امتصاصه أعلى بكثير (3–10%).
- مقاومته للبري أضعف.
- قد يحتوي على ملوثات (جبس، طابوق، خشب، كلوريدات).

ويمكن استخدامه بنجاح في:

- خرسانة النظافة والأرصفة والطبقات التحتية للطرق (بنسبة 100%).
- الخرسانة الإنشائية بنسبة استبدال **20–30%** من الركام الخشن دون تأثير كبير في المقاومة، بشرط تصحيح الامتصاص (ترطيب مسبق) وإجراء خلطات تجريبية.

ملاحظة: مع حجم الهدم الكبير في المدن التي تشهد إعادة إعمار، يُعد الركام المعاد تدويره فرصة اقتصادية وبيئية. والشرط الأساسي هو **الفرز في المصدر**: فصل الخرسانة عن الطابوق والجبس والحديد والخشب قبل التكسير.

3-7 برنامج فحص الركام في المشروع

الفحص	المواصفة	التكرار المقترح
التحليل المنخلي ومعامل النعومة	ASTM C136 / IQS 45	لكل 200–500 m^3 أو أسبوعياً، ولكل تغيير مصدر
المواد الأنعم من 75 µm	ASTM C117	مع التحليل المنخلي

الفحص	المواصفة	التكرار المقترح
المحتوى الرطوبي	ASTM C566	يومياً، وكلما تغيرت الظروف (مطر، وجبة جديدة)
الكثافة النوعية والامتصاص	ASTM C127/C128	عند اعتماد المصدر ثم شهرياً
الكثافة الكتلية	ASTM C29	عند اعتماد المصدر
محتوى SO_3	BS 812-118 / IQS	**لكل وجبة** في المناطق الجبسية
الكلوريدات	BS 812-117	لكل وجبة في المناطق الساحلية/الملحية
الشوائب العضوية	ASTM C40	عند الاعتماد وعند الشك
لوس أنجلوس	ASTM C131	عند الاعتماد
الثبات (الكبريتات)	ASTM C88	عند الاعتماد
التفاعل القلوي	ASTM C1260 / C295	عند الاعتماد لكل مصدر جديد
التفلطح والاستطالة	BS 812 / EN 933-3	عند الاعتماد ثم دورياً للركام المكسر

3-8 تخزين الركام ومناولته

- تخزين كل مقاس على حدة في **أكوام منفصلة** بجدران فاصلة، على أرضية خرسانية نظيفة ذات ميل للتصريف.
- تجنب سقوط الركام من ارتفاع كبير وتكوين أكوام مخروطية عالية، لأن الحبيبات الكبيرة تتدحرج إلى الأطراف **(الانفصال)**.
- تغطية أكوام الركام في الصيف بالمظلات ورشها بالماء (للخشن) لخفض حرارته، إذ يشكل الركام الجزء الأكبر من كتلة الخرسانة، وخفض حرارته بمقدار 1°C يخفض حرارة الخرسانة بنحو 0.6°C.
- ترك الرمل المغسول أو المبلل ليصرّف لمدة 12–24 ساعة قبل استخدامه لتثبيت رطوبته.
- منع تلوث الأكوام بالتربة والطين بفعل حركة الآليات.

خلاصة الفصل

- الركام يشغل **60–75%** من حجم الخرسانة ويؤثر في الماء المطلوب والمقاومة والثبات والديمومة والكلفة.
- حالة **SSD** هي المرجع في التصميم، ويجب **تصحيح الماء والأوزان يومياً** حسب رطوبة الركام الفعلية.
- **التدرج الجيد** يقلل الفراغات والعجينة؛ ويُقيَّم بالتحليل المنخلي ومعامل النعومة (2.3–3.1 للرمل) ومناطق IQS 45.
- المقاس الأقصى محكوم بأبعاد العنصر والمسافات بين الحديد (**1/5، 1/3، 3/4**).
- في العراق تحديداً: **الكبريتات** (≥ 0.5% للرمل و≥ 0.1% للحصى وفق IQS 45) و**الكلوريدات** هي الخطر الأول؛ والفحص المنتظم لكل وجبة ضرورة لا رفاهية.

الفصل 4

4 ماء الخلط والمواد الإسمنتية التكميلية

4-1 ماء الخلط: المكون الذي يُستهان به

يؤدي الماء في الخرسانة ثلاث وظائف: **التفاعل الكيميائي** مع الإسمنت (التميؤ)، و**تزييت الخلطة** لمنحها التشغيلية، و**المعالجة** بعد الصب للحفاظ على استمرار التميؤ. ولأن كمية الماء تحدد w/c، فقد ناقشنا أثرها في الفصول السابقة. أما هنا فنركز على **نوعية** الماء.

القاعدة العامة

الماء الصالح للشرب صالح عادة لخلط الخرسانة، ما لم يكن معالجاً بنسب عالية من مواد خاصة. لكن العكس ليس صحيحاً بالضرورة: فبعض المياه غير الصالحة للشرب يمكن استخدامها في الخرسانة بعد الفحص.

الشوائب الضارة وآثارها

الشائبة	المصدر الشائع	الأثر على الخرسانة
الكلوريدات	مياه جوفية مالحة، مياه البحر	تآكل حديد التسليح، تسريع التماسك
الكبريتات	مياه جوفية في الترب الجبسية	هجوم كبريتات داخلي وتمدد
القلويات (Na، K)	مياه مالحة	تزيد خطر التفاعل القلوي–السيليكي
المواد العضوية والسكريات	مياه المستنقعات، مياه الصرف	تأخير شديد للتماسك وضعف المقاومة
الزيوت والشحوم	مياه ملوثة صناعياً	ضعف الترابط
الطين والمواد العالقة	مياه الأنهار العكرة	زيادة الطلب على الماء، ضعف المقاومة
الأحماض	مياه صناعية	مهاجمة العجينة

الشائبة	المصدر الشائع	الأثر على الخرسانة
أملاح الزنك والرصاص والنحاس	مياه صناعية	تأخير شديد للتماسك

حدود قبول المياه غير الصالحة للشرب

تحدد المواصفة **ASTM C1602** (وكذلك EN 1008) متطلبات المياه غير الصالحة للشرب أو مياه الغسيل المعاد تدويرها:

متطلبات الأداء (مقارنة بخلطة مرجعية بماء مقطر أو صالح للشرب):

- مقاومة الانضغاط عند 7 أيام: لا تقل عن **90%** من المرجعية.
- زمن التماسك: لا يبكر بأكثر من **ساعة** ولا يتأخر بأكثر من **ساعة ونصف** عن المرجعية.

الحدود الكيميائية الاختيارية (ppm = ملغم/لتر):

الخاصية	الحد الأقصى
الكلوريدات (Cl^-) — خرسانة مسبقة الإجهاد	500 ppm
الكلوريدات (Cl^-) — خرسانة مسلحة	1,000 ppm
الكبريتات (SO_4^{2-})	3,000 ppm
القلويات (Na_2O مكافئ)	600 ppm
المواد الصلبة الكلية	50,000 ppm

تنبيه: ماء البحر يحتوي على نحو 35,000 ppm من الأملاح، منها نحو 19,000 ppm كلوريدات. ورغم أنه قد يعطي مقاومة مبكرة مقبولة، فإنه **ممنوع** في الخرسانة المسلحة ومسبقة الإجهاد بسبب خطر تآكل الحديد، وقد يُسمح به فقط في الخرسانة العادية غير المسلحة بعد دراسة.

ماء المعالجة

يجب أن يكون ماء المعالجة خالياً من المواد التي تهاجم الخرسانة أو تسبب بقعاً على السطح (كالحديد والمواد العضوية في الأسطح المعمارية). والمياه المالحة غير مقبولة للمعالجة في الخرسانة المسلحة، لأن الماء يتبخر ويترك الأملاح تتركز على السطح وتنتشر إلى الداخل.

مياه الغسيل المعاد تدويرها

تنتج محطات الخرسانة الجاهزة كميات كبيرة من مياه غسيل الشاحنات والخلاطات. ويمكن إعادة استخدامها بعد الترسيب، بشرط فحصها دورياً ومراقبة **كثافتها** (محتوى المواد الصلبة)، لأنها قلوية وتحتوي على جزيئات إسمنت قد تسرّع التماسك.

في الممارسة العراقية: تشهد مياه دجلة والفرات في الجنوب ارتفاعاً ملحوظاً في الملوحة خلال مواسم الشح، كما تعاني المياه الجوفية في مناطق واسعة من الملوحة العالية. لذا يجب **فحص مصدر ماء الخلط** في بداية المشروع وعند تغير الموسم أو المصدر، خصوصاً عند استخدام الآبار أو الصهاريج. وفي الصيف تبلغ حرارة الماء في الخزانات المكشوفة 35–45°C، ولذلك تُستخدم **المياه المبردة** أو **الثلج المجروش** بدلاً من جزء من الماء لخفض حرارة الخرسانة (الفصل 10)، مع تظليل الخزانات وعزل الأنابيب.

4-2 المواد الإسمنتية التكميلية: مفهوم عام

المواد الإسمنتية التكميلية (Supplementary Cementitious Materials – SCMs) هي مواد ناعمة تُضاف إلى الخرسانة بديلاً عن جزء من الإسمنت البورتلاندي أو إضافة إليه، وتشارك في تكوين نواتج التميؤ بإحدى طريقتين:

1. **التفاعل البوزولاني** : المادة البوزولانية (سيليكا أو ألومينا غير متبلورة) لا تتصلب وحدها بالماء، لكنها تتفاعل مع **هيدروكسيد الكالسيوم CH** الناتج عن تميؤ الإسمنت لتكوين **C-S-H إضافي**:

$$CH + S + H \rightarrow C\text{-}S\text{-}H$$

1. **التفاعل الهيدروليكي الكامن** : بعض المواد (كخبث الأفران) تحتوي على كالسيوم كافٍ لتتصلب بالماء ذاتياً، لكن ببطء شديد، وتحتاج إلى «منشّط» قلوي يوفره الإسمنت.

لماذا تستخدم المواد التكميلية؟

- **تحسين الديمومة** : تحويل CH الضعيف والقابل للذوبان إلى C-S-H، وتنعيم بنية المسام وتقليل النفاذية بشكل كبير، فتتحسن مقاومة الكلوريدات والكبريتات والتفاعل القلوي.
- **تقوية منطقة الانتقال البينية** حول الركام.
- **خفض حرارة التميؤ**: مهم للخرسانة الكتلية والصب في الطقس الحار.
- **تحسين التشغيلية وقابلية الضخ** (الرماد المتطاير بحبيباته الكروية).
- **رفع المقاومة النهائية** (على المدى الطويل).
- **خفض الكلفة والبصمة الكربونية**: فهي غالباً منتجات ثانوية لصناعات أخرى.

متى نحتاج إلى الحذر؟

- **بطء اكتساب المقاومة المبكرة**: مما يؤخر إزالة القوالب ويتطلب معالجة أطول.
- **حساسية أكبر لنقص المعالجة**: لأن التفاعل البوزولاني بطيء ويحتاج رطوبة لفترة أطول.
- **انخفاض القلوية** قليلاً، ومن ثم احتمال زيادة سرعة الكربنة إذا كانت المعالجة ضعيفة.

- **تفاوت الجودة** بين المصادر، مما يتطلب فحصاً واعتماداً لكل مصدر.

4-3 الرماد المتطاير (Fly Ash)

المصدر والطبيعة

الرماد المتطاير ناتج ثانوي لحرق الفحم المطحون في محطات توليد الكهرباء، يُجمع من غازات المداخن بالمرسبات الكهروستاتيكية. حبيباته **كروية** زجاجية دقيقة (1–100 µm)، كثافته النوعية نحو 2.2–2.6.

أصنافه وفق ASTM C618

- **الفئة F** : من حرق فحم الأنثراسايت أو البيتوميني، منخفض الكالسيوم (CaO عادة < 10–15%)، **بوزولاني** خالص. ممتاز لمقاومة الكبريتات والتفاعل القلوي.
- **الفئة C** : من حرق فحم الليغنايت أو تحت البيتوميني، عالي الكالسيوم (CaO > 15–20%)، له خواص **بوزولانية وهيدروليكية** معاً، ويكتسب المقاومة أسرع من الفئة F، لكنه أقل فاعلية في مقاومة الكبريتات.
- **الفئة N**: البوزولانا الطبيعية الخام أو المكلسة.

وفي المواصفة الأوروبية EN 450 يُصنف حسب الفقدان بالحرق (الفئات A وB وC).

نسب الاستخدام وتأثيرها

- النسبة الشائعة: **15–25%** من وزن المادة الإسمنتية في الخرسانة الإنشائية الاعتيادية، وحتى **30–40%** في الخرسانة الكتلية والأسس.
- **الخرسانة عالية المحتوى من الرماد** (HVFA): أكثر من 50%، لتطبيقات خاصة.
- يقلل الطلب على الماء بنحو 5–10% للتشغيلية نفسها بفضل «تأثير الكريات».
- يقلل المقاومة عند 7 أيام، ويقاربها أو يتجاوزها عند 56–90 يوماً، ولذلك تحدد بعض المواصفات مقاومة التصميم للخرسانة ذات الرماد العالي عند **56 يوماً** بدلاً من 28.

> **ملاحظة:** الرماد المتطاير غير متوفر محلياً بكميات تجارية كبيرة في العراق، لأن محطات الكهرباء العراقية تعتمد على النفط والغاز لا على الفحم. ولذلك فإن استخدامه يكون بالاستيراد، أو بالاعتماد على بدائل كخبث الأفران والسيليكا والبوزولانا الطبيعية.

4-4 خبث أفران الصهر المطحون (GGBS / GGBFS)

المصدر والطبيعة

ينتج عن صناعة الحديد في الأفران العالية، إذ يُبرَّد الخبث المنصهر بسرعة بالماء فيتحول إلى حبيبات زجاجية، ثم يُطحن بنعومة تقارب نعومة الإسمنت أو تزيد عليها. كثافته النوعية نحو 2.85–2.95، ولونه أفتح من الإسمنت، ويعطي الخرسانة لوناً فاتحاً مميزاً (وقد يظهر لون مخضر داخلي مؤقت بسبب الكبريتيدات).

الأصناف والاستخدام

- يُصنف وفق **ASTM C989** إلى الدرجات **80** و**100** و**120** حسب مؤشر النشاط (نسبة مقاومة مونة الخبث إلى مونة الإسمنت).
- نسب الاستبدال الشائعة: **25–50%** للخرسانة الاعتيادية، و**50–70%** للخرسانة البحرية ومقاومة الكلوريدات والكبريتات والخرسانة الكتلية.
- يُحسّن بشكل خاص مقاومة **الكلوريدات** (بخفض معامل الانتشار بعدة أضعاف)، ومقاومة **الكبريتات**، و**التفاعل القلوي**، ويخفض الحرارة.
- يؤخر التماسك والمقاومة المبكرة، لا سيما في الطقس البارد. أما في الطقس الحار فيصبح هذا التأخير ميزة.

> **في الممارسة العراقية:** تُعد الخرسانة بخبث الأفران بنسبة 50–70% من الحلول الأكثر فاعلية للأسس والمنشآت في البيئات المالحة كالبصرة والمناطق الساحلية في الخليج، حيث يُستخدم هذا الحل على نطاق واسع في دول الخليج المجاورة. ويتوفر الخبث في المنطقة بالاستيراد، ويُنصح بدراسة جدواه في المشاريع الكبيرة المعرضة للأملاح، مع ضمان معالجة رطبة لمدة لا تقل عن 7–10 أيام.

4-5 غبار السيليكا (Silica Fume / Microsilica)

المصدر والطبيعة

ناتج ثانوي لصناعة السيليكون وسبائك الفيروسيليكون في أفران القوس الكهربائي. يتكون من سيليكا غير متبلورة (SiO_2 > 85–90%) بحبيبات كروية **فائقة النعومة**، قطرها المتوسط نحو **0.1–0.2 µm** (أي أصغر من حبيبة الإسمنت بنحو 100 مرة)، ومساحتها السطحية **15,000–30,000 m²/kg**.

آلية العمل

1. **تأثير الحشو** (Filler Effect): تملأ الحبيبات الدقيقة الفراغات بين حبيبات الإسمنت وفي منطقة الانتقال البينية.
2. **التفاعل البوزولاني السريع والقوي** بفضل النعومة الهائلة والنقاوة العالية.

الاستخدام

- النسبة الشائعة: **5–10%** من وزن المادة الإسمنتية (وحتى 15% في حالات خاصة).
- يرفع المقاومة بشكل ملحوظ، وهو أساسي في **الخرسانة عالية المقاومة وعالية الأداء** (أكثر من 70 MPa).
- يخفض النفاذية ومعامل انتشار الكلوريدات إلى مستويات منخفضة جداً، ويحسن مقاومة البري.
- **يزيد الطلب على الماء** بشكل كبير ويجعل الخلطة «لزجة»، ولذلك **يجب** استخدامه مع **ملدن متفوق**.
- يقلل النزف إلى حد الانعدام تقريباً، مما يجعل الخرسانة **شديدة الحساسية للانكماش اللدن**؛ فالمعالجة الفورية (رذاذ، أغطية، مخفضات التبخر) إلزامية.
- يُورد على شكل مسحوق **مكثف** (Densified) أو سائل (Slurry). والمكثف يحتاج إلى زمن خلط أطول لتفكيك التكتلات.

> **تنبيه:** غبار السيليكا ناعم جداً ويشكل خطراً تنفسياً عند التعامل معه في صورته المسحوقة. يجب استخدام معدات الوقاية التنفسية المناسبة (أقنعة FFP2/N95 على الأقل) في أثناء التحميل والتفريغ.

4-6 الميتاكاولين (Metakaolin)

يُنتج بتكليس طين الكاولين عند **650–800°C** فيتحول إلى ألومينوسيليكات غير متبلورة عالية النشاط البوزولاني. يُستخدم بنسبة **8–15%** ، ويعطي نتائج تقارب غبار السيليكا في رفع المقاومة وخفض النفاذية، مع لون أفتح (مفيد للخرسانة المعمارية والإسمنت الأبيض).

> **في الممارسة العراقية:** تمتلك منطقة **الصحراء الغربية** في العراق احتياطيات من **الكاولين** (كمنطقة الدويخلة) ومن صخور **البورسيليناي**ت ، وقد تناولت أبحاث جامعية عراقية عديدة إمكانية تكليسها واستخدامها مواد بوزولانية محلية. وتُعد هذه المصادر فرصة لإنتاج مواد تكميلية وطنية تقلل الاعتماد على الاستيراد وتخفض البصمة الكربونية.

4-7 البوزولانات الطبيعية والطين المكلّس

- **البوزولانات الطبيعية** : رماد بركاني، توف، تراب دياتومي، شيرت أوبالي. تُستخدم خاماً أو بعد التكليس والطحن، وتصنف وفق ASTM C618 فئة N.
- **الطين المكلّس** (Calcined Clay): طين يحتوي على الكاولينايت بنسب متوسطة، يكلّس عند حرارة أقل بكثير من حرارة الكلنكر. وهو أساس **إسمنت LC3** (كلنكر 50% + طين مكلّس 30% + حجر جيري 15% + جبس 5%) الذي يحقق أداءً مماثلاً للإسمنت البورتلاندي مع خفض الانبعاثات بنحو 30–40%.

4-8 مسحوق الحجر الجيري (Limestone Filler)

ليس مادة بوزولانية بالمعنى الدقيق، لكنه يحسّن التعبئة الحبيبية، ويعمل **نواةً لتكوين نواتج التميؤ** فيسرّع التميؤ المبكر قليلاً، ويتفاعل جزئياً مع الألومينات مكوناً **كربو-ألومينات**. يُستخدم بنسبة 5–15% (كما في إسمنت Type IL وCEM II/A-LL)، وبنسب أعلى كمسحوق ناعم في **الخرسانة ذاتية الدمك**.

4-9 رماد قشر الأرز

ينتج عن الحرق المتحكم لقشر الأرز عند 500–700°C، ويحتوي على 85–95% سيليكا غير متبلورة بنشاط بوزولاني عالٍ يقارب غبار السيليكا. وهو خيار واعد في المناطق الزراعية المنتجة للأرز، بشرط ضبط ظروف الحرق.

4-10 مقارنة شاملة

المادة	الكثافة النوعية	النسبة الشائعة	المقاومة المبكرة	المقاومة المتأخرة	النفاذية	الحرارة	مقاومة الكبريتات	التفاعل القلوي
رماد فئة F	2.2 – 2.4	15 – 35%	↓	↑	↓↓	↓↓	↑↑	↑↑
رماد فئة C	2.4 – 2.7	15 – 35%	↓ / ≈	↑	↓	↓	≈	↑
خبث الأفران	2.85 – 2.95	25 – 70%	↓	↑↑	↓↓	↓↓	↑↑	↑↑
غبار السيليكا	2.2	5 – 10%	↑	↑↑	↓↓↓	≈	↑↑	↑↑
الميتاكاولين	2.5	8 – 15%	↑	↑↑	↓↓	≈	↑↑	↑↑
الحجر الجيري	2.7	5 – 15%	↑ / ≈	↓ / ≈	≈	↓	≈	≈

(↑ تحسين/زيادة، ↓ خفض، ≈ تأثير محدود)

4-11 الأنظمة الثلاثية (Ternary Blends)

يمكن الجمع بين مادتين تكميليتين أو أكثر مع الإسمنت للاستفادة من مزايا كل منها وتعويض عيوبها. ومن الأمثلة الشائعة:

- **إسمنت + خبث + سيليكا**: ديمومة فائقة في البيئات البحرية مع مقاومة مبكرة معقولة.
- **إسمنت + رماد + سيليكا**: السيليكا تعوض بطء الرماد في المقاومة المبكرة.
- **إسمنت + طين مكلّس + حجر جيري** (LC3).

4-12 الحسابات مع المواد التكميلية

عند استخدام المواد التكميلية يُعبّر عن نسبة الماء بـ**نسبة الماء إلى المواد الإسمنتية** (w/cm)، حيث تشمل cm وزن الإسمنت مضافاً إليه وزن جميع المواد التكميلية.

مثال محلول: استبدال جزء من الإسمنت

خلطة مرجعية: إسمنت 400 kg/m³، ماء 180 kg/m³ (w/c = 0.45). المطلوب استبدال 30% من الإسمنت بخبث الأفران مع إبقاء w/cm = 0.45 والحجم ثابتاً.

المادة الإسمنتية الكلية: 400 kg (ثابتة) - إسمنت = 400 × 0.70 = **280 kg** - خبث = 400 × 0.30 = **120 kg** - ماء = 400 × 0.45 = **180 kg**

تصحيح الحجم: حجم الإسمنت المستبدَل = 120 / (3.15 × 1000) = 0.0381 m³، وحجم الخبث = 120 / (2.90 × 1000) = 0.0414 m³. الفرق = 0.0414 − 0.0381 = 0.0033 m³ زيادة في حجم المسحوق، فيُخفض الرمل بمقدار 0.0033 × 2.65 × 1000 ≈ **9 kg** للمحافظة على حجم متر مكعب واحد.

ملاحظة: لأن الخبث يقلل الطلب على الماء قليلاً ويؤخر المقاومة المبكرة، تُجرى خلطة تجريبية للتحقق من الهبوط ومقاومة 7 و28 يوماً، وقد يحدد المصمم مقاومة القبول عند 56 يوماً.

حدود المواد التكميلية في ACI 318

تضع ACI 318 حدوداً قصوى لنسب المواد التكميلية في الخرسانة المعرضة لـ**التجمد والذوبان مع أملاح إذابة الجليد** (فئة التعرض F3)، وهي: رماد متطاير وبوزولانا ≤ 25%، خبث ≤ 50%، سيليكا ≤ 10%، ومجموع الرماد والسيليكا ≤ 35%، والمجموع الكلي ≤ 50%. ولا توجد حدود مماثلة لمعظم فئات التعرض الأخرى، بل تشجع المواصفة على استخدام المواد التكميلية لمقاومة الكبريتات (فئة S3) والتفاعل القلوي.

خلاصة الفصل

- الماء الصالح للشرب صالح للخرسانة عادة؛ وغيره يُقبل بعد فحص الأداء والحدود الكيميائية (ASTM C1602 / EN 1008).
- **ماء البحر والمياه المالحة ممنوعة** في الخرسانة المسلحة خلطاً ومعالجةً.
- المواد التكميلية تعمل بـ**التفاعل البوزولاني** (CH → C-S-H) أو **الهيدروليكي الكامن**، وتحسّن **الديمومة** وتخفض **الحرارة** و**الكربون**.
- **الرماد المتطاير** 15–35%، **الخبث** 25–70%، **غبار السيليكا** 5–10% (مع ملدن متفوق ومعالجة فورية)، **الميتاكاولين** 8–15%.
- مع المواد التكميلية نستخدم **w/cm**، ونتوقع **مقاومة مبكرة أقل** و**حاجة أكبر إلى المعالجة**.
- في العراق: الخبث والسيليكا مستوردان، وهناك **إمكانات محلية واعدة** في الكاولين والبورسيلينايت.

الفصل 5

5 المضافات الكيميائية: كيمياء التحكم بالخرسانة

5-1 مفهوم المضافات الكيميائية

المضافات الكيميائية (Chemical Admixtures) مواد تُضاف إلى الخرسانة بكميات صغيرة — عادة أقل من 5% من وزن المادة الإسمنتية، وفي الغالب بين 0.2% و2% — قبل الخلط أو في أثنائه، لتعديل خاصية أو أكثر من خواص الخرسانة الطرية أو المتصلبة. وقد أصبحت اليوم مكوناً **أساسياً** لا اختيارياً في الخرسانة الحديثة؛ فلا يمكن إنتاج خرسانة عالية الأداء أو ذاتية الدمك أو مضخوخة لمسافات طويلة في الطقس الحار دونها.

ويجب التمييز بين:

- **المضافات الكيميائية**: سوائل أو مساحيق بجرعات صغيرة تؤثر كيميائياً أو فيزيائياً-كيميائياً (موضوع هذا الفصل).
- **الإضافات المعدنية**: المواد الإسمنتية التكميلية بكميات كبيرة (الفصل 4).

المواصفات الحاكمة

- **ASTM C494**: المضافات الكيميائية للخرسانة (الأنواع A إلى G وS).
- **ASTM C1017**: المضافات المستخدمة لإنتاج الخرسانة المتدفقة.
- **ASTM C260**: مضافات توليد الهواء.
- **EN 934-2**: المضافات للخرسانة — التعريفات والمتطلبات.

5-2 تصنيف المضافات وفق ASTM C494

النوع	الوظيفة	تخفيض الماء الأدنى	الأثر على زمن التماسك
Type A	مخفض للماء	5%	ضمن ±1 ساعة
Type B	مؤخر للتماسك	—	تأخير 1 – 3.5 ساعة
Type C	مسرع للتماسك	—	تبكير 1 – 3.5 ساعة
Type D	مخفض للماء ومؤخر	5%	تأخير 1 – 3.5 ساعة
Type E	مخفض للماء ومسرع	5%	تبكير 1 – 3.5 ساعة
Type F	مخفض للماء بمدى عالٍ (ملدن متفوق)	12%	ضمن ±1 ساعة
Type G	مخفض للماء بمدى عالٍ ومؤخر	12%	تأخير 1 – 3.5 ساعة
Type S	أداء محدد	—	حسب الوظيفة

ملاحظة: تشترط ASTM C494 أيضاً أن تحقق الخرسانة المحتوية على المضاف مقاومة انضغاط لا تقل عن نسبة محددة من الخرسانة المرجعية (مثلاً 110% عند 3 و7 و28 يوماً للنوع A، و140% عند يوم واحد و125% عند 3 و7 أيام و115% عند 28 يوماً للنوع F)، وألا يتجاوز الانكماش حدوداً معينة. لذلك فإن **شهادة المطابقة مع ASTM C494 لنوع محدد** هي الحد الأدنى المطلوب عند اعتماد أي مضاف.

5-3 مخفضات الماء والملدنات المتفوقة

كيف تعمل؟

حبيبات الإسمنت في الماء تميل إلى **التكتل** (Flocculation) بسبب الشحنات الكهربائية المتعاكسة على أسطحها، فتحتجز بين تكتلاتها جزءاً من ماء الخلط لا يشارك في تزييت الخلطة. وتعمل مخفضات الماء على **تفريق** هذه الحبيبات (Dispersion) فيتحرر الماء المحتجز، عبر آليتين:

1. **التنافر الكهروستاتيكي** : تمتز جزيئات المضاف على أسطح الحبيبات وتمنحها شحنة سالبة متشابهة فتتنافر. وهي الآلية الرئيسة في الأجيال الأولى والثانية.
2. **التنافر الفراغي** (Steric Hindrance): جزيئات طويلة ذات «سلاسل جانبية» تمتد من سطح الحبيبة كالفرشاة فتمنع الحبيبات من الاقتراب ميكانيكياً. وهي الآلية الرئيسة في الجيل الثالث (PCE)، وأكثر فاعلية واستمرارية.

الأجيال الثلاثة

الجيل	الكيمياء	تخفيض الماء	الجرعة النموذجية (% من وزن المادة الإسمنتية)	ملاحظات
الأول	ليغنوسلفونات، أملاح الأحماض الهيدروكسيلية الكربوكسيلية	5 – 12%	0.2 – 0.5%	رخيص، قد يؤخر التماسك ويحبس هواء
الثاني	سلفونات النفثالين فورمالديهايد (SNF/PNS)، سلفونات الميلامين (SMF)	15 – 25%	0.5 – 2.0% (سائل)	فقدان هبوط أسرع، شائع في المنطقة
الثالث	البولي كربوكسيلات إيثر (PCE)	20 – 40%	0.2 – 1.5% (سائل)	الأكثر فاعلية، يحافظ على التشغيلية، أساس SCC وHPC

ثلاث طرق لاستخدام الملدن

يمكن استخدام مخفض الماء لتحقيق أحد ثلاثة أهداف — أو مزيج منها:

1. **ثبات الماء والإسمنت ← زيادة التشغيلية:** لتسهيل الصب والضخ، مع بقاء المقاومة كما هي.
2. **ثبات الإسمنت والتشغيلية ← خفض الماء:** فتنخفض w/c وترتفع المقاومة والديمومة.
3. **ثبات w/c والتشغيلية ← خفض الماء والإسمنت معاً:** لتوفير الإسمنت وخفض الحرارة والانكماش والكلفة.

مثال محلول: اقتصاديات الملدن المتفوق

خلطة دون مضاف: ماء 205 kg، إسمنت 410 kg (w/c = 0.50)، هبوط 100 mm. نريد الهبوط نفسه والمقاومة نفسها (w/c = 0.50) باستخدام ملدن متفوق يخفض الماء بنسبة 18%.

- الماء الجديد = 205 × (1 – 0.18) = **168 kg**
- الإسمنت الجديد = 168 / 0.50 = **336 kg**
- التوفير في الإسمنت = 410 – 336 = **74 kg/m³** (نحو 18%)
- جرعة الملدن: 1.0% من وزن الإسمنت = 3.36 kg/m³ (نحو 3 لترات بكثافة 1.1)
- يُعوَّض النقص في حجم العجينة (الماء والإسمنت) بزيادة الركام.

وفي مشروع يستهلك 10,000 m³ يعني ذلك توفير نحو **740 طن** من الإسمنت، وخفض نحو **650 طن** من انبعاثات CO_2، مع خرسانة أقل حرارة وانكماشاً. والمقارنة الاقتصادية تتم بين كلفة الإسمنت الموفَّر وكلفة الملدن المضاف.

نقطة التشبع والتوافق مع الإسمنت

لكل مزيج من إسمنت ومضاف **جرعة تشبع** (Saturation Dosage) لا تتحسن السيولة بعدها بزيادة الجرعة، بل تظهر آثار سلبية. وتُحدد عملياً بـ**فحص مخروط مارش** (Marsh Cone) على العجينة أو **فحص الانسياب الصغير** (Mini-slump).

ومن مشكلات **عدم التوافق** (Incompatibility) الشائعة:

- **فقدان هبوط سريع** غير متوقع، خصوصاً مع الإسمنت عالي C_3A أو ذي الجبس غير المناسب.
- **تأخير مفرط** في التماسك.
- **حبس هواء** زائد.
- تأثر الأداء بالمواد الناعمة الطينية في الركام، إذ **تمتص** بعض أنواع الطين — وخاصة الطين المتمدد — جزيئات PCE وتعطلها.

> **تنبيه: الجرعة الزائدة** من الملدن المتفوق تسبب: انفصالاً ونزفاً شديداً، وتأخيراً كبيراً في التماسك قد يصل إلى يوم أو أكثر، وانخفاضاً في المقاومة المبكرة، وأحياناً تكوّن طبقة ضعيفة على السطح. والسبب الأكثر شيوعاً للجرعة الزائدة في المواقع: إضافة الملدن «بالعين» إلى الشاحنة لتعويض فقدان الهبوط دون قياس.

إعادة الجرعة في الموقع

يُسمح في كثير من المواصفات (مثل ACI 301 وASTM C94) بإضافة **جرعة ثانية** من الملدن المتفوق في الموقع لاستعادة الهبوط المفقود، بشرط:

- أن تكون الكمية محسوبة ومعتمدة مسبقاً في تصميم الخلطة.
- أن تُضاف بأداة قياس معايرة، مع خلط الشاحنة بسرعة عالية لمدة لا تقل عن 3–5 دقائق (أو 30 دورة).
- ألا يتجاوز الزمن الكلي من التحميل إلى انتهاء التفريغ الحد المسموح (90 دقيقة عادة، أو 300 دورة للحلة).
- أن تُسجل الإضافة في بطاقة التسليم.

وهذا هو **البديل الصحيح لإضافة الماء**.

5-4 مؤخرات التماسك

الكيمياء والاستخدام

تشمل السكريات ومشتقاتها، والغلوكونات، وبعض أملاح الأحماض الهيدروكسيلية، والفوسفات. وتعمل بتكوين طبقة على حبيبات الإسمنت تبطئ تفاعل C_3S. وتستخدم في:

- **الصب في الطقس الحار** لمواجهة تسارع التماسك وفقدان الهبوط.
- **النقل لمسافات طويلة** وأزمنة الانتظار في الازدحام المروري.
- **الصب الكبير المستمر** (الحصائر والجدران الكبيرة) لتجنب **الفواصل الباردة** (Cold Joints) بين الطبقات المتتالية.

- **الخرسانة الكتلية** لتوزيع الحرارة على فترة أطول.

في الممارسة العراقية: في صيف العراق يُعد المؤخر — وغالباً **ملدن متفوق مؤخر من النوع G** أو مخفض ماء مؤخر من النوع **D** — مكوناً قياسياً في معظم خلطات الخرسانة الجاهزة. لكن يجب الحذر من أمرين: أولاً، تُضبط جرعة المؤخر **حسب الموسم** فتُخفض في الشتاء، وإلا تأخر التماسك وتأخرت إزالة القوالب وتعرضت الخرسانة للتشقق اللدن مدة أطول. وثانياً، التأخير لا يعوض المعالجة؛ فالخرسانة المؤخرة تبقى طرية لفترة أطول ومن ثم معرضة للتبخر مدة أطول.

تنبيه: السكر مؤخر قوي جداً: نسبة 0.03–0.15% من وزن الإسمنت تؤخر التماسك، أما نسب أكبر (0.2% فأكثر) فقد تمنع التصلب تماماً. وتُستخدم هذه الخاصية أحياناً — عن قصد — في حالات الطوارئ لتعطيل خرسانة في شاحنة معطلة، وعن غير قصد عند تلوث الخلاطات أو الماء. كما تستخدم مؤخرات سطحية خاصة لإنتاج **الخرسانة ذات الركام المكشوف**.

5-5 مسرعات التماسك والتصلب

المسرعات الكلوريدية

كلوريد الكالسيوم ($CaCl_2$) أقدم المسرعات وأرخصها وأكثرها فاعلية، يُستخدم بنسبة 1–2% من وزن الإسمنت. لكنه **محظور عملياً في الخرسانة المسلحة ومسبقة الإجهاد** بسبب تسببه في تآكل الحديد، ولا يُسمح باستخدامه إلا في الخرسانة العادية غير المسلحة ضمن حدود الكلوريدات في المواصفات.

المسرعات غير الكلوريدية

نترات الكالسيوم، نتريت الكالسيوم، فورمات الكالسيوم، ثيوسيانات الصوديوم، وبعض مركبات **بذور C-S-H النانوية** الحديثة. وتُستخدم في:

- الصب في **الطقس البارد** (وهو موجود في شمال العراق وإقليم كردستان شتاءً).
- **الإزالة المبكرة للقوالب** وتسريع دورة الإنتاج في مصانع الخرسانة مسبقة الصب.
- أعمال **الإصلاح** السريعة.

مسرعات الخرسانة المرشوشة

تختلف عن المسرعات السابقة، إذ تُضاف عند فوهة الرش وتسبب تماسكاً خلال دقائق لكي تلتصق الخرسانة بالأسطح الرأسية والسقوف (في الأنفاق مثلاً). والأنواع الحديثة **خالية من القلويات** لأسباب الصحة والديمومة.

5-6 مضافات توليد الهواء

تولّد هذه المضافات (أملاح الراتنجات الخشبية، المنظفات الصناعية) ملايين الفقاعات الهوائية **الدقيقة المستقرة والمتباعدة بانتظام** (قطرها 10–1000 µm، معظمها أقل من 100 µm)، بنسبة 4–8% من حجم الخرسانة.

- **الوظيفة الأساسية** : حماية الخرسانة من **التجمد والذوبان** ، إذ تعمل الفقاعات كخزانات تتسع للماء المتجمد المتمدد فتخفف الضغط الداخلي. وأهم معيار هنا هو **عامل التباعد** (Spacing Factor) الذي يجب ألا يتجاوز نحو 0.20 mm.
- **فوائد إضافية**: تحسين التشغيلية والتماسك، وتقليل النزف والانفصال.
- **العيب**: خفض المقاومة بنحو **5%** لكل 1% هواء مضاف.

ويجب التمييز بين **الهواء المحبوس عرضياً** (Entrapped Air)، ويتكون من فقاعات كبيرة غير منتظمة نتيجة ضعف الدمك وهو ضار، و**الهواء المحبوس عمداً** (Entrained Air) الدقيق والمفيد.

> **ملاحظة:** لا يحتاج معظم مناطق العراق إلى الهواء المحبوس عمداً لأغراض التجمد، باستثناء المناطق الجبلية المرتفعة في الشمال حيث قد تتكرر دورات التجمد والذوبان في الشتاء، ولا سيما في عناصر مثل البلاطات الخارجية والأرصفة ومنحدرات الطرق التي تتعرض للماء والثلج.

5-7 مضافات متخصصة أخرى

مخفضات الانكماش (SRA)

تخفض **التوتر السطحي** لماء المسام، فتقلل القوى الشعرية المسببة لانكماش الجفاف بنحو 25–50%. تستخدم في البلاطات الأرضية الكبيرة والأرضيات الصناعية والطبقات العلوية (Toppings)، والجسور، لتقليل التشقق وعدد فواصل الانكماش.

معدّلات اللزوجة (VMA)

بوليمرات (مثل السليولوز المعدل وصمغ الويلان) تزيد تماسك الخلطة ومقاومتها للانفصال والنزف دون التأثير كثيراً في انسيابيتها. وهي مهمة في **الخرسانة ذاتية الدمك** ، والخرسانة تحت الماء (المضافات المضادة للغسل)، والخرسانة المضخوخة بركام ضعيف التدرج.

مثبطات التآكل

مثل **نتريت الكالسيوم** (الذي يعمل كمثبط أنودي يساعد على استقرار الطبقة الواقية حول الحديد بوجود الكلوريدات)، والمثبطات العضوية القائمة على الأمينات والإسترات. تُستخدم في الخرسانة المعرضة للكلوريدات (المنشآت البحرية، مواقف السيارات، المناطق الساحلية والمالحة) **إضافة إلى** — لا بدلاً من — w/c المنخفضة والغطاء الكافي.

مضافات تقليل النفاذية (العزل المائي التكاملي)

- **المضافات الكارهة للماء** (Hydrophobic): أحماض دهنية وستيارات، تقلل الامتصاص الشعري لكنها لا تقاوم الماء تحت الضغط بفاعلية كبيرة.
- **المضافات البلورية** (Crystalline): تتفاعل مع الماء ونواتج التميؤ لتكوين بلورات غير ذائبة تسد المسامات والشقوق الدقيقة (حتى نحو 0.4 mm)، ولها خاصية **الالتئام الذاتي** عند تسرب الماء لاحقاً. تُستخدم في الأقبية والخزانات وأحواض السباحة وأسس المباني تحت منسوب المياه الجوفية.

> **في الممارسة العراقية:** مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية المالحة في البصرة وأجزاء من الوسط، تنتشر في المشاريع الحديثة **الأقبية الخرسانية المقاومة للماء** (Watertight Concrete / White Tank) باستخدام مضافات بلورية مع w/c ≤ 0.45، وأشرطة إيقاف الماء (Waterstops) في الفواصل، وتصميم إنشائي يحد عرض الشقوق. وهذا النهج أكثر موثوقية على المدى الطويل من الاعتماد على طبقات العزل الخارجية وحدها، بشرط تنفيذ متقن للفواصل.

مضافات أخرى

- **عوامل الرغوة**: لإنتاج الخرسانة الرغوية الخفيفة.
- **مساعدات الضخ**: لتقليل الاحتكاك في الأنابيب.
- **المضافات المولدة للغاز / المتمددة**: للحقن تحت قواعد المكائن (Grout).
- **مثبطات التميؤ** (Hydration Control): لإيقاف تميؤ الخرسانة المتبقية في الشاحنات أو تأخيرها لساعات طويلة.
- **الألوان والأكاسيد**: للخرسانة المعمارية الملونة.

5-8 قواعد عملية لاختيار المضافات واستخدامها

1. **حدد الهدف بوضوح**: ما المشكلة التي تحلها؟ (الحرارة، الضخ، المقاومة، النفاذية...).
2. **اطلب الوثائق** : ورقة البيانات الفنية (TDS)، وصحيفة بيانات السلامة (SDS)، وشهادة المطابقة مع ASTM C494 أو EN 934-2، ومحتوى الكلوريدات والقلويات.
3. **أجرِ خلطات تجريبية** بالمواد الفعلية للمشروع (الإسمنت والركام نفسيهما) وفي ظروف حرارة مماثلة لظروف الصب.
4. **راقب تفاعل المضافات معاً** : لا تجمع بين مضافين من مصنّعين مختلفين دون تجربة، وأضف كل مضاف **على حدة** وفي التوقيت الموصى به (عادة مع ماء الخلط أو بعد جزء منه)، ولا تخلط المضافات معاً قبل إضافتها.
5. **احسب ماء المضافات**: عند الجرعات الكبيرة (أكثر من 2–3 لتر/m^3)، يُخصم الماء الموجود في المضاف (يحتوي عادة على 55–75% ماء) من ماء الخلط.
6. **خزّن المضافات** بعيداً عن الشمس المباشرة والتجمد، وحرّك العبوات الكبيرة قبل الاستخدام، والتزم بتاريخ الصلاحية.

7. **عاير موازين المضافات** في المحطة دورياً، فخطأ 10% في جرعة الملدن قد يغير الهبوط بشكل كبير.

المشكلة	المضاف المقترح
فقدان هبوط سريع في الصيف	ملدن متفوق PCE مع مؤخر (Type G)
خرسانة عالية المقاومة (> 60 MPa)	PCE + غبار سيليكا
خرسانة ذاتية الدمك	PCE + معدّل لزوجة + مسحوق ناعم
ضخ لمسافة أو ارتفاع كبير	ملدن متفوق + مساعد ضخ / VMA
أقبية وخزانات مقاومة للماء	مضاف بلوري + ملدن + w/c ≤ 0.45
بيئة كلوريدات عالية	مثبط تآكل + خبث/سيليكا + w/c ≤ 0.40
إزالة قوالب مبكرة / طقس بارد	مسرع غير كلوريدي
أرضيات صناعية كبيرة	مخفض انكماش + ملدن
حصائر وجدران كبيرة مستمرة	مؤخر + خفض حرارة (مواد تكميلية)

خلاصة الفصل

- المضافات الكيميائية بجرعات صغيرة (0.2–2%) تتحكم في **التشغيلية والتماسك والمقاومة والديمومة**، وتصنف وفق **ASTM C494** (A إلى G، وS).
- الملدنات المتفوقة من نوع **PCE** تخفض الماء بنسبة 20–40%، وهي أساس الخرسانات الحديثة.
- الملدن يمكن أن يرفع التشغيلية، أو يرفع المقاومة، أو يوفر الإسمنت — **حسب ما نثبّته من متغيرات**.
- **إعادة جرعة الملدن** بصورة محسوبة هي البديل الصحيح لإضافة الماء في الموقع.
- **كلوريد الكالسيوم ممنوع** في الخرسانة المسلحة؛ والمؤخرات أساسية في صيف العراق مع ضبط جرعتها موسمياً.
- لا يُعتمد أي مضاف دون **وثائق مطابقة** و**خلطات تجريبية** بالمواد الفعلية.

الفصل 6

6 خواص الخرسانة الطرية

6-1 لماذا تهمنا الخرسانة الطرية؟

الخرسانة الطرية (Fresh Concrete) هي الخرسانة منذ لحظة الخلط حتى بداية تصلبها. ورغم أن هذه المرحلة لا تتجاوز ساعات قليلة، فإنها تحدد إلى حد كبير جودة المنتج النهائي: فالخرسانة التي لا يمكن صبها ودمكها جيداً لن تحقق مقاومتها وديمومتها مهما كانت خلطتها ممتازة على الورق. ويقال في أوساط المهندسين: **«الخرسانة تُصنع في الساعات الأولى، وتُحاسب عليها لعشرات السنين»**.

والمتطلبات الأساسية للخرسانة الطرية هي:

- **قابلية التشغيل** (Workability) المناسبة لطريقة النقل والصب والدمك والإنهاء.
- **التجانس والتماسك**: عدم انفصال المكونات أو نزف الماء بإفراط.
- **زمن تشغيل كافٍ** قبل بدء التماسك.
- **حرارة مناسبة** ضمن الحدود المسموحة.
- **محتوى هواء** وكثافة ضمن الحدود المصممة.

6-2 قابلية التشغيل

التعريف

قابلية التشغيل هي **سهولة خلط الخرسانة ونقلها وصبها ودمكها وإنهائها دون فقدان تجانسها** . وهي خاصية مركبة لا تُقاس برقم واحد، وتتضمن ثلاثة مفاهيم:

- **القوام / اللدونة** (Consistency): مدى سيولة الخرسانة أو جفافها.
- **التماسك** (Cohesiveness): مقاومة الانفصال والنزف.
- **قابلية الدمك والإنهاء**: سهولة خروج الهواء المحبوس وتسوية السطح.

وما يُعد «تشغيلية جيدة» يعتمد على التطبيق: فالخرسانة المناسبة لرصف الطرق بالقوالب المنزلقة ستكون جافة جداً لصب عمود مكتظ بالحديد، والخرسانة المناسبة للضخ قد تكون سائلة جداً لمنحدر مائل.

العوامل المؤثرة في قابلية التشغيل

العامل	الأثر
محتوى الماء (kg/m^3)	العامل الأهم؛ زيادته ترفع التشغيلية (وتخفض المقاومة)
محتوى العجينة	زيادته ترفع التشغيلية والتماسك
شكل الركام وملمسه	الحبيبات المستديرة الملساء أسهل من الزاوية الخشنة
تدرج الركام	التدرج المستمر الجيد يحسن التشغيلية والتماسك
المقاس الأقصى للركام	زيادته تقلل الماء المطلوب لنفس التشغيلية
نسبة الرمل إلى الركام الكلي	النسبة المثلى تحقق أفضل توازن بين التشغيلية والتماسك
نوع الإسمنت ونعومته	الإسمنت الناعم جداً يزيد الطلب على الماء
المواد التكميلية	الرماد يحسن؛ السيليكا تزيد اللزوجة
المضافات الكيميائية	الملدنات ترفع التشغيلية بشكل كبير، ومولدات الهواء تحسنها
الزمن ودرجة الحرارة	التشغيلية تتناقص مع الزمن، وأسرع في الحرارة العالية

6-3 فحوصات قابلية التشغيل

فحص الهبوط (Slump Test)

الفحص الأوسع انتشاراً في العالم، وفق **ASTM C143** و**EN 12350-2**.

الأدوات : مخروط معدني ناقص (قاعدته 200 mm، قمته 100 mm، ارتفاعه 300 mm)، قضيب دمك بقطر 16 mm وطول 600 mm بطرف مستدير، صفيحة قاعدة مستوية غير ماصة، مسطرة.

الخطوات:

1. ترطيب المخروط والقاعدة ووضع المخروط على سطح مستوٍ، ويثبته الفاحص بقدميه.
2. ملء المخروط على **ثلاث طبقات** متساوية الحجم تقريباً، ودمك كل طبقة **25 ضربة** موزعة بانتظام، بحيث تخترق الضربات الطبقة السابقة قليلاً.
3. تسوية السطح العلوي وإزالة الخرسانة المتساقطة حول القاعدة.
4. رفع المخروط رأسياً بثبات خلال **5 ± 2 ثانية** دون حركة جانبية أو التواء.
5. قياس الهبوط: الفرق بين ارتفاع المخروط والمركز الأصلي للسطح العلوي للخرسانة المهبوطة، لأقرب 5 mm.
6. يجب إكمال الفحص كاملاً خلال **2.5 دقيقة** من بدء الملء.

أشكال الهبوط:

- **هبوط حقيقي** (True Slump): تهبط الكتلة بانتظام مع الحفاظ على شكلها — النتيجة صالحة.
- **هبوط قصّي** (Shear Slump): ينزلق جزء من الكتلة جانبياً — يُعاد الفحص، وإذا تكرر يدل على خلطة تنقصها التماسك.
- **انهيار** (Collapse): تنهار الكتلة تماماً — يدل على خلطة سائلة جداً، أو خرسانة عالية الانسياب تحتاج فحص انسياب الهبوط بدلاً منه.

تنبيه: فحص الهبوط فحص **للقوام والانتظام** بين الشاحنات، لا مقياس كامل للتشغيلية. فخلطتان بنفس الهبوط قد تختلفان كثيراً في سهولة الضخ والإنهاء. كما أن الفحص صالح للخرسانات ذات الهبوط بين نحو **10** و**230 mm** تقريباً؛ وخارج ذلك تستخدم فحوصات أخرى.

الهبوط الموصى به حسب نوع العنصر (ACI 211.1)

نوع الإنشاء	الهبوط الأقصى (mm)	الهبوط الأدنى (mm)
الأسس والجدران المسلحة للأسس	75	25
الأسس العادية والقيسونات والجدران تحت الأرض	75	25
الكمرات والجدران المسلحة	100	25
أعمدة المباني	100	25
الأرصفة والبلاطات	75	25

نوع الإنشاء	الهبوط الأقصى (mm)	الهبوط الأدنى (mm)
الخرسانة الكتلية	50	25

ملاحظة: هذه القيم تقليدية وُضعت لخرسانة **دون ملدنات** تدمك بالهزازات. أما اليوم، ومع استخدام الملدنات المتفوقة والضخ، فإن الهبوط الشائع في الممارسة يتراوح بين **100** و**180 mm** للخرسانة المضخوخة، دون أن يعني ذلك زيادة الماء — لأن الهبوط العالي يأتي من الملدن لا من الماء. والمعيار الحاسم هو **w/c**، لا الهبوط.

فئات الهبوط وفق EN 206

الفئة	الهبوط (mm)	الاستخدام النموذجي
S1	40 – 10	خرسانة جافة، أرصفة بالقوالب المنزلقة
S2	90 – 50	أسس، بلاطات تُصب بالقادوس
S3	150 – 100	معظم الأعمال الإنشائية، الضخ
S4	210 – 160	ضخ، عناصر مكتظة بالحديد
S5	≥ 220	خرسانة عالية السيولة

فحوصات أخرى للتشغيلية

- **طاولة الانسياب** (Flow Table – EN 12350-5): للخرسانة عالية السيولة؛ يُرفع لوح ويُسقط 15 مرة ويقاس قطر الانتشار.
- **فحص فيبي** (Vebe – EN 12350-3): للخرسانة الجافة جداً؛ يقاس الزمن اللازم لإعادة تشكيل الخرسانة تحت الاهتزاز.
- **معامل الدمك** (Compacting Factor – BS 1881): نسبة كثافة الخرسانة بعد سقوطها الحر في قادوسين إلى كثافتها المدموكة تماماً. حساس للخرسانة منخفضة التشغيلية.
- **درجة الدمك** (Degree of Compactability – EN 12350-4).

فحوصات الخرسانة ذاتية الدمك

الفحص	المواصفة	ما يقيسه	القيم النموذجية
انسياب الهبوط (Slump Flow)	ASTM C1611 / EN 12350-8	قابلية الانسياب الحر	850 – 550 mm

الفحص	المواصفة	ما يقيسه	القيم النموذجية
زمن T500	ASTM C1611 / EN 12350-8	اللزوجة (زمن الوصول إلى قطر 500 mm)	2 – 5 ثوانٍ
مؤشر الثبات البصري (VSI)	ASTM C1611	الانفصال والنزف (0 إلى 3)	0 أو 1
الحلقة J (J-Ring)	ASTM C1621 / EN 12350-12	قابلية المرور بين قضبان التسليح	فرق ≤ 25 – 50 mm
الصندوق L (L-Box)	EN 12350-10	قابلية المرور والتسوية	نسبة H2/H1 ≥ 0.80
القمع V (V-Funnel)	EN 12350-9	اللزوجة	8 – 25 ثانية
مقاومة الانفصال (المنخل)	EN 12350-11	الثبات	15 – 20% ≥
عمود الانفصال	ASTM C1610	الانفصال الساكن	10 – 15% ≥

6-4 الانفصال والنزف

الانفصال (Segregation)

هو انفصال مكونات الخرسانة عن بعضها بحيث لا يبقى توزيعها متجانساً. وله صورتان:

- **انفصال الركام الخشن** عن المونة: بسبب السقوط الحر من ارتفاع كبير، أو تحريك الخرسانة أفقياً بالهزاز، أو النقل الطويل بالعربات، أو الخلطات الخشنة الفقيرة بالرمل.
- **انفصال العجينة** عن الركام: في الخلطات السائلة جداً (ماء زائد أو جرعة ملدن زائدة).

نتائجه: تعشيش (Honeycombing)، طبقات ضعيفة، تفاوت المقاومة، سوء مظهر السطح.

الوقاية:

- تصميم خلطة متماسكة بتدرج جيد ونسبة رمل مناسبة.
- ألا يتجاوز ارتفاع السقوط الحر **1.0–1.5 m** عادة، واستخدام الأنابيب المرنة (Tremie/Elephant trunk) في الأعمدة والجدران العالية.
- الصب في طبقات أفقية سمكها 300–500 mm وعدم تحريك الخرسانة أفقياً بالهزاز.
- عدم الإفراط في الهز.

النزف (Bleeding)

هو صعود جزء من ماء الخلط إلى السطح بعد الصب، نتيجة هبوط الحبيبات الصلبة الأثقل. ويُقاس وفق **ASTM C232**.

آثاره:

- **سطح ضعيف** مسامي (طبقة اللبانة – Laitance) يتآكل ويتقشر.
- **تجمع الماء** تحت حبيبات الركام الخشن وقضبان الحديد الأفقية، فيضعف الترابط ويتكون فراغ تحت الحديد.
- **تشققات الهبوط اللدن** فوق قضبان الحديد.
- **ضعف الطبقات العليا** في العناصر العميقة كالأعمدة والجدران مقارنة بالسفلى.

العوامل التي تزيده: الماء الزائد، الرمل الخشن الفقير بالناعم، الإسمنت الخشن، التأخير في التماسك.

وسائل التقليل : خفض الماء، زيادة المواد الناعمة (رمل أنعم، مواد تكميلية، مسحوق حجري)، مولدات الهواء، معدّلات اللزوجة.

تنبيه: لا يجوز إنهاء السطح (التمالج النهائي) قبل اختفاء ماء النزف. فالتمالج المبكر يعيد خلط الماء بالطبقة السطحية ويحبس الماء تحت السطح المغلق، فتتكون طبقة ضعيفة تتقشر لاحقاً. كما أن رش الإسمنت الجاف على السطح «لتجفيفه» ممارسة خاطئة تُنتج قشرة رقيقة عالية الإسمنت تتشقق وتتقشر.

ملاحظة: النزف ليس شراً مطلقاً. فالخرسانات التي **لا تنزف** تقريباً (كخرسانة غبار السيليكا والخرسانة عالية الأداء ذات w/c المنخفضة) أكثر عرضة للانكماش اللدن، لأن السطح لا يجد ماء نزف يعوض ما يتبخر. وهنا تصبح المعالجة الفورية أمراً حاسماً.

6-5 التشققات في المرحلة اللدنة

تشققات الانكماش اللدن (Plastic Shrinkage Cracks)

تحدث عندما يكون **معدل تبخر الماء من السطح أكبر من معدل صعود ماء النزف**، فيجف السطح وينكمش وهو ما زال لدناً بلا مقاومة شد تذكر.

- **الشكل** : شقوق قصيرة متوازية أو عشوائية، طولها من بضعة سنتيمترات إلى متر، وعرضها قد يصل إلى بضعة مليمترات عند السطح، تظهر غالباً خلال الساعات الأولى بعد الصب.
- **المواقع**: البلاطات والأسطح الأفقية الواسعة المعرضة للشمس والرياح.
- **العوامل**: حرارة الهواء العالية، الرطوبة النسبية المنخفضة، الرياح، ارتفاع حرارة الخرسانة.

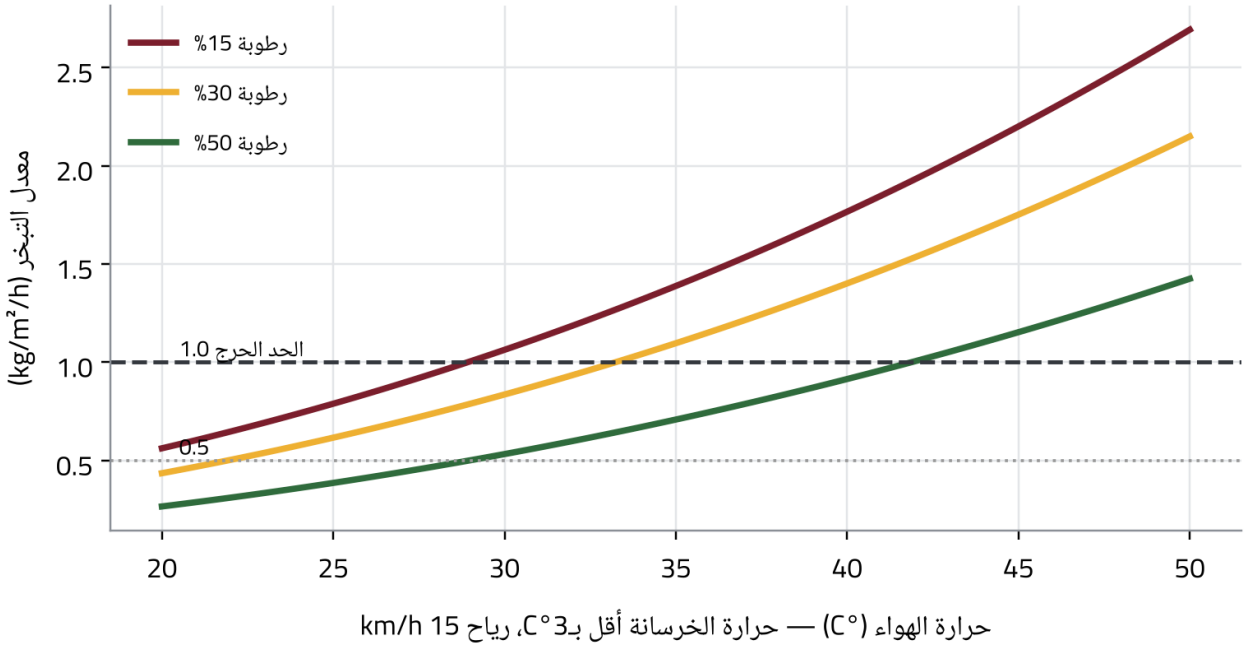
حساب معدل التبخر

يمكن تقدير معدل التبخر من سطح الخرسانة بمعادلة **أونو** (Uno)، وهي الصيغة الرياضية للمخطط البياني الشهير في ACI 305R:

$$E = 5\left[(T_c + 18)^{2.5} - r\,(T_a + 18)^{2.5}\right](V + 4) \times 10^{-6}$$

حيث: **E** معدل التبخر (kg/m²/h)، T_c حرارة الخرسانة (°C)، T_a حرارة الهواء (°C)، **r** الرطوبة النسبية (كسر عشري)، **V** سرعة الرياح (km/h).

معدل التبخر (kg/m²/h)	مستوى الخطر والإجراء
أقل من 0.5	منخفض عادة؛ إجراءات معالجة اعتيادية
0.5 – 1.0	متوسط؛ احتياطات مطلوبة، خصوصاً مع الخرسانات قليلة النزف
أكثر من 1.0	**حرج**؛ إجراءات وقائية إلزامية أو تأجيل الصب



شكل 6-1: معدل التبخر المحسوب بمعادلة أونو بدلالة حرارة الهواء والرطوبة النسبية

مثال محلول: يوم صب في تموز

صب بلاطة سقف في الساعة الحادية عشرة صباحاً: حرارة الهواء 40°C، حرارة الخرسانة 35°C، رطوبة نسبية 20%، رياح 15 km/h.

$E = 5 \times (20{,}450\ 5{,}124 = 25{,}620 \times 0.20 \approx {}^{2.5}58 \times 0.20 = {}^{2.5}(18 + {}_{a}r\ (T\ 20{,}450 \approx {}^{2.5}53 = {}^{2.5}(18 + {}_{c}T)$

$\times (5{,}124 - \times (4 + 15) \times 10^{-6}$ **kg/m²/h 1.46**

النتيجة أعلى من 1.0 بكثير، أي أن خطر الانكماش اللدن **حرج** . الإجراءات المطلوبة: نقل الصب إلى الليل أو الفجر، خفض حرارة الخرسانة (ماء مبرد وثلج)، مصدات رياح، رذاذ ضبابي فوق السطح، مخفضات التبخر الأحادية الجزيئية (Evaporation Retarders) بعد التسوية مباشرة، وبدء المعالجة الرطبة فور انتهاء الإنهاء.

ولو تم الصب نفسه في الساعة الرابعة فجراً (هواء 28°C، خرسانة 28°C، رطوبة 40%، رياح 5 km/h)، لكان معدل التبخر نحو 0.4 kg/m²/h فقط.

تشققات الهبوط اللدن (Plastic Settlement Cracks)

تحدث عندما تهبط الخرسانة الطرية (نتيجة النزف والدمك) وتعترضها عوائق ثابتة كقضبان الحديد العلوية أو الغطاء الخرساني الرقيق أو تغير مفاجئ في سمك المقطع، فتنشأ شقوق **فوق مسار الحديد** وموازية له. وهي خطيرة لأنها توفر طريقاً مباشراً للماء والأملاح إلى الحديد.

الوقاية: خفض النزف، غطاء خرساني كافٍ، دمك جيد، و**إعادة الهز** (Revibration) أو إعادة التمالج قبل التماسك لإغلاق الشقوق، وصب العناصر العميقة على مراحل مع فترة انتظار قبل صب الجزء العلوي.

6-6 فقدان الهبوط

فقدان الهبوط (Slump Loss) هو تناقص القوام مع الزمن نتيجة التميؤ، وتبخر الماء، وامتصاص الركام الجاف له. وهو أمر طبيعي، لكنه يتسارع بشدة في الظروف الآتية:

- حرارة الخرسانة العالية (كل زيادة 10°C تقريباً تزيد معدل الفقدان بشكل ملحوظ وتتطلب ماء إضافياً بنحو 20–25 kg/m³ للحفاظ على الهبوط نفسه).
- الإسمنت الساخن أو عالي C_3A أو الناعم جداً.
- الركام الجاف عالي الامتصاص.
- زمن النقل الطويل والانتظار في الموقع.
- عدم التوافق بين الإسمنت والمضاف.

إدارة فقدان الهبوط: مؤخرات، ملدنات PCE مصممة للمحافظة على القوام (Slump Retention)، تبريد المكونات، ترطيب الركام، تخطيط لوجستي جيد، وإعادة جرعة الملدن عند الضرورة وفق ما شُرح في الفصل 5.

6-7 حرارة الخرسانة الطرية

تُقاس وفق **ASTM C1064** بميزان حرارة يُغمر في الخرسانة لعمق لا يقل عن 75 mm ولمدة دقيقتين على الأقل حتى استقرار القراءة. والحدود الشائعة في المواصفات:

- **الحد الأقصى** : 32°C في كثير من المواصفات للطقس الحار، وتسمح بعض المواصفات بـ35°C مع احتياطات، وقد تشترط مواصفات العناصر الكتلية حدوداً أقل (مثلاً 25–30°C).
- **الحد الأدنى**: 5–13°C حسب مقاس العنصر، للطقس البارد.

تقدير حرارة الخرسانة من حرارة مكوناتها

$$T = [0.22\,(T_a\,W_a + T_c\,W_c) + T_w\,W_w + T_a\,W_{wa}] \,/\, [0.22\,(W_a + W_c) + W_w + W_{wa}]$$

حيث T حرارة الخلطة، وW الأوزان (kg)، والرموز: a الركام، c الإسمنت، w ماء الخلط المضاف، wa الماء الحر الموجود في الركام. والرقم 0.22 هو النسبة التقريبية للحرارة النوعية للمواد الصلبة إلى حرارة الماء النوعية. وسيُستخدم هذا القانون في الفصل 10 لحساب كمية الثلج اللازمة.

6-8 الكثافة والمردود ومحتوى الهواء

الكثافة والمردود (ASTM C138)

تُملأ قِدر معايرة معلومة الحجم بالخرسانة وتُدمك وتُوزن، فتُحسب:

- **الكثافة** (kg/m³) = كتلة الخرسانة ÷ حجم القدر.
- **المردود** (Yield, m³) = مجموع أوزان جميع مكونات الوجبة ÷ الكثافة.
- **المردود النسبي** = المردود الفعلي ÷ الحجم المصمم.

مثال محلول: التحقق من حجم الشاحنة

تحمل الشاحنة وفق بطاقة التسليم 8 m³، وأوزان مكوناتها: إسمنت 2,800 kg، ماء 1,400 kg، رمل 6,200 kg، حصى 8,600 kg، ملدن 25 kg. المجموع = **19,025 kg**. الكثافة المقاسة = 2,350 kg/m³. المردود = 19,025 ÷ 2,350 = **8.10 m³** ← المردود النسبي = 1.01، أي أن الحجم المسلم مطابق تقريباً.

أما لو كانت الكثافة المقاسة 2,410 kg/m³ فالمردود = 7.89 m³ ← نقص نحو 0.11 m³ (1.4%)، وهو مؤشر يستحق المتابعة (قد يدل على خطأ وزن أو هواء أقل من المصمم).

محتوى الهواء

- **طريقة الضغط** (ASTM C231 / EN 12350-7): الأكثر شيوعاً للركام العادي.
- **الطريقة الحجمية** (ASTM C173): للركام الخفيف والمسامي.
- **الطريقة الوزنية** (ASTM C138): بحساب الفرق بين الكثافة النظرية الخالية من الهواء والكثافة المقاسة.

والخرسانة العادية غير المحتوية على مولد هواء تحتوي عادة على **1–3%** هواء محبوس عرضياً حسب المقاس الأقصى للركام وجودة الدمك.

6-9 زمن تماسك الخرسانة

يختلف زمن تماسك الخرسانة عن زمن تماسك عجينة الإسمنت القياسية، ويُقاس وفق **ASTM C403** بمقاومة الاختراق في المونة المنخولة من الخرسانة:

- **التماسك الابتدائي**: عندما تصل مقاومة الاختراق إلى **3.5 MPa** (500 psi).
- **التماسك النهائي**: عندما تصل إلى **27.6 MPa** (4000 psi).

ويفيد هذا الفحص في تقييم المضافات والمؤخرات، وتخطيط توقيت الإنهاء وقطع الفواصل، وتجنب الفواصل الباردة في الصب المستمر.

6-10 أخذ العينات من الخرسانة الطرية

تبدأ الثقة بالنتائج من **صحة أخذ العينة** (ASTM C172 / EN 12350-1):

- تُؤخذ العينة المركبة من **الثلث الأوسط** من حمولة الشاحنة (لا من أول دفعة ولا من آخرها)، على دفعتين أو أكثر خلال فترة لا تتجاوز 15 دقيقة.
- يُعاد خلط العينة يدوياً قبل الفحوصات.
- تبدأ فحوصات الهبوط والحرارة والهواء خلال **5 دقائق**، وصب نماذج المقاومة خلال **15 دقيقة** من أخذ العينة.
- يُحمى النموذج من الشمس والرياح والتبخر.

في الممارسة العراقية: من الممارسات الخاطئة الشائعة في المواقع: أخذ النموذج من أول ما يخرج من الشاحنة، أو من «الخرسانة الجيدة» المختارة، أو صب المكعبات في الشمس وتركها دون غطاء حتى اليوم التالي. هذه الأخطاء تجعل نتائج الفحص غير ممثلة، فإما أن تُرفض خرسانة جيدة أو — وهو الأخطر — تُقبل خرسانة ضعيفة. ويجب أن يكون في كل موقع **مكان مظلل** لصب النماذج، وأحواض معالجة بماء بحرارة 23 ± 2°C (أو 20 ± 2°C حسب المرجعية).

خلاصة الفصل

- قابلية التشغيل خاصية مركبة (قوام + تماسك + قابلية دمك)، أهم عواملها **محتوى الماء** وخصائص الركام والمضافات.
- **فحص الهبوط** (ASTM C143) يقيس القوام والانتظام، والهبوط العالي يجب أن يأتي من **الملدن لا من الماء**.
- الخرسانة ذاتية الدمك تُفحص بـ**انسياب الهبوط** والحلقة J والصندوق L والقمع V.
- **الانفصال والنزف** يسببان التعشيش وضعف السطح؛ ولا يجوز الإنهاء قبل اختفاء ماء النزف.
- **الانكماش اللدن** خطر حرج في صيف العراق؛ احسب معدل التبخر، وإذا تجاوز **1.0 kg/m²/h** فالإجراءات الوقائية إلزامية.
- صحة **أخذ العينات** وحماية النماذج شرط لصحة كل ما بعدها من فحوصات.

الفصل 7

7 تصميم الخلطات الخرسانية

7-1 مفهوم تصميم الخلطة

تصميم الخلطة الخرسانية (Mix Design أو Mix Proportioning) هو عملية تحديد كميات المكونات — الإسمنت، والمواد التكميلية، والماء، والركام الناعم والخشن، والمضافات — اللازمة لإنتاج متر مكعب واحد من الخرسانة يحقق:

1. **المقاومة المطلوبة** مع هامش أمان إحصائي.
2. **متطلبات الديمومة** لفئة التعرض (أقصى w/cm، أدنى مقاومة، نوع الإسمنت، محتوى الهواء...).
3. **قابلية التشغيل** المناسبة لطريقة الصب.
4. **أقل كلفة ممكنة** وأقل أثر بيئي.

وكلمة «تصميم» قد توحي بالدقة الرياضية، لكن الحقيقة أن جميع الطرق المعروفة تعطي **نقطة بداية** مبنية على علاقات تجريبية، يجب تأكيدها وتعديلها عبر **الخلطات التجريبية** بالمواد الفعلية للمشروع. فالحساب على الورق نصف العمل، والمختبر نصفه الآخر.

الخلطات الوصفية والخلطات المصممة

- **الخلطات الوصفية / الاسمية** (Prescribed/Nominal Mixes): نسب ثابتة جاهزة، مثل 1:2:4 بالحجم. سهلة لكنها لا تضمن مقاومة معينة لأنها لا تراعي خصائص المواد الفعلية، وغالباً ما تهدر الإسمنت أو تقصر عن المطلوب.
- **الخلطات المصممة** (Designed Mixes): تُحسب لتحقيق متطلبات محددة باستخدام خصائص المواد الفعلية، وهي المطلوبة في الخرسانة الإنشائية.

7-2 المقاومة المستهدفة

لا تُصمم الخلطة لتحقيق المقاومة المميزة f′c نفسها، بل لتحقيق **مقاومة متوسطة مستهدفة** أعلى منها، لأن نتائج الخرسانة تتوزع إحصائياً حول متوسطها، ونريد أن يكون احتمال سقوط النتائج تحت f′c ضئيلاً.

المقاومة المطلوبة وفق ACI 318 / ACI 301

عند توفر سجلات إنتاج (30 نتيجة متتالية على الأقل، أو 15–29 نتيجة مع معامل تصحيح للانحراف المعياري s):

f′c (MPa)	المقاومة المتوسطة المطلوبة f′cr — أكبر القيمتين
f′c ≤ 35	f′cr = f′c + 1.34 s ، و f′cr = f′c + 2.33 s − 3.5
f′c > 35	f′cr = f′c + 1.34 s ، و f′cr = 0.90 f′c + 2.33 s

عدد النتائج	معامل تصحيح الانحراف المعياري
15	1.16
20	1.08
25	1.03
30 فأكثر	1.00

عند عدم توفر سجلات كافية:

f′c (MPa)	f′cr (MPa)
أقل من 21	f′c + 7.0
21 – 35	f′c + 8.3
أكثر من 35	f′c + 5.0 1.10

المقاومة المستهدفة وفق الممارسة البريطانية/الأوروبية (المكعبات)

$$f_m = f_{cu} + k \cdot s$$

حيث k = 1.64 لنسبة عيوب 5% (أي ألا يقل أكثر من 5% من النتائج عن المقاومة المميزة). وفي طريقة DoE يُستخدم هامش أدنى 3.5–7.5 MPa أو يُحسب من الانحراف المعياري الفعلي، والقيمة الشائعة للانحراف المعياري عند غياب البيانات: 4–8 MPa حسب مستوى ضبط الجودة.

ملاحظة: الانحراف المعياري مرآة لجودة الإنتاج. فالمحطة ذات الضبط الممتاز (s ≈ 3–3.5 MPa) تحتاج هامشاً صغيراً، فتوفر الإسمنت، بينما الإنتاج ضعيف الضبط (s ≈ 6–7 MPa) يحتاج هامشاً كبيراً. وبحساب بسيط: خفض s من 6 إلى 3.5 MPa يخفض f'cr بنحو 3.4–5.8 MPa، أي ما يعادل 30–50 kg إسمنت لكل متر مكعب. **الجودة توفر المال.**

7-3 طريقة ACI 211.1 (طريقة الحجم المطلق)

هي الطريقة الأكثر استخداماً في العالم، وتعتمد على مبدأ أن **مجموع الحجوم المطلقة لجميع المكونات = 1 m³**، والحجم المطلق لأي مادة = كتلتها ÷ (كثافتها النوعية × 1000).

البيانات اللازمة

- f'c وفئة التعرض (من المصمم والمواصفات).
- أبعاد العناصر والمسافات بين الحديد (لتحديد المقاس الأقصى للركام).
- **الإسمنت**: النوع والكثافة النوعية (≈ 3.15).
- **الركام الخشن**: المقاس الاسمي الأقصى، الكثافة النوعية (OD أو SSD)، الامتصاص، **الكثافة الكتلية المدموكة الجافة** (DRUW).
- **الركام الناعم**: معامل النعومة (FM)، الكثافة النوعية، الامتصاص.
- المحتوى الرطوبي الفعلي للركامين في الموقع.

الخطوة 1: اختيار الهبوط

يُختار الهبوط حسب نوع العنصر وطريقة الصب (جدول الفصل 6)، أو حسب متطلبات الضخ.

الخطوة 2: اختيار المقاس الاسمي الأقصى للركام

أكبر مقاس اقتصادي متاح يحقق قيود ACI 318 (1/5 أضيق بُعد، 1/3 سمك البلاطة، 3/4 المسافة الصافية بين القضبان).

الخطوة 3: تقدير ماء الخلط ومحتوى الهواء

يعطي الجدول الآتي الكمية التقريبية لماء الخلط (kg/m³) للخرسانة **دون هواء محبوس عمداً**، لركام زاوي جيد الشكل ومتدرج تدرجاً جيداً:

الهبوط (mm)	mm 9.5	mm 12.5	mm 19	mm 25	mm 37.5	mm 50
50 – 25	207	199	190	179	166	154
100 – 75	228	216	205	193	181	169

الهبوط (mm)	mm 9.5	mm 12.5	mm 19	mm 25	mm 37.5	mm 50
175 – 150	243	228	216	202	190	178
الهواء المحبوس التقريبي (%)	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0	0.5

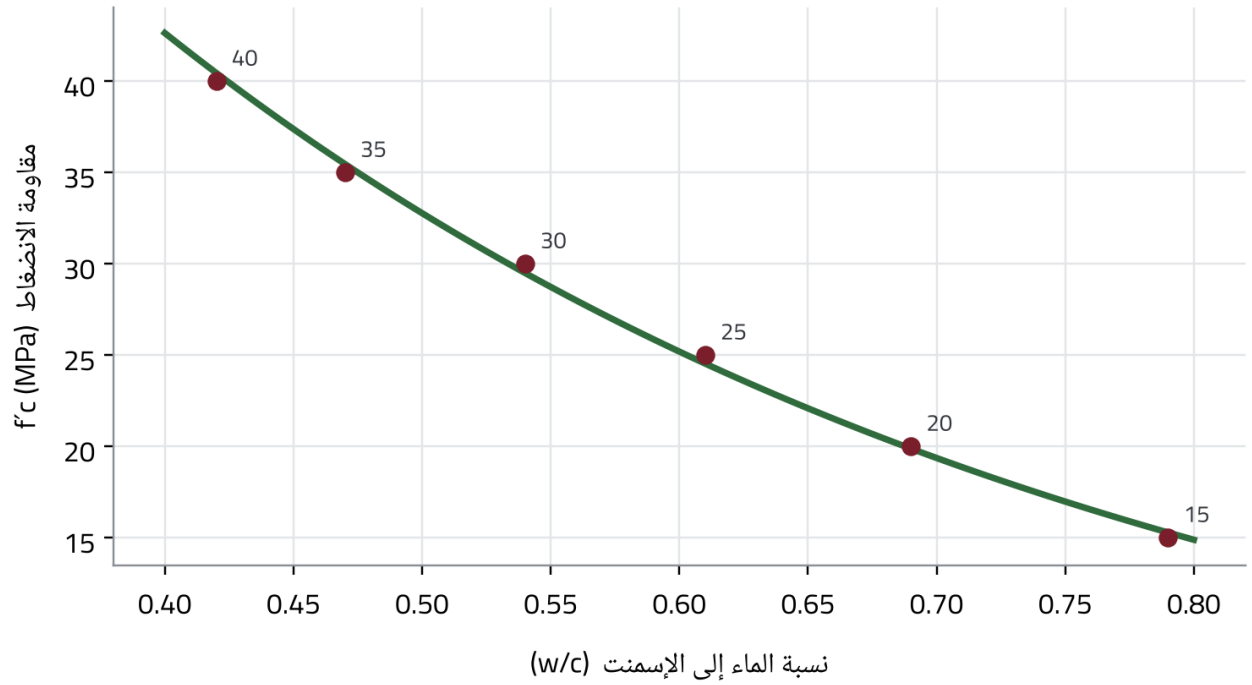
ملاحظة: هذه القيم للركام **المكسر**. ومع الحصى **المستدير** النهري يمكن خفض الماء بنحو **10–20 kg/m³** تقريباً للتشغيلية نفسها. كما تُخفض كمية الماء حسب نسبة تخفيض الماء التي يعطيها المضاف المستخدم.

الخطوة 4: اختيار نسبة الماء إلى الإسمنت (w/c)

تُختار w/c على أساس **أصغر** القيمتين: المطلوبة للمقاومة، والقصوى المسموحة للديمومة.

العلاقة بين w/c ومقاومة الانضغاط (أسطوانات، 28 يوماً) — دون هواء محبوس عمداً:

مقاومة الانضغاط المستهدفة f′cr (MPa)	w/c (بالوزن)
40	0.42
35	0.47
30	0.54
25	0.61
20	0.69
15	0.79



شكل 7-1: العلاقة التقريبية بين نسبة الماء/الإسمنت ومقاومة الانضغاط عند 28 يوماً (ACI 211.1، دون هواء محبوس عمداً)

تنبيه: هذه العلاقة تقريبية ومبنية على إسمنت بورتلاندي اعتيادي وركام عادي. فالإسمنت الأقوى أو الأضعف، والركام المكسر أو المستدير، والمواد التكميلية، كلها تُزيح المنحنى. ولهذا يُفضل دائماً بناء **منحنى w/c–المقاومة الخاص بمواد المشروع** من ثلاث خلطات تجريبية أو أكثر بنسب w/c مختلفة.

الحدود القصوى لـw/cm حسب فئة التعرض (ACI 318) — مختصرة، والتفاصيل في الفصل 9:

فئة التعرض	الوصف	w/cm القصوى	f'c الدنيا (MPa)
S0 / C0 / W0	دون تعرض عدواني	—	17
S1	كبريتات معتدلة	0.50	28
S2	كبريتات شديدة	0.45	31
S3	كبريتات شديدة جداً	0.45 (أو 0.40 بدائل)	31
W1	ملامسة للماء، نفاذية منخفضة غير مطلوبة	—	17
W2	ملامسة للماء، نفاذية منخفضة مطلوبة	0.50	28
C1	رطوبة دون كلوريدات خارجية	—	17
C2	رطوبة مع كلوريدات خارجية	0.40	35

الخطوة 5: حساب محتوى الإسمنت

$$C = W / (w/c)$$

ثم يُتحقق من **الحد الأدنى** لمحتوى الإسمنت الذي قد تفرضه المواصفات (مثلاً 300–350 kg/m³ للخرسانة المسلحة في كثير من المواصفات المحلية، و360 kg/m³ أو أكثر في البيئات العدوانية)، ومن **الحد الأقصى** المعقول (450–500 kg/m³) لتجنب الحرارة والانكماش المفرطين.

الخطوة 6: تقدير محتوى الركام الخشن

تعطي ACI 211.1 **حجم الركام الخشن المدموك جافاً لكل متر مكعب من الخرسانة** بدلالة المقاس الأقصى ومعامل نعومة الرمل:

المقاس الاسمي الأقصى (mm)	FM = 2.40	FM = 2.60	FM = 2.80	FM = 3.00
9.5	0.50	0.48	0.46	0.44
12.5	0.59	0.57	0.55	0.53
19	0.66	0.64	0.62	0.60
25	0.71	0.69	0.67	0.65
37.5	0.75	0.73	0.71	0.69
50	0.78	0.76	0.74	0.72

كتلة الركام الخشن (جاف) = الحجم من الجدول × الكثافة الكتلية المدموكة الجافة

ملاحظة: القيم في الجدول مناسبة للخرسانة الإنشائية العادية التي تُدمك بالهزاز. وللخرسانة المضخوخة أو التي تحتاج إنهاءً ناعماً (كالبلاطات) يمكن **خفض** حجم الركام الخشن بنحو **10%** لزيادة المونة وتسهيل الضخ والإنهاء، وللخرسانة الجافة (كالأرصفة بالقوالب المنزلقة) يمكن زيادته حتى 10%.

الخطوة 7: حساب الركام الناعم (طريقة الحجم المطلق)

$$V_{FA} = 1 - (V_W + V_C + V_{CA} + V_{air})$$

$$\text{كتلة الرمل} = V_{FA} \times SG_{FA} \times 1000$$

الخطوة 8: التصحيح لرطوبة الركام

كما شُرح في الفصل 3: تُضاف الرطوبة الحرة إلى أوزان الركام، وتُطرح من ماء الخلط.

الخطوة 9: الخلطة التجريبية والتعديل

تُخلط وجبة تجريبية (عادة 0.02–0.05 m^3 في المختبر، أو حمولة شاحنة في الموقع)، ويُقاس الهبوط والكثافة والهواء والحرارة، وتُصب نماذج للمقاومة، ثم تُعدل الخلطة إذا لزم.

7-4 مثال محلول شامل وفق ACI 211.1

المعطيات

- بلاطات وكمرات وأعمدة لمبنى سكني متعدد الطوابق، أسس على تربة ذات كبريتات معتدلة (فئة S1).
- **f′c = 30 MPa** (أسطوانة، 28 يوماً)، لا توجد سجلات إنتاج سابقة.
- الهبوط المطلوب: **75–100 mm**. الصب بالمضخة. المسافة الصافية الدنيا بين القضبان 30 mm.
- **الإسمنت**: مقاوم للكبريتات، SG = 3.15.
- **الركام الخشن** : حصى مكسر جزئياً، المقاس الاسمي الأقصى 19 mm، SG (OD) = 2.66، امتصاص 0.8%، الكثافة الكتلية المدموكة الجافة 1600 kg/m^3، المحتوى الرطوبي في الموقع 0.5%.
- **الركام الناعم**: رمل طبيعي، SG (OD) = 2.62، FM = 2.70، امتصاص 1.5%، المحتوى الرطوبي في الموقع 4.0%.
- لا يُستخدم مولد هواء.

الحل

1. المقاومة المستهدفة: f′c = 30 MPa ضمن المدى 21–35 دون سجلات: f′cr = 30 + 8.3 = **38.3 MPa**

2. المقاس الأقصى: 3/4 × 30 = 22.5 mm ≥ 19 mm ← المقاس 19 mm **مقبول**.

3. الماء والهواء: من الجدول (هبوط 75–100 mm، مقاس 19 mm): **W = 205 kg/m³**، والهواء المحبوس = **2%**.

4. نسبة w/c: - للمقاومة (38.3 MPa بالاستيفاء بين 40 ← 0.42 و35 ← 0.47): w/c = 0.42 + (40 − 38.3)/5 × 0.05 = 0.437 ← **0.44** - للديمومة (S1): w/cm ≤ 0.50. **نعتمد الأصغر: w/c = 0.44**. وكذلك f′c = 30 ≥ 28 MPa المطلوبة لـS1.

5. الإسمنت: C = 205 / 0.44 = **466 kg/m³**

6. الركام الخشن: من الجدول (19 mm، FM = 2.70 بالاستيفاء بين 0.64 و0.62): الحجم = 0.63 الكتلة الجافة = 0.63 × 1600 = **1008 kg/m³**

7. الحجوم المطلقة (m³):

المكون	الحساب	الحجم
الماء	1000 / 205	0.2050
الإسمنت	3150 / 466	0.1479
الركام الخشن	2660 / 1008	0.3789
الهواء	2%	0.0200
المجموع		**0.7518**

حجم الرمل = 1 − 0.7518 = 0.2482 m³ كتلة الرمل (جاف) = 0.2482 × 2620 = **650 kg/m³**

8. الخلطة على أساس الركام الجاف (لكل m³): ماء 205 — إسمنت 466 — حصى 1008 — رمل 650 — **المجموع 2329 kg** (الكثافة المحسوبة)

9. التصحيح لرطوبة الموقع: - الحصى الرطب = 1008 × 1.005 = **1013 kg** - الرمل الرطب = 650 × 1.040 = **676 kg**

- الماء: الحصى يمتص 1008 × (0.008 − 0.005) = 3.0 kg، والرمل يعطي 650 × (0.040 − 0.015) = 16.3 kg ماء الخلط = 205 + 3.0 − 16.3 = **192 kg**

المكون	الوزن لكل m³ (أوزان الموقع)
الإسمنت	466 kg
الماء المضاف	192 kg
الركام الناعم (رطب)	676 kg
الركام الخشن (رطب)	1013 kg

تقييم النتيجة وتحسينها بالملدن

محتوى الإسمنت 466 kg/m³ مرتفع نسبياً، وسيؤدي إلى حرارة وانكماش أعلى وكلفة أكبر. والحل الهندسي الحديث هو إدخال **ملدن متفوق** يخفض الماء بنسبة 15%:

الخلطة المحسّنة بالملدن (تخفيض الماء 15%)

- الماء = 205 × 0.85 ≈ **174 kg/m³**

- الإسمنت = 174 / 0.44 ≈ **396 kg/m³** (وفر 70 kg)
- الحصى = 1008 kg (دون تغيير)
- الحجوم: 0.174 + 396/3150 + (0.1257) 0.3789 + 0.020 = 0.6986 m³
- الرمل = (1 − 0.6986) × 2620 ≈ **790 kg/m³**
- الملدن: 1.0% من وزن الإسمنت ≈ **4.0 kg/m³** (يُخصم ما يحتويه من ماء — نحو 2.5 kg — من ماء الخلط)

أوزان الموقع بعد تصحيح الرطوبة: إسمنت 396، حصى رطب 1013، رمل رطب 822، ماء مضاف ≈ 157 − 2.5 ≈ **155 kg**، ملدن 4.0 kg.

ونلاحظ أن الخلطة المحسّنة ذات الهبوط نفسه والمقاومة نفسها (w/c ثابتة) تحتوي على إسمنت أقل بنحو 15%، وعجينة أقل، فتكون أقل حرارة وانكماشاً وأرخص — في حين ترتفع نسبة الرمل قليلاً لملء الحجم، وهو أمر مفيد للضخ.

في الممارسة العراقية: وفي ظروف الصيف العراقي، يُنصح بأن يكون الملدن من النوع المؤخر (Type G)، وأن تُجرى الخلطة التجريبية عند **حرارة مماثلة لحرارة الصب الفعلية** (أو أن يُقاس الهبوط بعد 60–90 دقيقة لمحاكاة زمن النقل)، لأن الخلطة التي تعطي 100 mm في مختبر مكيّف قد تصل إلى الموقع بهبوط 30 mm في تموز.

7-5 تعديل الخلطة التجريبية

بعد الخلطة التجريبية تُجرى التعديلات وفق القواعد التقريبية الآتية (ACI 211.1):

الملاحظة	التعديل التقريبي
الهبوط أقل/أكثر من المطلوب	زيادة/خفض الماء بنحو **2 kg/m³** لكل **10 mm** من الهبوط، مع تعديل الإسمنت للحفاظ على w/c (أو تعديل جرعة الملدن)
الهواء أقل/أكثر من المطلوب	خفض/زيادة الماء بنحو **3 kg/m³** لكل **1%** هواء
الكثافة المقاسة تختلف عن المحسوبة	إعادة حساب المردود وتصحيح الكميات بحيث يكون الحجم 1 m³
المقاومة أقل من المستهدفة	خفض w/c (لا زيادة الإسمنت مع زيادة الماء)
خلطة خشنة غير متماسكة	زيادة الرمل (خفض الركام الخشن) أو المواد الناعمة
خلطة لزجة صعبة الإنهاء	خفض الرمل قليلاً أو تعديل تدرجه، أو تعديل الملدن

مثال محلول: تصحيح المردود

وجبة تجريبية حجمها المصمم 0.04 m³، مجموع أوزان مكوناتها **93.2 kg**. الكثافة المقاسة **2,300 kg/m³** (بدلاً من 2,329 المحسوبة). المردود الفعلي = 93.2 / 2,300 = 0.04052 m³ ← أكبر من المصمم بنسبة 1.3% (قد يعني هواءً محبوساً أكثر

من المتوقع). **الإجراء:** تُقسم جميع الأوزان على المردود الفعلي لإيجاد الكمية الحقيقية لكل m^3، فمثلاً إسمنت الوجبة (18.64 kg بدلاً من 466. ويُتحقق من سبب ارتفاع الهواء (الدمك، المضاف) قبل اعتماد الخلطة. ÷ 0.04052 = 460 kg/m^3

7-6 طريقة DoE البريطانية (لمحة)

طريقة **إدارة البيئة البريطانية** (Department of the Environment – DoE, 1975/1988، ثم BRE) شائعة في العراق والمنطقة، خصوصاً في المشاريع التي تعتمد المكعبات. وتختلف عن ACI في أنها:

- تعتمد **مقاومة المكعب** والمقاومة المستهدفة fm = fcu + k·s.
- تستخدم **منحنيات** تربط المقاومة بـ w/c حسب نوع الإسمنت والركام (مكسر أو غير مكسر) وعمر الفحص.
- تقدر **الماء الحر** حسب الهبوط (أو زمن فيبي) ونوع الركام ومقاسه الأقصى.
- تقدر **الكثافة الرطبة** للخرسانة من منحنى حسب الماء الحر والكثافة النوعية للركام، ومنها **الركام الكلي** = الكثافة – الماء – الإسمنت.
- تحدد **نسبة الرمل** إلى الركام الكلي من منحنيات حسب منطقة تدرج الرمل (النسبة المارة من 600 µm) وw/c والهبوط.

الماء الحر التقريبي في طريقة DoE (kg/m^3):

المقاس الأقصى	نوع الركام	هبوط 0–10 mm	10–30 mm	30–60 mm	60–180 mm
10 mm	غير مكسر	150	180	205	225
10 mm	مكسر	180	205	230	250
20 mm	غير مكسر	135	160	180	195
20 mm	مكسر	170	190	210	225
40 mm	غير مكسر	115	140	160	175
40 mm	مكسر	155	175	190	205

وعند استخدام ركام ناعم وخشن من نوعين مختلفين (مثلاً رمل طبيعي وحصى مكسر) يُحسب الماء الحر بالمعادلة: $W = W_f^{2/3} + W_c^{1/3}$، حيث W_f و W_c قيمتا الماء لنوعي الركام الناعم والخشن على التوالي.

ملاحظة: تحتاج طريقة DoE إلى المنحنيات البيانية الواردة في دليلها الأصلي، ولذلك يُرجع إليه عند التطبيق الكامل. والمهم أن المهندس يفهم المنطق المشترك بين الطريقتين: **الماء يحدده القوام والركام، والإسمنت يحدده w/c، والركام يملأ الباقي.**

7-7 الخلطات الحجمية الاسمية: كيف نتعامل معها؟

ما زالت الخلطات الحجمية (مثل 1:2:4) مستخدمة في المشاريع الصغيرة والأعمال الثانوية في العراق. ولتحويلها إلى كميات لكل متر مكعب يُستخدم **معامل الحجم الجاف** ، لأن حجم المواد الجافة السائبة أكبر من حجم الخرسانة الناتجة بنحو **54%** (الفراغات وانتفاخ الرمل والانضغاط).

مثال محلول: كميات خلطة 1:2:4 لمتر مكعب واحد

مجموع الأجزاء = 1 + 2 + 4 = 7 — الحجم الجاف = 1.54 m^3 - الإسمنت = 1/7 × 1.54 = 0.22 m^3 × 1440 kg/m^3 ≈ **317 kg ≈ 6.3 أكياس** (50 kg) - الرمل = 2/7 × 1.54 = **0.44 m^3** - الحصى = 4/7 × 1.54 = **0.88 m^3** - الماء: بحيث لا تزيد w/c على 0.55 ← نحو **175 لتراً** كحد أقصى (يشمل رطوبة الرمل)

الخلطة الحجمية	الإسمنت التقريبي (kg/m^3)	المقاومة التقريبية (مكعب)	الاستخدام الشائع
1 : 3 : 6	220	10 – 15 MPa	خرسانة النظافة، الحشو
1 : 2 : 4	320	20 MPa تقريباً	أعمال ثانوية، أرضيات، أسس صغيرة
1 : 1.5 : 3	400	25 MPa تقريباً	عناصر صغيرة مسلحة
1 : 1 : 2	520	30 MPa تقريباً	نادراً، عناصر خاصة

تنبيه: المقاومات في الجدول **تقريبية جداً**، وتعتمد كلياً على كمية الماء المضافة وجودة الركام والمعالجة. فخلطة 1:2:4 بماء زائد قد لا تتجاوز 12–15 MPa. ولذلك **لا تُستخدم الخلطات الحجمية للخرسانة الإنشائية** في المباني متعددة الطوابق، بل تُستخدم خلطات مصممة بالوزن.

7-8 تصميم خلطات الخرسانة عالية المقاومة (لمحة)

للخرسانة ذات f'c أكثر من 50–55 MPa، تُستخدم ACI 211.4R (أو ACI 363R)، والتي تختلف في:

- استخدام **ملدن متفوق إلزامياً** وw/cm بين 0.22 و0.35.
- **مقاس ركام أصغر** (10–14 mm) وركام قوي وصلب ونظيف.
- محتوى ركام خشن أعلى نسبياً.
- استخدام **غبار السيليكا** (5–10%) أو الرماد أو الخبث.
- محتوى مادة إسمنتية 450–650 kg/m^3، مع الانتباه للحرارة والانكماش الذاتي.
- الحاجة إلى معالجة فورية ومستمرة.

7-9 تصميم الخلطة بالأداء: الاتجاه الحديث

يتجه العالم من المواصفات **الوصفية** (Prescriptive) التي تفرض «كيف» — أدنى إسمنت، أقصى w/c، نوع الإسمنت — إلى المواصفات **المبنية على الأداء** (Performance-Based) التي تفرض «ماذا» — مقاومة، ونفاذية كلوريدات (مثلاً ASTM C1202 أقل من 1000 كولوم)، ومقاومة كهربائية سطحية، وامتصاص، وانكماش — وتترك للمنتج حرية تحقيقها بأقل كلفة وأقل كربون. ويتطلب ذلك منتجين ذوي قدرات فنية وأنظمة جودة متقدمة، وهو ما يرفع مستوى الصناعة كلها.

7-10 سجل تصميم الخلطة: ما يجب أن يتضمنه

يجب أن يقدم المقاول أو المنتج للاعتماد ملفاً يتضمن على الأقل:

1. متطلبات التصميم (f′c، فئة التعرض، الهبوط، المقاس الأقصى، الحرارة).
2. شهادات وفحوصات المواد (الإسمنت، الركام، الماء، المضافات).
3. حسابات الخلطة.
4. نتائج الخلطات التجريبية: الهبوط عبر الزمن، الكثافة، الهواء، الحرارة، المقاومة عند 3 و7 و28 يوماً (و56 عند الحاجة).
5. نتائج فحوصات الديمومة إن طُلبت (النفاذية، الكلوريدات).
6. منحنى w/c–المقاومة للمواد المستخدمة.
7. سجلات الإنتاج والانحراف المعياري إن توفرت.

خلاصة الفصل

- تُصمم الخلطة لتحقيق **مقاومة مستهدفة f′cr** أعلى من f′c بهامش إحصائي (مثلاً **f′c + 8.3** للمدى 21–35 MPa دون سجلات).
- طريقة **ACI 211.1** : ماء من الجدول ← w/c (الأصغر من المقاومة والديمومة) ← إسمنت ← ركام خشن من جدول الحجم ← رمل بالحجم المطلق ← تصحيح الرطوبة ← خلطة تجريبية.
- **الملدن المتفوق** يتيح خفض الإسمنت مع ثبات w/c والهبوط، فيقلل الكلفة والحرارة والانكماش.
- طريقة **DoE** البريطانية تعتمد المكعبات والمنحنيات، ومنطقها مماثل.
- الخلطات **الحجمية** غير مناسبة للخرسانة الإنشائية؛ ومعامل الحجم الجاف **1.54**.
- **الخلطة التجريبية بالمواد الفعلية وفي ظروف الحرارة الفعلية** خطوة لا غنى عنها.

الفصل 8

8 خواص الخرسانة المتصلبة

8-1 مقدمة

بعد التماسك النهائي تبدأ الخرسانة رحلة طويلة من اكتساب المقاومة وتغير الحجم والتفاعل مع البيئة. ويحتاج المصمم الإنشائي إلى معرفة مجموعة من الخواص الميكانيكية — مقاومة الانضغاط والشد ومعامل المرونة — وخواص التشوه المعتمدة على الزمن — الانكماش والزحف — والخواص الحرارية. ويتناول هذا الفصل هذه الخواص، والعوامل المؤثرة فيها، وطرق فحصها، والعلاقات التقريبية بينها كما تعتمدها الكودات.

8-2 مقاومة الانضغاط

مقاومة الانضغاط هي **الخاصية المرجعية** للخرسانة: فهي الأسهل قياساً، وترتبط بمعظم الخواص الأخرى، وعليها تُبنى المواصفات والتصميم وقبول الخرسانة.

المكعب والأسطوانة

البند	الأسطوانة	المكعب
الأبعاد القياسية	150 × 300 mm (أو 100 × 200 mm)	150 mm (أو 100 mm)
المواصفات	ASTM C39، ACI 318، EN 12390-3	BS EN 12390-3، IQS، BS 1881
نسبة الارتفاع للقطر	2	1
تأثير احتكاك ألواح الجهاز	ضعيف في المنتصف	كبير (تقييد جانبي يرفع النتيجة)
تجهيز السطح	يحتاج تسوية (كابنغ أو جلخ أو وسائد مطاطية)	الوجهان الجانبيان من القالب مستويان أصلاً

البند	الأسطوانة	المكعب
العلاقة التقريبية	**f'c ≈ 0.80 fcu**	**fcu ≈ 1.20 – 1.25 f'c**

وتعتمد EN 206 فئات تجمع القيمتين، مثل: C20/25، C25/30، C30/37، C35/45، C40/50، C45/55، C50/60.

ملاحظة: النسبة بين الأسطوانة والمكعب ليست ثابتة تماماً؛ فهي تقترب من 0.80 للخرسانات الاعتيادية، وتزداد نحو 0.85–0.90 للخرسانات عالية المقاومة. لذا فالتحويل للتقدير فقط، ولا يُستخدم لقبول أو رفض خرسانة صُممت ونُفذت على أساس مرجعية أخرى.

إجراءات الفحص المختصرة

1. **الصب** : في قوالب نظيفة مزيتة، على طبقتين (للمكعب 150 mm وفق EN) أو ثلاث طبقات (للأسطوانة 300 mm وفق ASTM)، مع الدمك بالقضيب أو بالهزاز.
2. **الحفظ الأولي** : في الموقع 16–48 ساعة (ASTM C31) في ظروف محمية حرارتها **16–27°C** (و20–26°C للخرسانة 40 MPa فأكثر)، مع منع التبخر.
3. **المعالجة القياسية** : في ماء مشبع بالجير أو غرف رطبة عند **23 ± 2°C** (ASTM) أو **20 ± 2°C** (EN) حتى موعد الفحص.
4. **الفحص** : بجهاز ضغط معاير، بمعدل تحميل **0.25 ± 0.05 MPa/s** (ASTM C39) أو **0.6 ± 0.2 MPa/s** (EN 12390-3)، حتى الكسر.
5. **التسجيل**: الحمل الأقصى، الأبعاد، الكتلة (لحساب الكثافة)، **شكل الكسر**.

$$f = P / A$$

أشكال الكسر: في المكعب يُعد الكسر المُرضي على شكل **هرمين متقابلين** (ساعة رملية) سليماً، أما الكسور غير المنتظمة كتشقق جانب واحد أو الانقسام العمودي فقد تشير إلى سطح غير مستوٍ أو تحميل غير مركزي أو عيب في النموذج.

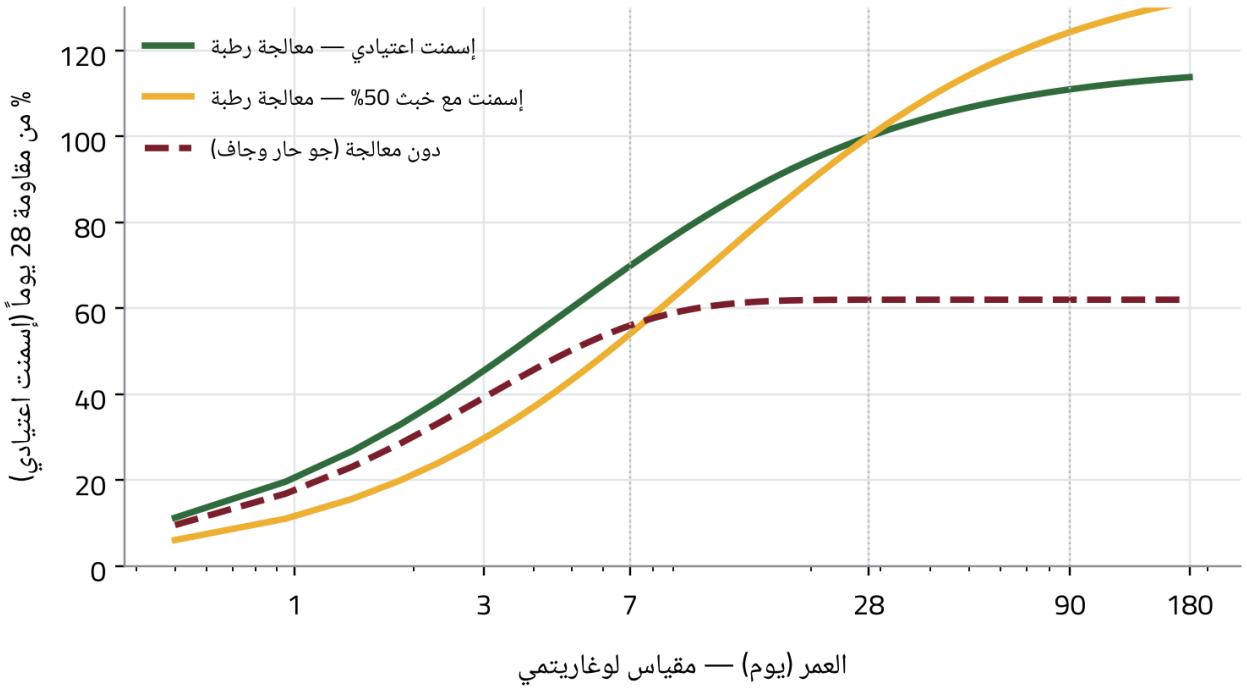
العوامل المؤثرة في المقاومة

1. نسبة w/cm: العامل الأول (قانون أبرامز)، شُرح في الفصول السابقة.

2. درجة الدمك: كل 1% من الفراغات الهوائية الناتجة عن ضعف الدمك تخفض المقاومة بنحو **5–6%**. فالخرسانة التي تحتوي على 5% فراغات زائدة تفقد نحو 30% من مقاومتها.

3. العمر: تكتسب الخرسانة مقاومتها تدريجياً. والنسب الآتية تقريبية لإسمنت بورتلاندي اعتيادي مع معالجة رطبة مستمرة عند 20–23°C:

العمر	النسبة التقريبية من مقاومة 28 يوماً
1 يوم	15 – 25%
3 أيام	40 – 50%
7 أيام	65 – 75%
14 يوماً	85 – 90%
28 يوماً	100%
56 يوماً	105 – 110%
90 يوماً	110 – 120%
سنة	115 – 130%



شكل 8-1: منحنيات اكتساب المقاومة النموذجية مع الزمن لإسمنت بورتلاندي اعتيادي، وإسمنت مخلوط بالخبث، وخرسانة دون معالجة رطبة

ويمكن تقدير تطور المقاومة بصيغة ACI 209:

$$f_c(t) = f_{c28} \cdot t \,/\, (a + b \cdot t)$$

حيث للإسمنت الاعتيادي (Type I) المعالج رطباً: a = 4.0 و b = 0.85، وللإسمنت سريع التصلب (Type III): a = 2.3 و b = 0.92.

مثال محلول: تقدير مقاومة 7 أيام

خرسانة f'_{c28} = 30 MPa بإسمنت اعتيادي. المقاومة المتوقعة عند 7 أيام: $f(7) = 30 \times 7 / (4.0 + 0.85 \times 7) = 30 \times 7 / 9.95$ = **21.1 MPa** (نحو 70%) فإذا أعطت مكعبات أو أسطوانات 7 أيام نتيجة أقل بكثير من هذا التقدير، فهو **إنذار مبكر** يستدعي التحقيق قبل وصول نتائج 28 يوماً، خصوصاً إذا كانت أعمال الطوابق العليا تُبنى فوق العنصر.

4. المعالجة: الخرسانة التي تُترك تجف في الهواء من اليوم الأول قد لا تصل إلى أكثر من 50–60% من مقاومة الخرسانة المعالجة رطباً باستمرار. وتتضح الخسارة أكثر في الطبقة السطحية، وفي الظروف الحارة والجافة.

5. درجة الحرارة: - الحرارة العالية في الأيام الأولى **تسرّع** اكتساب المقاومة المبكرة، لكنها **تخفض** المقاومة النهائية بسبب تكون بنية مجهرية أقل تجانساً حول حبيبات الإسمنت (ظاهرة «التأثير المعاكس للحرارة» – Crossover Effect). - الحرارة المنخفضة تبطئ اكتساب المقاومة، ويتوقف التميؤ تقريباً قرب −10°C، وتتلف الخرسانة إذا تجمدت قبل بلوغ نحو 3.5 MPa.

6. حجم النموذج وشكله: النماذج الأصغر تعطي نتائج أعلى قليلاً (100 mm أعلى من 150 mm بنحو 3–5%)، والنماذج الأقصر (نسبة L/D أقل) تعطي نتائج أعلى.

7. حالة الرطوبة عند الفحص: النماذج الجافة تعطي نتائج أعلى بنحو 10–20% من المشبعة، ولذلك تُفحص النماذج القياسية مشبعة سطحياً فور خروجها من الماء.

8. معدل التحميل: التحميل الأسرع يعطي نتائج أعلى، ولذلك يُلتزم بالمعدل القياسي.

8-3 مفهوم النضج (Maturity)

لأن المقاومة تعتمد على **الزمن ودرجة الحرارة معاً**، طُور مفهوم **النضج** الذي يجمعهما في رقم واحد. وأشهر صيغه دالة **نيرس–سول** (Nurse–Saul):

$$M = \Sigma\,(T - T_0)\cdot \Delta t$$

حيث M مؤشر النضج (°C·ساعة)، وT متوسط حرارة الخرسانة خلال الفترة Δt، وT_0 حرارة مرجعية يتوقف عندها اكتساب المقاومة (تؤخذ عادة **−10°C** أو 0°C).

الاستخدام وفق ASTM C1074:

1. تُبنى في المختبر **علاقة معايرة** بين مؤشر النضج والمقاومة للخلطة المحددة (بفحص نماذج عند أعمار مختلفة مع تسجيل حرارتها).
2. تُدفن في العنصر الإنشائي **مستشعرات حرارة** (سلكية أو لاسلكية) تسجل الحرارة باستمرار.
3. يُحسب النضج في العنصر آنياً، ومن علاقة المعايرة تُقدر **المقاومة الفعلية في الموقع**.

الفوائد: تحديد التوقيت الأمثل لإزالة القوالب والدعامات، وشد الكابلات في الخرسانة مسبقة الإجهاد، وفتح الطرق للمرور، بالاعتماد على المقاومة الفعلية للعنصر بدلاً من الأيام الافتراضية.

مثال محلول: مؤشر النضج

بلاطة سجلت حرارتها المتوسطة: 35°C خلال أول 24 ساعة، ثم 30°C خلال الـ24 ساعة الثانية. بأخذ $T_0 = -10°C$: $M = (35 + 10) \times 24 + (30 + 10) \times 24 = 960 + 1080 = 2040$ **°C·h** وإذا كانت علاقة المعايرة للخلطة تعطي 15 MPa عند 2000 °C·h، فإن البلاطة قد بلغت نحو 15 MPa خلال يومين — مما يساعد على اتخاذ قرار إزالة القوالب الجانبية أو التحميل الإنشائي بثقة، مع مراعاة متطلبات الدعامات الإنشائية.

ملاحظة: تنتشر اليوم **المستشعرات اللاسلكية** التي تُربط بالحديد قبل الصب وترسل قراءات الحرارة والمقاومة المقدّرة إلى تطبيق على الهاتف. وهي أداة فعالة في مشاريع الأبراج والجسور، وتقلل الاعتماد على نماذج الموقع التي لا تمثل حرارة العنصر الفعلية — لا سيما في الصيف، حيث تختلف حرارة حصيرة سميكة كثيراً عن حرارة مكعب صغير.

8-4 مقاومة الشد

مقاومة الشد المباشر للخرسانة منخفضة — نحو **8–12%** من مقاومة الانضغاط — وتقل هذه النسبة كلما ارتفعت مقاومة الانضغاط. ورغم أن التصميم الإنشائي يهمل غالباً مقاومة الشد في حساب المقاطع، فإنها تحدد **بداية التشقق** وتؤثر في مقاومة القص والترابط مع الحديد والتشقق بالانكماش والحرارة.

فحص الشد غير المباشر (الانشطار)

وفق **ASTM C496** أو **EN 12390-6**: تُحمّل أسطوانة أفقياً على طول خطين متقابلين، فتنشأ إجهادات شد منتظمة تقريباً على المستوى القطري:

$$f_{ct} = 2P / (\pi L D)$$

حيث P حمل الكسر، وL طول الأسطوانة، وD قطرها.

فحص الانحناء (معامل الكسر)

وفق **ASTM C78** (تحميل في نقطتي الثلث) أو **EN 12390-5**: يُحمّل منشور (عادة 150 × 150 × 500 mm) على بحر 450 mm:

$$f_r = P\,L / (b\,d^2)$$

(إذا وقع الكسر ضمن الثلث الأوسط). ويُستخدم معامل الكسر أساساً في تصميم **الأرصفة الخرسانية** والبلاطات الأرضية. ويعطي فحص الانحناء قيماً أعلى من فحص الانشطار، وهذا أعلى من الشد المباشر.

العلاقات التقريبية (بالميغاباسكال)

الخاصية	ACI 318	Eurocode 2
معامل الكسر	$f_r = 0.62\sqrt{f'_c}$	—
مقاومة الانشطار	$\approx 0.56\sqrt{f'_c}$	—
مقاومة الشد المتوسطة	—	$f_{ctm} = 0.30\,f_{ck}^{2/3}$ (حتى C50/60)

مثال

لخرسانة $f'_c = 30$ MPa: $f_r = 0.62 \times \sqrt{30} = 0.62 \times 5.48 = 3.4$ **MPa**. ووفق Eurocode لخرسانة C30/37: $f_{ctm} = 0.30 \times 30^{2/3} = 0.30 \times 9.65 = 2.9$ **MPa**.

8-5 معامل المرونة وعلاقة الإجهاد بالانفعال

منحنى الإجهاد–الانفعال للخرسانة **غير خطي**؛ فهو شبه خطي حتى نحو 30–40% من المقاومة القصوى، ثم ينحني مع تكون التشققات الدقيقة في منطقة الانتقال البينية وانتشارها، حتى يبلغ الذروة عند انفعال نحو **0.002**، ثم يهبط حتى الانهيار عند انفعال نحو **0.0035–0.003** (وهي القيمة التي يعتمدها التصميم الإنشائي للانفعال الأقصى في الضغط).

معامل المرونة

يُستخدم عادة **المعامل الوتري** (Secant Modulus) بين نقطتين على المنحنى (ASTM C469: بين انفعال 50×10^{-6} و40% من المقاومة القصوى). والعلاقات التقريبية:

المرجع	العلاقة	مثال (f'_c = 30 MPa)
ACI 318 (خرسانة عادية الوزن)	$E_c = 4700\sqrt{f'_c}$ (MPa)	≈ 25,700 MPa
ACI 318 (عامة)	$E_c = 0.043\, w_c^{1.5}\sqrt{f'_c}$	w_c = 2400 ← ≈ 27,700 MPa
Eurocode 2	$E_{cm} = 22\,(f_{cm}/10)^{0.3}$ (GPa)	f_{cm} = 38 ← ≈ 32,800 MPa

ملاحظة: معامل المرونة يتأثر **بنوع الركام** تأثيراً كبيراً: فالركام البازلتي أو الغرانيتي الصلب يعطي معاملاً أعلى، والحجر الجيري الضعيف أو الحصى المسامي أو الركام الخفيف يعطي معاملاً أقل. ويسمح Eurocode 2 بتصحيح المعامل حسب نوع الركام (مثلاً × 1.2 للبازلت، و× 0.9 للحجر الجيري، و× 0.7 للحجر الرملي). وهذا مهم في حساب **الهطول** والتشوهات في البلاطات والكمرات الطويلة.

معامل بواسون للخرسانة يتراوح بين **0.15 و0.22**، ويؤخذ عادة 0.2.

8-6 التغيرات الحجمية: الانكماش

الانكماش هو نقص حجم الخرسانة دون تأثير أحمال خارجية. وإذا كان مقيداً (بالأسس، بالعناصر المجاورة، بالحديد) فإنه يولد إجهادات شد تسبب **التشقق**. وأنواعه:

النوع	التوقيت	السبب	الحجم التقريبي	الوقاية الرئيسة
الانكماش اللدن	الساعات الأولى	تبخر الماء من السطح قبل التصلب	كبير موضعياً	حماية السطح والمعالجة الفورية
الانكماش الذاتي (Autogenous)	الأيام الأولى	استهلاك الماء الداخلي بالتميؤ (Self-desiccation)	50–100 × 10^{-6} للخرسانة العادية، وحتى 300+ × 10^{-6} لـ w/c < 0.40	معالجة داخلية، مخفضات الانكماش
انكماش الجفاف (Drying)	أسابيع – سنوات	فقدان الماء من المسام الشعرية إلى الوسط الجاف	400 – 800 × 10^{-6} نموذجياً	خفض الماء والعجينة، ركام كبير وصلب، فواصل
الانكماش الحراري	الأيام الأولى	التبريد بعد ذروة حرارة التميؤ	حسب فرق الحرارة	ضبط الحرارة (الفصل 10)
انكماش الكربنة	سنوات	تفاعل CO_2 مع نواتج التميؤ	صغير	نفاذية منخفضة

العوامل المؤثرة في انكماش الجفاف

- **محتوى الماء** (kg/m^3): العامل الأهم؛ فخفض الماء من 200 إلى 170 kg/m^3 يقلل الانكماش بشكل ملحوظ.

- **حجم العجينة**: الركام لا ينكمش، بل يقيد انكماش العجينة؛ فزيادة الركام (وتحسين تدرجه) تقلل الانكماش.
- **صلادة الركام**: الركام الأصلب يقيد الانكماش أكثر.
- **الرطوبة النسبية للوسط** : الانكماش أكبر بكثير في الجو الجاف (مثل صيف العراق برطوبة 15–25%) منه في الجو الرطب.
- **أبعاد العنصر**: العناصر الرقيقة ذات المساحة السطحية الكبيرة تجف وتنكمش أسرع.
- **مدة المعالجة**: المعالجة الجيدة تؤخر الانكماش وتمنح الخرسانة وقتاً لاكتساب مقاومة الشد.

مثال: لماذا تتشقق البلاطات الطويلة؟

بلاطة أرضية طولها 30 m مقيدة تماماً، انكماش الجفاف الحر 500×10^{-6}. التقصير الحر = $30{,}000 \times 500 \times 10^{-6}$ mm = **15 mm** . لو كانت البلاطة مقيدة تماماً، فإن الإجهاد المتولد (مع إهمال الزحف) = $E \times \varepsilon = 25{,}000 \times 500 \times 10^{-6}$ = **12.5 MPa** — أي أضعاف مقاومة الشد (~2.5–3 MPa). والزحف يخفف جزءاً كبيراً من هذا الإجهاد، لكنه لا يمنع التشقق. ولهذا تُقطع **فواصل الانكماش** في البلاطات الأرضية على مسافات تقارب **24–36 مرة سمك البلاطة** (مثلاً كل 3.6–5.4 m لبلاطة 150 mm)، أو يُستخدم تسليح كافٍ لتوزيع التشققات وحصر عرضها.

8-7 الزحف (Creep)

الزحف هو **زيادة الانفعال مع الزمن تحت حمل ثابت**. فعمود يُحمّل بإجهاد ثابت يقصر فوراً (انفعال مرن)، ثم يستمر بالقصر تدريجياً لسنوات. ويُعبر عنه بـ**معامل الزحف** φ = انفعال الزحف ÷ الانفعال المرن، ويتراوح عادة بين **1.5** و**3.5**، أي أن التشوه النهائي قد يبلغ 2.5–4.5 أضعاف التشوه الآني.

العوامل التي تزيد الزحف : التحميل المبكر (قبل اكتساب المقاومة)، الإجهاد العالي نسبة للمقاومة، w/c العالية، العجينة الكثيرة، الجو الجاف، العناصر الرقيقة.

آثار الزحف:

- **سلبية** : زيادة الهطول طويل الأمد في البلاطات والكمرات (مشكلة شائعة في البلاطات المسطحة الطويلة البحور)، وفقدان جزء من الإجهاد المسبق، وتقاصر الأعمدة التفاضلي في الأبراج العالية.
- **إيجابية**: تخفيف الإجهادات الناتجة عن الانكماش والحرارة والهبوط التفاضلي، وإعادة توزيع الإجهادات.

في الممارسة العراقية: من أكثر الشكاوى شيوعاً في المباني السكنية: **هطول البلاطات** وتشقق جدران الطابوق المبنية فوقها أو تحتها بعد أشهر من الإنشاء. وأحد أسبابها الرئيسة **إزالة الدعامات مبكراً** — قبل أن تكتسب الخرسانة مقاومة كافية ومعامل مرونة كافياً — مع **تحميل البلاطة بمواد البناء** فوقها، فيزيد الزحف والتشقق المبكر. والحل: الالتزام بأزمنة إزالة الدعامات، ويفضل ربطها بمقاومة فعلية (نماذج معالجة في ظروف الموقع أو طريقة النضج)، واستخدام **إعادة الدعم** (Reshoring)، وعدم تكديس مواد البناء على البلاطات الحديثة، وتأخير بناء الجدران الهشة ما أمكن.

8-8 الخواص الحرارية

الخاصية	القيمة النموذجية	ملاحظات
معامل التمدد الحراري	10×10^{-6} / °C (المدى 6–13)	يعتمد أساساً على نوع الركام: الحجر الجيري أقل، والكوارتز أعلى
الموصلية الحرارية	2.5 – 1.4 W/m·K	الخرسانة الخفيفة أقل بكثير (0.2–0.8)
الحرارة النوعية	1.0 – 0.85 kJ/kg·K	
الانتشارية الحرارية	1.0 – 0.6 mm²/s	تهم في حسابات الخرسانة الكتلية

ملاحظة: تشابه معامل التمدد الحراري للخرسانة (~10×10^{-6}) مع معامل التمدد الحراري للفولاذ (~12×10^{-6}) هو أحد الأسباب الجوهرية التي جعلت **الخرسانة المسلحة** ممكنة، إذ لا تتولد إجهادات كبيرة بينهما عند تغير الحرارة.

وفي المناخ العراقي، حيث يصل الفرق بين حرارة السطح صيفاً وشتاءً إلى 60–70 °C في الأسطح المكشوفة، فإن بلاطة سطح بطول 40 m قد تتمدد وتتقلص بنحو $40{,}000 \times 10 \times 10^{-6} \times 60 \approx$ **24 mm**. وهذا يوضح أهمية **فواصل التمدد** و**العزل الحراري** فوق البلاطات العلوية.

8-9 الخرسانة والحريق

الخرسانة غير قابلة للاحتراق، وموصليتها الحرارية منخفضة، فتؤدي أداءً جيداً في الحريق، لكنها تتأثر:

الحرارة	ما يحدث
حتى 100 °C	تبخر الماء الحر، تأثير محدود
100 – 300 °C	فقدان ماء الهلام، انخفاض طفيف في المقاومة
300 – 500 °C	تغير اللون إلى الوردي (في الركام المحتوي على الحديد)، انخفاض المقاومة بنحو 20–50%، بداية تفكك CH عند نحو 400–450 °C
500 – 600 °C	تحول الكوارتز وتمدده، تدهور كبير

الحرارة	ما يحدث
أكثر من 600 – 800°C	تكلس الحجر الجيري، فقدان معظم المقاومة

التشظي الانفجاري (Explosive Spalling): انفصال قطع من السطح بعنف نتيجة ضغط البخار في المسام والإجهادات الحرارية، وهو أكثر خطورة في **الخرسانة عالية المقاومة** قليلة النفاذية. ومن الوقاية منه إضافة **ألياف البولي بروبيلين** (عادة 1–2 kg/m³) التي تنصهر عند نحو 160°C تاركة قنوات لتصريف البخار.

ملاحظة: تحدد الكودات **الحد الأدنى لأبعاد العناصر والغطاء الخرساني** لتحقيق مقاومة الحريق المطلوبة (مثلاً ساعة أو ساعتين)، وفق ACI 216.1 أو Eurocode 2 الجزء 1-2. والغطاء الخرساني هنا يؤدي وظيفتين معاً: حماية الحديد من التآكل، وعزله عن حرارة الحريق.

8-10 الكثافة والنفاذية والامتصاص

- **الكثافة** للخرسانة العادية المتصلبة: 2300–2450 kg/m³، وتزيد في المسلحة بنحو 50–100 kg/m³ (وتؤخذ في حساب الأحمال الميتة عادة 24–25 kN/m³).
- **النفاذية** و**الامتصاص** **الامتصاص الشعري** خواص ترتبط مباشرة بالديمومة، وتُشرح في الفصل 9.

8-11 العلاقة بين المقاومة والخواص الأخرى: صورة متكاملة

الخاصية	لخرسانة f′c = 25 MPa	لخرسانة f′c = 40 MPa	لخرسانة f′c = 60 MPa
مقاومة المكعب التقريبية	30 MPa	50 MPa	70 – 75 MPa
معامل الكسر (0.62√f′c)	3.1 MPa	3.9 MPa	4.8 MPa
Ec (4700√f′c)	23,500 MPa	29,700 MPa	36,400 MPa
w/c النموذجية	0.60 – 0.55	0.45 – 0.40	0.35 – 0.30
النفاذية	متوسطة	منخفضة	منخفضة جداً

خلاصة الفصل

- **$f'_c \approx 0.80\ f_{cu}$** للخرسانات الاعتيادية؛ والتحويل للتقدير لا للقبول.
- تكتسب الخرسانة نحو **70%** من مقاومة 28 يوماً عند 7 أيام، وتستمر بعد ذلك ما دامت الرطوبة متوفرة.
- **الدمك**: كل 1% فراغات تخفض المقاومة 5–6%. **المعالجة** قد تصنع فرقاً حتى 40%.
- **النضج** = الزمن × الحرارة؛ والمستشعرات تتيح معرفة المقاومة الفعلية في العنصر.
- مقاومة الشد ≈ 8–12% من الانضغاط؛ **$f_r = 0.62\sqrt{f'_c}$**؛ **$E_c = 4700\sqrt{f'_c}$** (ACI).
- **الانكماش** و**الزحف** و**التمدد الحراري** تسبب التشقق والهطول إذا لم تُدَر بالتصميم والتنفيذ (فواصل، معالجة، إزالة دعامات في وقتها).

الفصل 9

9 ديمومة الخرسانة في البيئات العدوانية

9-1 مفهوم الديمومة

الديمومة (Durability) هي قدرة الخرسانة على مقاومة الظروف البيئية والكيميائية والفيزيائية التي تتعرض لها خلال **العمر التصميمي** للمنشأ (50 سنة للمباني الاعتيادية، و100 سنة أو أكثر للجسور والمنشآت المهمة)، مع المحافظة على وظيفتها الإنشائية ومظهرها المقبول وبأقل صيانة ممكنة.

ولعقود طويلة كان يُعتقد أن «الخرسانة القوية خرسانة دائمة». لكن التجربة العالمية — ومنها تجربة منطقة الخليج والعراق التي شهدت تدهوراً مبكراً لمنشآت عمرها 15–25 سنة فقط — أثبتت أن **المقاومة شرط لازم لكنه غير كافٍ**. فالديمومة تعتمد على:

1. **نفاذية الخرسانة**: مدى سهولة دخول الماء والغازات والأيونات العدوانية إليها.
2. **البيئة**: نوع العوامل العدوانية وتركيزها والرطوبة والحرارة.
3. **التفاصيل الإنشائية**: الغطاء الخرساني، عرض الشقوق، التصريف.
4. **جودة التنفيذ**: الدمك والمعالجة وتثبيت الحديد في مكانه.

> **ملاحظة:** قاعدة «الطبقة السطحية»: الغطاء الخرساني — أي الـ25 إلى 75 mm الخارجية — هو خط الدفاع الأول عن المنشأ. وهذه الطبقة بالذات هي الأكثر تأثراً بسوء المعالجة وسوء الدمك قرب القالب وتزحزح الحديد. لذا قد تحقق خرسانة نتائج مكعبات ممتازة، بينما يكون غطاؤها الفعلي ضعيفاً مسامياً.

9-2 آليات النقل في الخرسانة

تدخل العوامل العدوانية إلى الخرسانة بأربع آليات رئيسة:

الآلية	القوة المحركة	ما ينتقل	الفحص المعبر
النفاذية (Permeability)	فرق ضغط هيدروليكي	الماء والسوائل تحت الضغط	نفاذ الماء تحت الضغط (EN 12390-8)
الامتصاص الشعري (Sorption)	القوى الشعرية في الخرسانة الجافة جزئياً	الماء مع الأملاح الذائبة	الامتصاص الشعري (ASTM C1585)
الانتشار (Diffusion)	فرق التركيز	الأيونات (الكلوريدات، الكبريتات) والغازات (O_2، CO_2)	انتشار الكلوريدات (NT Build 443، ASTM C1556)
الهجرة (Migration)	فرق جهد كهربائي	الأيونات	NT Build 492، ASTM C1202

فحوصات الديمومة الشائعة

1. فحص النفاذية السريع للكلوريدات (RCPT – ASTM C1202): تُقاس الشحنة الكهربائية المارة عبر قرص خرساني (50 mm) خلال 6 ساعات تحت جهد 60 فولت:

الشحنة المارة (كولوم)	قابلية نفاذ الكلوريدات
أكثر من 4,000	عالية
4,000 – 2,000	متوسطة
2,000 – 1,000	منخفضة
1,000 – 100	منخفضة جداً
أقل من 100	مهملة

2. المقاومة الكهربائية السطحية (AASHTO T 358 / ASTM C1876): فحص سريع غير إتلافي بمسبار «فينر» (Wenner) رباعي الأقطاب على أسطوانات مشبعة؛ كلما زادت المقاومة الكهربائية قلت النفاذية. ويحل تدريجياً محل RCPT لسهولته وسرعته.

3. نفاذ الماء تحت الضغط (EN 12390-8): يُعرض وجه النموذج لضغط ماء 500 kPa لمدة 72 ساعة ثم يُشطر ويُقاس أقصى عمق اختراق. الحدود الشائعة: ≥ 50 mm لخرسانة معتدلة النفاذية، و≥ 20–30 mm للخرسانة المقاومة للماء والبيئات العدوانية.

4. الامتصاص الأولي للسطح (ISAT – BS 1881-208) **والامتصاص بالغمر** (BS 1881-122): الحد الشائع للامتصاص بالغمر ≥ 2–3% للبيئات العدوانية.

في الممارسة العراقية: تتضمن مواصفات كثير من المشاريع الكبرى في العراق والخليج اليوم متطلبات أداء للديمومة، مثل: RCPT ≤ 1000–1500 كولوم، ونفاذ الماء ≤ 10–20 mm، والامتصاص ≤ 2%. وتحقيق هذه القيم يتطلب عادة w/ ≤ 0.40 مع مواد تكميلية (خبث أو سيليكا أو رماد). ولذلك يجب على المقاول قراءة مواصفات الديمومة **قبل** تسعير الخرسانة، لا بعد ترسية العقد.

9-3 تآكل حديد التسليح

يُعد تآكل حديد التسليح **أكثر أسباب تدهور المنشآت الخرسانية شيوعاً في العالم**، وأكثرها كلفة في الإصلاح.

لماذا لا يتآكل الحديد في الخرسانة السليمة؟

المحلول المسامي في الخرسانة شديد القلوية (pH ≈ 12.5–13.5) بفضل هيدروكسيد الكالسيوم والقلويات. وفي هذا الوسط تتكون على سطح الحديد **طبقة خاملة** (Passive Layer) رقيقة جداً من أكاسيد الحديد المستقرة تحميه من التآكل. ويبدأ التآكل عندما **تنهار هذه الطبقة** بأحد سببين:

1. الكربنة (Carbonation)

يتغلغل ثاني أكسيد الكربون من الهواء في الخرسانة ويتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم:

$$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$$

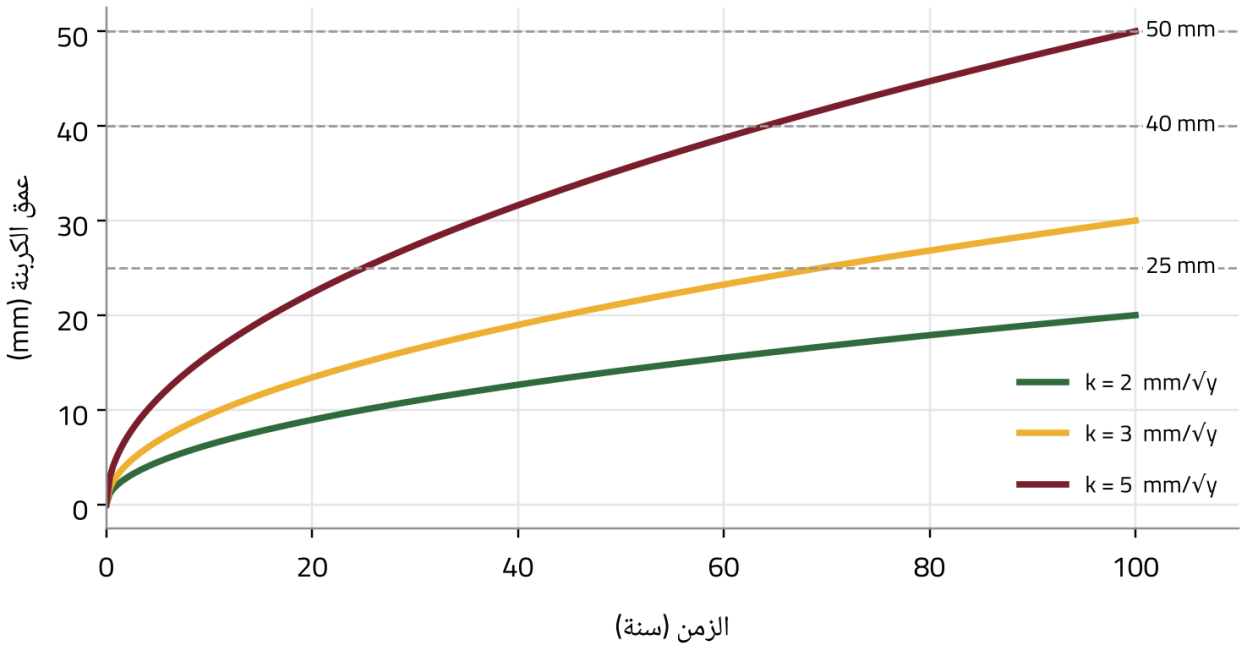
فتنخفض قيمة pH إلى نحو **8–9** ، وعندما تصل «جبهة الكربنة» إلى الحديد تنهار الطبقة الخاملة. ويتقدم عمق الكربنة تقريباً مع **الجذر التربيعي للزمن**:

$$x = k\sqrt{t}$$

حيث x عمق الكربنة (mm)، وt الزمن (سنوات)، وk معامل الكربنة (mm/√سنة) الذي يتراوح بين نحو 1–2 للخرسانة الجيدة و5–10 أو أكثر للخرسانة الضعيفة.

مثال محلول: عمر الغطاء أمام الكربنة

عمود داخلي بغطاء 25 mm، وخرسانة ضعيفة المعالجة معامل كربنتها k = 5 mm/√سنة. الزمن اللازم لوصول الكربنة إلى الحديد: $t = (x/k)^2 = (25/5)^2$ = **25 سنة** . أما لو كانت الخرسانة جيدة المعالجة بمعامل k = 3: $t = (25/3)^2$ ≈ **69 سنة**. ولو زيد الغطاء إلى 40 mm مع $t = (40/3)^2$ ≈ **178 سنة**. نلاحظ أن **مضاعفة الغطاء تضاعف العمر أربع مرات** تقريباً، لأن العلاقة تربيعية.



شكل 9-1: تقدم عمق الكربنة مع الزمن لثلاث جودات خرسانة، مقارنة بأغطية خرسانية 25 و40 و50 mm

العوامل المؤثرة:

- الكربنة أسرع عند رطوبة نسبية **50–70%**؛ فهي بطيئة في الخرسانة الجافة جداً (لا ماء للتفاعل) وفي المشبعة (المسام مسدودة بالماء).
- تزيد مع ارتفاع w/c وضعف المعالجة وانخفاض محتوى المادة الإسمنتية.
- تزيد قليلاً مع نسب المواد التكميلية العالية إذا كانت المعالجة ضعيفة (لأنها تستهلك CH).
- **يُقاس عمقها** في الموقع برش محلول **الفينولفثالين** على سطح مكسور حديثاً: الجزء غير المكربن يتلون بالوردي، والمكربن يبقى دون لون.

2. التآكل بالكلوريدات

أيونات الكلوريد (من ماء البحر، أو التربة والمياه الجوفية المالحة، أو أملاح إذابة الجليد، أو من المواد المكونة نفسها) تخترق الخرسانة وتكسر الطبقة الخاملة **موضعياً** حتى في الوسط القلوي، عندما يصل تركيزها عند الحديد إلى **حد حرج** (يُؤخذ عادة نحو **0.2–0.4%** كلوريدات من وزن الإسمنت). وتسبب **تآكلاً نقرياً** (Pitting) خطيراً لأنه قد يقلل مقطع القضيب بشدة في نقاط محددة دون أن يظهر كثير من الصدأ على السطح.

ويمكن تقدير زمن بدء التآكل بحل **قانون فيك الثاني للانتشار**:

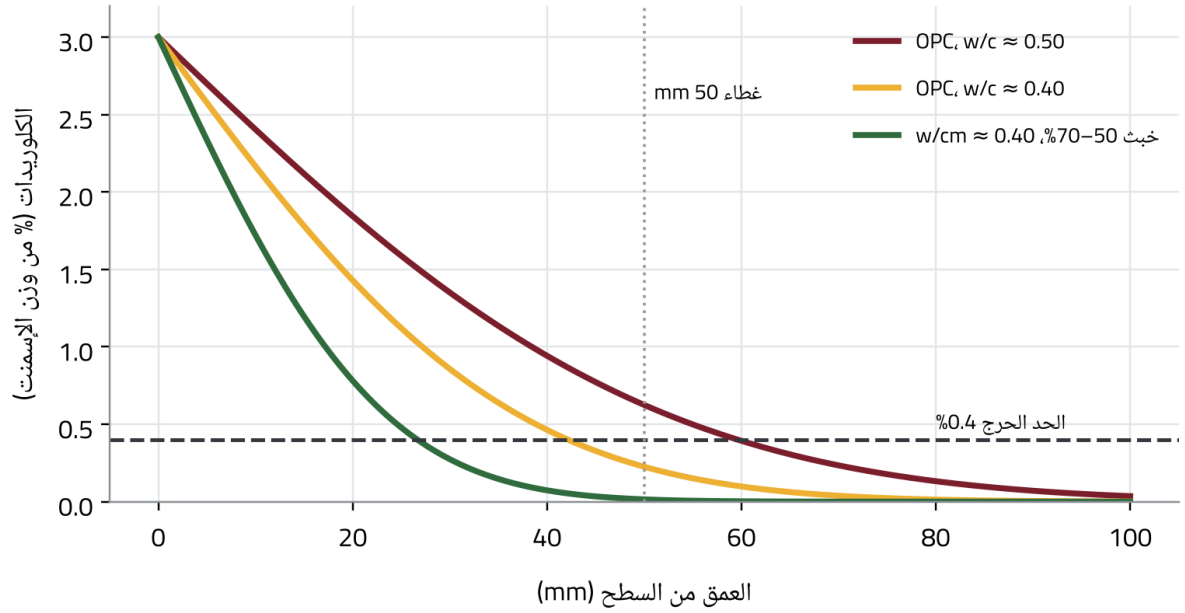
$$C(x,t) = C_s \left[1 - \operatorname{erf}\left(x / (2\sqrt{(D \cdot t)}) \right) \right]$$

حيث C(x,t) تركيز الكلوريدات عند العمق x والزمن t، وC_s التركيز عند السطح، وD معامل الانتشار الظاهري.

مثال محلول: أسس في تربة مالحة

أسس بغطاء 50 mm في تربة مالحة، التركيز السطحي C_s = 3.0% (من وزن الإسمنت)، والحد الحرج 0.4%. 1 − erf(z) = 0.4/3.0 ← $t = x^2 / (4 D z^2)$ ← $z \approx 1.06$ ← erf(z) = 0.867

نوع الخرسانة	D تقريبياً (m^2/s)	زمن بدء التآكل
خرسانة OPC، w/c ≈ 0.50	1×10^{-12}	≈ **18** سنة
خرسانة OPC جيدة، w/c ≈ 0.40	5×10^{-13}	≈ **35** سنة
خرسانة بالخبث 50–70%، w/cm ≈ 0.40	2×10^{-13}	≈ **88** سنة



شكل 9-2: توزيع الكلوريدات مع العمق بعد 25 سنة لثلاث جودات خرسانة (Cs = 3%)

ولو انخفض الغطاء في الحالة الأولى إلى 40 mm بسبب سوء تثبيت الحديد، لانخفض الزمن إلى نحو **11 سنة**. ويوضح هذا المثال لماذا تتدهور أسس كثيرة في المناطق المالحة خلال عقد أو عقدين، ولماذا تُعد **الخرسانة منخفضة الانتشار + الغطاء الكافي المضمون** هما الحل.

مراحل التآكل وآثاره

1. **مرحلة البدء** (Initiation): دخول الكلوريدات أو الكربنة حتى الحديد — لا ضرر ظاهر.

2. **مرحلة الانتشار** (Propagation): يتآكل الحديد، وتشغل **نواتج الصدأ حجماً يبلغ 2–6 أضعاف حجم الحديد الأصلي**، فتولد ضغطاً داخلياً يسبب: - بقع صدأ على السطح. - **تشققات موازية للقضبان**. - **تفتت وتساقط الغطاء** (Spalling). - نقص مقطع الحديد وضعف ترابطه مع الخرسانة، ومن ثم ضعف القدرة الإنشائية.

الوقاية من التآكل

الوسيلة	ملاحظات
غطاء خرساني كافٍ ومضمون	باستخدام كراسي ومباعدات بلاستيكية أو خرسانية بالمقاس الصحيح وبالعدد الكافي
خرسانة منخفضة النفاذية	w/cm منخفضة + مواد تكميلية + دمك ومعالجة جيدة
التحكم بعرض الشقوق	بالتصميم الإنشائي (عادة ≥ 0.2–0.3 mm حسب البيئة)
حدود الكلوريدات في المواد	ACI 318 (الفصل 3 من هذا الكتيب)
مثبطات التآكل	نتريت الكالسيوم وغيره
حديد مطلي بالإيبوكسي أو مجلفن	يحتاج عناية في المناولة لعدم خدش الطلاء
حديد مقاوم للصدأ أو قضبان FRP	للمنشآت الحرجة جداً، كلفة عالية
طلاءات وأغشية سطحية	سيلان، إيبوكسي، بولي يوريثان، أغشية بيتومينية للأسس
الحماية الكاثودية	للمنشآت البحرية والمهمة، وللإصلاح

9-4 هجوم الكبريتات

الهجوم الخارجي

تتسرب الكبريتات (كبريتات الصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم) من التربة أو المياه الجوفية إلى الخرسانة وتتفاعل مع:

- **هيدروكسيد الكالسيوم** مكونة **الجبس**، الذي يشغل حجماً أكبر ويضعف العجينة.
- **ألومينات الكالسيوم المميأة** (أحادي الكبريتات) مكونة **الإترينجايت الثانوي** المتمدد بشدة، فتتشقق الخرسانة وتتفتت.

أما **كبريتات المغنيسيوم** فهي الأخطر، لأنها تهاجم أيضاً هلام C-S-H نفسه وتحوله إلى مادة غير رابطة. ولذلك فإن الإسمنت المقاوم للكبريتات (C_3A منخفض) يحمي جزئياً فقط من هجوم المغنيسيوم، ويكون **خفض النفاذية** هو الدفاع الأهم.

المظاهر : تشققات عشوائية، انتفاخ، تفتت الحواف والزوايا، تحول الخرسانة إلى مادة طرية بيضاء هشة، بدءاً من السطح الملامس للتربة.

فئات التعرض للكبريتات ومتطلباتها (ACI 318)

الفئة	الكبريتات الذائبة في التربة (% بالوزن)	الكبريتات في الماء (ppm)	w/cm القصوى	f′c الدنيا (MPa)	نوع الإسمنت (ASTM C150)
S0	0.10 >	150 >	—	17	لا قيود
S1	0.20 – 0.10	1,500 – 150	0.50	28	Type II (أو ما يعادله من الإسمنت المخلوط/الأداء)
S2	2.00 – 0.20	10,000 – 1,500	0.45	31	Type V
S3 – الخيار 1	2.00 <	10,000 <	0.45	31	Type V + بوزولانا أو خبث (مثبتة بالفحص)
S3 – الخيار 2	2.00 <	10,000 <	0.40	35	Type V

في الممارسة العراقية: تُصنف ترب كثيرة في وسط العراق وجنوبه وغربه — ولا سيما **الترب الجبسية** — ضمن الفئات **S2** و**S3**، إذ يتجاوز محتوى الكبريتات فيها 2% أحياناً. والممارسة الشائعة والمطلوبة للأسس والعناصر الملامسة للتربة في هذه المناطق:

1. فحص التربة والمياه الجوفية كيميائياً (SO_3 وCl^- وpH) ضمن تقرير التحري الموقعي، وعدم افتراض النتائج.
2. **إسمنت مقاوم للكبريتات** أو إسمنت مخلوط بالخبث، مع **w/cm ≤ 0.45** (أو 0.40 في الحالات الشديدة).
3. **خرسانة نظافة** (Blinding) بسمك لا يقل عن 75–100 mm تحت الأسس.
4. **عزل** الأسس والرقاب والجدران المدفونة بطبقات بيتومينية (طلاء أو أغشية) أو أغشية بولي إيثيلين.
5. **غطاء خرساني 75 mm** للخرسانة المصبوبة على التربة مباشرة، و50 mm على الأقل للأسطح المعرضة للتربة بعد إزالة القالب.
6. دمك جيد ومعالجة رطبة لا تقل عن 7 أيام، ثم الردم بتربة غير جبسية إن أمكن.
7. عدم استخدام الركام أو الماء المحتوي على كبريتات عالية، حتى لا تُضاف كبريتات داخلية إلى الهجوم الخارجي.

الهجوم الداخلي والتكون المتأخر للإترينجايت

- **الهجوم الداخلي**: مصدره كبريتات زائدة في الركام (الجبس) أو الماء، وقد ناقشنا حدوده في الفصل 3.
- **التكون المتأخر للإترينجايت** (Delayed Ettringite Formation – DEF): يحدث عندما تتعرض الخرسانة في أيامها الأولى لحرارة داخلية **تتجاوز نحو 70°C** (في الخرسانة الكتلية أو المعالجة بالبخار)، فلا يتكون الإترينجايت الأولي أو يتفكك، ثم يتكون لاحقاً بعد سنوات في الخرسانة المتصلبة الرطبة مسبباً تمدداً وتشققاً. **الوقاية**: ألا تتجاوز الحرارة

القصوى داخل العنصر **70°C** — وهو حد شائع في مواصفات الخرسانة الكتلية — باستخدام مواد تكميلية وتبريد الخلطة.

هجوم الثوماسايت

نوع من هجوم الكبريتات يحدث في **الحرارة المنخفضة** (أقل من 15°C عادة) بوجود الكربونات (من ركام جيري أو مسحوق جيري)، ويحول C-S-H إلى مادة طرية غير رابطة. وهو أقل شيوعاً في المناخ العراقي الحار، لكنه ممكن في الأسس العميقة الباردة الرطبة.

9-5 التبلور الملحي (التملح)

يعد **هجوم الأملاح الفيزيائي** من أكثر مظاهر التدهور وضوحاً في العراق، وتسببه الأملاح الذائبة (كلوريدات وكبريتات الصوديوم خصوصاً) التي تصعد مع الماء بالخاصية الشعرية من التربة إلى الجدران والأعمدة، ثم يتبخر الماء في منطقة **الترطيب والتجفيف** فوق سطح الأرض، فتتبلور الأملاح داخل المسام وتولد ضغوطاً تفتت السطح تدريجياً.

المظاهر: تزهر أبيض (Efflorescence)، تقشر وتفتت السطح بارتفاع 0.3–1.5 m فوق الأرض، تآكل المونة والليساسة، وفي الحالات المتقدمة كشف الحديد وتآكله.

الوقاية:

- **طبقة منع الرطوبة** (Damp Proof Course – DPC) في الجدران والرقاب فوق منسوب الأرض.
- عزل الأجزاء المدفونة وتلك الملامسة للتربة.
- خرسانة ومونة منخفضة النفاذية.
- تصريف جيد لمياه الأمطار والري بعيداً عن الأسس.
- طلاءات مانعة للرطوبة ومقاومة للأملاح في المنطقة الحرجة.

في الممارسة العراقية: مشهد الأعمدة والجدران المتآكلة في أسفلها، مع بقع بيضاء وقشور متساقطة، مألوف في مدن الجنوب كالبصرة والناصرية والعمارة، وفي المباني القريبة من الأهوار والأنهار. وأكثر هذه الحالات سببها **غياب طبقة منع الرطوبة أو إهمال تنفيذها**، وليس ضعف الخرسانة وحدها. وتكلفة تنفيذ DPC صحيح أثناء الإنشاء ضئيلة جداً مقارنة بكلفة الإصلاح لاحقاً.

9-6 التفاعل القلوي–السيليكي (ASR)

نوقشت آليته في الفصل 3. ومظاهره: **تشققات شبكية (خريطية)** على الأسطح، غالباً مع ترسبات هلامية بيضاء في الشقوق، وتمدد قد يسبب انحراف العناصر وانغلاق الفواصل. ويظهر عادة بعد **5–15 سنة**. والوقاية تكون بفحص الركام، أو خفض القلويات، أو استخدام المواد التكميلية، أو تقليل الرطوبة.

9-7 الهجوم الحمضي

الخرسانة مادة قلوية، فتتأثر بالأحماض التي تذيب هيدروكسيد الكالسيوم ثم هلام C-S-H. ومن البيئات الحمضية: **شبكات الصرف الصحي** (حيث يتحول كبريتيد الهيدروجين بفعل البكتيريا إلى حمض الكبريتيك على السطوح العلوية للأنابيب والمنهولات)، ومصانع الأغذية والأسمدة والكيمياويات، والترب الحمضية (نادرة في العراق). وتعتمد الحماية على خرسانة كثيفة، وإسمنت مقاوم للأحماض، وطلاءات وبطانات واقية (إيبوكسي، بولي يوريا، بطانات PVC أو HDPE)، وزيادة الغطاء (طبقة تضحية).

9-8 البري والتآكل الميكانيكي

يحدث في الأرضيات الصناعية والمستودعات ومواقف السيارات والقنوات المائية ذات السرعة العالية والمنشآت الهيدروليكية (التآكل التجويفي). والوقاية: خرسانة عالية المقاومة (≥ 35–40 MPa)، ركام صلب، **إنهاء وتمالج صحيح دون ماء زائد على السطح**، معالجة جيدة، ومصلبات سطحية (Dry Shake Hardeners) أو طبقات علوية خاصة.

9-9 فئات التعرض الشاملة في ACI 318

تقسم ACI 318 الظروف البيئية إلى أربع فئات، تحدد كل منها متطلبات الخرسانة:

الفئة	الرمز	يُعنى بـ	الدرجات
التجمد والذوبان	F	الخرسانة الرطبة المعرضة للتجمد	F0 – F3
الكبريتات	S	الخرسانة الملامسة للتربة أو الماء المحتوي على كبريتات	S0 – S3
الملامسة للماء	W	الخرسانة الملامسة للماء والمتطلبة لنفاذية منخفضة	W0 – W2
الحماية من التآكل	C	الخرسانة المسلحة ومسبقة الإجهاد المعرضة للرطوبة والكلوريدات	C0 – C2

ويُحدد المصمم لكل عنصر **درجة من كل فئة**، وتُعتمد المتطلبات **الأشد** بينها. فمثلاً أسس في تربة جبسية مالحة في البصرة قد تكون: F0، S3، W2، C2 ← فتكون w/cm ≤ 0.40، و f′c ≥ 35 MPa، وإسمنت Type V أو ما يعادله، وكلوريدات ≤ 0.15%.

9-10 الغطاء الخرساني

حالة العنصر (ACI 318 — خرسانة مصبوبة في الموقع غير مسبقة الإجهاد)	الغطاء الأدنى (mm)
مصبوب على التربة ومعرض لها بشكل دائم	75
معرض للتربة أو الطقس — قضبان قطر 19 mm فأكثر	50
معرض للتربة أو الطقس — قضبان قطر 16 mm فأقل	40
غير معرض للطقس أو التربة — بلاطات وجدران وأعصاب (قضبان ≥ 36 mm)	20
غير معرض للطقس أو التربة — كمرات وأعمدة (الحديد الرئيس والكانات)	40

تنبيه: هذه قيم **دنيا** ضمن كود ACI 318 للظروف الاعتيادية، وقد تتطلب البيئات العدوانية (C2، S3، البحرية) غطاءً أكبر وفق ACI 318 والمواصفات الخاصة بالمشروع (مثلاً 50–65 mm). والأهم أن يُحقق الغطاء **فعلياً** في الموقع: فالغطاء المصمم 50 mm لا قيمة له إذا هبط الحديد على أرضية القالب بسبب كراسي مكسورة أو حجارة بدلاً من مباعدات. ويُقاس الغطاء بعد الصب بجهاز **كاشف الحديد** (Covermeter) في العناصر المهمة.

9-11 التصميم من أجل الديمومة: منهجية عملية

1. **حدد البيئة** لكل عنصر: هل هو داخلي جاف؟ خارجي؟ ملامس للتربة؟ ما نتائج تحليل التربة والمياه الجوفية (SO_4، pH، Cl^-)؟
2. **حدد فئات التعرض** (ACI 318 أو EN 206 / BS 8500).
3. **استخرج المتطلبات**: أقصى w/cm، أدنى f'_c، نوع الإسمنت، المواد التكميلية، الهواء، حد الكلوريدات، الغطاء.
4. **أضف متطلبات الأداء** عند الحاجة: RCPT، نفاذ الماء، الامتصاص.
5. **صمم التفاصيل**: التصريف، فواصل التمدد، منع تجمع الماء، طبقة منع الرطوبة، العزل، عرض الشقوق.
6. **حدد متطلبات التنفيذ**: المباعدات، الدمك، المعالجة (مدة أطول مع المواد التكميلية)، ضبط الحرارة.
7. **خطط للفحص والصيانة**: فحص الغطاء، فحوصات دورية للمنشآت المهمة.

خلاصة الفصل

- الديمومة = **نفاذية منخفضة** + **غطاء كافٍ** + **تفاصيل جيدة** + **تنفيذ ومعالجة سليمة**؛ والمقاومة وحدها لا تكفي.
- **التآكل** أخطر أسباب التدهور: بالكربنة ($x = k\sqrt{t}$) أو بالكلوريدات (قانون فيك)؛ ومضاعفة الغطاء تضاعف العمر أربع مرات تقريباً.
- **الكبريتات** في الترب الجبسية العراقية تتطلب: Type V أو خبث، و**w/cm ≤ 0.45** (0.40 للحالات الشديدة)، وعزل، وغطاء 75 mm.
- **التبلور الملحي** فوق سطح الأرض يُمنع بـ**طبقة منع الرطوبة** والعزل والتصريف.
- حرارة الخرسانة الداخلية يجب ألا تتجاوز **70°C** لتجنب DEF.
- فحوصات الأداء (RCPT، نفاذ الماء، المقاومة الكهربائية) أدوات حديثة لضمان الديمومة.

الفصل 10

10 الإنتاج والنقل والصب والدمك والمعالجة

10-1 من التصميم إلى الموقع

الخلطة المصممة جيداً هي بداية الطريق فقط. فبين محطة الخلط والعنصر الإنشائي سلسلة من العمليات — الوزن، والخلط، والنقل، والضخ، والصب، والدمك، والإنهاء، والمعالجة — وكل حلقة منها قادرة على إفساد الخرسانة. ويقدّر كثير من المختصين أن **أغلب عيوب الخرسانة في المنشآت تعود إلى التنفيذ** لا إلى التصميم أو المواد. لذلك يُعد هذا الفصل من أكثر فصول الكتيب أهمية لمهندس الموقع والمشرف.

10-2 الوزن (التجهيز) والخلط

الوزن لا الحجم

يجب أن يكون تجهيز المكونات **بالوزن** في الخرسانة الإنشائية. وتحدد ASTM C94 الحدود المسموحة للخطأ في الوزن:

المادة	السماحية
الإسمنت والمواد التكميلية	± 1% (عند وزن 30% أو أكثر من سعة الميزان)
الماء المضاف	± 1%
الركام (وزن فردي لكل مادة)	± 2%
الركام (وزن تراكمي)	± 1%
المضافات الكيميائية	± 3%

ملاحظة: يجب **معايرة موازين المحطة** دورياً (كل 3–6 أشهر على الأقل، وبعد أي صيانة) بأثقال معايرة معتمدة، وتوثيق ذلك. كما يجب أن تطبع المحطة **سجل الوزن الفعلي** (Batch Ticket) لكل وجبة، ويُرفق مع بطاقة التسليم، لأنه الدليل الوحيد على ما دخل فعلاً في الشاحنة.

بطاقة التسليم

يجب أن تتضمن بطاقة تسليم الخرسانة الجاهزة على الأقل: اسم المورد والمحطة، رقم البطاقة والتاريخ، رقم الشاحنة، اسم المشروع والعنصر، رمز الخلطة وفئتها، الحجم، **وقت التحميل** (إضافة الماء إلى الإسمنت)، الهبوط المطلوب، المقاس الأقصى، نوع الإسمنت والمضافات، وأي ماء أو مضاف يُسمح بإضافته في الموقع. ويُسجل في الموقع: وقت الوصول، وقت بدء التفريغ وانتهائه، الهبوط والحرارة المقاسة، وأي إضافات.

الخلط

- **الخلاطات المركزية** في المحطة: تعطي تجانساً أفضل، ثم تنقل الشاحنة الخرسانة مع التحريك البطيء.
- **الخلط في الشاحنة** (Truck Mixing): تُحمّل المكونات جافة أو شبه جافة في الشاحنة وتُخلط فيها. وتشترط ASTM C94 عادة **70–100 دورة** بسرعة الخلط لإتمام الخلط.
- **الخلاطات الصغيرة في الموقع** : للأعمال الصغيرة، ويجب ألا يقل زمن الخلط عن 1.5–2 دقيقة بعد إضافة جميع المكونات، وأن يُضاف الماء بكمية مقاسة لا «بالخرطوم».

10-3 النقل

زمن النقل

تشترط **ASTM C94** أن يكتمل تفريغ الخرسانة خلال **90 دقيقة** من إضافة الماء إلى الإسمنت، أو قبل أن تبلغ الحلة **300 دورة** ، أيهما أسبق — ما لم يوافق المشتري على غير ذلك. وتسمح المواصفات بتمديد هذا الزمن عند استخدام مؤخرات مناسبة وإثبات المحافظة على الخواص. أما في الطقس الحار فقد تشترط المواصفات زمناً **أقصر** (60–75 دقيقة) إذا لم تستخدم المؤخرات.

وسائل النقل داخل الموقع

الوسيلة	الاستخدام	ملاحظات
المضخة ذات الذراع (Boom Pump)	الصب السريع في المباني حتى ارتفاع وحدود الذراع (30–60 m)	الأكثر شيوعاً في المباني
المضخة الأرضية + خط أنابيب	الأبراج والمسافات الطويلة	تحتاج خلطة مصممة للضخ

الوسيلة	الاستخدام	ملاحظات
الرافعة والسطل (Crane & Bucket)	الأعمدة والعناصر المتفرقة	بطيئة نسبياً، تقلل الانفصال إذا أحسن استخدامها
المزالق (Chutes)	الأسس والصب من الشاحنة مباشرة	ميل مناسب لتجنب الانفصال
العربات اليدوية والقلابات الصغيرة	الأعمال الصغيرة	خطر الانفصال على الطرق الوعرة
السيور الناقلة	المشاريع الكبيرة والسدود	تحتاج حماية من الشمس والرياح

ضخ الخرسانة

تحتاج الخرسانة المضخوخة إلى خلطة **متماسكة** تنقل الضغط دون انفصال الماء أو العجينة، ومن قواعدها:

- قطر الأنبوب لا يقل عن **3 أضعاف** المقاس الأقصى للركام (مثلاً أنبوب 125 mm لركام ≥ 40 mm، ويفضل ركام ≥ 25 mm).
- محتوى كافٍ من **المواد الناعمة** (إسمنت + مواد تكميلية + رمل أنعم من 0.3 mm)، عادة لا يقل مجموع المواد الأنعم من 0.3 mm عن نحو **450 kg/m³** تقريباً.
- تدرج مستمر، ونسبة رمل أعلى قليلاً من الخرسانة غير المضخوخة.
- **تحضير الخط** (Priming) بمونة أو عجينة إسمنتية قبل بدء الضخ، و**عدم صب مونة التحضير** في العنصر الإنشائي بل التخلص منها.
- حماية الأنابيب من الشمس في الصيف (تغطيتها أو ترطيبها) لأن الأنابيب المعدنية الساخنة تسرع فقدان الهبوط وتسبب الانسداد.
- عدم إضافة الماء في قادوس المضخة لتسهيل الضخ.

10-4 الصب

التحضيرات قبل الصب (قائمة تدقيق)

1. **القوالب**: الأبعاد والمناسيب والاستقامة، المتانة والتدعيم، الإحكام لمنع تسرب المونة، النظافة، دهن مادة الفصل بطبقة رقيقة (دون تلويث الحديد).
2. **حديد التسليح**: الأقطار والأعداد والمسافات والأطوال وأطوال التراكب، **الغطاء** والمباعدات، التثبيت ضد الحركة، النظافة من الطين والزيوت والصدأ المتقشر.
3. **التمديدات** المدفونة (كهرباء، ميكانيك) والفتحات والقطع المدفونة، والتأكد من أنها لا تقلل الغطاء أو تتعارض مع الحديد.

4. **ترطيب** القوالب الخشبية والأرضيات الماصة (دون ترك ماء متجمع).
5. **الفواصل الإنشائية**: تحضير السطح السابق.
6. **المعدات** : الهزازات (مع احتياطي)، المضخة، الإنارة للصب الليلي، معدات الإنهاء والمعالجة، مصدات الرياح ومظلات الطقس الحار.
7. **التنسيق**: كمية الخرسانة ومعدل التوريد، عدد العمال، خطة الطوارئ عند تعطل المضخة أو المحطة.
8. **الفحص**: معدات فحص الهبوط والحرارة وقوالب النماذج وأحواض المعالجة.
9. **الاستلام الرسمي**: توقيع المهندس المشرف على طلب الصب (Pour Card / Inspection Request) قبل البدء.

قواعد الصب

- الصب **أقرب ما يمكن إلى موقعه النهائي**، وعدم تحريك الخرسانة أفقياً بالهزاز لمسافات طويلة.
- تحديد **السقوط الحر** بنحو 1.0–1.5 m، واستخدام أنابيب الصب (Tremie / Elephant Trunk) أو فتحات جانبية في القوالب للأعمدة والجدران العالية.
- الصب في **طبقات أفقية** متساوية سمكها 300–500 mm، بحيث تُصب كل طبقة وتُدمك وهي لا تزال الطبقة السابقة لدنة، لتجنب **الفواصل الباردة**.
- في البلاطات: البدء من الطرف البعيد والاتجاه نحو مصدر الخرسانة، وصب الخرسانة الجديدة **على** الخرسانة المصبوبة لا بعيداً عنها.
- في الكمرات والبلاطات المصبوبة معاً: صب الكمرات أولاً حتى منسوب أسفل البلاطة ثم البلاطة، أو الصب المتزامن بحيث تُدمك الكمرة جيداً.
- **صب الأعمدة** قبل البلاطة (بفاصل زمني يسمح بهبوط الخرسانة اللدنة واستقرارها، عادة 1–2 ساعة على الأقل، أو في يوم سابق).

تنبيه: في الأعمدة الطويلة المكتظة بالحديد، يؤدي إسقاط الخرسانة من أعلى العمود (3–4 m) إلى **تعشيش أسفل العمود** وهو المكان الأكثر تحميلاً. والحل: أنبوب صب مرن يصل إلى قرب القاع، أو فتحة في القالب عند منتصف الارتفاع، أو خرسانة ذاتية الدمك، مع البدء بطبقة من المونة أو الخرسانة الغنية (5–10 cm) في القاع إذا نصت المواصفات على ذلك.

10-5 الدمك (الرصّ)

لماذا الدمك؟

تحتوي الخرسانة الطرية بعد الصب على **5–20%** من حجمها هواءً محبوساً. وغرض الدمك هو طرد هذا الهواء وجعل الخرسانة تملأ القالب وتحيط بالحديد تماماً. وتذكّر: كل 1% فراغات متبقية = 5–6% خسارة في المقاومة، إضافة إلى زيادة النفاذية وضعف الترابط مع الحديد وسوء المظهر.

الهزازات الداخلية (الإبرية)

الأداة الأكثر استخداماً. ومن قواعد استخدامها الصحيح:

البند	القاعدة العملية
قطر الإبرة	25–40 mm للعناصر الرقيقة والمكتظة، 50–65 mm للأعمدة والكمرات والجدران، 75 mm فأكثر للأسس الكبيرة
نصف قطر التأثير	تقريباً 4–8 أضعاف قطر الإبرة حسب الخلطة
المسافة بين نقاط الإدخال	نحو **1.5 مرة نصف قطر التأثير** بحيث تتداخل الدوائر (غالباً 300–600 mm)
طريقة الإدخال	رأسياً، بسرعة، ونفاذ **100–150 mm** في الطبقة السابقة
مدة البقاء	عادة **5–15 ثانية** حتى تتوقف الفقاعات الكبيرة ويظهر لمعان المونة على السطح
طريقة السحب	ببطء (نحو 75 mm/ثانية) لإغلاق الفراغ الذي تتركه الإبرة
المحاذير	عدم ملامسة القالب (يترك آثاراً)، عدم الإسناد إلى الحديد بشكل مستمر، عدم تحريك الخرسانة أفقياً، عدم ترك الإبرة تعمل في الهواء

علامات الدمك الناقص والزائد

- **الدمك الناقص**: فقاعات كبيرة مستمرة الخروج، سطح غير مستوٍ، تعشيش، فجوات حول الحديد وعند زوايا القوالب.
- **الدمك الزائد** (أقل شيوعاً): طبقة سميكة من المونة والماء على السطح، هبوط الركام الخشن، انفصال، وتسرب المونة من القوالب. ويحدث غالباً مع الخلطات السائلة جداً.

ملاحظة: القاعدة التطبيقية: **الدمك الناقص أكثر ضرراً وشيوعاً من الدمك الزائد** في الخرسانات الاعتيادية. ومن الأخطاء الشائعة الاكتفاء بهزاز واحد لعمود كبير أو بلاطة واسعة، أو استخدام الهزاز لـ«دفع» الخرسانة. ويُنصح بأن يكون عدد الهزازات العاملة متناسباً مع معدل الصب، مع هزاز احتياطي واحد على الأقل.

وسائل دمك أخرى

- **الهزازات الخارجية** المثبتة على القوالب: للعناصر الرقيقة جداً والمكتظة والخرسانة مسبقة الصب.
- **المساطر الهزازة** (Vibrating Screeds): للبلاطات والأرضيات، وتدمك الطبقة العليا حتى عمق 100–150 mm تقريباً، ولا تغني عن الهزاز الإبري في البلاطات الأسمك.
- **طاولات الهز** في مصانع الخرسانة مسبقة الصب.
- **الخرسانة ذاتية الدمك**: لا تحتاج دمكاً.

إعادة الهز

إعادة هز الخرسانة بعد فترة (قبل التماسك الابتدائي، أي ما دامت الإبرة تخترقها بوزنها وتترك فتحة تنغلق بعد سحبها) **مفيدة**: تغلق تشققات الهبوط اللدن، وتحسن الترابط مع الحديد، وتطرد الماء المحتجز تحت القضبان والركام.

10-6 الإنهاء

تتعدد طرق إنهاء الأسطح الأفقية حسب الاستخدام، والتسلسل العام:

1. **التسوية** (Screeding) بالمسطرة لضبط المنسوب.
2. **التمالج الأولي** (Bull Floating / Darbying) مباشرة بعد التسوية لدفن الركام الخشن وإزالة الارتفاعات.
3. **الانتظار** حتى يختفي ماء النزف ويتحمل السطح الوقوف تاركاً أثراً بعمق 3–6 mm تقريباً.
4. **التمالج** (Floating) يدوياً أو آلياً (Power Float).
5. **التسوية بالمالج الفولاذي** (Troweling) للحصول على سطح أملس كثيف — للأرضيات الداخلية.
6. أو **التخشين بالمكنسة** (Broom Finish) للأسطح الخارجية والمنحدرات لمقاومة الانزلاق.

> **تنبيه:** من الممارسات الخاطئة: **رش الماء على السطح** لتسهيل التمالج، و **رش الإسمنت الجاف** لامتصاص ماء النزف، و**التمالج قبل انتهاء النزف** . وكلها تنتج طبقة سطحية ضعيفة تتقشر وتغبّر. كما أن الإفراط في التمالج بالمالج الفولاذي في الخرسانات المحتوية على هواء محبوس عمداً يسبب انفصال قشور سطحية.

10-7 المعالجة (Curing)

المفهوم والأهمية

المعالجة هي **المحافظة على رطوبة وحرارة مناسبتين داخل الخرسانة** لفترة كافية بعد الصب، لكي يستمر التميؤ وتتطور البنية المجهرية الكثيفة. وهي الحلقة الأكثر إهمالاً في سلسلة الإنتاج، رغم أن أثرها يمتد إلى:

- **المقاومة**: الخرسانة غير المعالجة قد تفقد 30–50% من مقاومتها الممكنة، خصوصاً في الطبقة السطحية.
- **النفاذية والديمومة**: الطبقة السطحية غير المعالجة أكثر نفاذية بعدة أضعاف، وهي بالذات الطبقة التي تحمي الحديد.
- **التشقق**: المعالجة تؤخر الانكماش حتى تكتسب الخرسانة مقاومة شد كافية.
- **مقاومة البري** والتغبّر في الأرضيات.

طرق المعالجة

الطريقة	الوصف	المزايا	المحاذير
الغمر (Ponding)	حواجز صغيرة من المونة أو التراب وماء فوق البلاطة	فعالة جداً، تبرد السطح	تحتاج ماء كثيراً، غير عملية للأسطح المائلة
الرش المستمر (Fogging/ Sprinkling)	رش ضبابي أو مرشات	فعالة، تبرد السطح	يجب أن يكون **مستمراً**؛ الترطيب والتجفيف المتناوب ضار
الأغطية المبللة (Burlap/ Hessian)	خيش أو أقمشة معالجة مبللة باستمرار	جيدة للأسطح الرأسية والأفقية	يجب إبقاؤها مبللة طوال الوقت
الأغطية البلاستيكية	أغطية بولي إيثيلين (يفضل البيضاء في الصيف)	سهلة، تمنع التبخر	تثبيت الحواف، قد تسبب بقعاً لونية
أغشية المعالجة السائلة (Curing Compounds)	رش مادة تكوّن غشاءً مانعاً للتبخر (ASTM C309)	عملية للمساحات الكبيرة والأسطح الرأسية	**الصبغة البيضاء** مفضلة في الصيف؛ قد تمنع التصاق التشطيبات اللاحقة؛ تُرش فور انتهاء الإنهاء بالمعدل الموصى به
إبقاء القوالب	ترك القوالب مدة أطول مع ترطيبها	سهلة للعناصر الرأسية	القوالب المعدنية تسخن في الشمس
المعالجة الداخلية	ركام خفيف مشبع أو بوليمرات ماصة	للخرسانة عالية الأداء ذات w/c المنخفضة	تحتاج تصميماً خاصاً
المعالجة بالبخار	في مصانع الخرسانة مسبقة الصب	تسريع المقاومة	ضبط الحرارة القصوى (≥ 60–70°C) لتجنب DEF

مدة المعالجة

المرجع / الحالة	المدة الدنيا الشائعة
ACI 301 / ACI 308.1 — إسمنت اعتيادي	**7 أيام**، أو حتى بلوغ 70% من f′c
إسمنت سريع التصلب	3 أيام
خرسانة بمواد تكميلية (رماد، خبث)	**10–14 يوماً** أو أكثر
الخرسانة الكتلية	14 يوماً على الأقل مع إدارة حرارية
البيئات العدوانية والأسس في التربة المالحة	7–14 يوماً على الأقل حسب المواصفات
الأرضيات الصناعية	7 أيام على الأقل، ويفضل أطول

في الممارسة العراقية: في صيف العراق — حرارة 45–50°C، رطوبة 10–25%، رياح جافة — يمكن أن تفقد بلاطة مكشوفة ماءها السطحي خلال ساعات قليلة. ولذلك فإن **المعالجة يجب أن تبدأ فوراً** بعد الإنهاء (أو حتى قبله بالرش الضبابي عند الحاجة)، لا «صباح اليوم التالي». والممارسة الأنجح: تغطية البلاطة بالخيش المبلل فوقه أغطية بلاستيكية بيضاء، مع ترطيب منتظم، أو الغمر بالماء للبلاطات الأفقية، لمدة لا تقل عن 7 أيام. أما الرش «مرتين في اليوم» بالخرطوم فهو معالجة **غير كافية**، بل قد يكون ضاراً بسبب الصدمة الحرارية والترطيب والتجفيف المتناوب.

10-8 إزالة القوالب والدعامات

تعتمد مدة بقاء القوالب على نوع العنصر، والبحر، والأحمال المتوقعة، ونوع الإسمنت، ودرجة الحرارة. والقيم الآتية **إرشادية** لإسمنت اعتيادي في حرارة معتدلة (نحو 15–20°C)، مستمدة من الممارسة البريطانية الشائعة:

العنصر	المدة الإرشادية الدنيا
الأسطح الرأسية للأعمدة والجدران والكمرات	12 – 24 ساعة
قوالب بطن البلاطات (مع إبقاء الدعامات)	4 أيام
دعامات البلاطات	7 – 10 أيام
قوالب بطن الكمرات (مع إبقاء الدعامات)	7 – 10 أيام
دعامات الكمرات	14 يوماً
الكوابيل والبحور الكبيرة	حسب الحسابات (غالباً 21–28 يوماً)

ملاحظة: الحرارة العالية تسرع اكتساب المقاومة المبكرة، لكن **لا يجوز تقصير مدد الدعامات اعتماداً على الحرارة وحدها**، لأن البلاطة تتعرض في المباني متعددة الطوابق لأحمال الإنشاء (البلاطة العلوية الطرية + القوالب + العمال + المواد) التي قد تتجاوز أحمال التصميم. والطريقة الأدق هي ربط قرار الإزالة بـ**مقاومة فعلية** (عادة 70% من f'c للدعامات، أو حسب حسابات المهندس الإنشائي) مقاسة بنماذج معالجة في ظروف الموقع أو بطريقة النضج، مع تطبيق **إعادة الدعم** (Reshoring) للطوابق السفلية.

10-9 الفواصل الإنشائية

الفاصل الإنشائي (Construction Joint) هو سطح يتوقف عنده الصب ليُستأنف لاحقاً. ويجب أن يكون **مخططاً** في موقع يحدده المهندس الإنشائي (عادة في مناطق القص الأدنى، كالثلث الأوسط لبحور البلاطات والكمرات، وعمودياً على اتجاه الإجهادات الرئيسة).

تحضير الفاصل قبل الصب اللاحق:

1. إزالة طبقة اللبانة الضعيفة وكشف الركام الخشن (بالتخشين اليدوي أو الهواء والماء المضغوط بعد التماسك الابتدائي، أو بمؤخر سطحي، أو بالنقر الميكانيكي بعد التصلب).
2. التنظيف من الغبار والمخلفات.
3. ترطيب السطح حتى حالة **مشبع جاف السطح** دون ماء متجمع.
4. عند الحاجة: طبقة مونة رقيقة أو مادة ربط، أو أشرطة إيقاف الماء في العناصر المائية.

أما **الفاصل البارد** (Cold Joint) فهو فاصل **غير مخطط** يحدث عندما تتأخر طبقة الخرسانة الجديدة حتى تتماسك الطبقة السابقة، فيضعف الترابط ويصبح مساراً للماء. ويُتجنب بالتخطيط الجيد لمعدل التوريد، واستخدام المؤخرات، وتقسيم الصب.

10-10 الصب في الطقس الحار

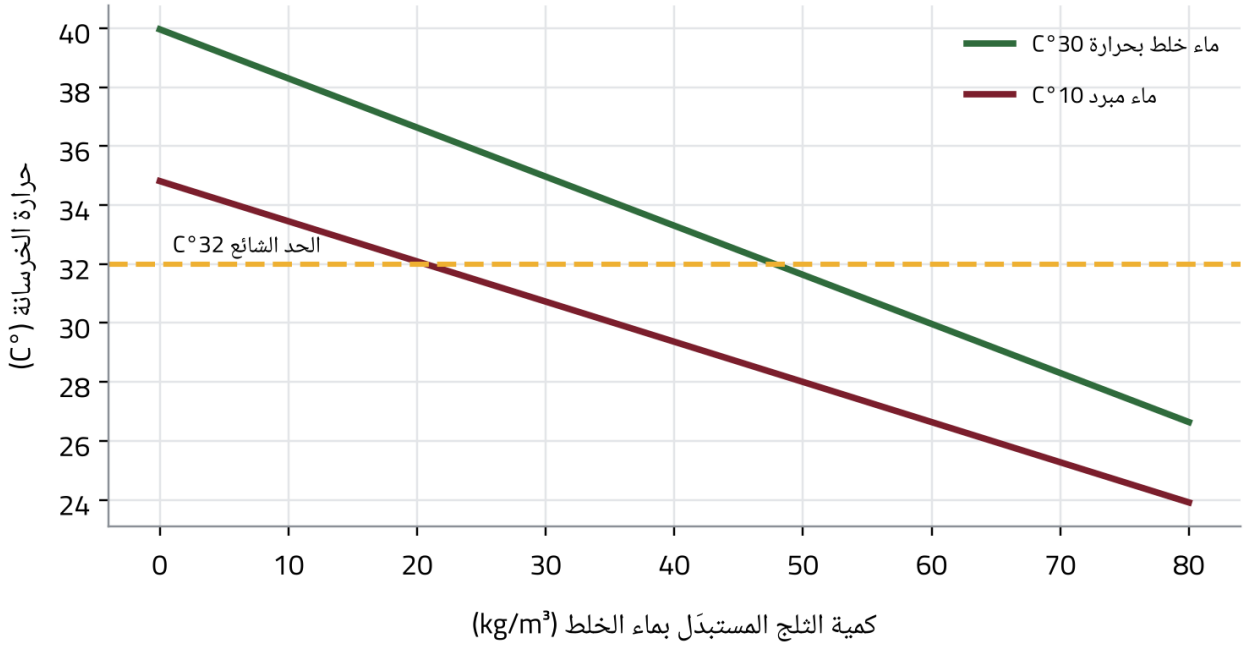
يعرّف **ACI 305R** الطقس الحار بأنه أي مجموعة من الظروف — حرارة هواء عالية، حرارة خرسانة عالية، رطوبة منخفضة، رياح، إشعاع شمسي — تضر بجودة الخرسانة الطرية أو المتصلبة. وهي ظروف معظم أشهر السنة في العراق.

المشكلات

- **في الحالة الطرية** : زيادة الطلب على الماء، فقدان هبوط سريع، تسارع التماسك، صعوبة الإنهاء، الانكماش اللدن، الفواصل الباردة، صعوبة التحكم بالهواء المحبوس.
- **في الحالة المتصلبة**: مقاومة نهائية أقل، انكماش وتشقق أكثر، نفاذية أعلى، تفاوت أكبر في الجودة والمظهر.

الإجراءات

1. خفض حرارة الخرسانة الطرية:



شكل 10-1: أثر استبدال جزء من ماء الخلط بالثلج المجروش على حرارة الخرسانة (ركام 40°C، إسمنت 60°C)

الإجراء	الأثر التقريبي
خفض حرارة الركام 1°C (تظليل، رش الحصى، سحب من أسفل الكومة)	خفض حرارة الخرسانة نحو 0.6°C
خفض حرارة الماء 2°C (ماء مبرد)	خفض نحو 0.5°C
خفض حرارة الإسمنت 8–10°C	خفض نحو 1°C
استبدال جزء من الماء بالثلج	الأكثر فاعلية: الثلج يمتص حرارة الانصهار (≈ 335 kJ/kg)
النيتروجين السائل	فعال جداً لكنه مكلف، للمشاريع الخاصة

مثال محلول: كم نحتاج من الثلج؟

خلطة لكل m^3: ركام 1,850 kg (40°C)، مع إهمال رطوبته للتبسيط)، إسمنت 380 kg (60°C)، ماء 170 kg (30°C).

باستخدام المعادلة من الفصل 6: $T = [0.22 (40 \times 1850 + 60 \times 380) + 30 \times 170] / [0.22 (1850 + 380) + 170]$ = 26,396 / 660.6 ≈ **40.0°C** ← أعلى بكثير من 32°C.

مع ماء مبرد 10°C: T ≈ **34.8°C** ← لا يزال أعلى من الحد.

مع ماء مبرد **10°C** واستبدال **50 kg** منه بثلج مجروش: $T = [0.22 (40 \times 1850 + 60 \times 380) + 10 \times 120 - 80 \times 50] / [50 + 120 + 2230 \times 0.22] \approx$ **28.0°C** ✔

(الرقم 80 في المعادلة يمثل حرارة انصهار الثلج مقسومة على الحرارة النوعية للماء، بوحدات °C). ويجب أن يذوب الثلج **كاملاً** قبل انتهاء الخلط.

2. تعديل الخلطة : مؤخرات تماسك أو ملدن مؤخر (Type D أو G)، مواد تكميلية لخفض الحرارة، تجنب الإسمنت الساخن والسريع التصلب.

3. التخطيط: الصب **ليلاً أو فجراً**، تقليل زمن النقل والانتظار، توفير معدل توريد مستمر، تجهيز العمال والمعدات الكافية، تجنب الصب في ذروة الحر أو الرياح الشديدة.

4. حماية الموقع : تظليل القوالب والحديد ورشهما بالماء البارد قبل الصب مباشرة (دون ترك ماء متجمع)، مصدات رياح، رذاذ ضبابي فوق السطح.

5. الإنهاء والمعالجة : مخفضات التبخر الأحادية الجزيئية بين مراحل الإنهاء، بدء المعالجة فوراً، أغطية بيضاء عاكسة، معالجة رطبة مستمرة 7 أيام على الأقل.

6. ضبط الجودة: قياس حرارة كل شاحنة، ورفض الشاحنات التي تتجاوز الحد المسموح، وحماية النماذج من الحرارة.

10-11 الصب في الطقس البارد (لمحة)

في المناطق الجبلية بشمال العراق قد تنخفض الحرارة شتاءً تحت الصفر. وتشترط ACI 306R حماية الخرسانة من التجمد حتى تبلغ مقاومة لا تقل عن **3.5 MPa**، والمحافظة على حد أدنى لحرارتها خلال الأيام الأولى (مثلاً 10–13°C للعناصر الرقيقة)، عبر: تسخين الماء والركام، استخدام إسمنت سريع التصلب أو مسرعات غير كلوريدية، تغطية العناصر بالبطانيات العازلة، وعدم الصب على أرضية متجمدة، مع تجنب التبريد السريع عند إزالة الحماية.

10-12 الخرسانة الكتلية

الخرسانة الكتلية (ACI 207 / ACI 301) هي أي حجم من الخرسانة كبيرة الأبعاد بحيث يتطلب إدارة حرارة التميؤ والتغيرات الحجمية الناتجة عنها لتقليل التشقق. وكثيراً ما تُعد العناصر التي يزيد بعدها الأصغر على نحو **0.9–1.0 m** خرسانة كتلية (الحصائر الكبيرة، قواعد الأبراج والمكائن، الجدران السميكة، السدود).

المشكلة: الحرارة الناتجة في قلب العنصر لا تتسرب بسرعة، فترتفع حرارته (قد ترتفع **12–14°C تقريباً لكل 100 kg** من الإسمنت البورتلاندي في المتر المكعب في الظروف الكظومة)، بينما يبرد السطح. وينتج عن ذلك:

- **فرق حرارة** بين القلب والسطح يسبب تشققات سطحية (الحد الشائع في المواصفات: **20°C**).

- **حرارة قصوى** عالية قد تسبب DEF (الحد الشائع: **70°C**).
- تشققات عند التبريد الكلي إذا كان العنصر مقيداً.

الإجراءات: خفض محتوى الإسمنت البورتلاندي واستبدال جزء كبير منه بالخبث أو الرماد، خفض حرارة الصب، الصب على طبقات أو مراحل، **العزل الحراري** للسطح (لإبطاء تبريده وتقليل الفرق لا لتبريد القلب)، أنابيب تبريد داخلية في الحالات الكبيرة، و**المراقبة بالمجسات الحرارية** في القلب والسطح وفق خطة ضبط حراري معتمدة.

في الممارسة العراقية: مع انتشار الأبراج السكنية والتجارية في بغداد وأربيل والبصرة، أصبحت **حصائر الأسس السميكة** (1.5–3 m) شائعة. ومن الأخطاء المتكررة صبها بخلطة اعتيادية عالية الإسمنت في الصيف دون خطة حرارية، فتظهر تشققات سطحية واسعة بعد أيام. والحل يبدأ قبل الصب: خلطة منخفضة الحرارة، صب ليلي بخرسانة مبردة، عزل السطح، ومجسات حرارية لمتابعة الفرق.

خلاصة الفصل

- التجهيز **بالوزن** وبسماحيات محددة (ASTM C94)، مع سجل وزن وبطاقة تسليم لكل شاحنة.
- التفريغ خلال **90 دقيقة** أو **300 دورة** (أو أقل في الحر دون مؤخرات).
- صب قريب من الموقع النهائي، **سقوط حر ≤ 1.5 m**، طبقات 300–500 mm، دمك منتظم بالهزاز الإبري مع نفاذ 100–150 mm في الطبقة السابقة.
- **لا إنهاء قبل انتهاء النزف**، ولا ماء ولا إسمنت جاف على السطح.
- **المعالجة فورية ومستمرة** لمدة 7 أيام على الأقل (أطول مع المواد التكميلية).
- الطقس الحار: **ماء مبرد + ثلج + صب ليلي + مؤخرات + معالجة فورية**؛ والخرسانة الكتلية تحتاج **خطة حرارية** (فرق ≤ 20°C، حرارة قصوى ≤ 70°C).

الفصل 11

11 ضبط الجودة والفحوصات ومعايير القبول

11-1 ضمان الجودة وضبط الجودة

يخلط كثيرون بين مفهومين متكاملين:

- **ضمان الجودة** (Quality Assurance – QA): مجموعة الأنشطة **المخططة والوقائية** التي تهدف إلى منع الأخطاء: المواصفات الواضحة، واعتماد المواد والموردين، وتصميم الخلطات، والإجراءات المكتوبة، وتدريب العاملين، والتدقيق. وهو مسؤولية المالك والمصمم والمشرف والمقاول معاً.
- **ضبط الجودة** (Quality Control – QC): الأنشطة **التنفيذية والرقابية** التي تقيس المنتج وتقارنه بالمتطلبات: الفحوصات، والتفتيش، وتسجيل النتائج، والإجراءات التصحيحية. وهو مسؤولية المنتج والمقاول أساساً، ويتحقق منه المشرف.

وفي الخرسانة يجب أن تُغطى ثلاث مراحل: **قبل الصب** (المواد والخلطة والتحضيرات)، و**أثناء الصب** (الخرسانة الطرية والتنفيذ)، و**بعد الصب** (المعالجة والخرسانة المتصلبة).

11-2 خطة فحص المشروع

يجب أن تتضمن **خطة الفحص والتفتيش** (Inspection and Test Plan – ITP) لأعمال الخرسانة على الأقل:

المرحلة	البند	المرجع	التكرار	المسؤول	نقطة توقف؟
قبل البدء	اعتماد المواد والمحطة والخلطات	المواصفات	مرة واحدة ولكل تغيير	المقاول/المشرف	نعم

المرحلة	البند	المرجع	التكرار	المسؤول	نقطة توقف؟
المواد	فحوصات الركام والإسمنت والماء	الفصول 2–4	حسب الجدول	المنتج/المقاول	—
قبل الصب	فحص القوالب والحديد والغطاء والتمديدات	المخططات	لكل صبة	المشرف	**نعم**
أثناء الصب	الهبوط، الحرارة، الهواء، الكثافة	ASTM C143/C1064/ C231/C138	كل شاحنة أو حسب المواصفة	المقاول	—
أثناء الصب	نماذج المقاومة	ASTM C31/C39	حسب حجم الصب	المقاول بحضور المشرف	—
بعد الصب	المعالجة	المواصفات	يومياً	المقاول	—
بعد الصب	تقييم النتائج والقبول	ACI 318 / EN 206	لكل مجموعة نتائج	المشرف	—
بعد الصب	فحص الأسطح والعيوب والأبعاد	المواصفات	لكل عنصر	المشرف	—

11-3 نماذج المقاومة: التكرار والتعريف

وفق ACI 318

تُؤخذ عينات لفحص المقاومة لكل فئة خرسانة لا يقل تكرارها عن **أكبر** ما يلي:

- مرة واحدة على الأقل في **اليوم** لكل فئة خرسانة تُصب.
- مرة لكل **110 m³** من الخرسانة.
- مرة لكل **460 m²** من مساحة أسطح البلاطات أو الجدران.

وإذا كان مجموع الخرسانة في المشروع صغيراً بحيث يقل عدد الفحوصات عن 5، تُؤخذ عينات من **5 شاحنات** مختارة عشوائياً على الأقل (أو من كل شاحنة إذا قل عددها عن 5).

و**«الفحص الواحد»** (Strength Test) = متوسط مقاومة **أسطوانتين** 150 × 300 mm أو **ثلاث أسطوانات** 100 × 200 mm مأخوذة من العينة نفسها ومفحوصة بالعمر نفسه (28 يوماً عادة). ويُضاف إليها عادة نماذج لأعمار مبكرة (7 أيام) ونماذج احتياطية.

وفق EN 206 والممارسة البريطانية/العراقية

تحدد EN 206 معدلات أخذ العينات حسب حجم الإنتاج ومرحلته (مثلاً عينة لكل 200 m³ أو لكل 3 أيام إنتاج في الإنتاج المستمر المراقب)، في حين تحدد مواصفات المشاريع غالباً معدلات أعلى، مثل **مجموعة مكعبات لكل 50–100 m³** أو لكل يوم صب أو لكل عنصر رئيس. والمجموعة النموذجية: 6 مكعبات (3 لعمر 7 أيام و3 لعمر 28 يوماً)، أو حسب المواصفة.

في الممارسة العراقية: تنص كثير من المواصفات المحلية على أخذ مكعبات **لكل صبة** وكل عنصر مهم بغض النظر عن الحجم (الأسس، الأعمدة، كل سقف). ويُنصح دائماً بأن يكون التكرار الفعلي أعلى من الحد الأدنى في الكود في العناصر الحرجة كالأعمدة، لأن ثمن نموذج إضافي ضئيل جداً مقارنة بكلفة فحص اللباب لاحقاً عند الشك. كما يجب **ترقيم النماذج** وربطها بالعنصر والشاحنة في سجل مكتوب، وإرسالها إلى مختبر معتمد مستقل في المشاريع المهمة.

11-4 معايير قبول المقاومة

وفق ACI 318

تُعد مقاومة فئة خرسانة **مقبولة** إذا تحقق الشرطان معاً:

1. **متوسط أي ثلاثة فحوصات متتالية** ≥ f′c.
2. **لا يقل أي فحص منفرد** (متوسط أسطوانتين) عن: - f′c − 3.5 MPa إذا كانت f′c ≤ 35 MPa. - 0.90 f′c إذا كانت f′c > 35 MPa.

مثال محلول: تقييم نتائج وفق ACI 318

f′c = 30 MPa. نتائج الفحوصات المتتالية (كل منها متوسط أسطوانتين، MPa): 33.6 – 27.8 – 29.2 – 31.5 – 34.1 – 25.9 – 32.4

الشرط 1 (المتوسطات المتحركة لثلاثة فحوصات): 3/(34.1 + 31.5 + 29.2) = 31.6 ✔ — 3/(31.5 + 29.2 + 27.8) = 29.5 ✘ — 3/(29.2 + 27.8 + 33.6) = 30.2 ✔ — 3/(27.8 + 33.6 + 25.9) = 29.1 ✘ — 3/(33.6 + 25.9 + 32.4) = 30.6 ✔

الشرط 2 (الحد الأدنى للفحص المنفرد): f′c − 3.5 = 26.5 MPa. الفحص **25.9 < 26.5** ✘

النتيجة: الشرطان غير محققين في بعض المجموعات. والإجراءات وفق ACI 318: - إذا لم يتحقق **الشرط 1** فقط: يجب على المنتج اتخاذ إجراءات لرفع المتوسط (تعديل الخلطة، تحسين الضبط)، ويُراجع أثر ذلك على المنشأ. - إذا لم يتحقق **الشرط 2**: يجب **التحقيق** في الخرسانة المعنية لضمان أن القدرة الإنشائية لم تتأثر، ويشمل ذلك عادة مراجعة الحسابات و/أو أخذ **عينات لبية**.

وفق EN 206 (المكعبات أو الأسطوانات)

المرحلة	عدد النتائج n	المعيار 1 (المتوسط)	المعيار 2 (أي نتيجة منفردة)
الإنتاج الأولي	3	$f_{cm} \geq f_{ck} + 4$	$f_{ci} \geq f_{ck} - 4$
الإنتاج المستمر	15 على الأقل	$f_{cm} \geq f_{ck} + 1.48\,\sigma$	$f_{ci} \geq f_{ck} - 4$

حيث f_{ck} المقاومة المميزة (للمكعب أو الأسطوانة حسب ما يُفحص)، وσ الانحراف المعياري للإنتاج.

11-5 التقييم الإحصائي للإنتاج

المؤشرات الأساسية

المتوسط $\bar{x} = \Sigma x_i / n$

الانحراف المعياري $s = \sqrt{[\,\Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n-1)\,]}$

معامل الاختلاف $V = s / \bar{x} \times 100\%$

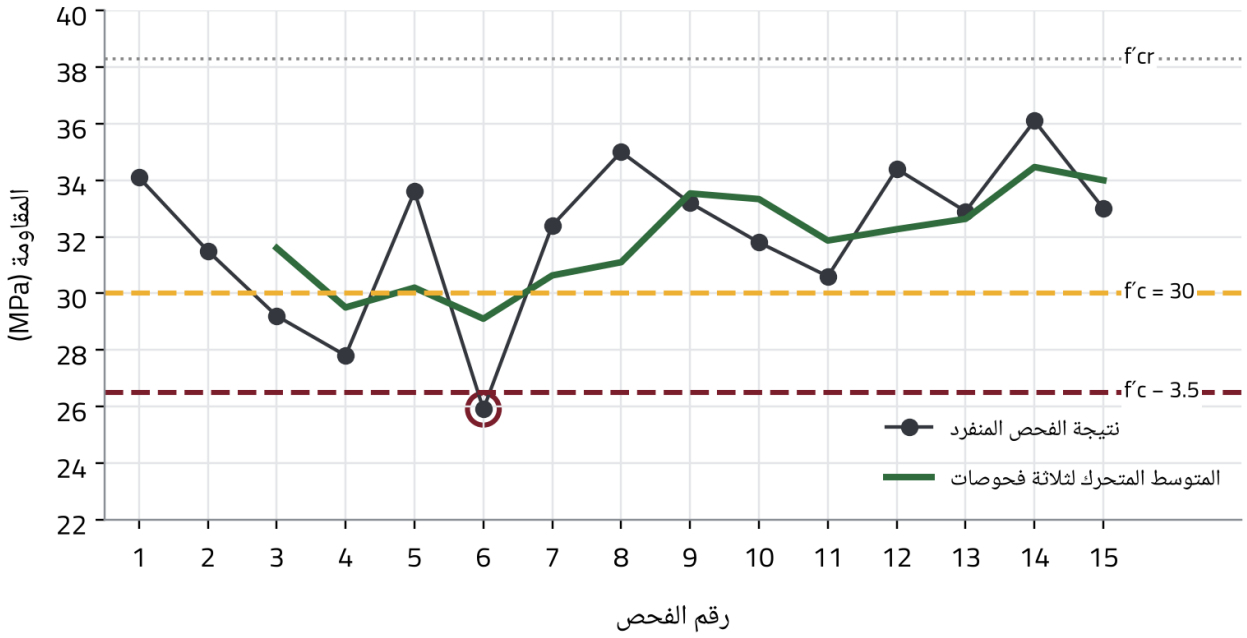
مستويات ضبط الجودة (ACI 214R)

تقسم ACI 214R جودة الضبط حسب الانحراف المعياري الكلي للخرسانة ذات $f'_c \leq 34.5$ MPa تقريباً:

مستوى الضبط	الانحراف المعياري الكلي (MPa) — تقريباً
ممتاز	أقل من 2.8
جيد جداً	2.8 – 3.4
جيد	3.4 – 4.1
مقبول	4.1 – 4.8
ضعيف	أكثر من 4.8

مخططات الضبط

يُنصح برسم **مخطط ضبط** (Control Chart) يُحدَّث مع كل نتيجة، يتضمن: النتائج المنفردة، والمتوسط المتحرك لثلاث نتائج، وخطوط f′c والحد الأدنى والمقاومة المستهدفة. فهذا المخطط يكشف **الاتجاهات** (Trends) مبكراً — كانخفاض تدريجي بسبب تغير مقلع الرمل أو وجبة إسمنت — قبل أن تصل الأمور إلى الرفض.



شكل 11-1: مثال على مخطط ضبط لنتائج المقاومة (f′c = 30 MPa): النتيجة السادسة أقل من الحد المنفرد، والمتوسط المتحرك انخفض تحت f′c مرتين قبل أن يتحسن الإنتاج

11-6 التحقيق في النتائج المنخفضة

عندما تظهر نتائج منخفضة، لا يُتسرع في الحكم على الخرسانة في المنشأ، بل يُتبع تسلسل منطقي:

1. **التحقق من صحة الفحص** : هل أُخذت العينة والنماذج وعولجت ونُقلت وفُحصت وفق المواصفات؟ هل الجهاز معاير؟ ما شكل الكسر؟ هل هناك اختلاف كبير بين نموذجي الفحص نفسه؟ (فالفرق الكبير بين نموذجين من العينة نفسها — مثلاً أكثر من 8–10% — يشير غالباً إلى خلل في النماذج لا في الخرسانة.)
2. **مراجعة سجلات الإنتاج**: بطاقات التسليم، إضافات الماء، الحرارة، الزمن.
3. **مراجعة الأثر الإنشائي**: هل يكفي المقطع بالمقاومة الأقل؟ (يقوم بها المهندس الإنشائي.)
4. **الفحوصات غير الإتلافية** لتحديد المناطق المشكوك فيها وتجانس الخرسانة.
5. **أخذ عينات لبية** من المناطق الممثلة.
6. **اختبار التحميل** في الحالات القصوى.

7. **القرار:** القبول، أو القبول مع شروط، أو التقوية، أو الإزالة.

العينات اللبية (Cores)

وفق **ASTM C42** وACI 318:

- تُؤخذ **3 عينات لبية** لكل فحص منفرد منخفض موضع الشك.
- يفضل أن يكون القطر لا يقل عن 94 mm (ويفضل 100 mm) و**3 أضعاف المقاس الأقصى** للركام على الأقل، ونسبة الطول إلى القطر (L/D) نحو **2**، وألا تحتوي على حديد قدر الإمكان.
- تُكيّف العينات وفق ACI 318 (حفظ في أكياس محكمة بعد التجفيف السطحي لمدة لا تقل عن 5 أيام قبل الفحص، ما لم يحدد المهندس غير ذلك).
- إذا كانت L/D أقل من 1.75 تُصحح النتيجة بمعامل:

نسبة L/D	معامل التصحيح (ASTM C42)
1.75	0.98
1.50	0.96
1.25	0.93
1.00	0.87

معيار القبول في ACI 318: تُعد الخرسانة في المنطقة الممثلة **مقبولة إنشائياً** إذا:

- كان **متوسط** العينات اللبية الثلاث ≥ **0.85 f′c**.
- **ولم تقل أي عينة** منفردة عن **0.75 f′c**.

ملاحظة: لماذا 0.85 لا 1.00؟ لأن الخرسانة في المنشأ لا تُعالج بالشروط القياسية للنماذج، كما أن عملية القطع تُحدث ضرراً دقيقاً في العينة، واتجاه القطع ومكانه يؤثران. والكودات تأخذ ذلك في الحسبان عند وضع معاملات الأمان. أما في المواصفات الأوروبية فيُقيم ذلك وفق **EN 13791** بطريقة مختلفة.

تنبيه: أخذ العينات اللبية يُضعف العنصر موضعياً، لذا يُحدد مكانها المهندس الإنشائي (بعيداً عن مناطق العزوم والقص العالية والحديد الرئيس)، وتُملأ الفتحات فوراً بمونة إصلاح غير منكمشة عالية المقاومة.

11-7 الفحوصات غير الإتلافية (NDT)

مطرقة الارتداد (Schmidt Hammer)

وفق **ASTM C805 / EN 12504-2**. تقيس **صلادة السطح** عبر ارتداد كتلة زنبركية بعد اصطدامها بالسطح، ويُعبر عنها برقم الارتداد (R). وتُؤخذ عادة 10–12 قراءة في كل منطقة اختبار وتُستبعد القيم الشاذة.

- **المزايا:** سريعة، رخيصة، مفيدة لمقارنة **تجانس** الخرسانة بين العناصر وتحديد المناطق الضعيفة.
- **القيود** : تتأثر بشدة بحالة السطح (النعومة، الرطوبة، الكربنة التي ترفع القراءات)، والاتجاه، ونوع الركام، وعمر الخرسانة. لذلك **لا تُستخدم وحدها لتقدير المقاومة** إلا بعد معايرتها بعينات لبية من المنشأ نفسه.

سرعة النبضات فوق الصوتية (UPV)

وفق **ASTM C597 / EN 12504-4**. يُقاس زمن انتقال موجات فوق صوتية بين محولين عبر الخرسانة، فتُحسب السرعة V = المسافة ÷ الزمن. وتدل السرعة على **كثافة الخرسانة وتجانسها** ووجود الفراغات والتشققات الداخلية.

سرعة النبضات (km/s)	التقييم التقريبي لجودة الخرسانة
أكثر من 4.5	ممتازة
4.5 – 3.5	جيدة
3.5 – 3.0	متوسطة / مشكوك فيها
3.0 – 2.0	ضعيفة
أقل من 2.0	ضعيفة جداً

وتتأثر النتائج بوجود الحديد (يرفع السرعة)، والرطوبة، ونوع الركام، وطريقة القياس (مباشر عبر العنصر — الأدق، أو شبه مباشر، أو سطحي).

الطريقة المركبة (SonReb)

دمج قراءات مطرقة الارتداد وسرعة النبضات في علاقة مشتركة لتقدير المقاومة، مما يقلل أثر بعض العوامل المؤثرة في كل طريقة منفردة. وتبقى المعايرة بعينات لبية ضرورية للحصول على دقة مقبولة.

فحوصات أخرى

الفحص	المواصفة	الغرض
كاشف الحديد (Covermeter)	BS 1881-204	قياس الغطاء الخرساني وتحديد مواقع القضبان وأقطارها التقريبية
رادار اختراق الأرض (GPR)	ASTM D6087	تحديد مواقع الحديد والتمديدات والفراغات قبل الحفر أو القطع

الفحص	المواصفة	الغرض
جهد نصف الخلية (Half-cell)	ASTM C876	تقييم احتمال تآكل الحديد
مقاومة الخرسانة الكهربائية	—	تقدير سرعة التآكل المحتملة والنفاذية
فحص السحب (Pull-out)	ASTM C900	تقدير المقاومة في الموقع
فحص الاختراق (Windsor Probe)	ASTM C803	تقدير المقاومة في الموقع
الصدى التأثيري (Impact-Echo)	ASTM C1383	السمك والفراغات والانفصال الداخلي
فحص عمق الكربنة (الفينولفثالين)	EN 14630	عمق الكربنة
محتوى الكلوريدات في المساحيق	ASTM C1152/C1218	تقييم خطر التآكل

تفسير جهد نصف الخلية (ASTM C876، قطب نحاس/كبريتات النحاس):

الجهد (mV)	الاحتمال
أعلى من −200	احتمال عدم وجود تآكل نشط أكثر من 90%
بين −200 و −350	غير مؤكد
أقل من −350	احتمال وجود تآكل نشط أكثر من 90%

اختبار التحميل

عندما لا تحسم الفحوصات الأخرى الأمر، يمكن إجراء **اختبار تحميل** للعنصر وفق **ACI 437** (أو الفصل 27 من ACI 318)، بتحميله تدريجياً وقياس الهطول والاسترجاع بعد إزالة الحمل ومقارنتها بالحدود المسموحة. وهو اختبار مكلف ويحتاج تخطيطاً وإجراءات سلامة دقيقة.

11-8 عيوب الخرسانة الشائعة وإصلاحها

التعشيش (Honeycombing)

فراغات تظهر فيها حبيبات الركام الخشن دون مونة تحيط بها، بسبب ضعف الدمك أو تسرب المونة من القوالب أو انفصال الخرسانة أو اكتظاظ الحديد.

الدرجة	الوصف	الإصلاح النموذجي
سطحي	عمق قليل، لا يصل إلى الحديد	تنظيف، ترطيب، مونة إصلاح بوليمرية
متوسط	يصل إلى الحديد أو يتجاوز الغطاء جزئياً	إزالة الخرسانة الضعيفة حتى ما خلف الحديد بـ20–25 mm، تنظيف الحديد، مادة ربط، مونة إصلاح غير منكمشة بطبقات أو بالصب

الدرجة	الوصف	الإصلاح النموذجي
عميق / شديد	يخترق جزءاً كبيراً من المقطع	تقييم إنشائي، وقد يتطلب صب جزء من العنصر بخرسانة غير منكمشة (Micro-concrete) أو الإزالة وإعادة الصب

تنبيه: لا يجوز «تلبيس» التعشيش بمونة إسمنتية عادية فور فك القالب لإخفائه قبل أن يراه المشرف. فهذا يخفي عيباً قد يكون إنشائياً، وتنفصل المونة غالباً لاحقاً. يجب توثيق العيوب وتقييمها ثم إصلاحها بإجراء معتمد.

التشققات

نوع التشقق	التوقيت	المظهر النموذجي	السبب الرئيس
انكماش لدن	0 – 6 ساعات	شقوق قصيرة متوازية أو عشوائية في البلاطات	تبخر سريع
هبوط لدن	10 دقائق – 3 ساعات	فوق القضبان العلوية وعند تغير المقطع	نزف وهبوط مع وجود عائق
حراري مبكر	1 يوم – 2 أسبوع	منتظمة في الجدران والعناصر الكتلية	فرق حرارة وتقييد
انكماش جفاف	أسابيع – أشهر	عشوائية أو منتظمة في البلاطات والجدران الطويلة	فقدان الرطوبة وتقييد
الشبكية الدقيقة (Crazing)	أيام – أسابيع	شبكة دقيقة جداً على السطح	سطح غني بالعجينة، تمالج خاطئ
إنشائية	عند التحميل	انحناء، قص، حسب نمط الإجهاد	أحمال، تصميم أو تنفيذ
تآكل الحديد	سنوات	موازية للقضبان مع صدأ	كربنة أو كلوريدات
التفاعل القلوي	5+ سنوات	شبكية (خريطية)	ASR

عرض الشقوق المعقول وفق ACI 224R (إرشادي للخرسانة المسلحة تحت أحمال الخدمة):

الظروف	العرض المعقول (mm)
هواء جاف أو غشاء واقٍ	0.41
رطوبة، هواء رطب، تربة	0.30
كيمياويات إذابة الجليد	0.18
ماء البحر والرش البحري (ترطيب وتجفيف)	0.15
منشآت حجز الماء	0.10

طرق إصلاح الشقوق:

- **الحقن بالإيبوكسي** : للشقوق الساكنة (غير المتحركة) لإعادة الترابط الإنشائي، عادة للشقوق من 0.05 حتى نحو 5 mm.
- **الحقن بالبولي يوريثان**: للشقوق الرطبة أو المسربة للماء، ويمكن أن يتحمل حركة محدودة.
- **التوسيع والإغلاق** (Routing & Sealing): للشقوق المتحركة أو السطحية، بمواد مانعة للتسرب مرنة.
- **الإغراق بمواد منخفضة اللزوجة** (Gravity Feeding): للشقوق الدقيقة في الأسطح الأفقية.
- **الخياطة بالحديد** (Stitching) أو **التقوية بألياف الكربون** (CFRP): للشقوق الإنشائية بعد التقييم.

11-9 الوثائق والسجلات

الجودة غير الموثقة جودة غير موجودة. ويجب أن يحتفظ المشروع بسجلات تتضمن:

- شهادات المواد ونتائج فحوصاتها.
- تصاميم الخلطات المعتمدة ونتائج الخلطات التجريبية.
- طلبات الاستلام قبل الصب (Pour Cards) موقعة.
- بطاقات تسليم الشاحنات وسجلات الوزن.
- سجل الصب اليومي: العنصر، الحجم، الوقت، الطقس، الهبوط، الحرارة، أرقام النماذج.
- نتائج فحص النماذج وتقييمها الإحصائي ومخطط الضبط.
- سجل المعالجة.
- تقارير عدم المطابقة (NCR) والإجراءات التصحيحية.
- مخططات التنفيذ الفعلي (As-built).

خلاصة الفصل

- **QA** يمنع الخطأ، و**QC** يكتشفه؛ والخطة المكتوبة (ITP) ونقاط التوقف قبل الصب أساس العمل.
- ACI 318: عينة لكل يوم / **110 m^3 / 460 m^2**؛ والفحص = متوسط أسطوانتين.
- القبول: **متوسط 3 فحوصات ≥ f′c** و**لا فحص < f′c − 3.5** (حتى 35 MPa).
- النتائج المنخفضة: تحقق من الفحص أولاً، ثم سجلات الإنتاج، ثم الأثر الإنشائي، ثم NDT والعينات اللبية (**متوسط ≥ 0.85 f′c** و**لا عينة < 0.75 f′c**).
- مطرقة الارتداد وUPV أدوات **للمقارنة والتجانس**، ولا تقدر المقاومة دون معايرة.
- العيوب تُوثق وتُقيّم ثم تُصلح بطرق معتمدة؛ ولا يُخفى التعشيش.

الفصل 12

12 التقنيات الحديثة ومستقبل الخرسانة

12-1 مقدمة: خرسانة القرن الحادي والعشرين

تغيرت الخرسانة في العقود الثلاثة الأخيرة أكثر مما تغيرت في القرن السابق كله. فبفضل الملدنات المتفوقة والمواد الناعمة والألياف وعلوم المواد النانوية، أصبح بالإمكان إنتاج خرسانة **تنساب كالعسل** وتملأ القوالب دون هز، وخرسانة **تتجاوز مقاومتها 150 MPa**، وخرسانة **تلتئم شقوقها ذاتياً**، وخرسانة **تُطبع** طبقة فوق طبقة دون قوالب. وفي الوقت نفسه دخلت **الرقمنة** إلى صناعة الخرسانة: مستشعرات لاسلكية، وتطبيقات لتتبع الشاحنات، وذكاء اصطناعي يتنبأ بالمقاومة. ويقود ذلك كله ضغط عالمي متزايد لخفض **البصمة الكربونية**.

يستعرض هذا الفصل أبرز هذه التقنيات، مع تقييم واقعي لإمكانية تطبيقها في السوق العراقية والإقليمية.

12-2 الخرسانة ذاتية الدمك (SCC)

التعريف

الخرسانة ذاتية الدمك (Self-Compacting / Self-Consolidating Concrete) خرسانة عالية الانسياب، تنساب تحت تأثير وزنها فقط، وتملأ القوالب وتحيط بالحديد المكتظ وتطرد الهواء **دون أي هز**، مع المحافظة على تجانسها دون انفصال. طُورت في اليابان في أواخر الثمانينيات لمواجهة نقص العمالة الماهرة في الدمك، ثم انتشرت عالمياً.

الخصائص المطلوبة

1. **قابلية الملء** (Filling Ability): الانسياب لملء القالب — يُقاس بانسياب الهبوط (550–850 mm).
2. **قابلية المرور** (Passing Ability): المرور بين قضبان الحديد دون انسداد — يُقاس بالحلقة J والصندوق L.

3. **مقاومة الانفصال** (Segregation Resistance): البقاء متجانسة في أثناء الانسياب وبعده — بالفحص البصري VSI وفحص المنخل.

التصميم

تختلف خلطات SCC عن الخرسانة العادية في:

- **محتوى مسحوق مرتفع** (إسمنت + مواد تكميلية + مسحوق حجري): عادة **600–450 kg/m³**.
- **ركام خشن أقل** (نحو 28–35% من الحجم) و**مقاس أصغر** (10–20 mm).
- **نسبة رمل/مونة أعلى**.
- **ملدن متفوق من نوع PCE** إلزامياً، ومعدّل لزوجة (VMA) غالباً.
- **حجم عجينة** أكبر (34–40% من الحجم).

وتُعد **إرشادات EFNARC** الأوروبية و**ACI 237R** المرجعين الأساسيين لتصميمها وفحصها.

المزايا والتحديات

المزايا	التحديات
لا حاجة للهز، تقليل الضوضاء والعمالة	كلفة مواد أعلى (مسحوق وملدن)
جودة أسطح ممتازة (خرسانة ظاهرة)	**ضغط أكبر على القوالب** (قد يقارب الضغط الهيدروستاتيكي الكامل)
صب سريع للعناصر المكتظة والمعقدة	حساسية عالية لتغير رطوبة الرمل والمواد
تقليل التعشيش وأخطاء الدمك	تحتاج ضبط جودة صارماً في المحطة والموقع
تحسين الترابط مع الحديد	انكماش أعلى قليلاً بسبب حجم العجينة

في الممارسة العراقية: تُستخدم SCC اليوم في عدد متزايد من المشاريع في العراق والخليج، خصوصاً في **الأعمدة والجدران المكتظة بالحديد** في الأبراج، والعناصر المعمارية الظاهرة، والإصلاحات وأعمال التقوية بالتغليف (Jacketing). والتجربة العملية تبيّن أن نجاحها يعتمد أساساً على **ثبات رطوبة الرمل وتدرجه** في المحطة، وعلى تصميم القوالب لتحمل الضغط الأعلى. ولا يُنصح بالتحول إليها دون خلطات تجريبية وتجربة صب نموذجية (Mock-up).

12-3 الخرسانة عالية الأداء وعالية المقاومة (HPC / HSC)

الخرسانة عالية الأداء (High-Performance Concrete) خرسانة صُممت لتحقيق مجموعة من متطلبات الأداء تتجاوز ما تحققه الخرسانة العادية: مقاومة عالية، أو ديمومة فائقة، أو معامل مرونة عالٍ، أو مقاومة مبكرة سريعة، أو مزيج منها. ومكوناتها النموذجية:

- w/cm بين **0.25** و**0.38**.
- **غبار السيليكا** 5–10% و/أو خبث أو رماد.
- **ملدن متفوق** بجرعات عالية.
- ركام صلب قوي، ومقاس أصغر للمقاومات العالية جداً.

التطبيقات : أعمدة الأبراج (لتقليل أبعادها وزيادة المساحة المستغلة)، الجسور الطويلة، المنشآت البحرية، مواقف السيارات، الأرضيات المعرضة للبري.

الاحتياطات : الانكماش الذاتي العالي، الحساسية الكبيرة للمعالجة المبكرة، الحرارة العالية، التشظي في الحريق (ألياف البولي بروبيلين)، والحاجة إلى ضبط جودة متقدم.

12-4 الخرسانة فائقة الأداء (UHPC)

الخرسانة فائقة الأداء (Ultra-High Performance Concrete) قفزة نوعية في تكنولوجيا الخرسانة:

الخاصية	القيمة النموذجية
مقاومة الانضغاط	120 – 250 MPa
مقاومة الشد المباشر (بعد التشقق)	5 – 15 MPa
مقاومة الانحناء	20 – 50 MPa
w/b	0.15 – 0.22
المحتوى من المادة الرابطة	900 – 1,100 kg/m³
الركام	رمل كوارتز ناعم (أقل من 1 mm) دون ركام خشن
الألياف	ألياف فولاذية دقيقة عالية المقاومة 2–3% بالحجم
النفاذية	منخفضة جداً — ديمومة استثنائية

التطبيقات : الوصلات بين العناصر مسبقة الصب في الجسور، الجسور النحيفة للمشاة، الواجهات المعمارية الرقيقة، إصلاح وتقوية سطوح الجسور القديمة بطبقات رقيقة، العناصر المقاومة للصدمات والانفجارات.

القيود: كلفة عالية (عدة أضعاف الخرسانة العادية)، الحاجة إلى خلاطات عالية القص، معالجة خاصة أحياناً (حرارية)، وخبرة متخصصة في التصميم الإنشائي.

12-5 الخرسانة المسلحة بالألياف (FRC)

إضافة ألياف قصيرة موزعة عشوائياً إلى الخرسانة لتحسين سلوكها بعد التشقق (المتانة/الطاقة الممتصة)، والتحكم في التشقق، ومقاومة الصدم.

نوع الألياف	الجرعة النموذجية	الوظيفة الرئيسة
ألياف البولي بروبيلين الدقيقة (Micro)	0.6 – 1.0 kg/m³	الحد من تشققات الانكماش اللدن، مقاومة التشظي في الحريق
الألياف الصناعية الكبيرة (Macro Synthetic)	3 – 8 kg/m³	تسليح ثانوي، متانة بعد التشقق في البلاطات الأرضية والخرسانة المرشوشة
الألياف الفولاذية	20 – 50 kg/m³ (وأكثر للتطبيقات الإنشائية)	متانة عالية، مقاومة صدم، استبدال جزئي أو كلي للشبكات في البلاطات الأرضية والأنفاق
ألياف الزجاج المقاومة للقلويات	حسب التطبيق	العناصر الرقيقة (GRC) والواجهات
ألياف البازلت	حسب التطبيق	بديل مقاوم للتآكل

ملاحظة: ألياف البولي بروبيلين الدقيقة لا تزيد المقاومة ولا تعوض التسليح الإنشائي؛ وظيفتها الحد من تشققات المرحلة اللدنة. أما الألياف الفولاذية والصناعية الكبيرة فيمكنها — بتصميم وفق مراجع مثل ACI 544 أو fib Model Code — أن تحل محل جزء من التسليح التقليدي في تطبيقات محددة كالبلاطات الأرضية المحمولة على التربة، وبطانات الأنفاق، والخرسانة المرشوشة.

12-6 الخرسانة الخفيفة والرغوية والمنفذة

- **الخرسانة الخفيفة الإنشائية** (1400–1900 kg/m³): بركام خفيف مصنّع (طين أو سجيل متمدد) أو طبيعي (الخفاف)، لتقليل الأحمال الميتة في المباني العالية والجسور، مع عزل حراري أفضل.
- **الخرسانة الرغوية** (300–1600 kg/m³): مونة إسمنتية تُدخل فيها فقاعات بعامل رغوة، تُستخدم للعزل الحراري فوق السقوف، وطبقات الميول، والحشو الخفيف، وكتل البناء الخفيفة. وهي شائعة جداً في العراق لطبقات الميول والعزل فوق الأسطح.
- **الخرسانة الخلوية المعالجة بالأوتوكلاف** (AAC – الثرمستون): كتل بناء خفيفة عازلة، منتشرة في المنطقة.

- **الخرسانة المنفذة للماء** (Pervious Concrete): خرسانة بدون رمل تقريباً، بفراغات مترابطة 15–25%، تسمح بنفاذ مياه الأمطار إلى التربة. تُستخدم في الممرات ومواقف السيارات الخفيفة وحول الأشجار، وتسهم في تقليل تجمع المياه وتغذية المياه الجوفية.

12-7 الخرسانة منخفضة الكربون

لماذا؟

صناعة الإسمنت مسؤولة عن نحو 7–8% من انبعاثات CO_2 العالمية. وتلتزم دول وشركات كثيرة بأهداف «صافي صفر» بحلول 2050، وتطلب مشاريع متزايدة **إعلانات المنتج البيئية** (EPD) و**حساب الكربون المتجسد** (Embodied Carbon) للخرسانة.

كيف نحسب الكربون المتجسد للخلطة؟

يُحسب تقريبياً بضرب كمية كل مكون في معامل انبعاثه ($kg\ CO_2$ لكل kg من المادة) وجمع النتائج. والمعاملات الآتية **تقريبية للتوضيح**، وتختلف كثيراً حسب المصنع والمصدر والنقل:

المادة	معامل الانبعاث التقريبي ($kg\ CO_2e$ / kg)
إسمنت بورتلاندي (CEM I)	0.95 – 0.85
خبث الأفران المطحون	0.10 – 0.05
الرماد المتطاير	0.03 – 0.01
غبار السيليكا	0.03 – 0.01
الركام الطبيعي	0.008 – 0.003
الملدن المتفوق	1.5 – 2.0 (بكمية صغيرة جداً)

مثال محلول: مقارنة كربونية بين خلطتين

الخلطة أ (تقليدية): إسمنت 400 kg، ركام 1,800 kg، دون مضافات. الكربون ≈ 400 × 0.88 + 1,800 × 0.005 = 352 + 9 = **361 $kg\ CO_2e/m^3$**

الخلطة ب (محسّنة): إسمنت 240 kg + خبث 160 kg (40%)، ركام 1,830 kg، ملدن 3 kg. الكربون ≈ 240 × 0.88 + 160 × 0.07 + 1,830 × 0.005 + 3 × 1.8 = 211 + 11 + 9 + 5 = **236 $kg\ CO_2e/m^3$**

الخفض ≈ 35% — مع ديمومة أعلى في البيئات المالحة. وفي مبنى يستهلك 20,000 m^3، يعني ذلك نحو **2,500 طن** CO_2 أقل.

الاستراتيجيات الرئيسة

1. **تصميم أذكى**: عناصر بأبعاد مُحسّنة، وتجنب الإفراط في المقاومة، ومقاومة القبول عند 56 يوماً للخلطات ذات المواد التكميلية.
2. **خلطات أذكى**: أقل إسمنت ممكن لتحقيق الأداء، تحسين تدرج الركام، الملدنات.
3. **إسمنت أقل كربوناً**: الإسمنت المخلوط، LC3، الإسمنت بالحجر الجيري.
4. **المواد المنشطة قلوياً (الجيوبوليمرات)**: مواد رابطة دون كلنكر، من الخبث أو الرماد أو الطين المكلّس منشطة بمحاليل قلوية (هيدروكسيد وسيليكات الصوديوم). تحقق خفضاً كبيراً في الكربون (قد يصل إلى 50–80%)، لكن ما زالت تواجه تحديات في التقييس والسلامة في التعامل مع المنشطات وضبط زمن التماسك.
5. **تمعدن الكربون** : حقن CO_2 في الخرسانة الطرية أو معالجة العناصر مسبقة الصب بـCO_2، حيث يتحول إلى كربونات الكالسيوم ويُحتجز دائماً.
6. **إعادة التدوير**: الركام المعاد تدويره، وإعادة استخدام العناصر.

12-8 الخرسانة ذاتية الالتئام

تتعرض الخرسانة حتماً لتشققات دقيقة، وهي مداخل الماء والأملاح. والخرسانة **ذاتية الالتئام** (Self-Healing Concrete) قادرة على إغلاق هذه الشقوق دون تدخل:

- **الالتئام الذاتي الطبيعي** (Autogenous): تميؤ حبيبات الإسمنت غير المتفاعلة وتكون كربونات الكالسيوم في الشقوق الدقيقة جداً (أقل من 0.1–0.2 mm) بوجود الماء.
- **المضافات البلورية**: تتفاعل مع الماء المتسرب مكونة بلورات تسد الشقوق حتى نحو 0.4 mm (الفصل 5).
- **الالتئام البكتيري**: إضافة أبواغ بكتيريا تتحمل القلوية (مثل بعض أنواع جنس Bacillus) مع غذاء (لاكتات الكالسيوم)؛ عند تسرب الماء والأكسجين إلى الشق تنشط البكتيريا وترسب كربونات الكالسيوم فتغلقه.
- **الكبسولات الدقيقة**: كبسولات تحتوي على مادة لاصقة (إيبوكسي أو بولي يوريثان) تتكسر مع الشق وتطلق محتواها.

والتطبيقات الواعدة: الخزانات، الأنفاق، المنشآت تحت الأرض، والمنشآت التي يصعب الوصول إليها لإصلاحها.

12-9 الطباعة ثلاثية الأبعاد بالخرسانة

الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Concrete Printing) تقنية تبني العناصر — بل المباني كاملة — بإضافة طبقات متتالية من مونة أو خرسانة خاصة عبر فوهة تتحرك بتحكم رقمي، **دون قوالب**.

متطلبات المادة:

- **قابلية الضخ** (Pumpability) عبر الأنابيب والفوهة.
- **قابلية البثق** (Extrudability) بشكل مستمر دون تقطع.
- **قابلية البناء** (Buildability): أن تتحمل الطبقة السفلى وزن الطبقات العليا دون انهيار أو تشوه كبير، أي **اكتساب سريع للصلابة** بعد البثق (تحكم دقيق في الريولوجيا ومسرعات عند الفوهة أحياناً).
- **الترابط بين الطبقات** (Interlayer Bond): وهي النقطة الأضعف، وتتأثر بالفاصل الزمني بين الطبقات وجفاف السطح — وهي مشكلة مضاعفة في المناخ الحار.

المزايا : حرية الأشكال المعمارية، تقليل الهدر والقوالب والعمالة، سرعة تنفيذ الجدران. **التحديات** : دمج حديد التسليح، التقييس والكودات (ما زالت قيد التطوير)، الكلفة الأولية للمعدات، والتحكم في الجودة في الظروف المناخية القاسية. وقد شهدت المنطقة — ولا سيما دول الخليج — مشاريع رائدة في هذا المجال.

12-10 المواد النانوية في الخرسانة (لمحة)

يتيح التحكم في المادة على مقياس النانومتر (أقل من 100 نانومتر) تعديل البنية المجهرية للعجينة:

- **السيليكا النانوية**: تسرع التميؤ وتزيد كثافة C-S-H ومنطقة الانتقال البينية.
- **أنابيب الكربون النانوية والغرافين** : تحسين مقاومة الشد والتحكم في الشقوق الدقيقة، وإضفاء **خاصية التحسس الذاتي** (تتغير المقاومة الكهربائية للخرسانة مع الإجهاد والتشقق).
- **ثاني أكسيد التيتانيوم النانوي**: أسطح **ذاتية التنظيف** وخافضة لملوثات الهواء بالتحفيز الضوئي.

> **ملاحظة:** يتناول **الكتيب السادس** من هذه السلسلة — «تطبيقات المواد النانوية في البناء» — هذا الموضوع بالتفصيل.

12-11 الرقمنة في صناعة الخرسانة

المستشعرات وإنترنت الأشياء

- **مستشعرات النضج اللاسلكية** المدفونة في العناصر (الفصل 8): مقاومة آنية لاتخاذ قرارات إزالة القوالب وشد الكابلات.
- **مستشعرات الرطوبة النسبية الداخلية**: لتحديد موعد تركيب الأرضيات الحساسة للرطوبة.
- **مراقبة الحرارة في الخرسانة الكتلية** آنياً وإطلاق الإنذارات عند تجاوز فرق الحرارة.
- **مراقبة الصحة الإنشائية** (SHM) للجسور والمنشآت المهمة طوال عمرها: انفعالات، اهتزازات، تآكل.

الشاحنات والمحطات الذكية

- **أنظمة تتبع الشاحنات** (GPS) وبطاقات التسليم الإلكترونية.
- **مجسات الهبوط داخل الحلة** التي تقيس القوام باستمرار وتضيف الماء أو الملدن آلياً ضمن الحدود المعتمدة، مع تسجيل كل إضافة.
- **أنظمة إدارة المحطة** التي تصحح رطوبة الركام آنياً بمجسات الميكروويف في الصوامع.

نمذجة معلومات البناء (BIM) والتوائم الرقمية

- استخراج كميات الخرسانة بدقة من النموذج لكل عنصر وصبة.
- **تخطيط الصب** وتسلسله ومواقع الفواصل في النموذج (4D).
- ربط نتائج الفحص وسجلات الصب بكل عنصر في النموذج، لتكوين **سجل جودة رقمي** للمنشأ.
- **التوأم الرقمي** (Digital Twin): نموذج حي يُحدَّث ببيانات المستشعرات لمتابعة أداء المنشأ وصيانته.

الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة

- **التنبؤ بالمقاومة**: نماذج تعلم آلي تُدرّب على آلاف نتائج الإنتاج (المكونات، الحرارة، الزمن، نتائج 7 أيام) لتتنبأ بمقاومة 28 يوماً مبكراً بدقة جيدة.
- **تحسين تصميم الخلطات** : خوارزميات تبحث عن الخلطة الأقل كلفة أو كربوناً التي تحقق المتطلبات، ثم تُؤكد بخلطات تجريبية.
- **الرؤية الحاسوبية**: كشف التشققات والتعشيش وقياس عرض الشقوق من صور الطائرات المسيرة (الدرونز) أو الهواتف، وتقييم حالة المنشآت القائمة.
- **مراقبة الجودة**: اكتشاف الانحرافات في بيانات المحطة قبل أن تظهر في النتائج.

تنبيه: أدوات الذكاء الاصطناعي **مساعدة لا بديلة** للحكم الهندسي والفحوصات القياسية. فالنموذج المدرب على مواد ومحطة معينة قد يعطي نتائج مضللة لمواد مختلفة، ولا تقبل الكودات حالياً قبول الخرسانة أو رفضها بناءً على التنبؤ وحده.

12-12 خارطة طريق للتبني في السوق العراقية

التقنية	الجاهزية في السوق المحلية	ما المطلوب للانتشار؟
الملدنات PCE والمؤخرات	**منتشرة**	تحسين ضبط الجرعات والتدريب

التقنية	الجاهزية في السوق المحلية	ما المطلوب للانتشار؟
الإسمنت المقاوم والمواد التكميلية (خبث، سيليكا)	متوفرة بالاستيراد	مواصفات تشجع الأداء، ثبات التوريد
الخرسانة ذاتية الدمك	**متوسطة** — في المشاريع الكبيرة	ضبط رطوبة الرمل، تدريب المحطات، قوالب مناسبة
الألياف (PP والفولاذية)	متوسطة	أدلة تصميم ومواصفات
مستشعرات النضج	ناشئة	الوعي بالجدوى الاقتصادية في الأبراج
الخرسانة منخفضة الكربون وEPD	ناشئة	متطلبات من المالكين والممولين، مواد تكميلية محلية (كاولين، بورسيلينايت)
الطباعة ثلاثية الأبعاد	تجريبية	تقييس، استثمار، بحوث مواد محلية
BIM والسجلات الرقمية	متزايدة في المشاريع الكبرى	تشريعات وتدريب
الذكاء الاصطناعي في الجودة	ناشئة	بيانات إنتاج منظمة ورقمية أولاً

في الممارسة العراقية: الخطوة الأولى نحو أي «تكنولوجيا حديثة» ليست شراء جهاز أو مادة جديدة، بل **إتقان الأساسيات** : بيانات إنتاج مسجلة ومنظمة، فحوصات منتظمة للمواد، خلطات مصممة بالوزن، منع إضافة الماء في الموقع، ومعالجة حقيقية. فالتقنيات المتقدمة تبني على هذه الأساسيات ولا تعوض غيابها.

خلاصة الفصل

- **SCC** : انسياب دون هز بفضل المسحوق العالي وPCE وVMA؛ نجاحها يعتمد على ثبات المواد والقوالب المناسبة.
- **HPC/UHPC**: w/cm منخفضة جداً + سيليكا + ملدن؛ وUHPC بألياف فولاذية ومقاومات 120–250 MPa.
- **الألياف**: الدقيقة للتشقق اللدن والحريق، والكبيرة والفولاذية للمتانة وبديل جزئي للتسليح.
- **الخرسانة منخفضة الكربون** : حساب الكربون المتجسد، المواد التكميلية، LC3، الجيوبوليمرات؛ خفض 30–40% ممكن اليوم بمواد متاحة.
- **ذاتية الالتئام** و**الطباعة ثلاثية الأبعاد** و**المواد النانوية** مجالات واعدة سريعة التطور.
- **الرقمنة** (مستشعرات، BIM، ذكاء اصطناعي) تحول الخرسانة إلى منتج **مُراقَب بالبيانات** — بشرط إتقان الأساسيات أولاً.

الملحق (أ)

جداول مرجعية سريعة

أ

أ-1 تحويل الوحدات

من	إلى	اضرب في
psi	MPa	0.006895
MPa	psi	145.04
ksi	MPa	6.895
kg/cm^2	MPa	0.0981
MPa	kg/cm^2	10.197
N/mm^2	MPa	1.0
lb/yd^3	kg/m^3	0.5933
kg/m^3	lb/yd^3	1.6856
pcf (lb/ft^3)	kg/m^3	16.018
in	mm	25.4
ft	m	0.3048
yd^3	m^3	0.7646
gal (US)	L	3.785
F°	C°	5/9 × (F – 32°)

من	إلى	اضرب في
kN	kgf (كيلوغرام قوة)	101.97
طن قوة (متري)	kN	9.807

أ-2 مقاومة الأسطوانة والمكعب (تقريبية)

الفئة وفق EN 206	f′c أسطوانة (MPa)	fcu مكعب (MPa)	ما يقابلها تقريباً بـpsi
C16/20	16	20	2,300
C20/25	20	25	2,900
C25/30	25	30	3,600
C28/35	28	35	4,000
C30/37	30	37	4,350
C32/40	32	40	4,650
C35/45	35	45	5,100
C40/50	40	50	5,800
C45/55	45	55	6,500
C50/60	50	60	7,250
C55/67	55	67	8,000
C60/75	60	75	8,700

أ-3 خواص الخرسانة التصميمية حسب الفئة (تقريبية)

f′c (MPa)	Ec = 4700√f′c (MPa)	fr = 0.62√f′c (MPa)	fctm EC2 (MPa)	w/c التقريبية (ACI 211.1)
20	21,000	2.8	2.2	0.69 – 0.62
25	23,500	3.1	2.6	0.61 – 0.55
28	24,900	3.3	2.8	0.57 – 0.52
30	25,700	3.4	2.9	0.54 – 0.50
35	27,800	3.7	3.2	0.47 – 0.44
40	29,700	3.9	3.5	0.42 – 0.40

f'c (MPa)	Ec = 4700√f'c (MPa)	fr = 0.62√f'c (MPa)	fctm EC2 (MPa)	w/c التقريبية (ACI 211.1)
50	33,200	4.4	4.1	0.37 – 0.33 (مع ملدن)

(قيم w/c للمقاومة **المستهدفة** f'cr، وتشمل هامشاً تقريبياً.)

أ-4 حديد التسليح: المساحات والأوزان

القطر (mm)	المساحة (mm²)	الوزن (kg/m)	طول القضيب لكل طن (m) تقريباً
6	28.3	0.222	4,504
8	50.3	0.395	2,533
10	78.5	0.617	1,621
12	113.1	0.888	1,126
14	153.9	1.208	828
16	201.1	1.578	634
18	254.5	1.998	501
20	314.2	2.466	406
22	380.1	2.984	335
25	490.9	3.853	260
28	615.8	4.834	207
32	804.2	6.313	158
36	1,017.9	7.990	125
40	1,256.6	9.865	101

الوزن (kg/m) = d² / 162.2 (d بالملم)

أ-5 مساحة الحديد لكل متر عرض (mm²/m)

القطر	تباعد 100	125	150	175	200	250	300
8	503	402	335	287	251	201	168
10	785	628	524	449	393	314	262

القطر	تباعد 100	125	150	175	200	250	300
12	1,131	905	754	646	565	452	377
14	1,539	1,232	1,026	880	770	616	513
16	2,011	1,608	1,340	1,149	1,005	804	670
20	3,142	2,513	2,094	1,795	1,571	1,257	1,047
25	4,909	3,927	3,272	2,805	2,454	1,963	1,636

أ-6 الكثافات والكثافات النوعية النموذجية

المادة	الكثافة النوعية	الكثافة الكتلية السائبة (kg/m³)
الإسمنت البورتلاندي	3.15 – 3.10	1,500 – 1,300 (يؤخذ 1,440)
الإسمنت الأبيض	3.05	—
خبث الأفران المطحون	2.95 – 2.85	1,200 – 1,000
الرماد المتطاير	2.6 – 2.2	1,000 – 800
غبار السيليكا	2.2	200 – 350 (غير مكثف)، 500 – 700 (مكثف)
الرمل الطبيعي	2.70 – 2.60	1,750 – 1,450
الحصى النهري	2.70 – 2.60	1,750 – 1,550
الحجر الجيري المكسر	2.75 – 2.55	1,650 – 1,400
البازلت المكسر	3.00 – 2.80	1,750 – 1,550
الماء	1.00	1,000
الملدنات السائلة	1.20 – 1.05	—
الخرسانة العادية	—	2,450 – 2,300
الخرسانة المسلحة	—	2,500 – 2,400

أ-7 الكميات التقريبية للمواد حسب فئة الخرسانة

قيم إرشادية لخرسانة جاهزة اعتيادية (ركام 19–20 mm، هبوط 100–150 mm مع ملدن) لكل متر مكعب. تستخدم **للتقدير الأولي والتسعير فقط**، ويُعتمد التصميم الفعلي للخلطة.

الفئة (مكعب)	المادة الإسمنتية (kg)	الماء (L)	الرمل (kg)	الحصى (kg)	الملدن (L)
C15 (نظافة)	250 – 220	180 – 170	900 – 850	1,100 – 1,050	1.5 – 0
C25	350 – 320	175 – 165	830 – 780	1,100 – 1,050	3.5 – 2.5
C30	380 – 350	170 – 160	800 – 760	1,100 – 1,050	4 – 3
C35	410 – 380	165 – 155	780 – 740	1,080 – 1,050	4.5 – 3.5
C40	450 – 410	160 – 150	760 – 720	1,070 – 1,030	5.5 – 4
C50	500 – 450 (مع سيليكا)	155 – 145	740 – 700	1,050 – 1,000	7 – 5

أ-8 أعمار الفحص ونسب المقاومة المتوقعة (إسمنت اعتيادي)

العمر	3 أيام	7 أيام	14 يوماً	28 يوماً	56 يوماً	90 يوماً
النسبة من مقاومة 28 يوماً	50% – 40	75% – 65	90% – 85	100%	110% – 105	120% – 110

أ-9 الحدود الرئيسة في الكتيب (ملخص سريع)

البند	الحد / القيمة	المرجع
SO_3 في الرمل	≤ 0.5%	IQS 45
SO_3 في الركام الخشن	≤ 0.1%	IQS 45
المواد الأنعم من 75 µm في الرمل	≤ 3% (بري) / ≤ 5%	ASTM C33
معامل نعومة الرمل	3.1 – 2.3	ASTM C33
التماسك الابتدائي للإسمنت	≤ 45 دقيقة	IQS 5 / ASTM C150
الكلوريدات في ماء الخلط (مسلحة)	≤ 1,000 ppm	ASTM C1602
الكبريتات في ماء الخلط	≤ 3,000 ppm	ASTM C1602
زمن التفريغ	≤ 90 دقيقة / 300 دورة	ASTM C94
حرارة الخرسانة الطرية القصوى (طقس حار)	32 – 35°C حسب المواصفة	ACI 305 / مواصفات المشروع
الحرارة القصوى داخل العنصر	≤ 70°C	ممارسة شائعة (DEF)
فرق الحرارة في الخرسانة الكتلية	≤ 20°C	ممارسة شائعة
معدل التبخر الحرج	< 1.0 kg/m²/h	ACI 305R
السقوط الحر	1.0 – 1.5 m ≤	ممارسة شائعة

البند	الحد / القيمة	المرجع
المعالجة الدنيا (إسمنت اعتيادي)	7 أيام	ACI 308.1
قبول المقاومة (≥ 35 MPa)	متوسط 3 ≤ f′c، ولا نتيجة < f′c – 3.5	ACI 318
قبول العينات اللبية	متوسط ≤ 0.85 f′c، ولا عينة < 0.75 f′c	ACI 318
الغطاء للخرسانة المصبوبة على التربة	75 mm	ACI 318

أ-10 عشرون قاعدة ذهبية للخرسانة في الموقع

1. **الماء عدو المقاومة**: لا ماء يُضاف في الموقع خارج ما هو محسوب ومعتمد.
2. الهبوط العالي يأتي من **الملدن**، لا من الماء.
3. **حدد المرجعية** منذ اليوم الأول: مكعب أم أسطوانة؟ ACI أم BS أم IQS؟
4. **افحص التربة كيميائياً** قبل تصميم الأسس؛ الكبريتات والكلوريدات لا تُرى بالعين.
5. **SO_3 في الرمل ≤ 0.5%** — افحص كل وجبة في المناطق الجبسية.
6. **صحح رطوبة الركام يومياً**، وقس الركام بالوزن لا بالحجم.
7. لا تعتمد مضافاً دون **شهادة مطابقة وخلطة تجريبية** بمواد المشروع.
8. صمم الخلطة التجريبية **في حرارة الصب الفعلية**، وقس الهبوط بعد 60–90 دقيقة.
9. **احسب معدل التبخر**؛ فوق 1.0 kg/m²/h احتياطات إلزامية أو تأجيل الصب.
10. في الصيف: **ماء مبرد + ثلج + صب ليلي + مؤخر**.
11. **الغطاء الخرساني المضمون** بمباعدات صحيحة أهم من الغطاء المرسوم.
12. **السقوط الحر ≤ 1.5 m**، والصب في طبقات 300–500 mm.
13. **الهز المنتظم**: إدخال رأسي، تداخل دوائر التأثير، نفاذ في الطبقة السابقة.
14. **لا إنهاء قبل انتهاء النزف**، ولا ماء ولا إسمنت جاف على السطح.
15. **المعالجة تبدأ فوراً** وتستمر 7 أيام على الأقل — أطول مع الخبث والرماد.
16. **احمِ نماذج الفحص** في الساعات الأولى؛ النموذج السيئ يرفض خرسانة جيدة أو يقبل خرسانة سيئة.
17. **تابع نتائج 7 أيام**؛ فهي إنذار مبكر لا يجوز تجاهله.
18. **الدعامات تُزال بالمقاومة لا بالتقويم**، مع إعادة الدعم للطوابق السفلية.
19. **الحصائر السميكة تحتاج خطة حرارية**: فرق ≤ 20°C، وحرارة قصوى ≤ 70°C.
20. **وثّق كل شيء**: الجودة غير الموثقة جودة غير موجودة.

الملحق (ب)

ب

معجم المصطلحات (عربي – إنجليزي)

يضم هذا المعجم أهم المصطلحات الواردة في الكتيب، مرتبة حسب الموضوع، مع تعريف مختصر. ويفيد المهندس في قراءة المواصفات الأجنبية وكتابة التقارير والتواصل في المشاريع متعددة الجنسيات.

ب-1 المواد الرابطة والتميؤ

المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي	التعريف المختصر
الإسمنت البورتلاندي	Portland Cement	مادة رابطة هيدروليكية من طحن الكلنكر مع الجبس
الكلنكر	Clinker	كتل ناتجة عن حرق المواد الخام عند نحو 1450°C
الإسمنت المقاوم للكبريتات	Sulfate Resisting Cement (SRC)	إسمنت منخفض C_3A لمقاومة هجوم الكبريتات
الإسمنت سريع التصلب	Rapid Hardening Cement	إسمنت يكتسب مقاومة مبكرة عالية
الإسمنت منخفض الحرارة	Low Heat Cement	إسمنت ذو حرارة تميؤ منخفضة
الإسمنت المخلوط	Blended Cement	إسمنت يحتوي على مواد تكميلية
المادة الإسمنتية	Cementitious Material	الإسمنت مع المواد التكميلية
المواد الإسمنتية التكميلية	Supplementary Cementitious Materials (SCMs)	رماد، خبث، سيليكا، بوزولانا
البوزولانا	Pozzolan	مادة سيليكية تتفاعل مع CH بوجود الماء
الرماد المتطاير	Fly Ash	ناتج حرق الفحم في محطات الكهرباء

المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي	التعريف المختصر
خبث الأفران المطحون	Ground Granulated Blast-furnace Slag (GGBS)	ناتج صناعة الحديد بعد التبريد السريع والطحن
غبار السيليكا	Silica Fume / Microsilica	سيليكا غير متبلورة فائقة النعومة
الميتاكاولين	Metakaolin	طين كاولين مكلّس عالي النشاط
الطين المكلّس	Calcined Clay	طين محروق بحرارة متوسطة يستخدم بوزولانا
مسحوق الحجر الجيري	Limestone Filler / Powder	حشو ناعم من الحجر الجيري
التميؤ (الإماهة)	Hydration	تفاعل الإسمنت مع الماء
حرارة التميؤ	Heat of Hydration	الحرارة المنبعثة من تفاعل التميؤ
هلام سيليكات الكالسيوم المميأة	Calcium Silicate Hydrate (C-S-H)	الناتج الرئيس المسؤول عن المقاومة
هيدروكسيد الكالسيوم	Calcium Hydroxide (CH) / Portlandite	ناتج تميؤ يمنح القلوية
الإترينجايت	Ettringite	ناتج تفاعل الألومينات مع الكبريتات
أحادي الكبريتات	Monosulfate	ناتج تحول الإترينجايت عند نفاد الجبس
التماسك الابتدائي	Initial Set	بداية فقدان اللدونة
التماسك النهائي	Final Set	فقدان اللدونة كلياً وبداية التصلب
التماسك الكاذب	False Set	تيبس مبكر يزول بإعادة الخلط
التماسك الخاطف	Flash Set	تيبس سريع حقيقي بسبب نقص الجبس
الثبات (السلامة)	Soundness	عدم التمدد بعد التصلب
النعومة	Fineness	المساحة السطحية النوعية للإسمنت
القوام القياسي	Normal Consistency	نسبة الماء لعجينة قياسية
الفقدان بالحرق	Loss on Ignition (LOI)	فقد الوزن عند الحرق
المواد غير الذائبة	Insoluble Residue	الشوائب غير الذائبة في الحمض
معامل الإشباع الجيري	Lime Saturation Factor (LSF)	معامل لضبط تركيب الخلطة الخام
المواد المنشطة قلوياً	Alkali-Activated Materials	مواد رابطة دون كلنكر
الجيوبوليمر	Geopolymer	رابط ألومينوسيليكاتي منشط قلوياً

ب-2 الركام

المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي	التعريف المختصر
الركام	Aggregate	المواد الحبيبية في الخرسانة
الركام الناعم (الرمل)	Fine Aggregate	يمر من المنخل 4.75 mm
الركام الخشن (الحصى)	Coarse Aggregate	يحجز على المنخل 4.75 mm
الركام المكسر	Crushed Aggregate	ناتج عن تكسير الصخور
الرمل المصنّع	Manufactured Sand	رمل ناتج عن التكسير
الركام المعاد تدويره	Recycled Concrete Aggregate (RCA)	من تكسير الخرسانة القديمة
الركام الخفيف	Lightweight Aggregate	كثافته أقل من 2000 kg/m³
الركام الثقيل	Heavyweight Aggregate	للدروع الإشعاعية
التدرج	Grading / Gradation	توزيع أحجام الحبيبات
التحليل المنخلي	Sieve Analysis	تحديد التدرج بالمناخل
معامل النعومة	Fineness Modulus (FM)	مؤشر لخشونة الرمل
المقاس الاسمي الأقصى	Nominal Maximum Size	أصغر منخل يُسمح بحجز جزء صغير عليه
التدرج المستمر	Continuous / Well Grading	يحتوي على جميع الأحجام
التدرج المتقطع	Gap Grading	يغيب عنه حجم أو أكثر
الكثافة النوعية	Specific Gravity	نسبة الكتلة إلى كتلة حجم مماثل من الماء
الكثافة الكتلية	Bulk Density / Unit Weight	الكتلة لكل وحدة حجم شاملة الفراغات
الامتصاص	Absorption	الماء اللازم للوصول إلى SSD
مشبع جاف السطح	Saturated Surface Dry (SSD)	حالة الرطوبة المرجعية
الرطوبة الحرة	Free Moisture	الرطوبة الزائدة عن الامتصاص
انتفاخ الرمل	Bulking of Sand	زيادة الحجم الظاهري للرمل الرطب
معامل التفلطح	Flakiness Index	نسبة الحبيبات المفلطحة
معامل الاستطالة	Elongation Index	نسبة الحبيبات المتطاولة
البري (لوس أنجلوس)	Los Angeles Abrasion	مقاومة الركام للتآكل والصدم
الثبات تجاه الكبريتات	Soundness (Sulfate)	مقاومة التلف بالدورات الملحية
المواد الضارة	Deleterious Materials	الطين، العضويات، الأملاح...
كتل الطين	Clay Lumps	كتل طينية قابلة للتفتت

المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي	التعريف المختصر
المكافئ الرملي	Sand Equivalent	مؤشر لمحتوى الطين الفعال
التفاعل القلوي–السيليكي	Alkali-Silica Reaction (ASR)	تفاعل الركام التفاعلي مع القلويات
الانفصال	Segregation	انفصال المكونات عن بعضها

ب-3 الخلطات والمضافات

المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي	التعريف المختصر
تصميم الخلطة	Mix Design / Proportioning	تحديد نسب المكونات
الخلطة التجريبية	Trial Mix / Trial Batch	خلطة لتأكيد التصميم
الخلطة الاسمية	Nominal Mix	نسب ثابتة كـ1:2:4
نسبة الماء إلى الإسمنت	Water-Cement Ratio (w/c)	العامل الأهم في المقاومة
نسبة الماء إلى المواد الإسمنتية	Water-Cementitious Ratio (w/cm)	تشمل المواد التكميلية
المقاومة المميزة	Specified / Characteristic Strength (f′c, fck)	مقاومة التصميم
المقاومة المستهدفة	Target / Required Average Strength (f′cr)	المقاومة التي تصمم لها الخلطة
الانحراف المعياري	Standard Deviation	مقياس تشتت النتائج
المردود	Yield	الحجم الناتج من الوجبة
الحجم المطلق	Absolute Volume	حجم المادة الصلبة دون فراغات
المضافات الكيميائية	Chemical Admixtures	مواد تضاف بكميات صغيرة
مخفض الماء	Water Reducer	يقلل الماء للتشغيلية نفسها
الملدن المتفوق	Superplasticizer / HRWR	مخفض ماء بمدى عالٍ
البولي كربوكسيلات إيثر	Polycarboxylate Ether (PCE)	الجيل الثالث من الملدنات
مؤخر التماسك	Retarder	يؤخر التماسك
مسرع التماسك	Accelerator	يسرع التماسك والتصلب
مولد الهواء	Air-Entraining Admixture	يولد فقاعات دقيقة مستقرة
الهواء المحبوس عمداً	Entrained Air	فقاعات دقيقة مفيدة
الهواء المحبوس عرضياً	Entrapped Air	فقاعات كبيرة ناتجة عن ضعف الدمك
مخفض الانكماش	Shrinkage Reducing Admixture (SRA)	يقلل انكماش الجفاف
معدّل اللزوجة	Viscosity Modifying Admixture (VMA)	يزيد التماسك ومقاومة الانفصال

المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي	التعريف المختصر
مثبط التآكل	Corrosion Inhibitor	يحمي الحديد من التآكل
المضاف البلوري	Crystalline Admixture	يسد المسام والشقوق ببلورات
جرعة التشبع	Saturation Dosage	الجرعة التي لا تتحسن السيولة بعدها
التوافق	Compatibility	ملاءمة المضاف للإسمنت
إعادة الجرعة	Redosing / Retempering	إضافة مضاف في الموقع لاستعادة الهبوط

ب-4 الخرسانة الطرية

المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي	التعريف المختصر
الخرسانة الطرية	Fresh Concrete	الخرسانة قبل التصلب
قابلية التشغيل	Workability	سهولة الصب والدمك والإنهاء
القوام	Consistency	مدى السيولة
التماسك	Cohesiveness	مقاومة الانفصال
الهبوط	Slump	مقياس القوام بالمخروط
انسياب الهبوط	Slump Flow	فحص الخرسانة ذاتية الدمك
فقدان الهبوط	Slump Loss	تناقص القوام مع الزمن
النزف	Bleeding	صعود الماء إلى السطح
طبقة اللبانة	Laitance	طبقة سطحية ضعيفة
الانكماش اللدن	Plastic Shrinkage	انكماش قبل التصلب بسبب التبخر
الهبوط اللدن	Plastic Settlement	هبوط الخرسانة الطرية
معدل التبخر	Evaporation Rate	فقد الماء من السطح بوحدة الزمن
حرارة الخرسانة	Concrete Temperature	حرارة الخرسانة الطرية
زمن التشغيل	Workable Time / Open Time	الزمن المتاح للصب
الفاصل البارد	Cold Joint	فاصل غير مخطط بين طبقتين

ب-5 التنفيذ

المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي	التعريف المختصر
الخرسانة الجاهزة	Ready-Mixed Concrete	خرسانة منتجة في محطات
محطة الخلط	Batching Plant	منشأة إنتاج الخرسانة
شاحنة الخلط	Truck Mixer	الشاحنة ذات الحلة الدوارة
بطاقة التسليم	Delivery Ticket	وثيقة مرافقة لكل شاحنة
المضخة ذات الذراع	Boom Pump	مضخة بذراع هيدروليكي
تحضير الخط	Priming	تزييت أنابيب المضخة بمونة
أنبوب الصب	Tremie / Elephant Trunk	لتقليل السقوط الحر
الدمك (الرص)	Compaction / Consolidation	طرد الهواء المحبوس
الهزاز الإبري	Poker / Internal Vibrator	هزاز داخلي
المسطرة الهزازة	Vibrating Screed	لدمك وتسوية البلاطات
إعادة الهز	Revibration	هز ثانٍ قبل التماسك
التعشيش	Honeycombing	فراغات بسبب ضعف الدمك
الإنهاء	Finishing	معالجة السطح النهائي
التمالج	Floating / Troweling	تسوية السطح بالمالج
المعالجة	Curing	المحافظة على الرطوبة والحرارة
غشاء المعالجة	Curing Compound	سائل يكوّن غشاءً مانعاً للتبخر
الخيش المبلل	Wet Burlap / Hessian	غطاء للمعالجة الرطبة
الغمر	Ponding	معالجة بغمر السطح بالماء
القوالب (الطوبار)	Formwork	قوالب تشكيل الخرسانة
الدعامات	Shores / Props	دعامات القوالب
إعادة الدعم	Reshoring	دعم مؤقت بعد الإزالة
الفاصل الإنشائي	Construction Joint	فاصل مخطط بين صبتين
فاصل التمدد	Expansion Joint	يسمح بالحركة الحرارية
فاصل الانكماش	Contraction / Control Joint	يتحكم في موقع التشققات
شريط إيقاف الماء	Waterstop	يمنع تسرب الماء من الفواصل
الغطاء الخرساني	Concrete Cover	المسافة بين الحديد والسطح

المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي	التعريف المختصر
المباعدات (الكراسي)	Spacers / Chairs	لضمان الغطاء ومناسيب الحديد
الصب في الطقس الحار	Hot Weather Concreting	ACI 305
الصب في الطقس البارد	Cold Weather Concreting	ACI 306
الخرسانة الكتلية	Mass Concrete	عناصر كبيرة تتطلب ضبطاً حرارياً
الثلج المجروش	Crushed / Flaked Ice	لتبريد الخرسانة

ب-6 الخرسانة المتصلبة والديمومة

المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي	التعريف المختصر
مقاومة الانضغاط	Compressive Strength	الخاصية المرجعية
مقاومة الشد بالانشطار	Splitting Tensile Strength	فحص الأسطوانة أفقياً
معامل الكسر	Modulus of Rupture	مقاومة الانحناء
معامل المرونة	Modulus of Elasticity	ميل منحنى الإجهاد–الانفعال
معامل بواسون	Poisson's Ratio	نسبة الانفعال الجانبي للطولي
الزحف	Creep	زيادة الانفعال تحت حمل ثابت
انكماش الجفاف	Drying Shrinkage	انكماش بفقدان الرطوبة
الانكماش الذاتي	Autogenous Shrinkage	انكماش بالتجفيف الذاتي الداخلي
معامل التمدد الحراري	Coefficient of Thermal Expansion	التغير الحجمي لكل درجة
النضج	Maturity	مؤشر يجمع الزمن والحرارة
الديمومة	Durability	مقاومة الظروف البيئية
النفاذية	Permeability	سهولة مرور السوائل تحت الضغط
الامتصاص الشعري	Sorptivity	امتصاص الماء بالقوى الشعرية
الانتشار	Diffusion	انتقال الأيونات بفرق التركيز
الكربنة	Carbonation	تفاعل CO_2 وخفض القلوية
تآكل الحديد	Reinforcement Corrosion	صدأ الحديد داخل الخرسانة
الطبقة الخاملة	Passive Layer	طبقة واقية على سطح الحديد
التآكل النقري	Pitting Corrosion	تآكل موضعي بالكلوريدات
تفتت الغطاء	Spalling	انفصال الغطاء الخرساني

المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي	التعريف المختصر
هجوم الكبريتات	Sulfate Attack	تمدد وتلف بسبب الكبريتات
التكون المتأخر للإترينجايت	Delayed Ettringite Formation (DEF)	تمدد بسبب حرارة مبكرة عالية
التبلور الملحي	Salt Crystallization / Salt Weathering	تفتت بتبلور الأملاح
التزهر	Efflorescence	ترسبات ملحية بيضاء على السطح
طبقة منع الرطوبة	Damp Proof Course (DPC)	تمنع صعود الرطوبة
فئة التعرض	Exposure Class	تصنيف البيئة المحيطة
التشظي الانفجاري	Explosive Spalling	تفتت عنيف في الحريق
الحماية الكاثودية	Cathodic Protection	حماية كهروكيميائية للحديد

ب-7 ضبط الجودة والفحص

المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي	التعريف المختصر
ضمان الجودة	Quality Assurance (QA)	أنشطة وقائية مخططة
ضبط الجودة	Quality Control (QC)	قياس ورقابة
خطة الفحص والتفتيش	Inspection and Test Plan (ITP)	جدول الفحوصات ونقاط التوقف
نقطة توقف	Hold Point	لا يستمر العمل دون موافقة
تقرير عدم المطابقة	Non-Conformance Report (NCR)	توثيق المخالفة وعلاجها
معايير القبول	Acceptance Criteria	شروط قبول النتائج
أخذ العينات	Sampling	أخذ عينة ممثلة
النموذج (المكعب/الأسطوانة)	Specimen (Cube/Cylinder)	نموذج للفحص
العينة اللبية	Core	عينة مقطوعة من المنشأ
الفحوصات غير الإتلافية	Non-Destructive Testing (NDT)	فحوصات لا تتلف العنصر
مطرقة الارتداد	Rebound Hammer	صلادة السطح
سرعة النبضات فوق الصوتية	Ultrasonic Pulse Velocity (UPV)	كثافة وتجانس الخرسانة
كاشف الحديد	Covermeter	قياس الغطاء
جهد نصف الخلية	Half-Cell Potential	احتمال تآكل الحديد
اختبار التحميل	Load Test	تحميل العنصر وقياس استجابته
مخطط الضبط	Control Chart	متابعة النتائج بيانياً

المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي	التعريف المختصر
معامل الاختلاف	Coefficient of Variation	الانحراف المعياري ÷ المتوسط
الحقن بالإيبوكسي	Epoxy Injection	إصلاح الشقوق الساكنة
مونة الإصلاح	Repair Mortar	مونة لإصلاح العيوب
غير منكمشة	Non-Shrink	مونة لا تنكمش

ب-8 التقنيات الحديثة

المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي	التعريف المختصر
الخرسانة ذاتية الدمك	Self-Compacting Concrete (SCC)	تنساب دون هز
الخرسانة عالية الأداء	High-Performance Concrete (HPC)	أداء يفوق العادية
الخرسانة فائقة الأداء	Ultra-High Performance Concrete (UHPC)	مقاومة 120–250 MPa
الخرسانة المسلحة بالألياف	Fiber-Reinforced Concrete (FRC)	تحتوي على ألياف موزعة
الخرسانة الرغوية	Foamed Concrete	خرسانة خفيفة بفقاعات
الخرسانة المنفذة	Pervious Concrete	تسمح بنفاذ الماء
الخرسانة ذاتية الالتئام	Self-Healing Concrete	تغلق شقوقها ذاتياً
الطباعة ثلاثية الأبعاد	3D Concrete Printing	بناء بالطبقات دون قوالب
قابلية البناء	Buildability	تحمل الطبقات المطبوعة
الكربون المتجسد	Embodied Carbon	الانبعاثات المرتبطة بالمادة
إعلان المنتج البيئي	Environmental Product Declaration (EPD)	وثيقة بالأثر البيئي
نمذجة معلومات البناء	Building Information Modeling (BIM)	نموذج رقمي للمنشأ
التوأم الرقمي	Digital Twin	نموذج حي مرتبط بالمستشعرات
مراقبة الصحة الإنشائية	Structural Health Monitoring (SHM)	مراقبة مستمرة للمنشأ
تعلم الآلة	Machine Learning	فرع من الذكاء الاصطناعي

الملحق (ج)

ج
أسئلة المراجعة والتمارين مع الإجابات

يضم هذا الملحق أسئلة مراجعة لكل فصل، تجمع بين أسئلة الفهم والأسئلة الحسابية والمواقف العملية. حاول الإجابة قبل الرجوع إلى الحلول في نهاية كل مجموعة.

ج-1 أسئلة الفصل الأول: مدخل إلى الخرسانة

1. ما المكونان الرئيسان في البنية المجهرية للخرسانة؟ وما المنطقة التي تُعد عادة الحلقة الأضعف بينهما؟
2. علّل: الخرسانة تحتاج إلى حديد تسليح في معظم العناصر الإنشائية.
3. خرسانة صُممت وفق ACI 318 بمقاومة $f'_c = 28$ MPa. ما مقاومة المكعب التقريبية التي يجب أن يحققها مختبر الموقع؟
4. اذكر ثلاثة تحديات بيئية خاصة تواجه الخرسانة في العراق.
5. أضاف العامل 15 لتراً من الماء لكل متر مكعب إلى خلطة تحتوي 300 kg إسمنت و150 kg ماء. احسب w/c قبل الإضافة وبعدها.
6. ما الفرق بين دور المصمم الإنشائي ودور مهندس تكنولوجيا الخرسانة؟
7. لماذا يُعد تحديد «المرجعية الحاكمة» في بداية المشروع أمراً مهماً؟

الإجابات

1. العجينة الإسمنتية والركام؛ والحلقة الأضعف هي **منطقة الانتقال البينية** (ITZ).
2. لأن مقاومة الشد في الخرسانة لا تتجاوز 8–12% من مقاومة الانضغاط، فيتحمل الحديد إجهادات الشد.

3. 28 × 1.25 ≈ fcu = **35 MPa** تقريباً.

4. الحرارة الشديدة صيفاً، الكبريتات والأملاح في التربة والمياه الجوفية والركام، تفاوت جودة المواد.

5. قبل: 150/300 = **0.50**. بعد: 165/300 = **0.55**.

6. المصمم يحدد «ماذا»: f'c، فئة التعرض، الغطاء، المقاس الأقصى. ومهندس التكنولوجيا يحدد «كيف»: المواد، النسب، الإنتاج، الصب، المعالجة.

7. لأن المرجعيات تختلف في نوع النماذج (مكعب/أسطوانة) وأعمار الفحص وعدد النماذج ومعايير القبول، وعدم تحديدها يسبب نزاعات بين الأطراف.

ج-2 أسئلة الفصل الثاني: الإسمنت

1. ما دور الجبس في الإسمنت البورتلاندي؟ وماذا يحدث إذا نقص؟

2. رتب مركبات بوغ الأربعة حسب حرارة التميؤ من الأعلى إلى الأدنى.

3. لماذا يُعد خفض C_3A مفتاحاً لمقاومة الكبريتات؟

4. لماذا قد لا يكون الإسمنت ذو C_3A المنخفض جداً هو الخيار الأمثل في البيئات الغنية بالكلوريدات؟

5. ما الفرق بين التماسك الكاذب والتماسك الخاطف؟

6. فسر الرمز: CEM II/B-S 42.5N.

7. ما أهمية هيدروكسيد الكالسيوم (CH) لحديد التسليح؟

8. ما أقصى ارتفاع يوصى به لرصّة أكياس الإسمنت؟ ولماذا؟

9. لماذا لا تساوي مقاومة الخرسانة رقم فئة الإسمنت (مثلاً 42.5)؟

10. إسمنت حرارته عند الاستلام 70°C في تموز. ما أثره المتوقع على حرارة الخرسانة مقارنة بإسمنت حرارته 40°C؟

الإجابات

1. ينظم التماسك بالتفاعل مع C_3A لتكوين الإترينجايت الذي يبطئ تفاعله. نقصه يسبب **التماسك الخاطف**.

2. C_2S (≈260) ← C_4AF (≈420) ← C_3S (≈500) ← C_3A (≈870 J/g).

3. لأن الكبريتات تتفاعل مع نواتج تميؤ الألومينات مكونة إترينجايت ثانوياً متمدداً.

4. لأن C_3A يربط الكلوريدات كيميائياً (ملح فريدل)، فانخفاضه الشديد يترك كلوريدات حرة أكثر قرب الحديد.

5. **الكاذب**: تيبس مبكر بسبب تحول الجبس، يزول بإعادة الخلط دون ماء. **الخاطف**: تيبس حقيقي سريع مع حرارة بسبب نقص الجبس، لا يزول.

6. إسمنت بورتلاندي مركب، النوع B (نسبة إضافة 21–35%)، الإضافة خبث أفران (S)، فئة مقاومة 42.5 MPa، مقاومة مبكرة اعتيادية (N).
7. يمنح الخرسانة قلوية عالية (pH ≈ 12.5–13.5) تحافظ على الطبقة الخاملة الواقية على سطح الحديد.
8. نحو **10 أكياس**، لتجنب الضغط على الأكياس السفلية وتكتلها.
9. لأن رقم الفئة هو مقاومة **المونة القياسية** وفق EN 196-1، أما مقاومة الخرسانة فتعتمد على w/c والركام والمعالجة.
10. فرق 30°C في الإسمنت يرفع حرارة الخرسانة بنحو **3°C** (القاعدة: كل 10°C ← نحو 1°C).

ج-3 أسئلة الفصل الثالث: الركام

1. عرّف حالة SSD، ولماذا تُعد المرجع في تصميم الخلطات؟
2. رمل محتواه الرطوبي 6%، وامتصاصه 2%. ما رطوبته الحرة؟ وكم يضيف من الماء لخلطة فيها 700 kg رمل (SSD)؟
3. احسب معامل النعومة لرمل نسبه المحجوزة التراكمية: 4.75: 2%، 2.36: 12%، 1.18: 30%، 0.6: 55%، 0.3: 82%، 0.15: 97%.
4. ما الحد الأقصى لمحتوى SO_3 في الرمل والحصى وفق IQS 45؟
5. عمود عرضه 300 mm، والمسافة الصافية بين قضبانه 35 mm. ما المقاس الاسمي الأقصى المسموح للركام؟
6. ما الشروط الثلاثة اللازمة لحدوث التفاعل القلوي–السيليكي؟
7. لماذا يجب قياس الرمل بالوزن لا بالحجم؟
8. كيف يمكن خفض حرارة الركام في الصيف؟ وما أثر خفضها 5°C على حرارة الخرسانة؟
9. ما الاحتياطات اللازمة عند استخدام الركام المعاد تدويره في الخرسانة الإنشائية؟

الإجابات

1. مسام الحبيبات مملوءة بالماء وسطحها جاف؛ فهي لا تأخذ من ماء الخلط ولا تعطيه، فيكون ماء التصميم هو الماء الحر الفعلي.
2. الرطوبة الحرة = 6 − 2 = **4%**؛ الماء المضاف من الرمل = 700 × 0.04 = **28 kg**.
3. FM = (2 + 12 + 30 + 55 + 82 + 97)/100 = **2.78**.
4. الرمل ≥ **0.5%**، الحصى ≥ **0.1%**.
5. 1/5 × 300 = 60 mm؛ 3/4 × 35 = 26.25 mm ← الحاكم **26 mm** تقريباً، فيُختار مقاس **20 mm** (أو 25 mm إذا ثبت إمكان الصب دون تعشيش).
6. ركام تفاعلي + قلويات كافية + رطوبة.

7. لأن الرمل الرطب **ينتفخ** فيزداد حجمه الظاهري حتى 20–30%، فيختلف الوزن الفعلي في الحجم نفسه.
8. التظليل، رش الحصى بالماء، السحب من أسفل الكومة، التبريد بالماء المبرد؛ وخفض 5°C يخفض حرارة الخرسانة بنحو **3°C**.
9. فرز المصدر، فحص الملوثات (جبس، كلوريدات)، ترطيب مسبق لتعويض الامتصاص العالي، نسبة استبدال 20–30% للخشن، خلطات تجريبية.

ج-4 أسئلة الفصل الرابع: الماء والمواد التكميلية

1. ما متطلبات الأداء لقبول ماء غير صالح للشرب وفق ASTM C1602؟
2. لماذا يُمنع ماء البحر في الخرسانة المسلحة؟ وهل يُسمح به للمعالجة؟
3. اكتب معادلة التفاعل البوزولاني، واشرح فائدته.
4. قارن بين الرماد المتطاير من الفئة F والفئة C.
5. لماذا يجب استخدام ملدن متفوق مع غبار السيليكا؟
6. خلطة فيها 420 kg مادة إسمنتية منها 25% خبث، و$w/cm = 0.42$. احسب كمية الإسمنت والخبث والماء.
7. لماذا تحتاج الخرسانة ذات المواد التكميلية إلى معالجة أطول؟
8. ما مكونات إسمنت LC3؟ وما ميزته الرئيسة؟

الإجابات

1. مقاومة 7 أيام ≥ **90%** من المرجعية، وزمن التماسك لا يبكر بأكثر من ساعة ولا يتأخر بأكثر من ساعة ونصف.
2. بسبب الكلوريدات العالية (≈19,000 ppm) التي تسبب تآكل الحديد؛ ولا يُسمح به للمعالجة أيضاً لأن الأملاح تتركز على السطح.
3. $CH + S + H \rightarrow C\text{-}S\text{-}H$؛ يحول هيدروكسيد الكالسيوم الضعيف إلى هلام رابط، فتزداد المقاومة المتأخرة وتقل النفاذية.
4. **F**: منخفض الكالسيوم، بوزولاني خالص، ممتاز للكبريتات وASR، أبطأ. **C**: عالي الكالسيوم، بوزولاني وهيدروليكي، أسرع، أقل فاعلية للكبريتات.
5. لأن نعومته الفائقة تزيد الطلب على الماء كثيراً وتجعل الخلطة لزجة.
6. إسمنت = 420×0.75 = **315 kg**؛ خبث = **105 kg**؛ ماء = 420×0.42 = **176 kg**.
7. لأن التفاعل البوزولاني والهيدروليكي الكامن بطيء ويحتاج رطوبة لفترة أطول.

8. كلنكر ≈ 50% + طين مكلّس ≈ 30% + حجر جيري ≈ 15% + جبس ≈ 5%؛ ميزته خفض الانبعاثات بنحو 30–40% مع أداء مقارب.

ج-5 أسئلة الفصل الخامس: المضافات الكيميائية

1. ما الفرق بين المضاف من النوع F والنوع G وفق ASTM C494؟
2. اشرح آليتي عمل مخفضات الماء.
3. خلطة: ماء 200 kg، w/c = 0.50. أضيف ملدن يخفض الماء 20% مع ثبات w/c والهبوط. احسب الإسمنت الموفَّر.
4. ما أعراض الجرعة الزائدة من الملدن المتفوق؟
5. ما الشروط اللازمة لإعادة جرعة الملدن في الموقع؟
6. لماذا يُمنع كلوريد الكالسيوم في الخرسانة المسلحة؟
7. ما الفرق بين المضافات الكارهة للماء والمضافات البلورية؟
8. ما المضافات المقترحة لصب حصيرة كبيرة في تموز؟

الإجابات

1. **F**: مخفض ماء بمدى عالٍ (≥12%) دون تأثير كبير على التماسك. **G**: مثله مع تأخير التماسك 1–3.5 ساعة.
2. **التنافر الكهروستاتيكي** (شحنات متشابهة على الحبيبات)، و**التنافر الفراغي** (سلاسل جانبية طويلة تمنع تقارب الحبيبات — في PCE).
3. الإسمنت الأصلي = 200/0.5 = 400 kg. الماء الجديد = 160 kg ← الإسمنت = 320 kg ← **الموفَّر 80 kg/m³**.
4. انفصال ونزف شديد، تأخير كبير في التماسك، ضعف المقاومة المبكرة، طبقة سطحية ضعيفة.
5. كمية محسوبة ومعتمدة مسبقاً، قياس دقيق، خلط سريع 3–5 دقائق أو 30 دورة، ضمن الزمن الكلي المسموح، تسجيلها في البطاقة.
6. لأنه يسبب تآكل حديد التسليح.
7. **الكارهة للماء**: تقلل الامتصاص الشعري لكنها ضعيفة أمام الماء المضغوط. **البلورية**: تكوّن بلورات تسد المسام والشقوق ولها خاصية الالتئام الذاتي.
8. ملدن متفوق مؤخر (Type G)، مع مواد تكميلية لخفض الحرارة (خبث أو رماد)، وتبريد المكونات.

ج-6 أسئلة الفصل السادس: الخرسانة الطرية

1. اذكر خطوات فحص الهبوط باختصار، وأقصى زمن لإتمامه.

2. ما دلالة الهبوط القصي؟

3. احسب معدل التبخر: حرارة الخرسانة 32°C، الهواء 38°C، الرطوبة 30%، الرياح 10 km/h. وما تقييمك؟

4. لماذا لا يجوز الإنهاء قبل اختفاء ماء النزف؟

5. ما الفرق بين تشققات الانكماش اللدن وتشققات الهبوط اللدن؟

6. شاحنة بطاقتها 7 m^3، مجموع أوزان مكوناتها 16,520 kg، الكثافة المقاسة 2,380 kg/m^3. احسب المردود والمردود النسبي.

7. من أي جزء من الشاحنة تُؤخذ عينة الفحص؟ ولماذا؟

8. اذكر ثلاثة فحوصات للخرسانة ذاتية الدمك وما تقيسه.

الإجابات

1. ملء المخروط على 3 طبقات، 25 ضربة لكل طبقة، تسوية السطح، رفع المخروط خلال 5 ± 2 ثانية، قياس الهبوط؛ الزمن الكلي ≥ **2.5 دقيقة**.

2. خلطة ينقصها التماسك؛ يُعاد الفحص، وإذا تكرر تُراجع الخلطة.

3. $(18 + 32)$^2.5 = 50$^2.5 ≈ 17,678؛ $(18 + 38)$^2.5 × 0.30 = 56$^2.5 × 0.30 ≈ 23,468 × 0.30 ≈ 7,040؛ $E = 5 \times (17{,}678 - 7{,}040) \times 14 \times 10^{-6} \approx$ **0.74 $kg/m^2/h$** ← خطر **متوسط**، احتياطات مطلوبة.

4. لأن التمالج يعيد خلط ماء النزف بالسطح ويحبس الماء تحته، فتتكون طبقة ضعيفة تتقشر.

5. **اللدن**: بسبب التبخر، شقوق قصيرة عشوائية أو متوازية على الأسطح الأفقية. **الهبوط**: فوق القضبان العلوية وتغيرات المقطع بسبب هبوط الخرسانة الطرية.

6. المردود = 16,520 / 2,380 = **6.94 m^3**؛ المردود النسبي = 6.94/7 = **0.99** (مقبول تقريباً).

7. من **الثلث الأوسط** من الحمولة، لأن أولها وآخرها لا يمثلان الخلطة بدقة.

8. انسياب الهبوط (قابلية الملء)، الحلقة J أو الصندوق L (قابلية المرور)، فحص المنخل أو VSI (مقاومة الانفصال).

ج-7 أسئلة الفصل السابع: تصميم الخلطات

1. f'_c = 25 MPa، ولا سجلات إنتاج. ما f'_{cr}؟

2. f'_c = 40 MPa، وانحراف معياري من 30 نتيجة s = 4 MPa. ما f'_{cr} وفق ACI 318؟

3. ما كمية الماء التقريبية (ACI 211.1) لهبوط 75–100 mm ومقاس 25 mm؟

4. ما حجم الركام الخشن المدموك جافاً لمقاس 25 mm ورمل FM = 2.80؟

5. صمم خلطة وفق ACI 211.1 بالمعطيات: $f'_{cr} = 33.3$ MPa، هبوط 75–100 mm، مقاس 25 mm، FM = 2.80، الكثافة الكتلية المدموكة للحصى 1,620 kg/m³، SG الحصى 2.65، SG الرمل 2.60، SG الإسمنت 3.15، لا قيود ديمومة.

6. ما معامل الحجم الجاف في الخلطات الحجمية؟ احسب الإسمنت لخلطة 1:1.5:3.

7. اذكر أربعة تعديلات تُجرى بعد الخلطة التجريبية.

الإجابات

1. $f'_{cr} = 25 + 8.3 =$ **33.3 MPa**.

2. $f'_c > 35$: $f'_{cr} = \max(40 + 1.34 \times 4,\ 0.9 \times 40 + 2.33 \times 4) = \max(45.4, 45.3) =$ **45.4 MPa**.

3. **193 kg/m³**، والهواء المحبوس 1.5%.

4. **0.67**.

5. الماء = 193 kg، الهواء 1.5%. w/c: بين 35 (0.47) و30 (0.54): $0.07 \times 5/(33.3 - 35) + 0.47 =$ w/c ≈ **0.49**. الإسمنت = 193/0.49 ≈ **394 kg** . الحصى = 0.67 × 1,620 ≈ **1,085 kg** . الحجوم: ماء 0.193 + إسمنت 394/3150 = 0.125 + حصى 1085/2650 = 0.409 + هواء 0.015 = 0.743 m³ ← حجم الرمل = 0.257 m³ ← الرمل = 0.257 × 2600 ≈ **669 kg** (جاف).

6. **1.54**. مجموع الأجزاء 5.5 ← الإسمنت = 1.54/5.5 = 0.28 × 1,440 kg/m³ ≈ **403 kg** (≈ 8 أكياس).

7. تعديل الماء للهبوط (≈2 kg/m³ لكل 10 mm)، تعديل الماء للهواء (≈3 kg/m³ لكل 1%)، تصحيح المردود والكميات، خفض w/c إذا كانت المقاومة أقل، تعديل نسبة الرمل للتماسك أو سهولة الإنهاء.

ج-8 أسئلة الفصل الثامن: الخرسانة المتصلبة

1. قدّر مقاومة 3 أيام لخرسانة $f'_c = 35$ MPa بإسمنت اعتيادي (ACI 209).

2. احسب Ec ومعامل الكسر لخرسانة $f'_c = 32$ MPa وفق ACI 318.

3. بلاطة سجلت 30°C لمدة 36 ساعة، ثم 25°C لمدة 36 ساعة. احسب مؤشر النضج ($T_o = -10$°C).

4. لماذا تعطي الحرارة العالية في الأيام الأولى مقاومة نهائية أقل؟

5. ما أثر زيادة الغطاء على الهطول؟ وما أثر الإزالة المبكرة للدعامات؟

6. بلاطة سطح طولها 25 m، فرق حرارة موسمي 50°C. احسب التغير الطولي الحر.

7. لماذا تُضاف ألياف البولي بروبيلين للخرسانة عالية المقاومة في المباني؟

الإجابات

1. $f(3) = 35 \times 3/(4.0 + 0.85 \times 3) = 105/6.55 \approx$ **16.0 MPa** (نحو 46%).
2. $E_c = 4700 \times \sqrt{32} \approx$ **26,600 MPa**؛ $f_r = 0.62 \times \sqrt{32} \approx$ **3.5 MPa**.
3. $M = (30 + 10) \times 36 + (25 + 10) \times 36 = 1{,}440 + 1{,}260 =$ **2,700 °C·h**.
4. لأن التميؤ السريع يكوّن نواتج كثيفة حول حبيبات الإسمنت تعيق استمرار التميؤ وتنتج بنية مجهرية أقل تجانساً (Crossover Effect).
5. الغطاء لا يؤثر كثيراً في الهطول مباشرة (بل يؤثر في العمق الفعال قليلاً)؛ أما **الإزالة المبكرة للدعامات** فتزيد الهطول الآني والزحف والتشقق المبكر بشكل كبير.
6. $\Delta L = 25{,}000 \times 10 \times 10^{-6} \times 50 =$ **12.5 mm**.
7. للحد من **التشظي الانفجاري** في الحريق، إذ تنصهر الألياف عند نحو 160 °C وتترك قنوات لتصريف البخار.

ج-9 أسئلة الفصل التاسع: الديمومة

1. عمود خارجي بغطاء 40 mm، معامل الكربنة 4 mm/√سنة. متى تصل الكربنة إلى الحديد؟
2. ما الحد الحرج التقريبي للكلوريدات عند الحديد؟
3. تربة كبريتاتها الذائبة 1.2% بالوزن. ما فئة التعرض؟ وما المتطلبات؟
4. ما الفرق بين هجوم كبريتات الصوديوم وهجوم كبريتات المغنيسيوم؟
5. ما سبب تفتت أسفل الجدران والأعمدة في المباني القريبة من المياه المالحة؟ وما الوقاية؟
6. ما الحرارة القصوى الموصى بها داخل العنصر لتجنب DEF؟
7. نتيجة RCPT = 1,600 كولوم. ما تقييمها؟
8. حدد فئات التعرض لأسس في البصرة في تربة مالحة جبسية مع مياه جوفية مرتفعة.

الإجابات

1. $t = (40/4)^2 =$ **100 سنة** تقريباً.
2. نحو **0.2–0.4%** من وزن الإسمنت.
3. بين 0.20 و2.00% ← **S2**: $f'_c \geq 31$ MPa، $w/cm \leq 0.45$، إسمنت Type V (أو ما يعادله).
4. الصوديوم يهاجم أساساً الألومينات وCH؛ المغنيسيوم يهاجم أيضاً **هلام C-S-H** نفسه، فهو أخطر ولا يكفي معه خفض C_3A وحده.

5. **التبلور الملحي** بصعود الماء المالح بالخاصية الشعرية وتبخره؛ الوقاية: طبقة منع الرطوبة، العزل، التصريف، خرسانة ومونة منخفضة النفاذية.

6. **70°C**.

7. بين 1,000 و2,000 ← نفاذية كلوريدات **منخفضة**.

8. F0، **S3** (أو S2 حسب التحليل)، **W2**، **C2** ← w/cm ≤ 0.40، f′c ≥ 35 MPa، Type V أو مخلوط بالخبث، كلوريدات ≥ 0.15%، غطاء 75 mm، عزل.

ج-10 أسئلة الفصل العاشر: الإنتاج والصب والمعالجة

1. ما السماحية المسموحة في وزن الإسمنت والركام وفق ASTM C94؟

2. ما الحد الأقصى لزمن التفريغ؟

3. ما قطر الأنبوب الأدنى للضخ إذا كان المقاس الأقصى 25 mm؟

4. ما المسافة الصحيحة بين نقاط إدخال الهزاز الذي نصف قطر تأثيره 300 mm؟

5. لماذا يُعد الرش المتقطع بالخرطوم معالجة غير كافية في الصيف؟

6. احسب حرارة الخرسانة: ركام 1,900 kg عند 35°C، إسمنت 350 kg عند 55°C، ماء 165 kg عند 25°C.

7. ما الحدود الشائعة لفرق الحرارة والحرارة القصوى في الخرسانة الكتلية؟

8. اذكر خطوات تحضير فاصل إنشائي قبل الصب اللاحق.

الإجابات

1. الإسمنت ± 1%، الركام ± 2% (فردي) أو ± 1% (تراكمي).

2. **90 دقيقة** أو **300 دورة** أيهما أسبق (ما لم يُتفق على غير ذلك).

3. 3 × 25 = **75 mm** حداً أدنى نظرياً، وعملياً يُستخدم 100–125 mm.

4. نحو 1.5 × 300 = **450 mm**.

5. لأنه يسبب ترطيباً وتجفيفاً متناوباً وصدمات حرارية، ويترك فترات طويلة دون رطوبة كافية.

6. البسط = 0.22 × (35 × 1900 + 55 × 350) + 25 × 165 = 0.22 × (66,500 + 19,250) + 4,125 = 18,865 + 22,990 = 4,125. المقام = 0.22 × 2,250 + 165 = 660. T ≈ **34.8°C**.

7. فرق ≤ **20°C**، وحرارة قصوى ≤ **70°C**.

8. إزالة اللبانة وكشف الركام، التنظيف، الترطيب حتى SSD دون ماء متجمع، مادة ربط أو مونة عند الحاجة، شريط إيقاف ماء في العناصر المائية.

ج-11 أسئلة الفصل الحادي عشر: ضبط الجودة

1. صب 380 m³ من فئة واحدة في يوم واحد. كم عدد الفحوصات المطلوبة على الأقل وفق ACI 318 (من حيث الحجم)؟
2. f′c = 25 MPa، والنتائج: 27.1، 24.2، 22.8، 28.4، 26.0. قيّمها.
3. f′c = 45 MPa. ما الحد الأدنى لأي فحص منفرد؟
4. ثلاث عينات لبية من عمود f′c = 30 MPa أعطت: 27.0، 24.5، 23.8 MPa (بعد التصحيح). هل الخرسانة مقبولة إنشائياً؟
5. عينة لبية نسبة L/D لها 1.25 أعطت 28 MPa. ما القيمة المصححة؟
6. لماذا لا تُستخدم مطرقة الارتداد وحدها لتقدير المقاومة؟
7. قراءة جهد نصف الخلية −380 mV. ما دلالتها؟
8. ما العرض المعقول للشقوق في منشأ لحجز الماء وفق ACI 224R؟

الإجابات

1. 380/110 = 3.45 ← **4 فحوصات** على الأقل (مع مراعاة شرط المساحة أيضاً).
2. المتوسطات المتحركة: (27.1 + 24.2 + 22.8)/3 = 24.7 ✘؛ (24.2 + 22.8 + 28.4)/3 = 25.1 ✔؛ (22.8 + 28.4 + 26.0)/3 = 25.7 ✔. الحد المنفرد = 21.5 ← جميع النتائج أعلى ✔. ← الشرط الأول **غير محقق** في المجموعة الأولى، فيلزم إجراء تصحيحي لرفع متوسط الإنتاج، دون أن يتطلب ذلك بالضرورة تحقيقاً إنشائياً.
3. 0.90 × 45 = **40.5 MPa**.
4. المتوسط = (27.0 + 24.5 + 23.8)/3 = 25.1 ≤ 0.85 × 30 = 25.5؟ ✘ (25.1 > 25.5). أقل عينة 23.8 ≥ 0.75 × 30 = 22.5 ✔. ← **غير مقبولة** وفق المعيار؛ يلزم تقييم إنشائي وقد يلزم اختبار تحميل أو تقوية.
5. 28 × 0.93 = **26.0 MPa**.
6. لأنها تقيس صلادة السطح فقط وتتأثر بالكربنة والرطوبة والنعومة ونوع الركام، فتحتاج معايرة بعينات لبية.
7. أقل من −350 mV ← احتمال وجود تآكل نشط **أكثر من 90%**.
8. **0.10 mm**.

ج-12 أسئلة الفصل الثاني عشر: التقنيات الحديثة

1. ما الخصائص الثلاث المطلوبة في الخرسانة ذاتية الدمك؟
2. لماذا يجب تصميم قوالب SCC لضغط أعلى؟

3. ما الفرق بين وظيفة ألياف البولي بروبيلين الدقيقة والألياف الفولاذية؟
4. احسب الكربون المتجسد التقريبي لخلطة: إسمنت 300 kg، رماد 100 kg، ركام 1,850 kg (استخدم 0.88 و0.02 و0.005).
5. ما المتطلبات الأربعة لمادة الطباعة ثلاثية الأبعاد؟
6. اذكر ثلاث آليات للالتئام الذاتي.
7. كيف تفيد مستشعرات النضج في مشروع برج سكني؟

الإجابات

1. قابلية الملء، قابلية المرور، مقاومة الانفصال.
2. لأنها سائلة جداً وتُصب بسرعة، فيقارب الضغط على القوالب الضغط الهيدروستاتيكي الكامل لعمود الخرسانة.
3. **الدقيقة** : للحد من تشققات الانكماش اللدن ومقاومة التشظي في الحريق. **الفولاذية** : متانة بعد التشقق، مقاومة صدم، وبديل جزئي للتسليح في تطبيقات محددة.
4. $0.005 \times 1{,}850 + 0.02 \times 100 + 0.88 \times 300 = 9.25 + 2 + 264 \approx$ **275 kg CO_2e/m^3**.
5. قابلية الضخ، قابلية البثق، قابلية البناء، الترابط بين الطبقات.
6. الالتئام الطبيعي (تميؤ لاحق وكربونات)، المضافات البلورية، البكتيريا، الكبسولات الدقيقة.
7. معرفة المقاومة الفعلية في البلاطات آنياً، فيُتخذ قرار إزالة القوالب والدعامات وتسريع دورة الطوابق بأمان بدلاً من الأيام الافتراضية.

ج-13 تمارين شاملة محلولة

التمرين الشامل 1: خلطة لجدران قبو في بيئة مالحة حارة

المعطيات

جدران قبو مبنى في البصرة، ملامسة لتربة جبسية مالحة ومياه جوفية مرتفعة. المصمم حدد: **f'_c = 35 MPa**، فئات التعرض **S3 / W2 / C2** . الصب بالمضخة، الهبوط المطلوب 150–180 mm عند الوصول. المقاس الأقصى 19 mm. لا سجلات إنتاج.

المواد: إسمنت Type V (SG 3.15، حرارته 55°C)، خبث أفران (SG 2.90، حرارته 45°C) بنسبة 50%، حصى مكسر (SG 2.66، الكثافة الكتلية المدموكة 1,600 kg/m³)، رمل (SG 2.62) FM = 2.80، ملدن متفوق مؤخر يخفض الماء 20% بجرعة

1.2% من المادة الإسمنتية (كثافته 1.10). حرارة الركام 38°C، والماء المبرد المتاح 8°C. الحد الأقصى لحرارة الخرسانة 30°C. (يُفترض الركام في حالة SSD للتبسيط.)

الحل

1. المقاومة المستهدفة: $f'_c = 35$ MPa تقع ضمن المدى 21–35 دون سجلات ← $f'_{cr} = 35 + 8.3 =$ **43.3 MPa**.

2. w/cm: - للمقاومة: بالاستقراء اللوغاريتمي لجدول ACI 211.1 خارج آخر نقطة (40 MPa ← 0.42) نحصل على نحو 0.39. - للديمومة: C2 ← ≤ 0.40؛ S3 ← ≤ 0.45. - نعتمد **0.38** (مع هامش لأن الخبث يبطئ المقاومة المبكرة، ويُحدد عمر القبول مع المصمم — 28 أو 56 يوماً).

3. الماء: من الجدول 205 kg (هبوط 75–100)، والملدن يحقق الهبوط الأعلى مع خفض الماء 20% ← **$W = 164$ kg/m³**.

4. المادة الإسمنتية: 164 / 0.38 ≈ **432 kg** ← إسمنت **216 kg** + خبث **216 kg**. الملدن = 0.012 × 432 ≈ **5.2 kg**.

5. الحصى: 0.62 × 1,600 = **992 kg**.

6. الحجوم (m³): ماء 0.164 + إسمنت 0.0685 + خبث 0.0744 + حصى 0.3729 + هواء 0.020 + ملدن 0.0047 = **0.7045** ← الرمل = (1 − 0.7045) × 2,620 ≈ **774 kg**.

المكون	kg/m³
إسمنت Type V	216
خبث أفران	216
ماء (يُخصم منه ماء الملدن ≈ 3 kg)	164
رمل (SSD)	774
حصى (SSD)	992
ملدن متفوق مؤخر	5.2
الكثافة المحسوبة	**≈ 2,367**

7. التحقق من الحرارة (ركام 1,766 kg عند 38°C، إسمنت 55°C، خبث 45°C، ماء 8°C): - دون ثلج: T ≈ **32.2°C** ← أعلى من 30°C ✘ - باستبدال 20 kg من الماء بثلج: T ≈ **29.4°C** ✔ ← نوصي بـ**20–25 kg ثلج/m³** مع صب ليلي.

8. متطلبات مكملة: كلوريدات الخلطة ≤ 0.15% من المادة الإسمنتية، غطاء ≥ 75 mm (أو حسب المصمم)، مضاف بلوري أو أشرطة إيقاف ماء في الفواصل حسب تصميم القبو، معالجة رطبة ≥ 10 أيام، فحص RCPT أو نفاذ الماء ضمن الخلطة التجريبية.

التمرين الشامل 2: تقييم إحصائي لإنتاج محطة

المعطيات

خمس عشرة نتيجة متتالية لفئة f′c = 30 MPa (MPa): 34.1، 31.5، 29.2، 27.8، 33.6، 25.9، 32.4، 35.0، 33.2، 31.8، 30.6، 34.4، 32.9، 36.1، 33.0

المطلوب: المتوسط، الانحراف المعياري، معامل الاختلاف، مستوى الضبط، f′cr المطلوبة وفق ACI 318، والحكم على كفاية متوسط الإنتاج.

الحل

- المتوسط $\bar{x}$ = 481.5 / 15 ≈ **32.1 MPa**
- الانحراف المعياري s ≈ **2.76 MPa** ← معامل الاختلاف V ≈ **8.6%**
- مستوى الضبط (ACI 214R): s < 2.8 ← **ممتاز** من حيث التشتت.
- عدد النتائج 15 ← معامل التصحيح 1.16 ← s المصحح = 2.76 × 1.16 ≈ **3.20 MPa**
- f′cr = max(30 + 1.34 × 3.20 ، 30 + 2.33 × 3.20 − 3.5) = max(34.3 ، 34.0) = **34.3 MPa**

الحكم: متوسط الإنتاج الفعلي (32.1 MPa) **أقل** من المقاومة المتوسطة المطلوبة (34.3 MPa) بنحو 2.2 MPa، رغم أن التشتت ممتاز. ولهذا ظهرت نتيجة منفردة أقل من f′c − 3.5 (25.9)، ومتوسطات متحركة أقل من f′c. **الإجراء:** رفع متوسط الخلطة بنحو 2.5 MPa، مثلاً بخفض w/c بنحو 0.02–0.03 (بزيادة جرعة الملدن أو الإسمنت قليلاً)، مع الإبقاء على مستوى الضبط الممتاز. وهذا مثال واضح على أن **الضبط الجيد لا يكفي إذا كان المتوسط منخفضاً**.

الملحق (د)

د قوائم تدقيق ونماذج ميدانية

يضم هذا الملحق نماذج عملية جاهزة للطباعة والاستخدام في الموقع، ويمكن تعديلها لتناسب مواصفات كل مشروع. وقد صُممت لتغطي أهم نقاط الضبط التي ناقشها الكتيب.

د-1 نموذج 1: قائمة تدقيق اعتماد الخلطة الخرسانية

البند	متوفر	ملاحظات
متطلبات التصميم: f′c، فئة التعرض، الهبوط، المقاس الأقصى	☐	
المرجعية الحاكمة (ACI/ASTM، BS/EN، IQS) وعمر القبول	☐	
شهادة مطابقة الإسمنت ونتائج فحصه	☐	
نتائج فحص الركام: التدرج، المواد الناعمة، SO_3، الكلوريدات، الامتصاص، الكثافة	☐	
نتائج فحص ماء الخلط	☐	
وثائق المضافات: TDS، SDS، شهادة ASTM C494 / EN 934-2	☐	
وثائق المواد التكميلية (إن وجدت)	☐	
حسابات تصميم الخلطة	☐	
التحقق من حدود w/cm والمحتوى الأدنى والأقصى للمادة الإسمنتية	☐	
التحقق من حدود الكلوريدات الكلية في الخلطة	☐	
نتائج الخلطة التجريبية: هبوط عند 0 و60 و90 دقيقة، حرارة، كثافة، هواء	☐	

البند	متوفر	ملاحظات
مقاومة 3 و7 و28 يوماً (و56 عند الحاجة)	☐	
فحوصات الديمومة المطلوبة (RCPT، نفاذ الماء، امتصاص)	☐	
شهادة معايرة موازين المحطة	☐	
القرار: معتمد ☐ معتمد بملاحظات ☐ مرفوض ☐		

د-2 نموذج 2: قائمة تدقيق ما قبل الصب (Pour Card)

المشروع: ..... **العنصر/الموقع:** ..... **التاريخ:** ..... **الحجم المتوقع (m^3):** ..... **فئة الخرسانة:** .....

#	البند	مطابق	غير مطابق	لا ينطبق
1	أبعاد القوالب ومناسيبها واستقامتها وفق المخططات	☐	☐	☐
2	متانة القوالب والدعامات وتثبيتها	☐	☐	☐
3	إحكام القوالب ومنع تسرب المونة	☐	☐	☐
4	نظافة القوالب ودهنها بمادة الفصل دون تلويث الحديد	☐	☐	☐
5	أقطار الحديد وأعداده وتباعداته وفق المخططات	☐	☐	☐
6	أطوال التراكب والتثبيت والخطافات	☐	☐	☐
7	الغطاء الخرساني: المباعدات بالمقاس والعدد الصحيح	☐	☐	☐
8	تثبيت الحديد ضد الحركة أثناء الصب	☐	☐	☐
9	نظافة الحديد من الطين والزيت والصدأ المتقشر	☐	☐	☐
10	التمديدات والقطع المدفونة والفتحات (كهرباء، ميكانيك)	☐	☐	☐
11	أشرطة إيقاف الماء وتحضير الفواصل الإنشائية	☐	☐	☐
12	نظافة موقع الصب وترطيبه دون ماء متجمع	☐	☐	☐
13	الهزازات العاملة والاحتياطية	☐	☐	☐
14	المضخة/وسيلة النقل وخطة الطوارئ	☐	☐	☐
15	معدات الإنهاء والمعالجة جاهزة	☐	☐	☐
16	معدات الفحص وقوالب النماذج ومكان مظلل لها	☐	☐	☐
17	توقعات الطقس واحتياطات الحر/البرد/الرياح	☐	☐	☐
18	الإنارة للصب الليلي	☐	☐	☐

#	البند	مطابق	غير مطابق	لا ينطبق
19	تأكيد الطلب مع المحطة: الكمية، المعدل، الخلطة المعتمدة	☐	☐	☐

مهندس المقاول: ..... التوقيع: ..... **المهندس المشرف:** ..... التوقيع: ..... **القرار:** يُسمح بالصب ☐ لا يُسمح قبل معالجة الملاحظات ☐

د-3 نموذج 3: سجل استلام الشاحنات

المشروع: ..... **العنصر:** ..... **التاريخ:** ..... **فئة الخرسانة / رمز الخلطة:** ..... **الهبوط المطلوب:** ..... **الحرارة القصوى:** .....

#	رقم البطاقة	رقم الشاحنة	الحجم (m³)	وقت التحميل	وقت الوصول	بدء التفريغ	انتهاء التفريغ	الهبوط (mm)	الحرارة (°C)	إضافات في الموقع	نماذج؟	مقبولة؟
1											☐	☐
2											☐	☐
3											☐	☐
4											☐	☐
5											☐	☐
6											☐	☐
7											☐	☐
8											☐	☐
9											☐	☐
10											☐	☐
11											☐	☐
12											☐	☐

أسباب الرفض الشائعة: تجاوز زمن التفريغ — هبوط خارج الحدود بعد إعادة الجرعة المسموحة — حرارة أعلى من الحد — خلطة غير مطابقة للمطلوب في البطاقة — انفصال واضح — إضافة ماء غير مصرح بها.

د-4 نموذج 4: قائمة تدقيق الصب في الطقس الحار

#	الإجراء	منفذ
1	حساب معدل التبخر المتوقع لوقت الصب (معادلة أونو)	☐
2	جدولة الصب ليلاً أو فجراً إذا تجاوزت الحرارة/التبخر الحدود	☐
3	تأكيد استخدام ماء مبرد و/أو ثلج في المحطة، والحرارة المستهدفة للخلطة	☐
4	التحقق من حرارة الإسمنت في الصوامع	☐
5	تظليل أكوام الركام ورش الحصى	☐
6	استخدام مؤخر/ملدن مؤخر بالجرعة الصيفية المعتمدة	☐
7	تظليل القوالب والحديد ورشهما بالماء البارد قبل الصب (دون ماء متجمع)	☐
8	تغطية أنابيب المضخة أو ترطيبها	☐
9	توفير مصدات رياح ورذاذ ضبابي	☐
10	توفير مخفض تبخر أحادي الجزيئات للبلاطات	☐
11	ضمان معدل توريد مستمر لتجنب الفواصل الباردة	☐
12	تجهيز مواد المعالجة (خيش، أغطية بيضاء، ماء) قبل بدء الصب	☐
13	قياس حرارة كل شاحنة ورفض ما يتجاوز الحد	☐
14	حماية نماذج الفحص من الشمس ونقلها إلى المعالجة القياسية	☐
15	بدء المعالجة فور انتهاء الإنهاء وتعيين مسؤول عنها	☐

د-5 نموذج 5: سجل المعالجة

العنصر: ..... **تاريخ الصب:** ..... **طريقة المعالجة:** الغمر ☐ خيش مبلل ☐ أغطية بلاستيكية ☐ غشاء معالجة ☐ أخرى ☐ ..... **المدة المطلوبة (يوم):** .....

اليوم	التاريخ	الوقت	حالة الرطوبة (مبلل/جاف جزئياً/جاف)	حرارة الهواء (°C)	الإجراء المتخذ	المسؤول	التوقيع
1							
1							
2							
2							

اليوم	التاريخ	الوقت	حالة الرطوبة (مبلل/جاف جزئياً/جاف)	حرارة الهواء (°C)	الإجراء المتخذ	المسؤول	التوقيع
3							
3							
4							
5							
6							
7							
8 – 14							

د-6 نموذج 6: سجل نماذج المقاومة

رقم المجموعة	التاريخ	العنصر	الفئة	رقم البطاقة	الهبوط	الحرارة	عدد النماذج	عمر 7 أيام (MPa)	عمر 28 يوماً (MPa)	المتوسط	ملاحظات

د-7 نموذج 7: ورقة تقييم نتائج المقاومة (ACI 318)

الفئة: ..... **f′c:** ..... MPa **الحد الأدنى المنفرد:** f′c − 3.5 = ... (أو f′c 0.90 إذا f′c > 35)

رقم الفحص	النتيجة (متوسط النموذجين)	المتوسط المتحرك لثلاثة	≥ f′c ؟	≥ الحد المنفرد؟	الإجراء
1		—	—	☐	
2		—	—	☐	
3			☐	☐	
4			☐	☐	
5			☐	☐	
6			☐	☐	
7			☐	☐	
8			☐	☐	
9			☐	☐	
10			☐	☐	

المتوسط الكلي: ..... **الانحراف المعياري:** ..... **معامل الاختلاف:** ..... % **مستوى الضبط (ACI 214R):** .....

د-8 نموذج 8: تقرير عدم مطابقة (NCR)

البند	التفاصيل
رقم التقرير / التاريخ	
المشروع / العنصر / الموقع	
وصف عدم المطابقة	
المتطلب المخالف (المواصفة/المخطط/البند)	
الأدلة (صور، نتائج، سجلات)	
السبب الجذري المحتمل	
الأثر المحتمل (إنشائي/ديمومة/مظهر)	
الإجراء الفوري المتخذ	

البند	التفاصيل
الإجراء التصحيحي المقترح	
الإجراء الوقائي لمنع التكرار	
موافقة المصمم/المشرف على الإجراء	
التحقق من التنفيذ وإغلاق التقرير	
التواقيع: المقاول — المشرف — المصمم	

د-9 نموذج 9: قائمة فحص العنصر بعد فك القوالب

#	البند	مطابق	ملاحظات
1	الأبعاد والمناسيب والاستقامة ضمن السماحيات	☐	
2	عدم وجود تعشيش (تحديد الموقع والدرجة إن وجد)	☐	
3	عدم ظهور الحديد أو المباعدات المعدنية على السطح	☐	
4	عدم وجود تشققات (تحديد النوع والعرض والطول)	☐	
5	الفواصل الإنشائية سليمة دون انفصال أو تسرب	☐	
6	جودة السطح للخرسانة الظاهرة (اللون، الفقاعات، الخطوط)	☐	
7	قياس الغطاء بكاشف الحديد (للعناصر المهمة)	☐	
8	استمرار المعالجة بعد فك القوالب	☐	
9	توثيق العيوب بالصور وفتح NCR عند الحاجة	☐	

ملاحظة: يمكن نسخ هذه النماذج وتكييفها لمشروعكم بحرية. ولطلب استشارة أو تصميم نظام جودة متكامل لأعمال الخرسانة، تواصلوا مع Eng.Fanara عبر الموقع أو إنستغرام.

الملحق (هـ)

هـ
حالات ميدانية نموذجية: التشخيص والعلاج

تعرض هذه الحالات مشكلات تتكرر كثيراً في مواقع البناء في العراق والمنطقة. وهي **حالات نموذجية مركبة لأغراض تعليمية**، جُمعت عناصرها من الممارسة الشائعة، ولا تشير إلى مشاريع أو جهات بعينها. والغرض منها تدريب المهندس على منهجية التشخيص: **الملاحظة ← جمع المعلومات ← تحديد السبب ← العلاج ← الوقاية**.

هـ-1 الحالة 1: تشققات في بلاطة سطح صُبّت ظهراً في تموز

الوصف

بلاطة سطح بمساحة 450 m² في مبنى سكني، صُبّت بين الساعة العاشرة صباحاً والثالثة عصراً في منتصف تموز. لاحظ العمال بعد نحو ساعتين من بدء الإنهاء ظهور شقوق قصيرة متوازية تقريباً، طولها 20–80 cm، وعرضها عند السطح حتى 2 mm، تتركز في الجزء الذي صُبّ أولاً. وبدأ رش البلاطة بالماء في اليوم التالي.

جمع المعلومات

- حرارة الهواء 44–47°C، رطوبة 12–18%، رياح 15–20 km/h.
- حرارة الخرسانة الواصلة 36–38°C.
- لم يُستخدم ماء مبرد ولا ثلج، ولا مخفضات تبخر، ولا مصدات رياح.
- الخلطة تحتوي على 5% غبار سيليكا (لتحقيق متطلبات مقاومة الأملاح)، فكان النزف ضئيلاً جداً.

التشخيص

بحساب معدل التبخر (معادلة أونو) مع T_c = 37 °C، T_a = 45 °C، r = 0.15، V = 18 km/h نحصل على نحو **2.0 kg/m²/h**، أي ضعف الحد الحرج. ومع خلطة لا تنزف تقريباً، جف السطح وانكمش وهو لدن. **التشخيص: تشققات انكماش لدن.**

العلاج

- الشقوق السطحية الدقيقة (أقل من 0.3 mm): إغراقها بإيبوكسي منخفض اللزوجة أو مادة سيلان.
- الشقوق الأعرض والمخترقة: حقن بالإيبوكسي بعد التحقق من عمقها (بالعينات اللبية أو UPV).
- ولأنها بلاطة سطح، يجب أن تشمل المعالجة النهائية طبقة عزل مائي وحراري سليمة فوقها.

الدروس

الصب يجب أن ينقل إلى **الليل أو الفجر** ؛ تبريد الخلطة؛ مصدات رياح ورذاذ ضبابي؛ مخفض تبخر بين مراحل الإنهاء؛ **المعالجة فوراً** لا في اليوم التالي؛ ومع الخرسانات قليلة النزف (السيليكا، w/c منخفضة) يتضاعف الخطر.

هـ-2 الحالة 2: نتائج مكعبات منخفضة في أعمدة الطابق الثالث

الوصف

أعمدة الطابق الثالث في مبنى تجاري، فئة الخرسانة C35 (مكعب). أعطت مجموعتان من أربع مجموعات نتائج 28 يوماً: 27.5 و29.0 MPa، بينما كانت مجموعات الطوابق السابقة بين 39 و44 MPa.

جمع المعلومات

- نتائج 7 أيام للمجموعتين كانت منخفضة أيضاً (19 و20 MPa) ولم تُتابع في وقتها.
- بطاقات التسليم لا تشير إلى إضافات في الموقع، لكن شهود في الموقع ذكروا إضافة ماء إلى شاحنتين بسبب تأخر المضخة.
- النماذج صُبّت بجانب المضخة في الشمس وتُركت حتى صباح اليوم التالي دون غطاء.
- اختلاف النموذجين في المجموعة الأولى كبير (24.8 و30.2 MPa).

التشخيص

احتمالان متداخلان: (1) **خرسانة فعلية أضعف** بسبب إضافة الماء، و(2) **نماذج غير ممثلة** بسبب سوء الحفظ الأولي (الحرارة والتبخر). والفرق الكبير بين نموذجي المجموعة يرجح خللاً في النماذج.

الإجراءات

1. فحص مطرقة الارتداد وUPV لجميع أعمدة الطابق ومقارنتها بأعمدة الطوابق السابقة (المعروفة الجودة): أظهرت الأعمدة التي صُبّت من الشاحنتين المعنيتين قيماً أقل بوضوح.
2. أخذ **3 عينات لبية** من كل عمود مشكوك فيه بالتنسيق مع المصمم.
3. النتائج المصححة (معادلة لأسطوانة): متوسط 25.6 MPa لعمودين، و29.8 MPa للبقية. وبما أن f′c المكافئ للمكعب C35 هو 28 MPa أسطوانة تقريباً، فإن 0.85 × 28 = 23.8 MPa ← **العمودان مقبولان إنشائياً** وفق معيار ACI 318 للعينات اللبية، مع مراجعة المصمم لهامش الأمان.
4. ملء فتحات العينات اللبية بمونة غير منكمشة.

الدروس

متابعة **نتائج 7 أيام** إنذار مبكر؛ **منع إضافة الماء** وتوفير بديل (إعادة جرعة الملدن)؛ **حماية النماذج** في الساعات الأولى؛ وعدم التسرع في الحكم بالهدم قبل التحقيق المنهجي.

هـ-3 الحالة 3: تدهور أسس في تربة جبسية بعد 12 سنة

الوصف

مبنى خدمي من طابقين في منطقة ذات تربة جبسية، ظهرت في جدرانه شقوق قطرية بعد 12 سنة. وعند الحفر حول الأسس، وُجد أن الخرسانة في الأجزاء السفلية من القواعد والرقاب طرية بيضاء متفتتة، ويمكن خدشها بالمسمار، وانكشف الحديد في بعض المواقع مع تآكل واضح.

جمع المعلومات

- تحليل التربة حول الأسس: SO_3 = 3.5% (كبريتات ذائبة بحسب التحليل)، مع كلوريدات معتدلة، ومنسوب مياه جوفية يتذبذب موسمياً.
- السجلات الأصلية: إسمنت اعتيادي، خلطة 1:2:4 حجمية، دون عزل للأسس، ودون خرسانة نظافة كافية.
- عينات لبية من الأجزاء العلوية للقواعد أعطت مقاومة معقولة، بينما تعذر أخذ عينات سليمة من الأجزاء المتضررة.

التشخيص

هجوم كبريتات خارجي (فئة S3) على خرسانة غير مقاومة وعالية النفاذية، تلاه **تآكل للحديد** بعد انهيار الغطاء، ثم **هبوط تفاضلي** سبب الشقوق في الجدران. وساهم في ذلك ذوبان الجبس في التربة نفسها بفعل تذبذب المياه.

العلاج

- تقييم إنشائي ودعم مؤقت للمبنى.
- إزالة الخرسانة المتضررة على مراحل، وتنظيف الحديد أو استبدال المتآكل منه أو إضافة حديد جديد.
- صب **تغليف خرساني** (Jacketing) للقواعد والرقاب بخرسانة: Type V أو مخلوط بالخبث، $f'_c \geq 35$ MPa، $w/cm \leq 0.40$، غطاء ≤ 75 mm.
- عزل الأسس بأغشية بيتومينية، وتحسين التصريف حول المبنى، ومعالجة التربة الجبسية عند الحاجة.

الدروس

فحص التربة كيميائياً إلزامي؛ الخلطات الحجمية والإسمنت الاعتيادي غير مقبولة في الترب الجبسية؛ **العزل والتصريف** جزء من الديمومة.

هـ-4 الحالة 4: تعشيش واسع في أسفل الأعمدة

الوصف

بعد فك قوالب أعمدة الطابق الأرضي في مبنى سكني، ظهر تعشيش في الـ30–60 cm السفلية لمعظم الأعمدة، مع ظهور الحديد في بعضها.

جمع المعلومات

- الأعمدة بارتفاع 3.6 m ومقطع 400 × 400 mm، مكتظة بالحديد (12 قضيباً قطر 20 mm وكانات قطر 10 mm كل 100 mm).
- صُبت الخرسانة من أعلى القالب مباشرة بالمضخة، بركام 25 mm، وهبوط نحو 80 mm.
- استُخدم هزاز واحد بإبرة 50 mm لا يصل طول خرطومه إلى قاع العمود بسهولة.
- لوحظ تسرب للمونة من أسفل القوالب.

التشخيص

انفصال الخرسانة بسبب السقوط الحر 3.6 m عبر الحديد المكتظ، و**ضعف الدمك** في القاع، و**تسرب المونة** من القالب، مع ركام كبير نسبياً لمسافات ضيقة.

العلاج

- تصنيف التعشيش لكل عمود (سطحي، متوسط، عميق) وتوثيقه.

- للسطحي والمتوسط: إزالة الخرسانة الضعيفة خلف الحديد، تنظيف، مادة ربط، **خرسانة إصلاح غير منكمشة** (Micro-concrete) تُصب بقالب.
- للعميق: تقييم إنشائي، وقد يلزم دعم وإعادة صب الجزء السفلي.

الدروس

أنبوب صب مرن يصل إلى القاع أو فتحة جانبية؛ ركام 10–20 mm أو **خرسانة ذاتية الدمك** للأعمدة المكتظة؛ إبرة هزاز مناسبة بطول كافٍ؛ إحكام أسفل القوالب؛ ويفضل البدء بطبقة مونة في القاع.

هـ-5 الحالة 5: تشققات حرارية في حصيرة سميكة

الوصف

حصيرة أسس سمكها 2.2 m لبرج سكني، صُبّت دفعة واحدة (1,800 m³) في أيلول، بخرسانة C40 تحتوي على 450 kg إسمنت بورتلاندي اعتيادي. بعد 4 أيام ظهرت شبكة شقوق سطحية بعرض 0.2–0.5 mm.

جمع المعلومات

- لم تُدفن مجسات حرارية، ولم يُعزل السطح، بل رُشّ بالماء البارد للمعالجة.
- حرارة الصب نحو 33°C.
- تقدير الارتفاع الحراري الكظوم: نحو 12–14°C لكل 100 kg إسمنت ← 54–63°C ارتفاعاً، فتكون حرارة القلب المتوقعة نحو **85–90°C**، أي فوق حد DEF.

التشخيص

تشققات حرارية مبكرة بسبب فرق الحرارة الكبير بين القلب الحار والسطح المبرّد بالماء البارد، مع **خطر DEF** على المدى البعيد بسبب تجاوز 70°C في القلب.

العلاج والتقييم

- حقن الشقوق السطحية بالإيبوكسي بعد استقرار الحرارة.
- أخذ عينات لبية من القلب للفحص البتروغرافي والمراقبة طويلة الأمد للتمدد.
- تقييم المخاطر مع المصمم؛ فالحصيرة تحت منسوب المياه، والرطوبة شرط لحدوث DEF.

الدروس

خطة ضبط حراري قبل الصب: خلطة باستبدال 40–60% بالخبث أو 25–35% بالرماد، تبريد الخلطة إلى ≥ 25°C، الصب ليلاً، **عزل السطح** (لا تبريده بالماء)، ومجسات في القلب والسطح لمراقبة فرق ≥ 20°C وحرارة قصوى ≥ 70°C.

هـ-6 الحالة 6: تفتت أسفل جدران مبنى قريب من شط العرب

الوصف

مبنى سكني عمره 8 سنوات، تتفتت اللياسة والطابوق وأسفل الأعمدة الخرسانية حتى ارتفاع نحو 1.2 m فوق الأرض، مع بقع بيضاء كثيفة، وظهور حديد الأعمدة في بعض الزوايا.

جمع المعلومات

- منسوب المياه الجوفية قريب جداً من السطح، والمياه مالحة جداً.
- لم تُنفذ طبقة منع رطوبة (DPC) في الجدران، ولا عزل للرقاب.
- محتوى الكلوريدات في مسحوق الخرسانة على عمق 25 mm من الأعمدة يفوق الحد الحرج بكثير.

التشخيص

صعود شعري للماء المالح وتبلور الأملاح في منطقة التبخر، مع **تآكل حديد بالكلوريدات** في الأعمدة.

العلاج

- قطع الرطوبة الصاعدة: حقن طبقة منع رطوبة كيميائية (سيليكونية) في الجدران، أو قطع ميكانيكي وإدخال غشاء.
- إزالة اللياسة المتضررة حتى ارتفاع أعلى من منطقة الضرر، وتركها لتجف، ثم لياسة **مقاومة للأملاح** (Sacrificial/Salt-resistant Render).
- إصلاح الأعمدة: إزالة الخرسانة الملوثة بالكلوريدات حول الحديد، تنظيفه، طلاؤه بمادة واقية، مونة إصلاح بوليمرية، ويُنظر في **أنودات تضحية** مدمجة في الإصلاح لتجنب «تأثير الهالة» (تآكل جديد حول منطقة الإصلاح).
- طلاء واقٍ في المنطقة الحرجة وتحسين التصريف.

الدروس

في المناطق المالحة: **DPC إلزامية**، عزل الرقاب والأسس، خرسانة منخفضة النفاذية (w/cm ≤ 0.40 مع خبث)، غطاء كافٍ، ومونة ولياسة مناسبة.

هـ-7 الحالة 7: نزاع حول إضافة الماء ورفض الشاحنات

الوصف

في مشروع صب بلاطات بخرسانة جاهزة، وصلت عدة شاحنات بهبوط 40–50 mm بدلاً من 120 ± 30 mm المطلوب، بعد انتظار في الازدحام. طلب المقاول إضافة الماء، ورفض المشرف، فتوقف الصب ساعة، وتكوّن فاصل بارد.

التحليل

- زمن التحميل حتى الوصول: 75–95 دقيقة في حرارة 41°C.
- الخلطة تحتوي على ملدن غير مؤخر، والمحطة لا توفر جرعة إضافية معتمدة للموقع.
- لم يكن هناك اتفاق مسبق على إجراء استعادة الهبوط.

الحل الصحيح

1. **مسبقاً:** تعديل الخلطة بملدن مؤخر للمحافظة على الهبوط 90–120 دقيقة، وتنسيق مواعيد الشاحنات بعيداً عن ذروة الازدحام، وتحديد المحطة الأقرب.
2. **في خطة الجودة:** تحديد **جرعة إعادة الملدن المسموحة** في الموقع (كمية، طريقة، توثيق)، وزمن التفريغ الأقصى، ومعايير رفض الشاحنات.
3. **في الموقع:** تطبيق إعادة الجرعة المعتمدة بحضور المشرف، أو رفض الشاحنة إذا تجاوزت الزمن.
4. **الفاصل البارد:** معالجته كفاصل إنشائي بموافقة المصمم (تخشين، تنظيف، مادة ربط)، أو تقييمه إنشائياً.

الدروس

النزاعات في الموقع تُحل **قبل الصب** بإجراءات مكتوبة. والمشرف محق في رفض إضافة الماء، لكن غياب البديل المعتمد هو الخلل الحقيقي.

هـ-8 الحالة 8: هطول بلاطات وتشقق جدران الطابوق

الوصف

مبنى سكني من خمسة طوابق ببلاطات مسطحة بحور 6.5 m وسمك 200 mm. بعد ستة أشهر من الإنجاز ظهرت شقوق أفقية وقطرية في جدران الطابوق الداخلية، وتلاحظ هطول مرئي في منتصف بعض البلاطات (نحو 25–30 mm).

جمع المعلومات

- أُزيلت دعامات كل بلاطة بعد 7 أيام فقط لنقلها إلى الطابق التالي، دون إعادة دعم.

- كُدست كميات كبيرة من الطابوق والسمنت على البلاطات الحديثة.
- بُنيت الجدران مبكراً ملاصقة لأسفل البلاطات دون فاصل.
- نتائج المكعبات كانت مطابقة.

التشخيص

تحميل مبكر للبلاطات (أحمال الإنشاء) قبل اكتمال اكتساب المقاومة ومعامل المرونة، مما سبب **تشققاً مبكراً** في البلاطات (انخفاض الصلابة) و**زحفاً** أكبر، فزاد الهطول طويل الأمد، وانعكس على الجدران الهشة.

العلاج

- تقييم إنشائي للبلاطات (هطول، تشقق، قدرة).
- إن كانت القدرة كافية: إصلاح الجدران بعد استقرار الهطول، مع **فاصل مرن** بين أعلى الجدار وأسفل البلاطة.
- إن لم تكن كافية: تقوية (ألياف كربون، كمرات إضافية، أعمدة).

الدروس

ربط إزالة الدعامات **بالمقاومة الفعلية** وحسابات أحمال الإنشاء؛ **إعادة الدعم** لعدة طوابق؛ عدم تكديس المواد؛ تأخير بناء الجدران ما أمكن؛ وفواصل مرنة بين الجدران والبلاطات.

الخلاصة العامة من الحالات

في جميع الحالات تقريباً، لم يكن السبب الجذري **نقصاً في المعرفة النظرية**، بل **غياب التخطيط المسبق** و**ضعف الالتزام بالإجراءات** في الموقع: الصب في التوقيت الخاطئ، إضافة الماء، غياب المعالجة، تجاهل كيمياء التربة، التسرع في إزالة الدعامات. والوقاية أرخص دائماً — وبفارق كبير — من العلاج.

الملحق (و)

المواصفات والمراجع

و

و-1 المواصفات الأمريكية (ACI)

الرمز	العنوان (مترجماً)
ACI 318	متطلبات كود البناء للخرسانة الإنشائية
ACI 301	مواصفات الخرسانة الإنشائية
ACI 211.1	الممارسة القياسية لاختيار نسب الخرسانة العادية والثقيلة والكتلية
ACI 211.4R	دليل اختيار نسب الخرسانة عالية المقاومة
ACI 201.2R	دليل الخرسانة المستدامة (الديمومة)
ACI 207.1R	دليل الخرسانة الكتلية
ACI 209R	التنبؤ بالزحف والانكماش والحرارة في الخرسانة
ACI 212.3R	تقرير عن المضافات الكيميائية للخرسانة
ACI 214R	دليل تقييم نتائج فحوصات المقاومة
ACI 222R	حماية المعادن في الخرسانة من التآكل
ACI 224R	التحكم في التشقق في المنشآت الخرسانية
ACI 228.1R	طرق تقدير المقاومة في الموقع
ACI 228.2R	الفحوصات غير الإتلافية للخرسانة
ACI 237R	الخرسانة ذاتية الدمك

الرمز	العنوان (مترجماً)
ACI 302.1R	دليل إنشاء الأرضيات والبلاطات الخرسانية
ACI 304R	دليل قياس وخلط ونقل وصب الخرسانة
ACI 305R	دليل الصب في الطقس الحار
ACI 306R	دليل الصب في الطقس البارد
ACI 308R / 308.1	دليل ومواصفات معالجة الخرسانة
ACI 309R	دليل دمك الخرسانة
ACI 347R	دليل القوالب الخرسانية
ACI 363R	تقرير عن الخرسانة عالية المقاومة
ACI 437	تقييم قدرة المنشآت الخرسانية القائمة (اختبار التحميل)
ACI 544	الخرسانة المسلحة بالألياف
ACI 546R	دليل إصلاح الخرسانة

و-2 مواصفات ASTM

الرمز	الموضوع
C33	الركام للخرسانة
C39	مقاومة انضغاط الأسطوانات
C42	العينات اللبية
C31 / C192	صب النماذج ومعالجتها في الموقع / المختبر
C78	مقاومة الانحناء (تحميل في نقطتي الثلث)
C94	الخرسانة الجاهزة
C109	مقاومة انضغاط مونة الإسمنت
C117	المواد الأنعم من 75 µm
C127 / C128	الكثافة النوعية والامتصاص للركام الخشن / الناعم
C131	لوس أنجلوس للبري
C136	التحليل المنخلي
C138	الكثافة والمردود ومحتوى الهواء (الوزنية)
C143	الهبوط

الرمز	الموضوع
C150	الإسمنت البورتلاندي
C172	أخذ عينات الخرسانة الطرية
C173 / C231	محتوى الهواء (الحجمية / الضغط)
C187 / C191	القوام القياسي / زمن التماسك بإبرة فيكات
C204	النعومة بجهاز بلين
C232	النزف
C260	مضافات توليد الهواء
C295	الفحص البتروغرافي للركام
C309	أغشية المعالجة السائلة
C403	زمن تماسك الخرسانة بالاختراق
C469	معامل المرونة ومعامل بواسون
C494	المضافات الكيميائية
C496	مقاومة الشد بالانشطار
C595	الإسمنت المخلوط
C597	سرعة النبضات فوق الصوتية
C618	الرماد المتطاير والبوزولانا الطبيعية
C805	مطرقة الارتداد
C876	جهد نصف الخلية
C989	خبث الأفران المطحون
C1017	مضافات الخرسانة المتدفقة
C1064	حرارة الخرسانة الطرية
C1074	تقدير المقاومة بطريقة النضج
C1157	الإسمنت المبني على الأداء
C1202	النفاذية السريعة للكلوريدات
C1240	غبار السيليكا
C1260 / C1293	التفاعل القلوي (قضبان المونة / المنشور الخرساني)
C1585	الامتصاص الشعري

الرمز	الموضوع
C1602	ماء الخلط
C1611 / C1621	انسياب الهبوط / الحلقة J

و-3 المواصفات الأوروبية والبريطانية

الرمز	الموضوع
EN 197-1	الإسمنت: التركيب والمتطلبات
EN 196 (سلسلة)	طرق فحص الإسمنت
EN 206	الخرسانة: المواصفة والأداء والإنتاج والمطابقة
BS 8500	الخرسانة: متطلبات مكملة لـ EN 206 (بريطانيا)
EN 1992-1-1 / 1-2	Eurocode 2: تصميم المنشآت الخرسانية / التصميم للحريق
EN 12620	الركام للخرسانة
EN 933 (سلسلة)	فحوصات الخواص الهندسية للركام
EN 934-2	المضافات للخرسانة
EN 450	الرماد المتطاير للخرسانة
EN 1008	ماء الخلط
EN 12350 (سلسلة)	فحوصات الخرسانة الطرية
EN 12390 (سلسلة)	فحوصات الخرسانة المتصلبة
EN 12504 (سلسلة)	فحص الخرسانة في المنشآت
EN 13670	تنفيذ المنشآت الخرسانية
EN 13791	تقييم المقاومة في المنشآت
BS 812 / BS 882	فحوصات الركام / مواصفات الركام (إصدارات سابقة)
BS 1881 (سلسلة)	فحوصات الخرسانة (إصدارات سابقة وبعض الأجزاء النافذة)
DoE / BRE	تصميم الخلطات الخرسانية العادية

و-4 المواصفات العراقية

الرمز	الموضوع
م.ق.ع 5 / IQS 5	الإسمنت البورتلاندي

الرمز	الموضوع
م.ق.ع 45 / IQS 45	ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء
المواصفات الفنية العامة	الصادرة عن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات
مدونات البناء العراقية	الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة

ملاحظة: تخضع المواصفات والمدونات للتحديث الدوري. لذا يجب الرجوع دائماً إلى **الإصدار النافذ** المذكور في وثائق العقد، أو المعتمد من الجهات الرسمية، قبل استخدام أي قيمة في التصميم أو القبول.

و-5 مراجع للاستزادة

- Neville, A. M. — Properties of Concrete. المرجع الأشمل في خواص الخرسانة.
- Mehta, P. K. & Monteiro, P. J. M. — Concrete: Microstructure, Properties, and Materials.
- Kosmatka, S. H. & Wilson, M. L. — Design and Control of Concrete Mixtures (Portland Cement Association).
- Mindess, S., Young, J. F. & Darwin, D. — Concrete.
- Aïtcin, P.-C. — High-Performance Concrete.
- Bentur, A. & Mindess, S. — Fibre Reinforced Cementitious Composites.
- EFNARC — The European Guidelines for Self-Compacting Concrete.
- Teychenné, D. C. et al. — Design of Normal Concrete Mixes (BRE).
- Bertolini, L. et al. — Corrosion of Steel in Concrete.

تابعونا على إنستغرام **fanara.eng@** وموقعنا **engfanara.com** للحصول على بقية كتيبات **سلسلة Eng.Fanara الهندسية**، والكتيب القادم: **«التصميم الإنشائي في المباني الذكية»**.

عن Eng.Fanara

Eng.Fanara (فنآرا) شركة هندسية مسجلة يقودها **م. أميد بودينه**، مهندس ميكانيك ومتخصص في أعمال الخدمات الإنشائية (MEP) بخبرة تتجاوز خمسة عشر عاماً في المشاريع الصناعية والبتروكيماوية والفندقية والسكنية، ويعمل بالعربية والفارسية والإنجليزية. ويضم فريق الشركة مهندسين من اختصاصات متعددة يقدمون أعمال التصميم بأنواعها.

تهدف **سلسلة Eng.Fanara الهندسية** إلى تقديم محتوى عربي عملي ومنظم للمهندسين والطلبة في العراق والمنطقة، يربط المواصفات الدولية بالواقع المحلي.

مجالات العمل

- التصميم والإشراف على أعمال التأسيسات الميكانيكية والكهربائية والصحية (MEP)
- حساب الكميات وإعداد جداول الكميات والتسعير
- الاستشارات الفنية وإعداد المواصفات ونظم ضبط الجودة
- أعمال التصميم متعددة الاختصاصات
- الدورات والمحتوى التعليمي الهندسي

engfanara.com ▪ إنستغرام @fanara.eng

Eng.Fanara

حلول هندسية وإنشائية احترافية

تابعونا على إنستغرام @fanara.eng

لتحصلوا على بقية كتيبات السلسلة مجاناً

01 تكنولوجيا تصميم الخرسانة

02 التصميم الإنشائي في المباني الذكية

03 إدارة المشاريع الإنشائية: التخطيط والرقابة وتقييم الأداء

04 الهندسة الجيوتقنية: من استكشاف التربة إلى تصميم الأسس

05 حل مشكلات المرور بالذكاء الاصطناعي

06 تطبيقات المواد النانوية في البناء

07 مواد البناء الحديثة وتطبيقاتها في المباني

08 أساسيات التجديد الحضري في النسيج العمراني المتهالك

09 الإدارة الحضرية الحديثة: التحديات وحلول التنمية المستدامة

10 ضوابط وأساسيات التصميم والتنفيذ والإشراف في المباني

11 إدارة موارد المشروع: القوى العاملة والمال والمعدات

12 الإدارة والتخطيط الحضري: من صنع السياسات إلى التنفيذ في البلديات